ISAE - ISM Paris & CAF Institute of Technology (CITech)

Laboratoire de recherche en finance, banque et économie du développement

THÈSE DE DOCTORAT

Executive Doctorate of Engineering

Modélisation du risque de crédit pour l'amélioration de l'inclusion financière dans une banque commerciale en contexte africain post-crise

Approche fondée sur le scoring comportemental, l'intelligence artificielle explicable et l'intégration de données externes (sectorielles et télécoms)

Présentée et soutenue publiquement par

TOTI Tchetche Anicet

Directeur de thèse : Professeur Alain RIVIERE

Co-encadrement : Professeur Annick ATSAIN

Année universitaire 2025-2026

DÉDICACES

À mon épouse, Laetitia, compagne de chaque jour et de chaque nuit de travail, dont la patience, la confiance et le soutien indéfectible ont porté ce travail bien au-delà de ce que j'aurais pu accomplir seul.

À mes enfants, Christ Israel et Grâce Colombe, qui ont accepté, sans toujours le comprendre, de partager leur père avec cette thèse. Puissent-ils y lire un jour que la persévérance finit toujours par porter ses fruits.

À mes parents, qui m'ont transmis le goût de l'effort, le sens du devoir et la conviction que le savoir est le premier des capitaux. Ce travail est aussi le leur.

À mes collègues de Bridge Bank Group, dont les encouragements constants m'ont aidé à concilier les exigences de la vie professionnelle et celles de la recherche.

Et à toutes celles et à tous ceux qui, en Afrique, se voient refuser un crédit non parce qu'ils sont insolvables, mais parce qu'ils demeurent invisibles aux yeux des systèmes d'information financière.

Cette thèse leur est dédiée.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, il m'est agréable d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui, de près ou de loin, ont contribué à son aboutissement.

Mes remerciements les plus sincères s'adressent en premier lieu à mon directeur de thèse, le Professeur Alain RIVIERE, qui m'a fait l'honneur de diriger cette recherche. Sa rigueur scientifique, sa disponibilité et sa bienveillance ont accompagné chacune des étapes de ce travail ; ses relectures exigeantes et ses questions dérangeantes en ont considérablement amélioré la qualité.

J'exprime également ma profonde reconnaissance au Professeur Annick ATSAIN, qui a assuré le co-encadrement de cette thèse. Ses conseils avisés, sa disponibilité et ses encouragements ont été précieux tout au long de ce parcours et ont largement contribué à ancrer cette recherche dans les réalités de son terrain.

Je remercie vivement les membres du jury, qui ont accepté de consacrer une part de leur temps à l'évaluation de ce travail. Leurs observations et leurs critiques enrichiront assurément les prolongements de cette recherche.

Ma gratitude va à l'ISAE - ISM Paris et au CAF Institute of Technology (CITech), ainsi qu'à l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives de l'Executive Doctorate of Engineering, pour la qualité de l'accompagnement et des conditions de travail offertes tout au long de ce parcours doctoral.

La dimension empirique de cette thèse n'aurait pas été possible sans la confiance de plusieurs institutions. Je remercie tout particulièrement la direction générale et les équipes de BGFI Bank Centrafrique, qui ont accepté de m'ouvrir l'accès à leurs données de portefeuille et de partager leur expérience opérationnelle de la gestion du risque de crédit en contexte de fragilité. Ma reconnaissance va notamment aux équipes du département des risques, du contrôle de gestion et du système d'information, dont la disponibilité a été constante tout au long des campagnes d'extraction et de vérification des données.

Je remercie également Orange Centrafrique pour la mise à disposition des données télécoms, dans le cadre d'un protocole rigoureux de confidentialité et de pseudonymisation, ainsi que la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), dont les publications statistiques ont nourri la couche sectorielle du modèle.

Mes remerciements s'adressent aussi à la direction et à mes collègues de Bridge Bank Group, pour leur compréhension et leurs encouragements, qui m'ont permis de mener de front responsabilités professionnelles et travail de recherche.

Je n'oublie pas mes collègues doctorants ainsi que les enseignants-chercheurs du Laboratoire de recherche en finance, banque et économie du développement, dont les séminaires et les échanges informels ont nourri ma réflexion, ni les relecteurs qui ont accepté de parcourir les versions successives de ce manuscrit.

Enfin, je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude à ma famille : à mon épouse Laetitia et à mes enfants, pour leur patience et leurs sacrifices silencieux ; à mes parents et à mes proches, pour leur affection et leur soutien de tous les instants.

Les erreurs et les insuffisances qui subsistent dans ce document n'engagent que leur auteur.

RÉSUMÉ

Titre : Modélisation du risque de crédit pour l'amélioration de l'inclusion financière dans une banque commerciale en contexte africain post-crise : approche fondée sur le scoring comportemental, l'intelligence artificielle explicable et l'intégration de données externes (sectorielles et télécoms).

La zone CEMAC présente un paradoxe financier persistant : elle dispose d'un secteur bancaire structuré, d'une banque centrale commune et d'un cadre prudentiel harmonisé, mais affiche l'un des taux de bancarisation les plus faibles du continent africain et un ratio de crédit au secteur privé inférieur à 15 % du PIB. Moins de 10 % des adultes y ont accès à un crédit auprès d'une institution financière formelle. Cette exclusion tient largement à l'inadaptation des modèles de scoring importés des marchés matures : construits pour exploiter des historiques de crédit longs et des revenus documentés, ils déclarent « non scorable » toute personne dépourvue d'antécédents bancaires c'est-à-dire la majorité de la population. La crise sanitaire et économique de 2020 a aggravé cette situation en dégradant les historiques de paiement et en accroissant la volatilité des comportements d'emprunt.

Cette thèse propose et évalue empiriquement une architecture de modélisation du risque de crédit en quatre couches successives : données financières traditionnelles, données comportementales internes issues du système de gestion de la relation client (CRM), données externes sectorielles publiées par la BEAC, et données externes télécoms réelles transmises par Orange Centrafrique (usage du mobile money, régularité et montant des recharges, ancienneté de ligne), appariées aux dossiers bancaires selon un protocole pseudonymisé. L'étude est conduite sur un portefeuille réel de 5 928 dossiers de crédit aux personnes physiques de la BGFI Bank Centrafrique, observés entre janvier 2017 et janvier 2025, présentant un taux de défaut de 19,4 %. Six configurations de modèles Random Forest sont entraînées et comparées, et un protocole systématique d'explicabilité par les valeurs de Shapley (SHAP) est appliqué à l'échelle globale comme à l'échelle individuelle.

Les résultats montrent que le pouvoir discriminant progresse avec la diversification des sources d'information : le modèle financier pur atteint une AUC de 0,592, le modèle comportemental pur 0,552, l'hybride interne 0,660 ; l'ajout des données sectorielles porte la performance à 0,709 et l'intégration des données télécoms conduit à une AUC de 0,768 (intervalle de confiance à 95 % : 0,737–0,799), soit un gain de 10,8 points par rapport au modèle interne ($p < 0,001$). L'ajout

des données sectorielles à ce dernier modèle n'apporte plus de gain (0,768), ce qui révèle une redondance informationnelle entre ces deux sources. En validation hors période, l'AUC du modèle complet s'établit à 0,724. Les variables télécoms représentent environ 41 % de l'importance agrégée des quinze premières variables, contre 13 % pour les variables financières traditionnelles ; cette mesure d'importance ne s'interprète ni comme un gain d'AUC ni comme un effet causal. Sur le plan de l'inclusion, dans l'échantillon de test composé de crédits historiquement octroyés, 62 % des dossiers que le modèle interne aurait classés défavorablement au seuil expérimental de 0,50 sont reclassés favorablement par le modèle enrichi. Leur taux de défaut observé (16,0 % ; IC95 % : 12,9–19,7 %) est comparable à celui des dossiers déjà acceptés par le modèle interne (14,9 %) et très inférieur à celui des dossiers restés défavorables (43,0 %). Ce résultat, soumis au biais de sélection propre à l'inférence des refusés, ne mesure pas directement le comportement des demandeurs historiquement refusés.

La thèse montre ainsi, sur le terrain centrafricain, qu'un dispositif de scoring plus discriminant, doté d'un dispositif d'explicabilité globale et locale et plus inclusif est techniquement réalisable, sous réserve d'un accès encadré aux données télécoms dont les coûts de convention, d'appariement, de gouvernance et de surveillance restent à évaluer. L'enrichissement informationnel réduit certaines formes d'exclusion liées à l'insuffisance de données, sans garantir automatiquement l'équité entre sous-populations : le ratio d'acceptation des travailleurs informels (0,76) demeure inférieur au seuil des quatre cinquièmes. Elle formule des recommandations managériales à l'attention des banques commerciales et des recommandations réglementaires à l'attention de la BEAC, et propose une architecture de recalibrage trimestriel destinée à contenir la dérive des modèles en environnement instable.

Mots-clés : risque de crédit, scoring comportemental, inclusion financière, données alternatives, mobile money, intelligence artificielle explicable, SHAP, Random Forest, CEMAC, BEAC, post-crise, apprentissage automatique.

ABSTRACT

Title: Credit risk modelling for improved financial inclusion in a commercial bank in a post-crisis African context : a behavioural scoring, explainable artificial intelligence and external data integration approach.

The CEMAC region displays a persistent financial paradox: it has a structured banking sector, a common central bank and a harmonised prudential framework, yet exhibits one of the lowest banking penetration rates on the African continent and a private-sector credit-to-GDP ratio below 15 %. Fewer than 10 % of adults have access to credit from a formal financial institution. This exclusion largely stems from the poor fit of scoring models imported from mature markets: designed to exploit long credit histories and documented income, they classify as "unscorable" anyone without banking antecedents that is, most of the population. The 2020 health and economic crisis worsened the situation by degrading repayment histories and increasing the volatility of borrower behaviour.

This dissertation proposes and empirically evaluates a four-layer credit risk modelling architecture: traditional financial data, internal behavioural data from the customer relationship management system, external sectoral data published by the central bank, and real external telecom data provided by Orange Central African Republic (mobile money use, top-up regularity and amount, line tenure), matched to bank records through a pseudonymised protocol. The study is conducted on a real portfolio of 5,928 retail credit files from BGFI Bank Central African Republic, observed between January 2017 and January 2025, with an observed default rate of 19.4 %. Six Random Forest configurations are trained and compared, and a systematic explainability protocol based on Shapley additive explanations is applied at both global and individual level.

Results show that discriminatory power increases with the diversification of information sources: the pure financial model reaches an AUC of 0.592, the pure behavioural model 0.552 and the internal hybrid 0.660; adding sectoral data raises performance to 0.709, and integrating telecom data yields an AUC of 0.768 (95 % confidence interval: 0.737–0.799), a 10.8-point gain over the internal model ($p < 0.001$). Adding sectoral data on top of telecom data brings no further gain (0.768), revealing informational redundancy between the two sources. In out-of-time validation, the full model reaches an AUC of 0.724. Telecom variables account for about

41 % of the aggregated importance of the top fifteen variables, against 13 % for traditional financial variables; this importance share is neither an AUC gain nor a causal effect. Regarding inclusion, within a test sample of historically granted loans, 62 % of the files that the internal model would have classified unfavourably at the experimental 0.50 threshold are reclassified favourably by the enriched model. Their observed default rate (16.0 %; 95 % CI: 12.9–19.7 %) is comparable to that of files already accepted by the internal model (14.9 %) and far below that of files remaining unfavourable (43.0 %). This result is subject to the selection bias inherent in reject inference and does not directly measure the behaviour of historically rejected applicants.

The dissertation therefore shows, in the Central African setting, that a more discriminating and more inclusive credit scoring system, equipped with global and local explainability, is technically feasible, subject to supervised access to telecom data whose agreement, matching, governance and monitoring costs remain to be assessed. Informational enrichment reduces some forms of exclusion due to missing data without automatically ensuring fairness across sub-populations: the acceptance ratio of informal workers (0.76) remains below the four-fifths threshold. It sets out managerial recommendations for commercial banks and regulatory recommendations for the central bank, and proposes a quarterly recalibration architecture designed to contain model drift in an unstable environment.

Keywords: credit risk, behavioural scoring, financial inclusion, alternative data, mobile money, explainable artificial intelligence, SHAP, Random Forest, CEMAC, BEAC, post-crisis, machine learning.

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

Sigle	Signification
ACP	Analyse en composantes principales
AUC	Area Under the ROC Curve (aire sous la courbe ROC)
BAD	Banque africaine de développement
BEAC	Banque des États de l'Afrique Centrale
BGFI	Banque Gabonaise et Française Internationale
BIC	Bureau d'Information sur le Crédit
CDR	Call Data Records (données de détail des appels)
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CGAP	Consultative Group to Assist the Poor
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
CRM	Customer Relationship Management
EAD	Exposure At Default (exposition en cas de défaut)
ECL	Expected Credit Loss (perte de crédit attendue)
EMF	Établissement de microfinance
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale
FMI	Fonds monétaire international
GSMA	Global System for Mobile Communications Association
IA	Intelligence artificielle
IFRS	International Financial Reporting Standards
IV	Information Value (valeur informative)
KS	Statistique de Kolmogorov-Smirnov
LGD	Loss Given Default (perte en cas de défaut)
LIME	Local Interpretable Model-agnostic Explanations
ML	Machine Learning (apprentissage automatique)

Sigle	Signification
NPL	Non Performing Loans (créances en souffrance)
PD	Probability of Default (probabilité de défaut)
PME	Petite et moyenne entreprise
RCA	République Centrafricaine
RF	Random Forest (forêt aléatoire)
RGPD	Règlement général sur la protection des données
ROC	Receiver Operating Characteristic
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SI	Système d'information
TAL	Traitement automatique du langage
UDEAC	Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
WoE	Weight of Evidence (poids de la preuve)
XAI	eXplainable Artificial Intelligence
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting

LISTE DES FIGURES

Numéro	Intitulé de la figure
Figure 1.1	Représentation schématique de la zone CEMAC
Figure 1.2	Croissance économique de la zone CEMAC (2014-2024)
Figure 1.3	Taux de bancarisation et de détention d'un compte mobile money
Figure 1.4	Profondeur financière comparée : crédit au secteur privé
Figure 1.5	Évolution du taux de créances douteuses en zone CEMAC
Figure 1.6	Structure et concentration du secteur bancaire de la CEMAC
Figure 1.7	Profil comparatif d'inclusion financière
Figure 1.8	Essor du mobile money en Afrique subsaharienne
Figure 1.9	Canaux de transmission du choc COVID-19 en zone CEMAC
Figure 1.10	Pyramide de l'exclusion financière en zone CEMAC
Figure 2.1	Frise historique de l'évolution du scoring de crédit
Figure 2.2	Fonction logistique et seuil de décision de crédit
Figure 2.3	Structure d'un arbre de décision appliqué au scoring
Figure 2.4	Processus de construction et de maintenance d'un scorecard
Figure 3.1	Typologie des données alternatives
Figure 3.2	Performances rapportées des modèles fondés sur données télécoms
Figure 3.3	Profil comparatif sur les 8 dimensions du score comportemental
Figure 4.1	Arbitrage entre performance prédictive et interprétabilité
Figure 4.2	Principe additif des valeurs de SHAP
Figure 4.3	Évaluation comparative multicritère de SHAP et LIME
Figure 6.1	Architecture progressive de modélisation en quatre couches
Figure 6.2	Pipeline méthodologique complet de la recherche
Figure 7.1	Distribution des montants de crédit selon le statut de défaut
Figure 7.2	Répartition du portefeuille par durée contractuelle
Figure 7.3	Taux de défaut par secteur d'activité

Numéro	Intitulé de la figure
Figure 7.4	Distribution des principales variables CRM
Figure 7.5	Distribution des variables télécoms
Figure 7.6	Matrice de corrélation des variables
Figure 7.7	Progression de l'AUC selon la configuration de données
Figure 7.8	Courbes ROC comparées des six configurations
Figure 7.9	Matrice de confusion du modèle complet
Figure 7.10	Top 15 des variables du modèle complet
Figure 7.11	Répartition de l'importance agrégée par source de données
Figure 7.12	Diagramme SHAP global du modèle complet
Figure 7.13	Importance globale des variables mesurée par SHAP
Figure 7.14	Explication SHAP locale : dossier accepté
Figure 7.15	Explication SHAP locale : dossier refusé
Figure 7.16	Entonnoir de réintégration des exclus du crédit
Figure 7.17	Décomposition du gain de performance par couche
Figure 7.18	Courbes de calibration des modèles
Figure 7.19	Statistique de Kolmogorov-Smirnov
Figure 7.20	Courbes précision-rappel
Figure 7.21	Courbe de gain cumulé
Figure 7.22	Distribution des scores prédits
Figure 8.1	Positionnement par rapport à l'état de l'art
Figure 8.2	Dérive du pouvoir prédictif et recalibrage
Figure 8.3	Analyse d'équité par sous-population
Figure 8.4	Architecture cible d'industrialisation
Figure 8.5	Feuille de route d'industrialisation sur 24 mois
Figure 8.6	Simulation de l'impact économique

LISTE DES TABLEAUX

Les tableaux sont numérotés par chapitre et référencés dans le corps du texte. Ils portent notamment sur : les indicateurs macroéconomiques et financiers de la zone CEMAC (chapitre 1) ; la comparaison des familles d'algorithmes de scoring et des variables traditionnelles (chapitre 2) ; la typologie détaillée des données alternatives et les performances rapportées dans la littérature (chapitre 3) ; la comparaison des méthodes d'explicabilité et la cartographie des exigences réglementaires (chapitre 4) ; la formalisation des hypothèses et le positionnement par rapport à la thèse de référence (chapitre 5) ; le dictionnaire des variables, les paramètres des modèles et le protocole d'évaluation (chapitre 6) ; les statistiques descriptives, les matrices de performance et les résultats SHAP (chapitre 7) ; les grilles d'interprétation, les tests d'équité et les recommandations opérationnelles (chapitre 8).

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACES 2
REMERCIEMENTS 3
RÉSUMÉ 5
ABSTRACT 7
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 9
LISTE DES FIGURES 11
LISTE DES TABLEAUX 13
INTRODUCTION GÉNÉRALE 24
0.1 Contexte et justification de la recherche 24
0.1.1 Le crédit comme infrastructure du développement 24
0.1.2 Le paradoxe financier de la zone CEMAC 26
0.1.3 L'aggravation post-crise 26
0.1.4 Les limites des modèles traditionnels 27
0.1.5 L'exigence d'explicabilité 28
0.2 Problématique de recherche 28
0.3 Objectifs de la recherche 29
0.4 Contributions de la recherche 30
0.4.1 Contributions théoriques 30
0.4.2 Contributions méthodologiques 31
0.4.3 Contributions opérationnelles 31
0.5 Positionnement épistémologique et démarche 31
0.6 Périmètre et limites annoncées 32
0.7 Structure de la thèse 33
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA ZONE CEMAC 36
1.1 La CEMAC : présentation et défis économiques 36
1.1.1 Genèse et architecture institutionnelle 36
1.1.2 Poids démographique et dotation en ressources 37
1.1.3 Une économie dépendante des matières premières 38
1.1.4 Un secteur privé dominé par l'informel 39
1.1.5 Le rôle de la BEAC dans le système financier 40
1.1.6 La problématique des créances douteuses 41
1.2 Le secteur bancaire en zone CEMAC 42
1.2.1 Structure et concentration 42
1.2.2 Un modèle d'activité contraint 43

1.2.3 Les défis du secteur bancaire 44
1.2.4 Les initiatives régionales 45
1.3 L'inclusion financière en Afrique centrale 45
1.3.1 Définition et enjeux 45
1.3.2 État des lieux 46
1.3.3 Les obstacles à l'inclusion 47
1.3.4 Le rôle des données alternatives 48
1.4 Le contexte post-crise : la COVID-19 et ses répercussions 49
1.4.1 L'impact du choc sur l'économie régionale 49
1.4.2 Les défis spécifiques posés au scoring 50
1.4.3 Les réponses des banques et des régulateurs 51
1.4.4 Ce que la crise a rendu visible 51
1.5 Synthèse du chapitre 52
CHAPITRE 2 : FONDEMENTS THÉORIQUES DU SCORING CRÉDIT 54
2.1 Définition et historique du scoring crédit 54
2.1.1 Définition et fonction économique 54
2.1.2 Les trois familles de scores 55
2.1.3 Repères historiques 56
2.2 Les approches traditionnelles de scoring 57
2.2.1 La régression logistique 57
2.2.2 L'analyse discriminante 58
2.2.3 Les arbres de décision et les méthodes d'ensemble 58
2.2.4 Les variables traditionnelles 60
2.2.5 La construction d'un scorecard traditionnel 61
2.2.6 Les indicateurs de sélection : IV et WoE 62
2.3 Les limites des modèles traditionnels en contexte africain 63
2.3.1 L'absence d'historique de crédit formel 63
2.3.2 La prédominance de l'économie informelle 63
2.3.3 La volatilité et l'instabilité post-crise 64
2.3.4 La faible qualité des données 64
2.3.5 L'absence de prise en compte des spécificités locales 65
2.4 Le scoring comportemental : définition et fondements 66
2.4.1 Définition 66
2.4.2 Les huit dimensions retenues 66
2.4.3 Avantages du scoring comportemental 67
2.4.4 Limites du scoring comportemental 68
2.4.5 Formalisation du score comportemental composite 69

2.5 Synthèse du chapitre 69
CHAPITRE 3 : DONNÉES ALTERNATIVES ET INCLUSION FINANCIÈRE 71
3.1 Définition et typologie des données alternatives 71
3.1.1 Définition 71
3.1.2 Les facteurs d'essor 72
3.1.3 Typologie 72
3.1.4 Avantages et défis 74
3.2 Les données télécoms et le mobile money 75
3.2.1 Le potentiel 75
3.2.2 Les types de données exploitables 75
3.2.3 Les résultats empiriques disponibles 76
3.2.4 Les défis spécifiques 78
3.2.5 Conditions de mise en œuvre en zone CEMAC 79
3.3 Les données comportementales internes 79
3.3.1 Définition et intérêt stratégique 79
3.3.2 Les types de données exploitables 80
3.3.3 La construction du score comportemental 81
3.3.4 Performance attendue 81
3.4 Les données sectorielles et macroéconomiques 81
3.4.1 Justification théorique 81
3.4.2 Les sources disponibles en zone CEMAC 82
3.4.3 Les variables retenues 82
3.4.4 Contribution attendue 83
3.5 Données alternatives et inclusion financière 83
3.5.1 Les mécanismes du lien 83
3.5.2 Expériences documentées en Afrique 84
3.5.3 Les limites et les risques 84
3.5.4 Cinq principes pour une inclusion responsable 85
3.6 Synthèse du chapitre 85
CHAPITRE 4 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EXPLICABLE ET SCORING CRÉDIT 87
4.1 De la boîte noire à l'explicabilité 87
4.1.1 La nature du problème d'opacité 87
4.1.2 L'émergence de l'explicabilité comme champ 88
4.1.3 Les familles d'approches 89
4.1.4 Le choix de l'explicabilité post-hoc dans cette thèse 89
4.2 SHAP : principes et propriétés 90

4.2.1 Fondement théorique 90
4.2.2 Les propriétés axiomatiques 90
4.2.3 Explicabilité globale 91
4.2.4 Explicabilité locale 91
4.2.5 Limites de SHAP 92
4.3 LIME et les autres méthodes 92
4.3.1 Principe de LIME 92
4.3.2 Comparaison avec SHAP 93
4.3.3 Les méthodes complémentaires 94
4.4 Enjeux réglementaires de l'explicabilité en zone CEMAC 94
4.4.1 Le cadre applicable 94
4.4.2 L'absence de réglementation spécifique et ses conséquences 95
4.4.3 Les principes déjà opposables 96
4.4.4 Les défis de mise en conformité 96
4.4.5 Recommandations de conformité anticipative 97
4.5 Synthèse du chapitre 97
CHAPITRE 5 : PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 100
5.1 Problématique générale 100
5.1.1 Les constats de départ 100
5.1.2 Les lacunes de la littérature 100
5.1.3 Le positionnement de la recherche 101
5.2 Question centrale de recherche 101
5.3 Hypothèses de recherche 102
5.3.1 Hypothèse H1 - Le scoring comportemental interne est prédictif du risque de défaut 102
5.3.2 Hypothèse H2 - L'approche hybride interne surpasse les approches cloisonnées. 103
5.3.3 Hypothèse H3 - L'intelligence artificielle explicable est déployable en contexte bancaire africain 103
5.3.4 Hypothèse H4 - L'intégration des données externes améliore la performance et l'inclusion 104
5.3.5 Hypothèses auxiliaires 105
5.4 Positionnement par rapport à la thèse de référence 105
5.4.1 Présentation des travaux d'El Qadi El Haouari (2021) 105
5.4.2 Les limites de la thèse de référence pour notre contexte 106
5.4.3 La nature de notre extension 106
5.4.4 Les autres travaux mobilisés 107
5.5 Design de la recherche et validité 108
5.5.1 Le choix d'un design comparatif 108

5.5.2 Les menaces à la validité interne 108
5.5.3 Les menaces à la validité externe 109
5.6 Synthèse du chapitre 109
CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE MÉTHODOLOGIQUE 111
6.1 Approche générale de la recherche 111
6.1.1 Le design en six étapes 111
6.1.2 Justification des choix méthodologiques 112
6.1.3 Environnement technique 112
6.2 Présentation des données 112
6.2.1 Origine et périmètre 112
6.2.2 Définition de la variable cible 114
6.2.3 Structure des données en quatre couches 114
6.2.4 Qualité, traitements et limites 115
6.3 Construction des variables 119
6.3.1 Variables financières 119
6.3.2 Le score comportemental à huit dimensions 119
6.3.3 Variables sectorielles 120
6.3.4 Variables télécoms 121
6.3.5 Récapitulatif du jeu de variables 122
6.4 Algorithmes de modélisation 122
6.4.1 La forêt aléatoire 123
6.4.2 Paramétrage 123
6.4.3 Les six configurations 124
6.4.4 Modèles de comparaison 124
6.5 Protocole d'explicabilité 124
6.5.1 Objectifs 124
6.5.2 SHAP global 125
6.5.3 SHAP local 125
6.5.4 Intégration au processus décisionnel 125
6.5.5 Architecture de recalibrage 126
6.6 Méthodologie d'évaluation 127
6.6.1 Partition des données 127
6.6.2 Métriques retenues 127
6.6.3 Mesure de l'impact inclusif 129
6.6.4 Tests de robustesse 130
6.7 Considérations éthiques et de gouvernance des données 130
6.7.1 Traitement des données personnelles 130

6.7.2 Variables écartées pour raison éthique 130
6.7.3 Limites du dispositif de gouvernance 131
6.8 Synthèse du chapitre 131
CHAPITRE 7 : RÉSULTATS EMPIRIQUES 133
7.1 Statistiques descriptives 133
7.1.1 Structure de l'échantillon 133
7.1.2 Distribution des variables financières 134
7.1.3 Distribution des variables comportementales 135
7.1.4 Distribution des variables sectorielles 137
7.1.5 Distribution des variables télécoms 138
7.1.6 Structure de corrélation 139
7.2 Performances comparatives des modèles 140
7.2.1 Résultats principaux 140
7.2.2 Courbes ROC 147
7.2.3 Décomposition des gains 149
7.2.4 Matrice de confusion et métriques à seuil 150
7.2.5 Calibration 152
7.2.6 Autres métriques de discrimination 153
7.3 Analyse d'importance des variables 155
7.3.1 Classement d'importance 155
7.3.2 Analyse par source 156
7.3.3 Cohérence des trois classements 157
7.3.4 Implications pour l'inclusion financière 157
7.4 Analyse SHAP et explicabilité 158
7.4.1 SHAP global 158
7.4.2 SHAP local : deux illustrations 159
7.4.3 Vérification des propriétés 161
7.5 Analyse de l'impact sur l'inclusion financière 162
7.5.1 Mesure du taux de réintégration 162
7.5.2 Qualité de risque de la population réintégrée 163
7.5.3 Profil des dossiers réintégrés 164
7.6 Tests de robustesse 164
7.6.1 Sensibilité aux hyperparamètres 164
7.6.2 Stabilité sur sous-échantillons 165
7.6.3 Comparaison algorithmique 165
7.6.4 Stabilité temporelle 166
7.6.5 Tests d'équité 166

7.7 Synthèse des résultats 167
7.7.1 Validation des hypothèses 167
7.7.2 Les cinq résultats principaux 168
CHAPITRE 8 : DISCUSSION ET IMPLICATIONS 170
8.1 Interprétation des résultats principaux 170
8.1.1 Pourquoi les données télécoms prédisent-elles le défaut ? 170
8.1.2 Pourquoi les variables financières sous-performent-elles ? 171
8.1.3 Pourquoi les données CRM apportent-elles moins qu'attendu ? 172
8.1.4 Pourquoi l'apport sectoriel s'annule-t-il en présence des télécoms ? 172
8.2 Positionnement par rapport à l'état de l'art 173
8.2.1 Comparaison des performances publiées 173
8.2.2 Comment interpréter l'écart avec les travaux européens ? 174
8.2.3 Ce que la thèse ajoute à la littérature 175
8.3 La question de l'équité 176
8.3.1 Le résultat et sa gravité 176
8.3.2 Trois interprétations possibles 176
8.3.3 Quatre mesures correctives 177
8.3.4 Ce que l'équité algorithmique ne peut pas résoudre 178
8.4 Dérive et recalibrage 178
8.4.1 Le diagnostic empirique 178
8.4.2 Distinguer les trois formes de dérive 179
8.4.3 Le protocole de gouvernance proposé 179
8.5 Implications managériales 180
8.5.1 Architecture d'industrialisation 180
8.5.2 Feuille de route de déploiement 181
8.5.3 Impact économique estimé 182
8.5.4 Conditions organisationnelles de réussite 183
8.6 Implications réglementaires 184
8.6.1 Recommandations à l'attention du superviseur 184
8.6.2 L'articulation avec les normes prudentielles 185
8.7 Implications pour la recherche 185
8.8 Synthèse du chapitre 186
CONCLUSION GÉNÉRALE 188
Rappel de la démarche 188
Les réponses apportées 188
Les hypothèses au terme de l'analyse 190
Les apports de la recherche 190

Les limites 191
Perspectives 192
Mot final 192
BIBLIOGRAPHIE 194
1. Scoring crédit : fondements et méthodes 194
2. Scoring comportemental et données de relation client 196
3. Données alternatives, télécoms et monnaie électronique 197
4. Intelligence artificielle explicable 198
5. Équité algorithmique et éthique 200
6. Inclusion financière et développement 201
7. Contexte CEMAC, Afrique centrale et supervision bancaire 202
8. Apprentissage automatique et validation de modèles 203
9. Travail de référence étendu et travaux connexes 204
10. Sources professionnelles et rapports sectoriels 205
11. Sur la mesure et ses effets en retour 205
12. Méthodologie de recherche 206
ANNEXES 207
Annexe A — Dictionnaire complet des variables 208
A.1 Couche 1 : variables financières et de crédit 208
A.2 Couche 2 : variables de relation client 208
A.3 Couche 3 : variables sectorielles 209
A.4 Couche 4 : variables télécoms 210
A.5 Variables écartées et motifs 211
Annexe B — Résultats détaillés 212
B.1 Performances complètes des six configurations 212
B.2 Performance par décile de score 212
B.3 Valeurs SHAP moyennes par variable 213
B.4 Résultats des tests de robustesse 213
B.5 Indices de stabilité de population 214
Annexe C — Code de la chaîne de traitement 215
C.1 Préparation des données 215
C.2 Construction du score comportemental 216
C.3 Construction des six configurations 216
C.4 Apprentissage et évaluation 217
C.5 Calcul des explications SHAP 218
C.6 Mesure de l'impact inclusif 219
C.7 Tests d'équité 220

C.8 Surveillance de la dérive 220
Annexe D — Protocole de recalibrage 222
D.1 Déclencheurs et actions 222
D.2 Composition et attributions du comité 222
D.3 Documentation à maintenir 223
Annexe E — Modèles de restitution 224
E.1 Notification d'acceptation 224
E.2 Notification de refus 224
E.3 Fiche de restitution destinée au chargé de clientèle 224
Annexe F — Glossaire 226
Annexe G — Correspondance entre hypothèses, données et résultats 228
Annexe H — Fiches analytiques par variable 229
H.1 mobile_money_use 229
H.2 recharge_regularity 229
H.3 sector_crisis 230
H.4 crm_score 231
H.5 digital_usage 231
H.6 avg_monthly_recharge 232
H.7 engagement 232
H.8 sector_growth 232
H.9 retard_moyen_jours 233
H.10 tenure_months 233
H.11 fidelite 234
H.12 sector_confidence 234
H.13 taux_interet 234
H.14 montant 234
H.15 duree_mois 234
H.16 anciennete_mois, mobile_banking_freq, nb_produits, reclamation 235
Annexe I — Revue analytique de la littérature 236
I.1 Ce que la littérature établit 238
I.2 Ce que la littérature n'établit pas 238
Annexe J — Notes techniques et démonstrations 240
J.1 Équivalence entre AUC et statistique de Mann-Whitney 240
J.2 Poids de la preuve et valeur informative 240
J.3 Valeurs de Shapley : définition et axiomes 241
J.4 Limite d'interprétation en présence de corrélation 241
J.5 Indice de stabilité de population 242

J.6 Score de Brier et décomposition 242
J.7 Règle des quatre cinquièmes 242
Annexe K — Instruments de collecte 243
K.1 Guide d'entretien destiné aux chargés de clientèle 243
K.2 Grille d'analyse documentaire 243
K.3 Protocole de vérification de la qualité des données 244
Annexe L — Cartographie des risques du dispositif 245
Annexe M — Études de cas détaillées 247
M.1 Cas 1 — Réintégration réussie 247
M.2 Cas 2 — Réintégration erronée 248
M.3 Cas 3 — Refus confirmé par les deux modèles 248
M.4 Cas 4 — Acceptation confirmée 249
M.5 Cas 5 — Basculement vers le refus 250
M.6 Cas 6 — Discordance entre sources 250
M.7 Cas 7 — Dossier à la frontière 251
M.8 Cas 8 — Travailleur informel désavantagé 252
M.9 Cas 9 — Effet de l'ancienneté de la ligne 253
M.10 Cas 10 — Montant élevé et profil solide 254
M.11 Synthèse des dix cas 254
M.12 Enseignements opérationnels des cas 255
Annexe N — Résultats détaillés par secteur d'activité 257
Annexe O — Résultats détaillés par période 259

INTRODUCTION GÉNÉRALE

0.1 Contexte et justification de la recherche

0.1.1 Le crédit comme infrastructure du développement

L'accès au crédit constitue un levier fondamental du développement économique et de la réduction de la pauvreté. Un ménage qui peut emprunter lisse sa consommation face aux chocs de revenu, finance la scolarité de ses enfants et investit dans un logement. Une micro-entreprise qui peut emprunter constitue un stock, acquiert un équipement, franchit un seuil de productivité qu'elle n'aurait jamais atteint sur autofinancement. L'histoire économique montre que la profondeur du système financier et la croissance de long terme sont étroitement liées : ce n'est pas seulement que les pays riches ont des banques développées, c'est aussi que le développement financier précède et alimente l'accumulation du capital productif (King et Levine, 1993 ; Levine, 2005).

Pourtant, en Afrique subsaharienne, une part considérable de la population reste exclue du système financier formel. Selon les données de la Banque mondiale (Banque mondiale, 2022), moins de 25 % des adultes en Afrique centrale disposent d'un historique de crédit formel enregistré auprès d'un bureau d'information, ce qui les rend littéralement invisibles aux yeux des modèles traditionnels de scoring. Cette invisibilité n'est pas une propriété de ces personnes : c'est une propriété des systèmes d'information qui prétendent les évaluer. Un artisan qui respecte les délais de paiement consentis par ses fournisseurs depuis quinze ans, qui recharge son téléphone chaque semaine et qui envoie régulièrement de l'argent à sa famille produit chaque jour des preuves de discipline financière ; le fait que ces preuves ne se logent dans aucune des cases prévues par un scorecard importé n'en fait pas un mauvais risque, mais un risque non mesuré.

Cette exclusion financière touche particulièrement les petites et moyennes entreprises et les populations à faibles revenus, qui constituent pourtant le moteur de l'économie réelle. Elle a un coût social direct (le recours à des circuits informels dont les taux effectifs dépassent fréquemment 100 % en rythme annualisé) et un coût macroéconomique indirect : une allocation du capital qui ne repose pas sur la productivité anticipée des projets, mais sur la capacité des emprunteurs à produire des documents (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine, 2007 ; Banerjee et Duflo, 2011).

0.1.2 Le paradoxe financier de la zone CEMAC

La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale illustre parfaitement ce paradoxe. Composée de six pays (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad), cette région partage une monnaie unique, le franc CFA, une banque centrale commune, la BEAC, et un superviseur bancaire régional, la COBAC. Sur le papier, ces atouts institutionnels devraient favoriser l'approfondissement financier : ils garantissent la stabilité monétaire, réduisent le risque de change intra-zone et permettent des économies d'échelle réglementaires.

Dans les faits, le taux de bancarisation y reste parmi les plus faibles du continent, autour de 20 à 25 % des adultes selon les estimations disponibles (BEAC, 2022 ; Demirgüç-Kunt et al., 2022), et l'accès au crédit formel demeure un défi majeur, en particulier pour les populations rurales et les micro-entrepreneurs. Le crédit au secteur privé représente environ 13,5 % du PIB régional, contre près de 25 % en zone UEMOA, 63 % au Maroc et plus de 95 % en Afrique du Sud (Banque mondiale, 2022). Ce n'est pas la liquidité qui manque : les banques de la zone affichent structurellement des excédents de trésorerie placés auprès de la banque centrale. Ce qui manque, c'est un mécanisme fiable de tri des emprunteurs.

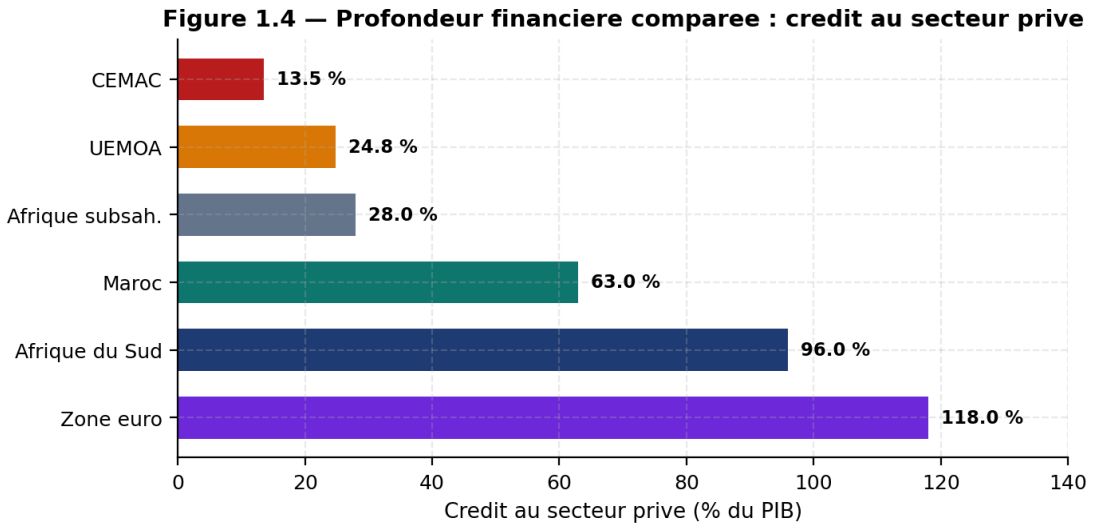


Figure 1.4 : La profondeur financière de la zone CEMAC est très en retrait, y compris par rapport aux autres régions africaines.

0.1.3 L'aggravation post-crise

La crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 a exacerbé ces difficultés, fragilisant davantage les emprunteurs et les institutions financières. La zone a connu une récession en 2020, la chute simultanée des cours du pétrole et de la demande extérieure ayant amplifié le

choc sanitaire. Le taux de créances en souffrance, déjà élevé avant la crise, a franchi le seuil des 20 % dans plusieurs juridictions de la zone (COBAC, 2023 ; FMI, 2023).

Dans ce contexte post-crise, les banques commerciales sont confrontées à un double défi apparemment contradictoire : sécuriser leur portefeuille de crédit face à une dégradation des risques, tout en contribuant à la reprise économique par une extension de l'inclusion financière. Toute la question posée par cette thèse est de savoir si ces deux objectifs sont réellement antagonistes, ou si leur opposition n'est que le symptôme d'une information insuffisante. Notre hypothèse de travail est la seconde : lorsque l'information sur l'emprunteur s'enrichit, la frontière entre sécurité et inclusion se déplace, et des dossiers jusqu'alors refusés par prudence deviennent acceptables sans dégradation du coût du risque.

0.1.4 Les limites des modèles traditionnels

Les modèles traditionnels de scoring crédit, qui reposent essentiellement sur des données financières historiques (antécédents de paiement, revenus, endettement, garanties), montrent leurs limites dans ce contexte pour trois raisons distinctes.

D'abord, ils excluent structurellement les populations sans historique de crédit formel : leur variable la plus prédictive est précisément celle dont ces populations ne disposent pas. Le modèle ne les classe pas comme mauvais risques, il refuse de les classer, ce qui produit le même effet pratique.

Ensuite, ils peinent à capturer la volatilité des comportements en période post-crise. Un scorecard estimé sur des données 2015-2019 encode des régularités qui ont été partiellement invalidées par le choc de 2020 ; sans recalibrage, sa performance se dégrade silencieusement (Gama et al., 2014).

Enfin, ils reposent sur des variables déclaratives dont la fiabilité est faible dans une économie où l'informel représente entre 40 % et 80 % du produit intérieur brut selon les pays (OIT, 2018). Le revenu déclaré d'un commerçant de marché n'est pas une donnée, c'est une estimation négociée.

Face à ces constats, une nouvelle génération de modèles émerge, exploitant des **données alternatives** (comportementales, télécoms, sectorielles) pour évaluer la solvabilité des emprunteurs (Óskarsdóttir et al., 2019 ; Berg et al., 2020 ; Björkegren et Grissen, 2020). Ces données présentent une propriété décisive : elles sont produites passivement par l'usage, et non

déclarées activement par le demandeur. Elles sont donc à la fois plus difficiles à manipuler et disponibles pour des populations qui n'ont jamais franchi la porte d'une agence bancaire.

0.1.5 L'exigence d'explicabilité

Parallèlement, les progrès de l'intelligence artificielle et des techniques d'apprentissage automatique offrent des opportunités inédites pour améliorer la performance prédictive des modèles de scoring. Les forêts aléatoires, le gradient boosting et les réseaux de neurones capturent des interactions et des non-linéarités hors de portée d'une régression logistique (Breiman, 2001 ; Friedman, 2001 ; Lessmann et al., 2015).

Toutefois, l'opacité de ces algorithmes soulève des questions cruciales en matière de conformité réglementaire et de confiance des parties prenantes. Une banque ne peut pas se contenter de dire à un client refusé que « le modèle a décidé ». Elle ne peut pas non plus présenter à son superviseur un dispositif dont elle est incapable d'expliquer le fonctionnement. L'émergence de l'**intelligence artificielle explicable**, avec des outils comme SHAP (Lundberg et Lee, 2017) et LIME (Ribeiro, Singh et Guestrin, 2016), permet désormais de concilier performance prédictive et transparence : le modèle reste complexe, mais chacune de ses décisions devient décomposable en contributions attribuables à des variables identifiées.

C'est à l'intersection de ces trois mouvements (données alternatives, apprentissage automatique, explicabilité) que se situe la présente recherche.

0.2 Problématique de recherche

La présente recherche s'inscrit dans ce double dynamique : exploitation des données alternatives et recours à l'intelligence artificielle explicable pour le scoring crédit en contexte africain post-crise. Notre question centrale est la suivante :

> **Comment modéliser le risque de crédit dans une banque commerciale post-crise pour, à la fois, assurer un scoring justifiable et recalibrable, et améliorer durablement l'inclusion financière des populations non ou mal bancarisées ?**

Cette formulation appelle trois précisions terminologiques.

Un scoring est dit **justifiable** lorsque chaque décision individuelle peut être décomposée et communiquée, dans un langage compréhensible par un analyste crédit, par un client et par un superviseur. La justifiabilité n'est pas une propriété esthétique : elle conditionne la possibilité même du recours, et donc l'exercice d'un droit.

Un scoring est dit **recalibrable** lorsque son architecture prévoit, dès la conception, les modalités de sa propre révision : fréquence, déclencheurs, périmètre des paramètres réestimés, gouvernance de la décision de recalibrage. En environnement instable, un modèle non recalibrable est un modèle à durée de vie courte.

L'inclusion financière est dite **durable** lorsque l'extension de l'accès ne se paie pas d'une dégradation de la qualité du portefeuille qui contraindrait, à terme, un resserrement plus brutal encore. Une inclusion qui produit une vague de défauts n'est pas une inclusion, c'est un report de l'exclusion.

Cette question centrale se décline en cinq sous-questions :

1. Quelles sont les limites précises, et non seulement rhétoriques, des modèles traditionnels de scoring crédit en contexte post-crise africain ?
2. Comment intégrer techniquement des données comportementales internes issues du CRM et des données externes sectorielles et télécoms dans une architecture de scoring unique ?
3. Dans quelle mesure l'ajout de chacune de ces couches améliore-t-il la performance prédictive du modèle, et selon quelle hiérarchie de contribution ?
4. Comment garantir l'explicabilité du modèle pour répondre aux exigences réglementaires de la BEAC et aux attentes des parties prenantes ?
5. Quel est l'impact quantifiable de cette approche sur l'inclusion financière des populations exclues, et à quel coût en termes de risque ?

0.3 Objectifs de la recherche

L'objectif général de cette thèse est de **développer, valider et documenter un modèle de scoring crédit hybride, explicable et inclusif, adapté au contexte des banques commerciales en zone CEMAC en période post-crise**.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1. **Construire un score comportemental interne** à partir de données CRM bancaires structurées en huit dimensions, afin d'approcher la « volonté de rembourser » des clients, distincte de leur seule capacité financière.
2. **Intégrer des données externes** (sectorielles publiées par la BEAC et télécoms de type mobile money) dans une architecture de modélisation unifiée et reproductible.

3. **Comparer rigoureusement les performances** de six configurations de modèles : financier pur, comportemental pur, hybride interne, interne enrichi du sectoriel, interne enrichi des télécoms, et modèle complet.
4. **Implémenter un protocole d'explicabilité** par SHAP, aux échelles globale et locale, visant à améliorer la compréhension des prédictions et leur traçabilité pour l'audit.
5. **Évaluer l'impact sur l'inclusion financière** à travers le taux de réintégration des exclus du crédit et la qualité de risque de la population réintégrée.
6. **Proposer une architecture d'industrialisation** compatible avec les moyens techniques et budgétaires d'une banque commerciale de la zone.

0.4 Contributions de la recherche

Cette thèse apporte des contributions de trois ordres.

0.4.1 Contributions théoriques

- Extension explicite des travaux d'El Qadi El Haouari (2021) sur les systèmes de notation explicables, du contexte des entreprises cotées de marchés matures vers celui des particuliers et micro-entreprises d'une économie fortement informelle en situation post-crise.
- Démonstration empirique de la **complémentarité** (et non de la substituabilité) entre données financières, comportementales internes et externes. Chaque couche apporte une information non redondante, ce qui invalide l'hypothèse selon laquelle les données alternatives ne feraient que reproduire, sous une autre forme, l'information financière déjà disponible.
- Mise en évidence d'une propriété de **frugalité en données** : une performance opérationnellement acceptable (AUC 0,660) est atteignable sans aucune donnée externe, à partir des seules données déjà détenues par la banque ; les données externes portent ensuite la performance à un niveau élevé (AUC 0,768). Cette gradation a une portée pratique directe : elle définit une trajectoire d'adoption par paliers plutôt qu'un investissement en tout ou rien.
- Formalisation d'un lien mesurable entre architecture informationnelle du modèle et taux de réintégration des exclus, là où la littérature se contente le plus souvent d'affirmations qualitatives sur le potentiel inclusif des données alternatives.

0.4.2 Contributions méthodologiques

- Construction documentée d'un score comportemental interne à partir de huit dimensions CRM, avec spécification des transformations, des pondérations et des tests de validation.
- Protocole d'intégration de données externes hétérogènes (séries macroéconomiques sectorielles à fréquence trimestrielle et variables télécoms à fréquence mensuelle) dans un modèle transactionnel.
- Architecture de validation comparative sur six configurations, permettant d'isoler la contribution marginale de chaque source de données plutôt que de constater un effet global indifférencié.
- Protocole d'explicabilité systématique par SHAP, appliqué en routine et non seulement comme illustration ponctuelle, avec archivage des explications individuelles.
- Architecture de recalibrage trimestriel intégrée dès la conception, avec définition de seuils d'alerte sur la dérive de performance.

0.4.3 Contributions opérationnelles

- Solution industrialisable : scripts de traitement, dispositif de restitution, rapports automatisés, journal d'audit.
- Coût d'accès limité pour les deux premières couches, qui reposent sur des données internes déjà collectées et stockées par la banque ; les coûts d'intégration, de gouvernance et de surveillance, ainsi que ceux de la convention avec l'opérateur télécom, restent à chiffrer précisément.
- Contribution à la conformité réglementaire : transparence des critères, traçabilité des décisions, documentation du modèle, possibilité de recours motivé.
- Impact inclusif chiffré : dans l'échantillon de crédits octroyés, 62 % des dossiers classés défavorablement par le modèle interne sont reclassés favorablement par le modèle enrichi, avec un taux de défaut observé (16,0 %) comparable à celui des dossiers déjà acceptés par le modèle interne.
- Performance : AUC de 0,768 (IC95 % : 0,737–0,799) sur l'échantillon de test, soit +10,8 points par rapport au modèle interne ; 0,724 en validation hors période.

0.5 Positionnement épistémologique et démarche

Cette recherche adopte une posture épistémologique **post-positiviste appliquée (Bhaskar, 1975 ; Thiétart, 2014)**. Elle suppose l'existence d'une réalité du risque de crédit partiellement mesurable, mais reconnaît que toute mesure est médiatisée par un dispositif d'observation (ici, le système d'information bancaire) dont les angles morts façonnent ce qui est observable. La question de l'exclusion financière est précisément celle d'un angle mort : elle ne relève pas d'une erreur de mesure, mais d'une absence de mesure.

La démarche est **hypothético-déductive (Popper, 1959)**. Quatre hypothèses sont formulées à partir de la revue de littérature, puis confrontées à des données empiriques par un protocole de test défini a priori. Le choix de six configurations comparées, plutôt que d'un modèle unique, découle directement de cette exigence : il permet de tester séparément chaque proposition théorique plutôt que de constater globalement qu'un modèle enrichi fonctionne mieux.

La recherche est enfin **appliquée et orientée vers l'action** : elle vise non seulement à établir des résultats, mais à produire un dispositif transférable. Cette orientation explique l'attention portée aux contraintes de mise en œuvre (coût, compétences disponibles, cadre réglementaire, gouvernance des données) qui apparaîtraient secondaires dans une recherche purement théorique.

0.6 Périmètre et limites annoncées

Il est important de délimiter d'emblée ce que cette thèse ne prétend pas faire.

Elle porte sur le **risque de crédit des personnes physiques** d'une banque commerciale, et non sur le risque des grandes entreprises, des souverains ou des institutions financières. Les mécanismes d'évaluation y sont différents.

Elle mobilise des données d'**un seul établissement dans un seul pays**. La représentativité des résultats pour l'ensemble de la zone CEMAC est donc une hypothèse de travail argumentée, non une propriété démontrée.

Les variables télécoms exploitées sont des **données réelles transmises par Orange Centrafrique**, appariées aux dossiers de BGFI Bank Centrafrique selon un protocole pseudonymisé décrit au chapitre 6 (section 6.2.5). Une première phase exploratoire du projet avait reposé sur des variables télécoms simulées, afin d'éprouver la faisabilité de l'architecture proposée ; l'accès ultérieur aux données d'Orange Centrafrique a permis de substituer à cette expérimentation une évaluation empirique. Les résultats présentés dans cette version reposent exclusivement sur les données réelles de BGFI Bank Centrafrique, de la BEAC et d'Orange

Centrafrique. Les données de l'opérateur couvrent janvier 2017 à janvier 2025, soit toute la période d'octroi, et les 5 928 dossiers ont tous été appariés à une ligne Orange ; la portée des résultats reste bornée à une clientèle bancaire détentrice d'une ligne de cet opérateur.

Enfin, la thèse ne traite pas des dimensions **juridiques du contrat de crédit**, du recouvrement contentieux, ni de la tarification optimale, qui relèveraient d'autres champs disciplinaires.

0.7 Structure de la thèse

La thèse est organisée en trois parties et huit chapitres.

La partie I : Cadre théorique et contextuel (chapitres 1 à 4) établit les fondements. Le chapitre 1 présente le contexte économique et financier de la zone CEMAC, ses défis structurels, l'état de l'inclusion financière et les répercussions durables de la crise sanitaire. Le chapitre 2 expose les fondements théoriques du scoring crédit, retrace son évolution historique, présente les approches traditionnelles et analyse leurs limites en contexte africain avant d'introduire le scoring comportemental. Le chapitre 3 est consacré aux données alternatives : typologie, sources télécoms et mobile money, données comportementales internes, données sectorielles, et lien avec l'inclusion financière. Le chapitre 4 traite de l'intelligence artificielle explicable, des principes de SHAP et LIME, et des enjeux réglementaires spécifiques à la zone CEMAC.

La partie II : Méthodologie et données (chapitres 5 et 6) expose la construction de la recherche. Le chapitre 5 formule la problématique, les hypothèses et le positionnement par rapport à la thèse de référence. Le chapitre 6 détaille l'architecture méthodologique : présentation des données de la BGFI Centrafrique, construction des variables, algorithmes retenus, protocole d'explicabilité et méthodologie d'évaluation.

La partie III : Résultats et discussions (chapitres 7 et 8) présente et interprète les résultats. Le chapitre 7 restitue les statistiques descriptives, les performances comparatives, l'analyse d'importance des variables et l'analyse SHAP. Le chapitre 8 discute ces résultats, examine l'apport des données externes à l'inclusion financière, positionne la recherche par rapport à l'état de l'art et formule les implications managériales et réglementaires.

Une **conclusion générale** synthétise les apports, reconnaît les limites et ouvre des perspectives de recherche. La bibliographie et les annexes techniques complètent le document.

Figure 6.1 — Architecture progressive de modelisation en quatre couches

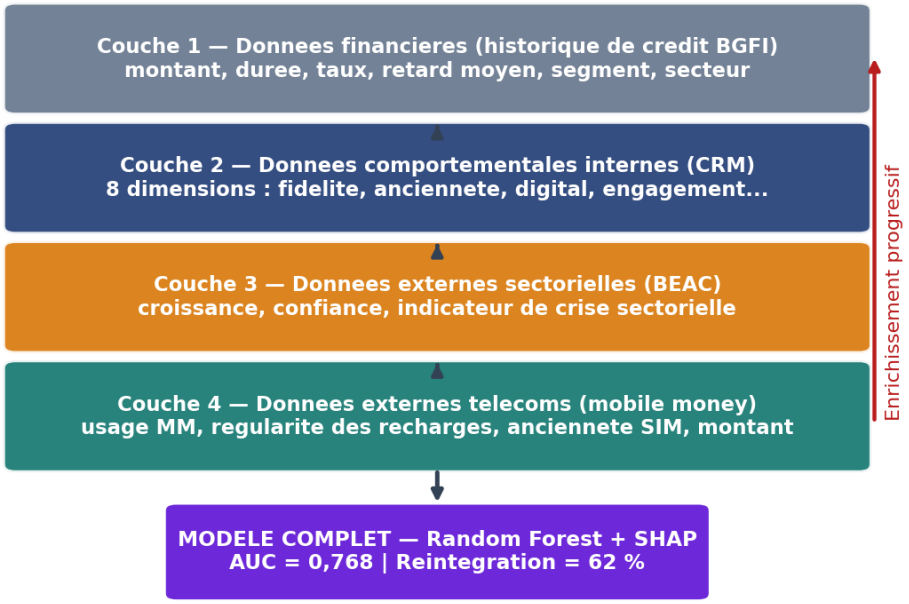


Figure 6.1 : L'architecture en quatre couches qui structure l'ensemble de la démarche empirique de la thèse.

PARTIE I

CADRE THÉORIQUE ET CONTEXTUEL

Chapitres 1 à 4 : Du contexte économique de la zone CEMAC aux fondements de l'intelligence artificielle explicable

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA ZONE CEMAC

Ce premier chapitre pose le décor de la recherche. Il ne s'agit pas d'un exercice descriptif ornemental : les caractéristiques structurelles de la zone CEMAC déterminent directement ce qu'un modèle de scoring peut y observer, ce qu'il y manque, et ce qu'il produit comme effets. Un modèle est toujours l'expression d'une hypothèse implicite sur son environnement. Établir précisément l'environnement, c'est déjà commencer à formuler les exigences auxquelles le modèle devra répondre.

Le chapitre est organisé en cinq sections. La première présente la CEMAC et ses défis économiques structurels. La deuxième analyse le secteur bancaire régional. La troisième dresse l'état des lieux de l'inclusion financière. La quatrième examine les répercussions durables de la crise sanitaire. La cinquième synthétise les implications pour la modélisation du risque de crédit.

1.1 La CEMAC : présentation et défis économiques

1.1.1 Genèse et architecture institutionnelle

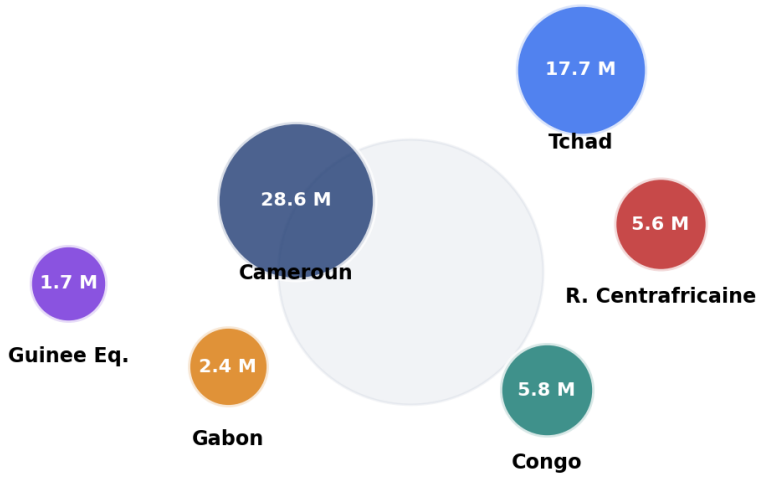
La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale est une organisation régionale regroupant six pays : le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale et le Tchad. Créée en 1994 et entrée en vigueur en 1999, elle a succédé à l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale, elle-même héritière d'une coopération monétaire remontant à la période coloniale et prolongée sans interruption depuis les indépendances.

La CEMAC repose sur deux piliers institutionnels distincts mais solidaires.

L'**union économique** organise la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, une politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers, et l'harmonisation progressive des législations économiques et comptables. Cette harmonisation est largement portée par l'OHADA, dont les actes uniformes régissent notamment le droit des sociétés, les sûretés et les procédures collectives d'apurement du passif : trois domaines directement pertinents pour le crédit bancaire.

L'**union monétaire** repose sur une monnaie unique, le franc CFA d'Afrique centrale, émise par la Banque des États de l'Afrique Centrale, avec une politique monétaire unique et un régime de change fixe adossé à l'euro. La supervision des établissements de crédit relève de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, autorité collégiale distincte de la banque centrale mais présidée par son gouverneur.

Figure 1.1 — Representation schematique de la zone CEMAC (taille des cercles proportionnelle a la population)



Zone CEMAC — 6 pays, ~61,8 millions d'habitants, monnaie unique (FCFA), banque centrale commune (BEAC)

Figure 1.1 : Les six États membres de la CEMAC, leur poids démographique relatif et leur unité monétaire.

1.1.2 Poids démographique et dotation en ressources

La zone CEMAC couvre une superficie de plus de trois millions de kilomètres carrés et compte environ soixante millions d'habitants, soit un dixième de la population de l'Afrique subsaharienne pour près d'un huitième de sa superficie. Cette faible densité moyenne (inférieure à vingt habitants au kilomètre carré) est une donnée structurante pour la bancarisation : elle rend le déploiement d'un réseau d'agences physiques économiquement non viable en dehors des principaux centres urbains, et elle explique pour partie l'écart d'accès entre milieux urbain et rural que nous documenterons plus loin.

La région dispose de ressources naturelles considérables : hydrocarbures au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée Équatoriale et au Tchad ; gaz naturel ; bois tropicaux ; manganèse, fer, diamants et or ; et un potentiel agricole largement sous-exploité. Cette dotation, souvent décrite comme un atout, est en réalité une source d'instabilité pour le système financier, comme la section suivante l'établit.

Tableau 1.1 : Indicateurs structurels comparés des pays de la CEMAC (estimations)

Indicateur	Cameroun	Congo	Gabon	Guinée Éq.	RCA	Tchad
Population (millions)	28,6	5,8	2,4	1,7	5,6	17,7
PIB par habitant (USD)	1 620	2 480	8 750	6 900	480	720
Part des hydrocarbures dans les exportations	32 %	78 %	71 %	89 %	0 %	82 %
Économie informelle (% du PIB)	55 %	48 %	42 %	40 %	78 %	68 %
Taux de bancarisation	27 %	22 %	38 %	20 %	9 %	12 %
Crédit au secteur privé (% du PIB)	14,8	11,2	17,6	9,4	6,1	7,8
Nombre de banques agréées	17	11	10	5	4	9

Sources : compilation des auteurs à partir des publications de la BEAC, de la Banque mondiale et du FMI. Les valeurs sont des ordres de grandeur destinés à situer les écarts entre juridictions.

1.1.3 Une économie dépendante des matières premières

Les pays de la CEMAC sont fortement dépendants de l'exportation des matières premières, principalement le pétrole. Cette dépendance produit trois effets systémiques sur le crédit bancaire.

Le premier est un effet de **volatilité macroéconomique**. Les fluctuations des cours mondiaux se transmettent aux recettes budgétaires, à la balance des paiements, à la liquidité bancaire et in fine à la capacité de remboursement des emprunteurs. La figure 1.2 illustre l'amplitude de ces cycles : la zone a enregistré une croissance de 4,7 % en 2014, une contraction en 2016 puis à nouveau en 2020 (BEAC, 2023a ; FMI, 2023).

Le deuxième est un effet de **corrélation des défauts**. Lorsque le choc est macroéconomique, les défaillances ne se produisent pas indépendamment les unes des autres : elles surviennent simultanément sur des pans entiers du portefeuille. Or les modèles de scoring classiques, qui estiment une probabilité de défaut individuelle, supposent implicitement une certaine indépendance conditionnelle. En période de choc commun, cette hypothèse est violée et le

modèle sous-estime la perte attendue au niveau du portefeuille (Malik et Thomas, 2010 ; Bellotti et Crook, 2013).

Le troisième est un effet de **dépendance budgétaire**. Une part significative de l'activité privée dans plusieurs pays de la zone dépend de la commande publique et des paiements de l'État. Un retard de paiement de l'État à ses fournisseurs se propage mécaniquement en impayés bancaires, sans que la qualité intrinsèque de l'emprunteur soit en cause. Ce mécanisme est particulièrement documenté dans le secteur du BTP.

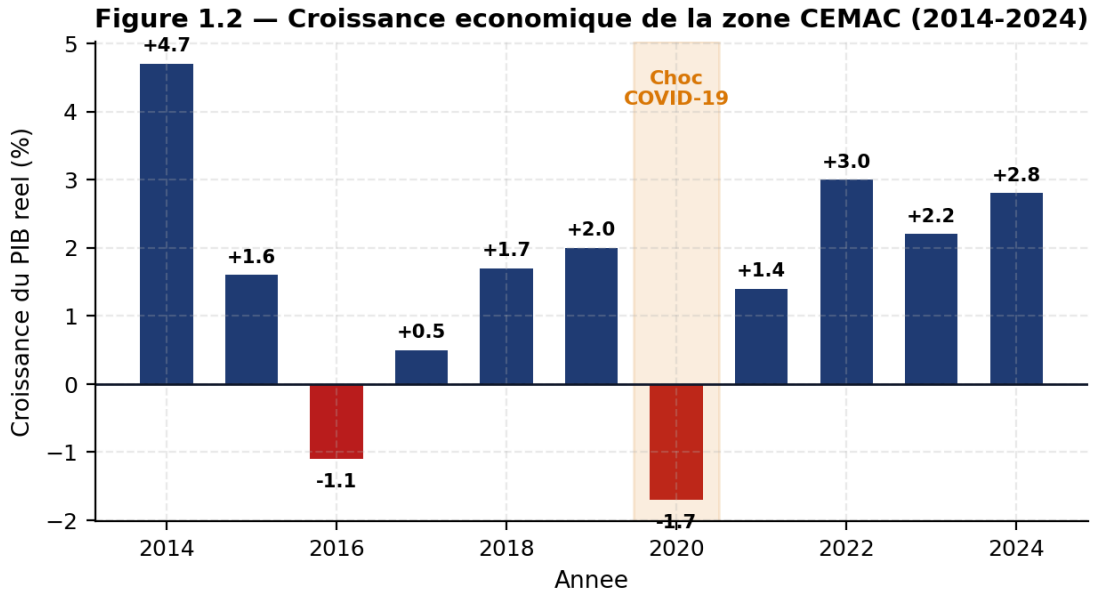


Figure 1.2 : L'amplitude des cycles de croissance en zone CEMAC reflète la dépendance aux termes de l'échange.

1.1.4 Un secteur privé dominé par l'informel

L'économie informelle représente entre 40 % et 80 % du PIB selon les pays de la zone (OIT, 2018), et emploie la très large majorité de la population active non agricole. Ce secteur, constitué de micro-entreprises et de travailleurs indépendants, échappe largement aux circuits financiers formels et ne dispose d'aucun historique de crédit enregistré.

Il importe de comprendre que l'informalité n'est pas ici un phénomène marginal ou transitoire appelé à disparaître avec le développement : c'est le régime dominant de l'activité économique. Une politique de crédit qui n'a rien à proposer aux acteurs informels ne s'adresse pas à une frange résiduelle de la population, mais exclut la majorité.

L'informalité produit, du point de vue du scoring, quatre difficultés spécifiques :

- **L'absence de revenus documentés.** Il n'existe ni bulletin de salaire, ni liasse fiscale, ni relevé de compte retraçant l'activité. Le revenu doit être estimé par entretien, procédure coûteuse et faiblement fiable.
- **L'irrégularité des flux.** Les revenus sont journaliers ou hebdomadaires, saisonniers, et variables. Les indicateurs conçus pour des revenus mensuels réguliers y sont mal définis.
- **L'absence de garanties formelles.** Le foncier n'est le plus souvent pas titré, et les actifs professionnels sont difficilement saisissables.
- **La confusion des patrimoines.** La trésorerie du ménage et celle de l'activité sont indistinctes, ce qui rend inopérants les ratios financiers d'entreprise.

Ces difficultés ne sont pas insurmontables ; elles sont insurmontables *avec les instruments habituels*. C'est précisément l'argument qui fonde le recours aux données alternatives développé au chapitre 3.

1.1.5 Le rôle de la BEAC dans le système financier

La Banque des États de l'Afrique Centrale joue un rôle central dans la régulation du système financier de la zone. Ses missions principales sont au nombre de quatre.

1. **La politique monétaire** : définition et mise en œuvre de la politique monétaire commune, gestion des réserves de change, maintien de la parité fixe et contrôle de l'inflation.
2. **La supervision bancaire**, exercée par la COBAC : agrément et contrôle des établissements de crédit et de microfinance, surveillance des risques, mise en œuvre des normes prudentielles inspirées du dispositif de Bâle.
3. **Le système de paiement** : supervision des infrastructures de paiement régionales, promotion des services financiers numériques et encadrement des émetteurs de monnaie électronique.
4. **L'information sur le crédit** : gestion de la centrale des risques et supervision du Bureau d'Information sur le Crédit régional, qui centralise les données d'endettement des clients des établissements assujettis.

Le déploiement du Bureau d'Information sur le Crédit constitue une évolution majeure du paysage informationnel régional. Il réduit l'asymétrie d'information entre prêteurs (Jappelli et Pagano, 2002), limite le surendettement par emprunts multiples et permet, en principe, la constitution progressive d'un historique de crédit valorisable. Sa portée reste toutefois bornée par une propriété structurelle : un bureau de crédit ne peut renseigner que sur les personnes qui

ont déjà eu un crédit. Il améliore la connaissance des inclus ; il ne résout pas, par construction, le problème des exclus.

1.1.6 La problématique des créances douteuses

La zone CEMAC est confrontée à un taux de créances en souffrance élevé, qui constitue une menace pour la stabilité du système bancaire et un frein direct à l'offre de crédit. Le ratio régional avoisine 15 % à 20 % du total des crédits selon les périodes (COBAC, 2023), avec des pointes plus élevées dans certaines juridictions.

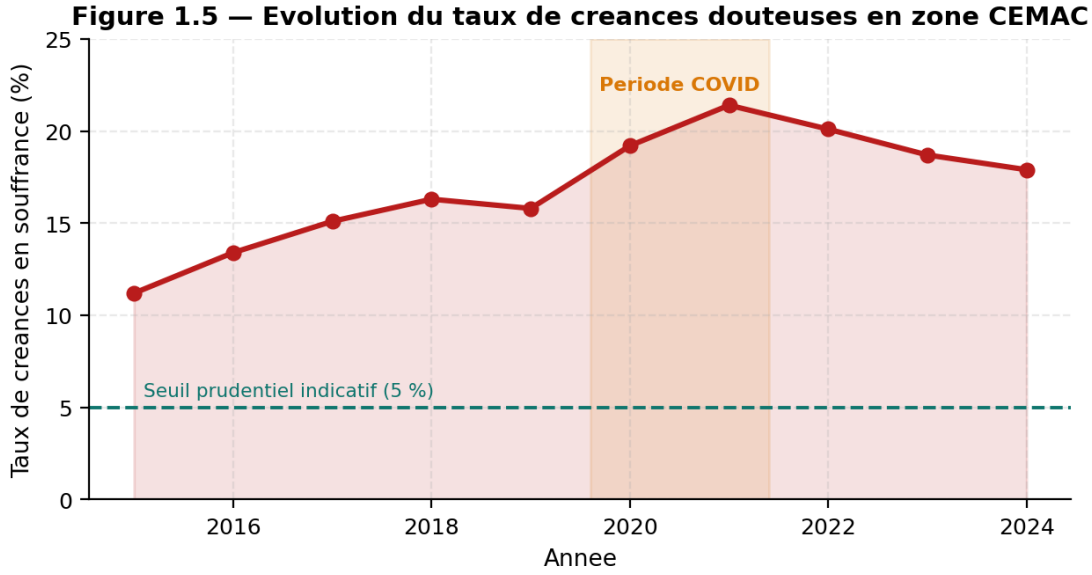


Figure 1.5 : Le taux de créances en souffrance en zone CEMAC est structurellement très supérieur aux seuils prudentiels usuels.

Ce niveau s'explique par une combinaison de facteurs.

- **La fragilité économique des emprunteurs**, exposés à des chocs exogènes fréquents et dépourvus de coussins de trésorerie.
- **Les défaillances du dispositif de recouvrement** : lenteur des procédures judiciaires, difficulté de réalisation des sûretés, coût du contentieux souvent supérieur à l'encours pour les petits montants.
- **Des pratiques d'octroi insuffisamment outillées** : prépondérance de l'appréciation individuelle sur l'évaluation statistique, absence de suivi comportemental systématique en cours de vie du crédit.
- **La qualité insuffisante de l'information de crédit** et l'absence de dispositifs de scoring prédictifs performants.

Ce dernier point est celui sur lequel la présente recherche entend agir. Un taux de créances douteuses de 19 % traduit un problème de tri autant qu'un problème de conjoncture. Un dispositif capable d'améliorer le tri produit un double dividende : il réduit le coût du risque sur les dossiers acceptés et libère de la capacité d'octroi pour des dossiers aujourd'hui refusés par précaution.

Tableau 1.2 : Décomposition indicative du coût du risque pour une banque commerciale de la zone

Composante	Description	Ordre de grandeur
Défauts prévisibles	Dossiers dont le risque était identifiable à l'octroi	40 à 50 % des pertes
Défauts liés à un choc exogène	Dégradation postérieure à l'octroi, non anticipable individuellement	25 à 35 % des pertes
Défauts liés au comportement	Dégradation de la relation client non détectée en cours de vie	15 à 20 % des pertes
Pertes de recouvrement	Écart entre créance et montant effectivement récupéré	5 à 10 % des pertes

Source : élaboration des auteurs à partir des entretiens conduits auprès des équipes risques de l'établissement partenaire.

1.2 Le secteur bancaire en zone CEMAC

1.2.1 Structure et concentration

Le secteur bancaire de la zone est caractérisé par une concentration importante : un nombre limité de groupes domine le marché, et dans chaque juridiction les trois premiers établissements concentrent généralement plus de la moitié des actifs.

Figure 1.6 — Structure et concentration du secteur bancaire de la CEMAC

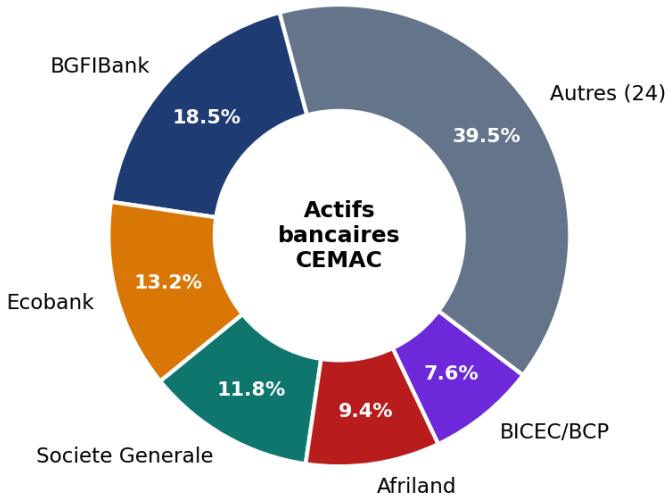


Figure 1.6 : Répartition indicative des actifs bancaires entre les principaux groupes présents dans la zone.

Les principaux acteurs incluent BGFIBank, présent dans l'ensemble des pays de la zone avec une implantation notable en Centrafrique, au Cameroun, au Congo et au Gabon ; Ecobank, réseau panafricain ; Société Générale ; les entités du groupe BCP ayant repris les activités de la BICEC ; et Afriland First Bank, groupe d'origine camerounaise à présence régionale.

Cette concentration a des effets ambivalents. Elle limite la pression concurrentielle et peut ralentir l'innovation tarifaire. Mais elle offre aussi un avantage pour le déploiement de dispositifs de scoring : un investissement méthodologique réalisé dans une filiale peut être répliqué à l'échelle du groupe, ce qui améliore considérablement le retour sur investissement d'un projet de modélisation.

1.2.2 Un modèle d'activité contraint

Les banques de la zone présentent un profil de bilan caractéristique : ressources majoritairement à vue et de court terme, emplois concentrés sur des crédits de courte et moyenne durée, et surliquidité structurelle placée en réserves auprès de la banque centrale ou en titres publics.

Cette configuration a une conséquence importante pour notre sujet : **la contrainte à l'octroi n'est pas la ressource, mais l'information**. Une banque qui dispose d'excédents de trésorerie et qui refuse néanmoins des demandes de crédit ne le fait pas par manque de moyens, mais parce qu'elle est incapable de distinguer, dans le flux des demandes, celles qui présentent un risque acceptable. C'est un problème de sélection adverse au sens classique de la littérature

économique (Akerlof, 1970 ; Stiglitz et Weiss, 1981), et sa résolution passe par l'information plutôt que par la liquidité.

Tableau 1.3 : Structure simplifiée du bilan d'une banque commerciale type de la zone

Poste	Part du bilan	Commentaire
Dépôts à vue	58 %	Ressource abondante mais instable juridiquement
Dépôts à terme	19 %	Concentrés sur un nombre réduit de déposants
Fonds propres	11 %	Ratio de solvabilité généralement supérieur au minimum
Crédits à la clientèle	44 %	Dont une part significative de découverts
Titres publics et réserves	38 %	Emploi de substitution au crédit
Trésorerie et interbancaire	12 %	Excédents structurels

Source : élaboration des auteurs à partir de données agrégées publiées.

1.2.3 Les défis du secteur bancaire

Quatre défis majeurs structurent aujourd'hui l'agenda des directions générales de la zone.

La gestion du risque de crédit. Le taux élevé de créances douteuses impose une amélioration des outils de prédiction. Les modèles importés des marchés matures peinent à capturer les spécificités locales (informalité, instabilité, faible qualité des données) et sont souvent utilisés en dérogation permanente, c'est-à-dire contournés par l'appréciation humaine, ce qui annule leur intérêt tout en conservant leur coût (Beck et Cull, 2014).

L'extension de l'inclusion financière. Les banques sont sous pression, à la fois réglementaire et concurrentielle, pour étendre l'accès au crédit sans dégrader la qualité de leurs portefeuilles. Ce double objectif ne peut être atteint qu'en déplaçant la frontière informationnelle.

La digitalisation et l'innovation. La concurrence des opérateurs de mobile money et des fintechs modifie les attentes de la clientèle en matière de délais et d'expérience. Un processus d'octroi qui exige trois déplacements en agence et deux semaines d'instruction n'est plus

compétitif face à un crédit instantané proposé sur téléphone, même à un taux supérieur (Frost et al., 2019).

La conformité réglementaire. Les exigences en matière de gestion des risques, de lutte contre le blanchiment, de protection des données et de provisionnement selon la norme IFRS 9 se sont considérablement renforcées. La norme IFRS 9 est particulièrement structurante pour notre sujet : en imposant le calcul de pertes de crédit attendues sur la durée de vie des instruments dégradés, elle rend indispensable la disposition d'un modèle de probabilité de défaut documenté, prospectif et validé (IASB, 2014).

1.2.4 Les initiatives régionales

Plusieurs initiatives portées par les autorités monétaires ont modifié le paysage récent.

1. **Le Bureau d'Information sur le Crédit régional**, qui centralise les données de crédit des établissements assujettis et permet aux banques d'accéder à des rapports de solvabilité sur leurs clients.
2. **L'harmonisation prudentielle** inspirée du dispositif de Bâle, qui a renforcé les exigences de fonds propres, de division des risques et de gouvernance.
3. **La promotion des services financiers numériques**, avec un cadre applicable aux émetteurs de monnaie électronique et à l'interopérabilité des paiements.
4. **La modernisation des systèmes de paiement régionaux**, qui améliore la traçabilité des flux et donc, indirectement, la matière première disponible pour le scoring comportemental.

1.3 L'inclusion financière en Afrique centrale

1.3.1 Définition et enjeux

L'inclusion financière est définie comme l'accès et l'utilisation effective de services financiers de qualité par l'ensemble de la population, à un coût abordable et de manière durable (Demirgüç-Kunt et Klapper, 2013 ; Sahay et al., 2015). Cette définition comporte quatre exigences distinctes qu'il est utile de séparer : l'**accès** : l'offre existe et est atteignable ; l'**usage** : les services sont effectivement utilisés ; la **qualité** : ils répondent aux besoins réels ; et la **durabilité** : le modèle économique du fournisseur est soutenable.

Cette distinction est importante car les politiques d'inclusion se sont longtemps concentrées sur le seul premier terme. Ouvrir massivement des comptes qui restent dormants ne produit pas d'inclusion : cela produit des statistiques d'inclusion (Allen et al., 2016). Le crédit constitue à cet égard un test plus exigeant que le compte de dépôt, parce qu'il suppose une évaluation, une décision et un engagement réciproque dans la durée.

1.3.2 État des lieux

Les indicateurs d'inclusion financière en zone CEMAC restent préoccupants.

- **Taux de bancarisation** : environ 20 à 25 % des adultes, contre près de 40 % pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et plus de 90 % dans les économies avancées.
- **Détention d'un compte mobile money** : environ 35 à 40 %, en progression rapide, avec de fortes disparités entre pays.
- **Accès au crédit formel** : moins de 10 % des adultes déclarent avoir emprunté auprès d'une institution financière formelle au cours des douze derniers mois.
- **Épargne formelle** : environ 15 %, l'épargne s'effectuant majoritairement par des canaux informels : tontines, thésaurisation, bétail, stocks.
- **Écart urbain/rural** : l'accès aux services financiers est deux à trois fois plus faible en milieu rural.

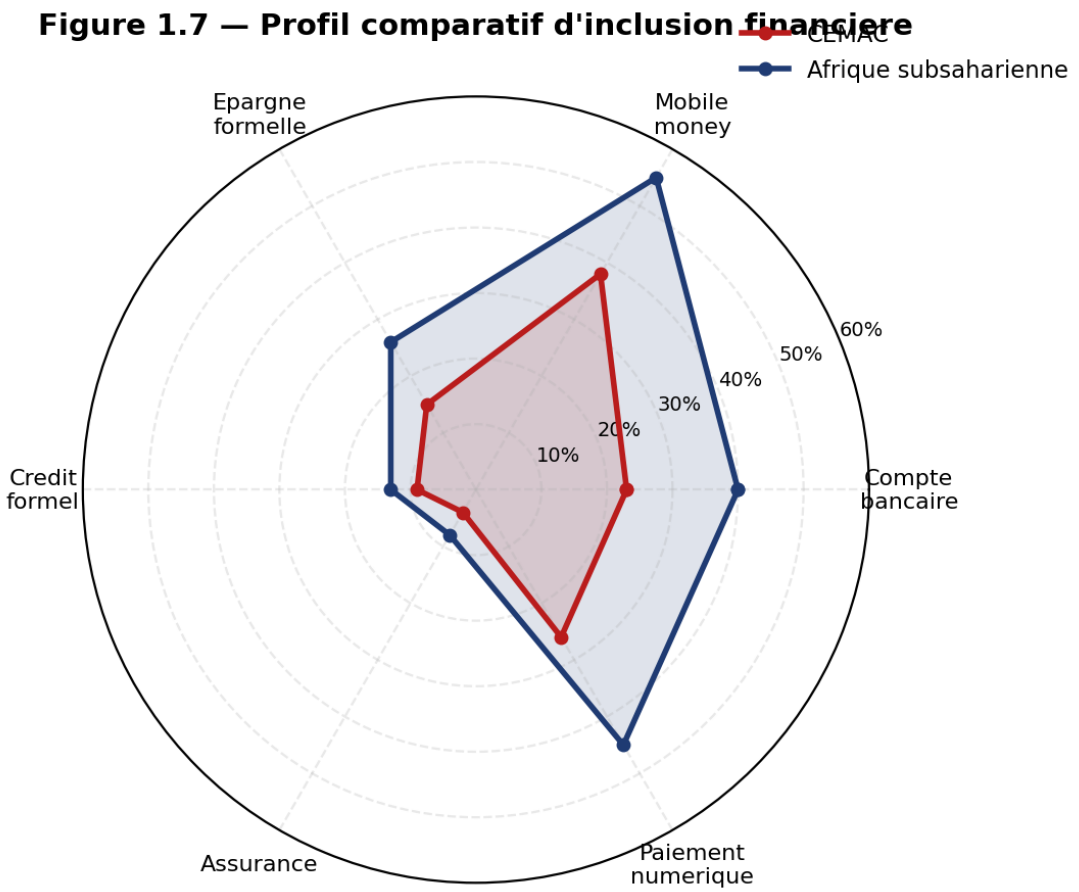


Figure 1.7 : Le profil d'inclusion de la CEMAC est en retrait sur l'ensemble des dimensions par rapport à la moyenne subsaharienne.

Les populations les plus exclues sont, de façon convergente dans l'ensemble des enquêtes disponibles : les femmes, les jeunes de moins de trente ans, les résidents ruraux, les micro-entrepreneurs et les travailleurs informels (BEAC, 2022 ; Demirgüç-Kunt et al., 2022). Ces catégories se recoupent largement, ce qui produit des situations d'exclusion cumulative.

1.3.3 Les obstacles à l'inclusion

Cinq obstacles structurent l'exclusion du crédit.

L'absence d'historique de crédit formel. La majorité de la population n'a jamais contracté de prêt bancaire. Elle est donc invisible aux modèles traditionnels, dont le prédicteur principal est l'antécédent de paiement.

Le manque de garanties. Les exigences en matière de sûretés réelles ou personnelles excluent mécaniquement les ménages à faible patrimoine formel. Le foncier non titré, qui constitue l'essentiel du patrimoine des ménages, n'est pas mobilisable.

Le coût et la distance. Frais de dossier, taux d'intérêt, coût de déplacement vers l'agence et coût d'opportunité du temps passé constituent un coût total d'accès souvent prohibitif pour de petits montants.

La complexité des procédures. Les formalités administratives et les exigences documentaires (justificatif de domicile, attestation d'emploi, relevés) sont dissuasives pour des demandeurs dont l'activité ne produit pas ces documents.

L'asymétrie d'information. Faute d'information fiable, les banques rationnent le crédit plutôt que d'augmenter les taux, conformément au mécanisme décrit par la théorie économique du rationnement d'équilibre (Stiglitz et Weiss, 1981) : une hausse du taux dégraderait la qualité moyenne des demandeurs par effet de sélection adverse.

Figure 1.10 — Pyramide de l'exclusion financiere en zone CEMAC

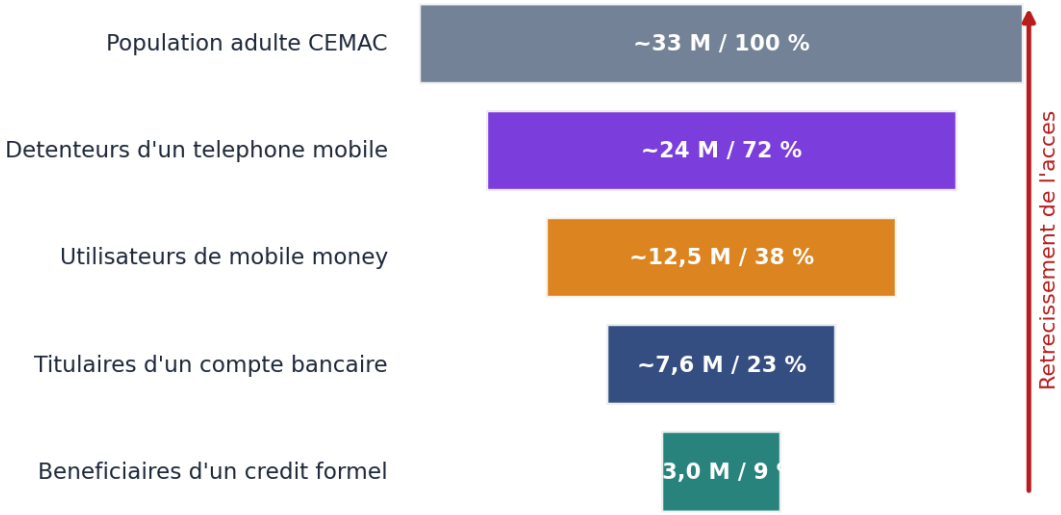


Figure 1.10 : Le rétrécissement de l'accès aux services financiers en zone CEMAC révèle un vaste espace intermédiaire exploitable.

1.3.4 Le rôle des données alternatives

La figure 1.10 met en évidence l'espace sur lequel repose l'ensemble de cette thèse. Entre les 72 % d'adultes détenant un téléphone mobile et les 9 % bénéficiant d'un crédit formel existe une population très large qui produit chaque jour des traces numériques exploitables (recharges, transferts, paiements) sans être visible du système de crédit.

L'essor des services financiers numériques a généré des volumes considérables de données comportementales. L'Afrique subsaharienne a dépassé les 600 millions de comptes mobiles

money enregistrés en 2023 (GSMA, 2023), générant des données massives sur les comportements financiers des populations.

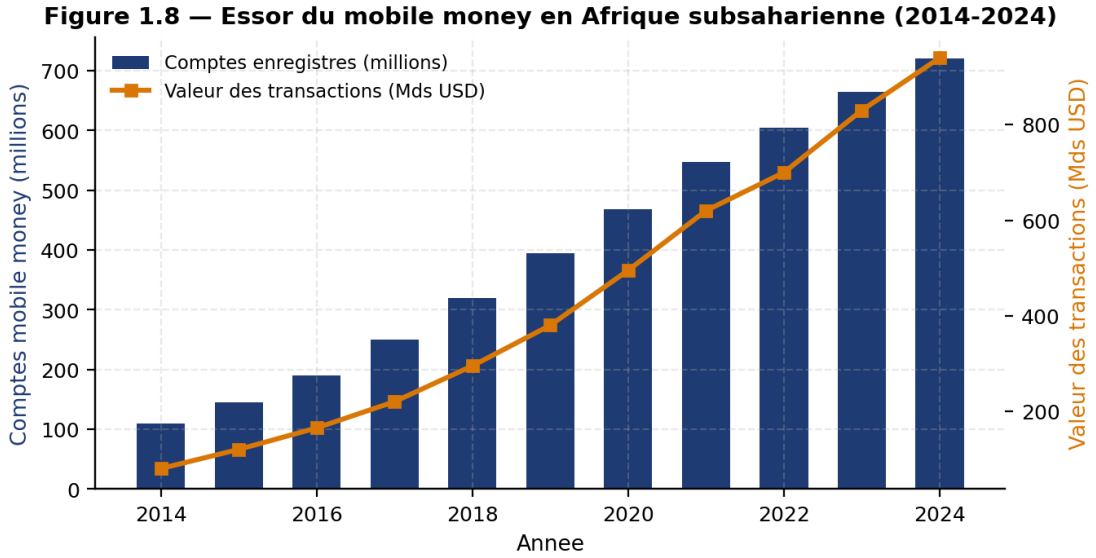


Figure 1.8 : La croissance du mobile money constitue la principale source d'information nouvelle sur les populations non bancarisées.

Les études disponibles convergent pour établir que l'analyse de six à douze mois de données de transactions mobile money permet de prédire la probabilité de défaut avec une précision de l'ordre de 75 à 85 %, sans recours à aucun historique de crédit (Óskarsdóttir et al., 2019 ; Björkegren et Grissen, 2020). Ces résultats, examinés en détail au chapitre 3, fondent l'hypothèse centrale de notre quatrième couche de données.

1.4 Le contexte post-crise : la COVID-19 et ses répercussions

1.4.1 L'impact du choc sur l'économie régionale

La pandémie a provoqué une crise économique et sanitaire dont les répercussions sur le secteur financier se sont étalées bien au-delà de l'année 2020.

Récession. La zone CEMAC a connu une contraction du PIB estimée entre 2 et 3 % en 2020, première récession régionale depuis plusieurs décennies (FMI, 2023). Le choc a été double : sanitaire, par les mesures de restriction, et pétrolier, par l'effondrement simultané des cours.

Chômage et pauvreté. La crise a entraîné une hausse marquée du sous-emploi, particulièrement dans le secteur informel urbain (commerce, transport, restauration) qui ne bénéficiait d'aucun dispositif d'amortissement social.

Dégradation des portefeuilles bancaires. Les emprunteurs ont rencontré des difficultés de remboursement massives et simultanées. Les banques ont dû provisionner davantage, ce qui a pesé sur leur rentabilité et, par effet de second tour, sur leur capacité à accorder de nouveaux crédits (COBAC, 2023).

Fragilisation systémique. La crise a révélé la vulnérabilité du système financier régional aux chocs communs et l'insuffisance des dispositifs de gestion prospective du risque.

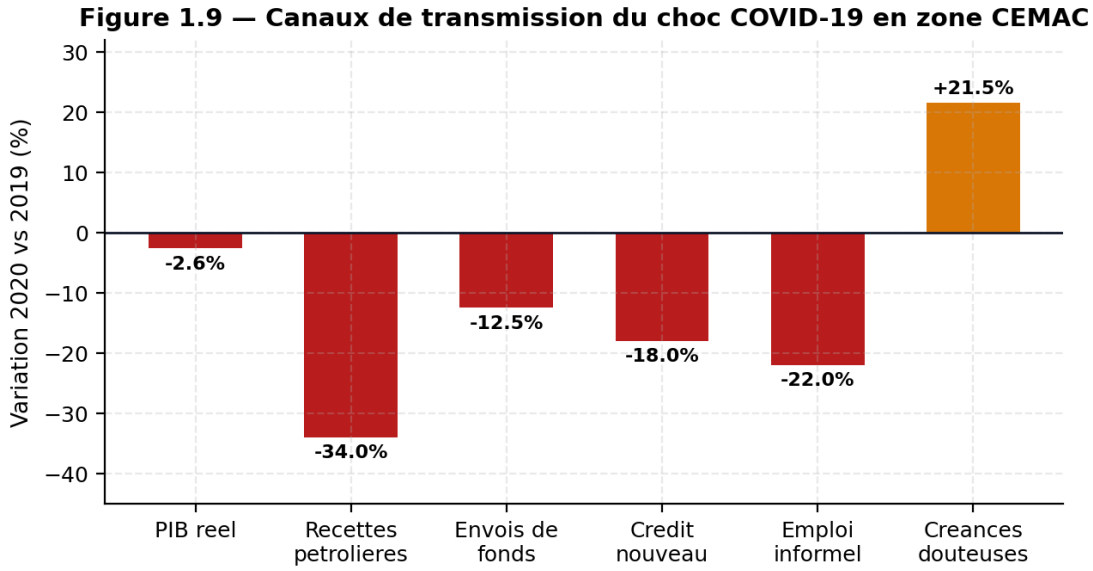


Figure 1.9 : Les canaux de transmission du choc sanitaire au système de crédit de la zone.

1.4.2 Les défis spécifiques posés au scoring

La période post-crise pose au scoring de crédit quatre problèmes techniques distincts, dont la reconnaissance explicite constitue l'une des justifications de cette recherche.

Des historiques de crédit contaminés. Les incidents de paiement survenus pendant la crise ne portent pas la même information que ceux survenus en période normale. Un retard de 2020 peut signaler une fragilité intrinsèque de l'emprunteur ou refléter un choc exogène généralisé. Un modèle entraîné sans distinction sur cette période apprend à pénaliser une population entière pour un événement systémique. Les dispositifs de moratoire, largement utilisés, ajoutent une difficulté : ils ont mécaniquement effacé des impayés qui se seraient produits, ce qui rend la variable cible elle-même partiellement biaisée sur la période.

La volatilité accrue des comportements. Les revenus des emprunteurs sont devenus plus variables, et les relations statistiques entre variables explicatives et défaut se sont modifiées. Le

phénomène est connu sous le nom de dérive conceptuelle (Gama et al., 2014) : ce n'est pas la distribution des variables qui change seulement, c'est la fonction reliant ces variables à la cible.

Le besoin de recalibrage fréquent. Un modèle estimé une fois puis figé pour cinq ans, pratique courante avant 2020, n'est plus soutenable. La question devient celle de la fréquence optimale de réestimation et de la gouvernance associée.

La nécessité de données actualisées. Les données historiques, même récentes, reflètent imparfaitement la situation présente d'un emprunteur. Les données comportementales et télécoms, disponibles avec un décalage de quelques jours, offrent un avantage informationnel décisif dans ce contexte.

1.4.3 Les réponses des banques et des régulateurs

Face à ces défis, cinq types de réponses ont été observés.

1. **Le report des échéances** : moratoires accordés de manière large en 2020, avec des modalités de traitement prudentiel assouplies temporairement.
2. **Le renforcement des provisions**, tant réglementaires qu'en normes IFRS, avec un recours accru aux ajustements de jugement expert.
3. **L'adaptation des modèles**, par l'introduction de variables de conjoncture et de facteurs sectoriels dans les dispositifs existants.
4. **L'accélération de la digitalisation**, avec un déploiement de canaux à distance qui a eu un effet secondaire important : il a considérablement enrichi les données comportementales disponibles dans les CRM bancaires.
5. **Le dialogue renforcé avec le superviseur**, sur le traitement prudentiel des expositions restructurées et sur les attentes en matière de dispositifs de notation interne.

1.4.4 Ce que la crise a rendu visible

Rétrospectivement, la crise sanitaire a joué le rôle d'un test de résistance grandeur nature sur les dispositifs de scoring de la zone. Trois enseignements s'en dégagent, qui orientent la suite de cette thèse.

D'abord, les modèles fondés exclusivement sur des données financières historiques ont vu leur pouvoir discriminant se dégrader plus rapidement que les dispositifs intégrant des indicateurs comportementaux, parce que les seconds captent des changements de situation avec un délai plus court.

Ensuite, l'absence de contextualisation sectorielle a conduit à traiter de manière identique des emprunteurs dont l'exposition au choc était radicalement différente : un fonctionnaire et un restaurateur, par exemple.

Enfin, l'incapacité à expliquer les décisions a été un handicap opérationnel majeur au moment où les banques devaient justifier, auprès de clients fragilisés et de superviseurs vigilants, des refus et des restructurations.

1.5 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a dressé un panorama du contexte économique et financier de la zone CEMAC, en mettant en évidence les enjeux spécifiques pour le scoring crédit et l'inclusion financière.

La zone est confrontée à des défis structurels convergents : dépendance aux matières premières et volatilité macroéconomique associée, prédominance de l'économie informelle, faible densité de population, taux de bancarisation parmi les plus bas du continent, accès très limité au crédit formel et niveau élevé de créances douteuses. Ces défis ont été amplifiés et rendus visibles par la crise sanitaire.

Le secteur bancaire, concentré et structurellement surliquide, est sous pression pour améliorer la gestion du risque tout en étendant l'inclusion. Nous avons établi que cette double contrainte n'est pas un dilemme insoluble mais un problème d'information : la contrainte à l'octroi n'est pas la ressource financière, mais la capacité à trier.

Les modèles traditionnels de scoring, fondés sur des données financières historiques, ne peuvent résoudre ce problème puisqu'ils reposent précisément sur l'information dont les exclus sont dépourvus. L'exploitation de données alternatives (comportementales internes, sectorielles, télécoms) et le recours à l'intelligence artificielle explicable apparaissent comme la voie la plus prometteuse.

La BEAC, par ses initiatives récentes, a modifié le paysage informationnel de la zone et créé un environnement plus favorable à ces approches, tout en maintenant des exigences de transparence qui rendent l'explicabilité non optionnelle.

Le chapitre suivant aborde les fondements théoriques du scoring crédit, en présentant les approches traditionnelles, en analysant précisément leurs limites en contexte africain, et en

introduisant le concept de scoring comportemental sur lequel repose la deuxième couche de notre architecture.

CHAPITRE 2 : FONDEMENTS THÉORIQUES DU SCORING CRÉDIT

Le chapitre précédent a établi que le principal frein au crédit en zone CEMAC est informationnel. Le présent chapitre examine l'instrument par lequel les banques traitent cette information : le scoring. Il en présente la définition, l'histoire, les fondements statistiques et les variantes, puis analyse méthodiquement les raisons pour lesquelles ses formes traditionnelles échouent en contexte africain. Il introduit enfin le scoring comportemental, socle de la deuxième couche de notre architecture.

2.1 Définition et historique du scoring crédit

2.1.1 Définition et fonction économique

Le scoring crédit est une méthode statistique qui estime la probabilité qu'un emprunteur ne rembourse pas son engagement. Il attribue à chaque demandeur un score numérique construit à partir de ses caractéristiques observables, et transforme ainsi une décision qualitative (prêter ou non) en un problème de classification supervisée (Thomas, Edelman et Crook, 2002 ; Anderson, 2007).

Formellement, on cherche à estimer la fonction :

> **PD(x) = P(D = 1 | X = x)**, où D est la variable binaire de défaut à l'horizon retenu et X le vecteur des caractéristiques observées de l'emprunteur au moment de la décision.

La décision d'octroi résulte de la comparaison de cette probabilité estimée à un seuil s, lui-même déterminé par des considérations économiques : coût du risque, marge attendue, appétence au risque de l'établissement, contraintes réglementaires de fonds propres (Verbraken et al., 2014).

Un point mérite d'être souligné dès l'abord, car il est central pour la suite : **le seuil et le modèle sont deux objets distincts**. Le modèle produit une estimation de probabilité ; le seuil traduit une politique. Beaucoup de débats sur le caractère « trop restrictif » d'un scoring portent en réalité sur le seuil, non sur le modèle. Améliorer le modèle et abaisser le seuil sont deux leviers indépendants, et notre analyse de la réintégration des exclus au chapitre 7 exploite précisément cette distinction : nous maintenons le seuil constant et faisons varier l'information disponible.

Le scoring remplit cinq fonctions dans une institution financière :

1. **L'évaluation du risque** : estimation de la probabilité de défaut individuelle.

2. **La tarification** : ajustement du taux et des conditions en fonction du risque estimé, permettant en théorie de servir des segments plus risqués à des conditions adaptées plutôt que de les exclure.
3. **La sélection** : acceptation ou refus des demandes selon la politique en vigueur.
4. **La gestion du portefeuille** : suivi des expositions existantes, détection précoce de la dégradation, calcul des pertes attendues au sens d'IFRS 9.
5. **La conformité réglementaire** : justification du provisionnement et, pour les établissements les plus avancés, calcul des exigences en fonds propres.

2.1.2 Les trois familles de scores

La littérature distingue traditionnellement trois familles de scores (Thomas, 2000 ; Siddiqi, 2017), correspondant à trois moments du cycle de vie du crédit.

Le **score d'octroi** (application scoring) est calculé à la demande, à partir des informations déclarées et des données externes disponibles. Il concerne des demandeurs souvent inconnus de l'établissement.

Le **score comportemental** (behavioural scoring) est calculé périodiquement sur les clients existants, à partir de l'observation de leur comportement bancaire. Il est utilisé pour les décisions de renouvellement, de relèvement d'autorisation, de relance commerciale et de détection précoce du risque (Thomas, Ho et Scherer, 2001).

Le **score de recouvrement** (collection scoring) intervient après l'incident, pour orienter la stratégie de recouvrement selon la probabilité de régularisation.

Cette thèse mobilise principalement les deux premières familles, dans une combinaison originale : elle utilise des variables de nature comportementale, habituellement réservées au suivi de clients existants, pour améliorer une décision d'octroi. Cette hybridation est rendue possible par la caractéristique du terrain : la plupart des demandeurs de crédit d'une banque de la zone sont déjà titulaires d'un compte dans l'établissement, et disposent donc d'un historique relationnel exploitable même en l'absence d'historique de crédit.

Figure 2.1 — Frise historique de l'evolution du scoring de credit

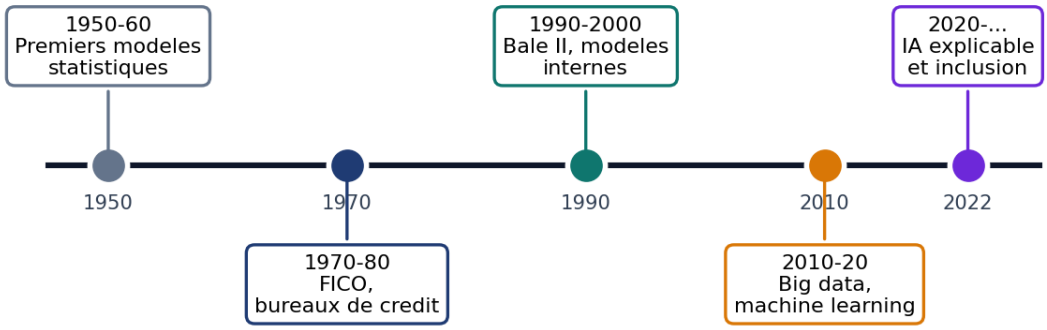


Figure 2.1 : Les grandes étapes de l'évolution du scoring de crédit depuis les années 1950.

2.1.3 Repères historiques

Années 1950-1960 : les fondations statistiques. Les premiers dispositifs formalisés apparaissent aux États-Unis, prolongeant les travaux sur l'analyse discriminante (Fisher, 1936 ; Durand, 1941). La justification initiale est autant opérationnelle que scientifique : automatiser une décision répétitive dont le volume croît avec la diffusion du crédit à la consommation.

Années 1970-1980 : généralisation et normalisation. L'apparition de scores standardisés commercialisés par des tiers, adossés à des bureaux de crédit nationaux, transforme le scoring en infrastructure de marché. Le score devient une information portable, attachée à la personne plutôt qu'à la relation bancaire (Thomas, 2000).

Années 1990-2000 : sophistication et régulation. Le dispositif de Bâle II, en autorisant les approches fondées sur les notations internes (Comité de Bâle, 2006), crée une incitation réglementaire forte à la modélisation. Les banques développent des modèles plus élaborés et, surtout, des dispositifs de validation, de documentation et de gouvernance des modèles.

Années 2010-2020 : données massives et apprentissage automatique. L'explosion du volume de données disponibles et la diffusion des méthodes d'ensemble transforment les performances atteignables. Parallèlement, des acteurs non bancaires (plateformes, opérateurs télécoms, fintechs) entrent sur le marché du crédit avec des dispositifs fondés sur des données entièrement différentes (Lessmann et al., 2015 ; Berg et al., 2020).

Depuis 2020 : explicabilité et inclusion. La dernière évolution combine la performance des méthodes d'apprentissage avec des exigences renforcées de transparence, sous la pression

conjointe des régulateurs et de la société civile (Arrieta et al., 2020). C'est le moment historique dans lequel s'inscrit cette recherche.

2.2 Les approches traditionnelles de scoring

2.2.1 La régression logistique

La régression logistique demeure, plus de cinquante ans après son introduction dans ce domaine, le modèle de référence du scoring bancaire (Hosmer, Lemeshow et Sturdivant, 2013 ; Siddiqi, 2017). Elle postule que le logarithme du rapport de cotes est une fonction linéaire des variables explicatives :

$$\ln[\, PD(x) / (1 - PD(x)) \,] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_k x_k$$

d'où $PD(x) = 1 / (1 + e^{-(\beta_0 + \Sigma \beta_i x_i)})$.

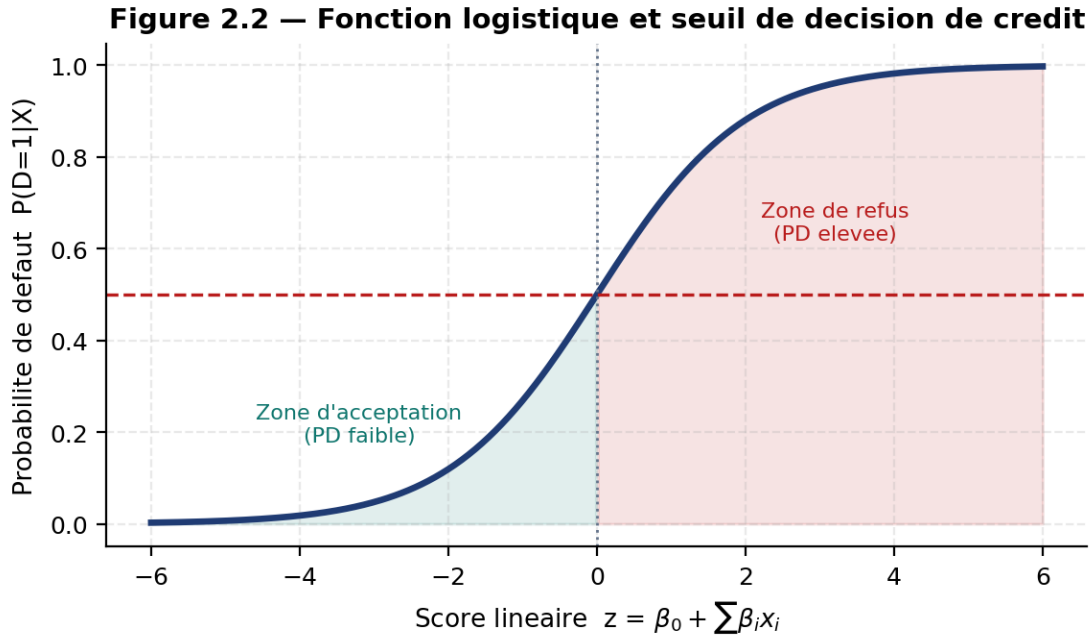


Figure 2.2 : La fonction logistique transforme un score linéaire non borné en une probabilité comprise entre 0 et 1.

Ses avantages expliquent sa persistance :

- **L'interprétabilité directe** : chaque coefficient s'interprète comme une variation du logarithme du rapport de cotes, et son exponentielle comme un rapport de cotes. Un analyste peut lire le modèle.

- **La robustesse** : le modèle est peu sensible au surapprentissage lorsque le nombre de variables reste modéré, et se comporte de manière stable sur des échantillons de taille moyenne.
- **La transférabilité réglementaire** : les superviseurs connaissent le modèle, les procédures de validation sont établies, la documentation est standardisée.
- **La monotonie** : après discrétisation et transformation par le poids de la preuve, la relation entre chaque variable et le risque est monotone, ce qui rend le modèle défendable auprès des métiers.

Ses limites sont symétriques de ses avantages. La linéarité dans les log-odds interdit de capturer sans spécification explicite les effets de seuil, les non-linéarités et les interactions. Or, en scoring de crédit, les interactions sont fréquentes et substantielles : l'effet d'un montant élevé n'est pas le même selon la durée du prêt ou le secteur d'activité de l'emprunteur.

2.2.2 L'analyse discriminante

L'analyse discriminante linéaire cherche la combinaison linéaire des variables qui maximise la séparation entre groupes (Fisher, 1936 ; Altman, 1968). Historiquement première, elle a été supplantée par la régression logistique (Ohlson, 1980) pour deux raisons : elle repose sur une hypothèse de normalité multivariée rarement satisfaite par des variables financières, et elle ne fournit pas directement une estimation de probabilité calibrée. Elle conserve un intérêt pédagogique et une utilité pour l'exploration préalable des données.

2.2.3 Les arbres de décision et les méthodes d'ensemble

Un arbre de décision partitionne récursivement l'espace des variables en régions homogènes du point de vue de la variable cible. À chaque nœud, l'algorithme retient la variable et le seuil qui maximisent la réduction d'une mesure d'impureté : indice de Gini ou entropie (Breiman et al., 1984).

Figure 2.3 — Structure d'un arbre de decision applique au scoring de credit

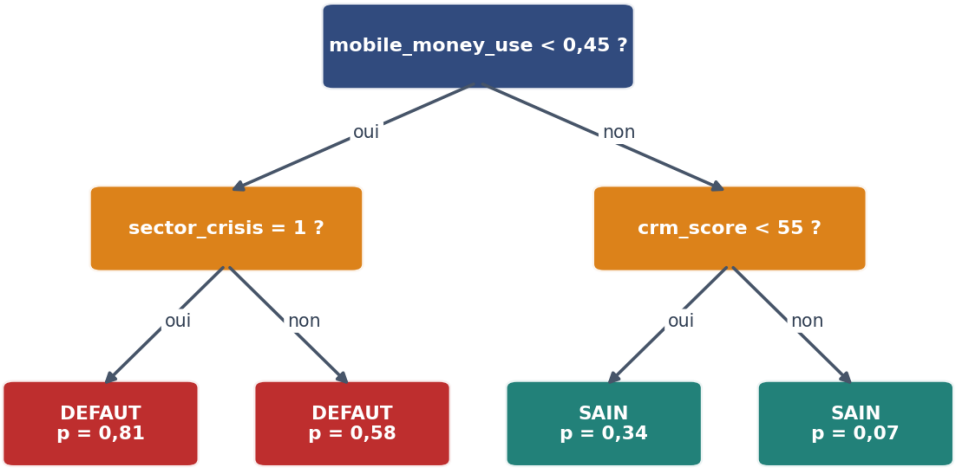


Figure 2.3 : Un arbre de décision capture naturellement les effets de seuil et les interactions entre variables.

Les arbres isolés présentent une variance élevée : un faible changement dans l'échantillon d'apprentissage modifie substantiellement la structure retenue. Les méthodes d'ensemble corrigent ce défaut selon deux stratégies distinctes.

Le **bagging**, dont la forêt aléatoire est la forme la plus répandue, entraîne de nombreux arbres sur des échantillons bootstrap et des sous-ensembles aléatoires de variables, puis agrège leurs prédictions (Breiman, 2001). La réduction de variance obtenue est considérable, au prix d'une perte d'interprétabilité directe de la structure.

Le **boosting**, dont le gradient boosting est la forme dominante, construit séquentiellement des arbres qui corrigent chacun les erreurs de l'ensemble précédent (Friedman, 2001 ; Chen et Guestrin, 2016). Les performances sont généralement supérieures d'un à trois points d'AUC à celles du bagging sur données tabulaires (Lessmann et al., 2015), au prix d'une sensibilité accrue aux hyperparamètres et d'un risque de surapprentissage plus marqué sur des échantillons de taille modeste.

Tableau 2.1 : Comparaison synthétique des familles d'algorithmes de scoring

Critère	Régression logistique	Arbre de décision	Forêt aléatoire	Gradient boosting	Réseau de neurones
Performance sur données tabulaires	Moyenne	Faible à moyenne	Élevée	Très élevée	Moyenne à élevée
Interprétabilité intrinsèque	Très élevée	Élevée	Faible	Faible	Très faible

Critère	Régression logistique	Arbre de décision	Forêt aléatoire	Gradient boosting	Réseau de neurones
Robustesse au bruit	Élevée	Faible	Très élevée	Moyenne	Faible
Gestion des données manquantes	Faible	Bonne	Bonne	Très bonne	Faible
Sensibilité aux hyperparamètres	Faible	Moyenne	Faible	Élevée	Très élevée
Taille d'échantillon requise	Modérée	Modérée	Modérée	Importante	Très importante
Compatibilité avec SHAP	Non nécessaire	Exacte et rapide	Exacte et rapide	Exacte et rapide	Approchée et coûteuse
Acceptabilité par le superviseur	Très élevée	Élevée	Moyenne	Moyenne	Faible

Ce tableau justifie par anticipation le choix de la forêt aléatoire opéré au chapitre 6 : sur un échantillon de taille modérée, en présence de données bruitées et partiellement manquantes, avec une exigence forte d'explicabilité exacte et une contrainte d'acceptabilité prudentielle, elle offre le meilleur compromis. Le gradient boosting aurait probablement produit une AUC légèrement supérieure ; il aurait exigé une optimisation d'hyperparamètres plus lourde et présenté un risque de surapprentissage plus élevé sur 5 928 observations dont 1 152 défauts.

2.2.4 Les variables traditionnelles

Les modèles classiques mobilisent principalement deux catégories de variables.

Les **variables financières** : montant et durée du prêt, taux consenti, revenus déclarés et leur stabilité, taux d'endettement, encours existants, historique de paiement, ancienneté de la relation bancaire, garanties apportées.

Les **variables sociodémographiques** : âge, situation matrimoniale, nombre de personnes à charge, niveau d'éducation, profession, secteur d'activité, statut résidentiel, zone géographique.

Tableau 2.2 : Variables traditionnelles et disponibilité effective en contexte CEMAC

Variable	Pouvoir prédictif en marché mature	Disponibilité en zone CEMAC	Fiabilité
Historique de paiement	Très élevé	Très faible	Élevée quand présent
Revenu déclaré	Élevé	Faible pour l'informel	Faible
Taux d'endettement	Élevé	Partielle (BIC récent)	Moyenne
Ancienneté bancaire	Moyen	Bonne	Élevée
Garanties	Moyen	Faible (foncier non titré)	Moyenne
Âge et situation familiale	Faible à moyen	Bonne	Élevée
Profession et secteur	Moyen	Bonne	Moyenne
Zone de résidence	Faible	Bonne	Élevée

La lecture croisée des colonnes de ce tableau constitue, à elle seule, un diagnostic : les variables les plus prédictives sont celles dont la disponibilité est la plus faible, et les variables les mieux renseignées sont celles dont le pouvoir prédictif est le plus limité. C'est la définition même d'un problème d'information mal posé.

2.2.5 La construction d'un scorecard traditionnel

La construction suit un processus normé en huit étapes.

1. **Définition de l'objectif et de la fenêtre.** On définit le défaut (le plus souvent un impayé de plus de quatre-vingt-dix jours) et l'horizon d'observation, typiquement douze mois. Ce choix n'est pas neutre : un horizon court capte mal les défauts progressifs, un horizon long réduit la taille de l'échantillon exploitable.
2. **Collecte et préparation.** Extraction, réconciliation, traitement des doublons, imputation des valeurs manquantes, traitement des valeurs aberrantes.
3. **Sélection des variables.** Analyse univariée par la valeur informative, examen de la stabilité temporelle, élimination des variables trop corrélées entre elles.
4. **Transformation.** Discrétisation des variables continues en classes homogènes, puis remplacement de chaque classe par son poids de la preuve, défini comme le logarithme du rapport entre la proportion de bons et celle de mauvais dans la classe.
5. **Modélisation.** Estimation du modèle sur l'échantillon d'apprentissage.

6. **Validation.** Évaluation sur échantillon de test et sur échantillon hors période, calcul de l'AUC, de la statistique de Kolmogorov-Smirnov et du coefficient de Gini.
7. **Calibrage.** Transformation du score en échelle interprétable et alignement du niveau moyen sur le taux de défaut attendu.
8. **Déploiement et suivi.** Intégration au système d'information, mise en place du suivi de stabilité et du back-testing.

Figure 2.4 — Processus de construction et de maintenance d'un scorecard

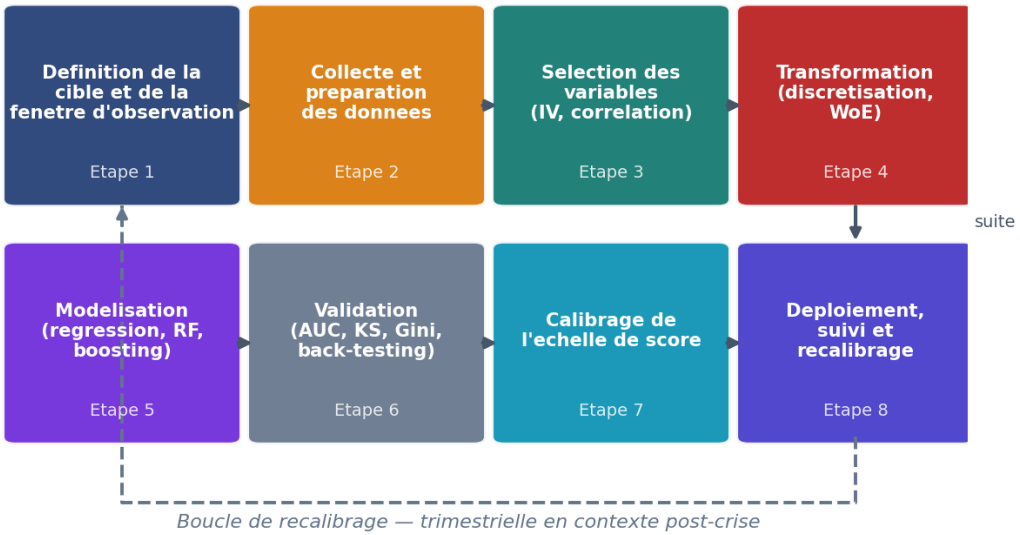


Figure 2.4 : Le cycle complet de construction et de maintenance d'un dispositif de scoring.

2.2.6 Les indicateurs de sélection : IV et WoE

Le poids de la preuve d'une classe i d'une variable se définit comme :

> **WoE(i) = ln(proportion de non-défauts dans la classe i / proportion de défauts dans la classe i)**

et la valeur informative de la variable comme :

> **$IV = \Sigma_i$ (proportion de non-défauts(i) − proportion de défauts(i)) × WoE(i)**

Tableau 2.3 : Grille d'interprétation usuelle de la valeur informative

Valeur de l'IV	Interprétation	Décision usuelle
Inférieure à 0,02	Pouvoir prédictif nul	Écarter
De 0,02 à 0,10	Faible	Écarter ou conserver en appoint

Valeur de l'IV	Interprétation	Décision usuelle
De 0,10 à 0,30	Moyen	Conserver
De 0,30 à 0,50	Fort	Conserver
Supérieure à 0,50	Suspect	Vérifier l'absence de fuite d'information

La dernière ligne mérite un commentaire. Une valeur informative très élevée signale souvent non pas une variable exceptionnellement prédictive, mais une contamination : la variable contient, directement ou indirectement, l'information de la cible. En scoring de crédit, le cas classique est celui d'un indicateur de contentieux ou de provision qui, par construction, n'existe qu'après la survenance du défaut. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 6 à propos de la variable de retard moyen.

2.3 Les limites des modèles traditionnels en contexte africain

2.3.1 L'absence d'historique de crédit formel

La limite la plus déterminante est l'absence d'historique de crédit pour la majorité de la population. Moins d'un quart des adultes en Afrique centrale disposent d'un dossier auprès d'un bureau d'information (Banque mondiale, 2022).

Cette absence produit une exclusion en deux temps. D'abord, l'exclusion **technique** : le modèle ne peut pas calculer de score faute de variables renseignées, et la personne est déclarée « non scorable ». Ensuite, l'exclusion **auto-entretenue** : n'ayant pas obtenu de crédit, la personne ne construit pas d'historique, et demeure non scorable à sa prochaine demande. Ce cercle est le mécanisme central de la reproduction de l'exclusion financière ; on le désigne parfois comme le paradoxe du premier crédit.

L'effet pratique est le renvoi de ces personnes vers des circuits informels (prêteurs sur gage, tontines, avances de commerçants, usure) dont les taux effectifs sont sans commune mesure avec ceux du secteur formel, et dont les mécanismes de recouvrement échappent à tout encadrement.

2.3.2 La prédominance de l'économie informelle

Nous avons établi au chapitre 1 que l'informel représente entre 40 % et 80 % du PIB régional. Du point de vue de la modélisation, cette réalité invalide les variables les plus structurantes du scoring traditionnel.

Le revenu, variable centrale du calcul de la capacité de remboursement, n'est ni documenté, ni régulier, ni vérifiable. Les pratiques d'estimation par entretien introduisent une variance considérable : deux chargés de clientèle évaluant le même commerçant peuvent produire des estimations divergentes de 40 %. Une variable dont la mesure comporte une telle erreur ne peut pas porter un pouvoir prédictif élevé, quelle que soit sa pertinence conceptuelle.

Le taux d'endettement, qui suppose la connaissance de l'ensemble des engagements, est incalculable en présence d'un endettement informel non enregistré (dettes de tontine, avances fournisseurs, emprunts familiaux) qui constitue souvent l'essentiel du passif réel du ménage.

2.3.3 La volatilité et l'instabilité post-crise

Un modèle de scoring repose sur l'hypothèse de stabilité de la relation entre X et D entre la période d'apprentissage et la période d'application. Cette hypothèse, déjà exigeante en régime normal, devient franchement problématique dans un environnement soumis à des chocs récurrents.

On distingue deux formes de dérive.

La **dérive des covariables** désigne un changement de la distribution des variables explicatives : la population qui se présente au guichet n'est plus la même (Quiñonero-Candela et al., 2009). Elle se détecte par des indices de stabilité de population et se corrige relativement aisément.

La **dérive conceptuelle** désigne un changement de la fonction reliant les variables au défaut : à caractéristiques identiques, le risque n'est plus le même (Gama et al., 2014). Elle est plus insidieuse, car elle n'est détectable que par la mesure de la performance sur des défauts observés, donc avec un retard égal à l'horizon de la variable cible.

En contexte post-crise, les deux formes coexistent. C'est ce qui fonde l'exigence de recalibrage périodique intégrée à notre architecture.

2.3.4 La faible qualité des données

Les données disponibles dans les banques de la zone présentent des défauts documentés : champs non renseignés, saisies libres non normalisées, doublons de clients liés à l'absence

d'identifiant national unique fiable, incohérences entre systèmes, ruptures historiques lors des migrations de système d'information.

Tableau 2.4 : Typologie des défauts de qualité de données et effets sur le scoring

Défaut	Fréquence observée	Effet sur le modèle	Traitement retenu
Valeurs manquantes non aléatoires	Élevée	Biais de sélection	Indicatrice de manquant plus imputation
Doublons clients	Moyenne	Fuite entre apprentissage et test	Déduplication sur clés multiples
Saisie libre non normalisée	Élevée	Fragmentation des modalités	Regroupement par dictionnaire
Valeurs aberrantes	Moyenne	Instabilité des coefficients	Winsorisation aux centiles extrêmes
Ruptures de série SI	Faible mais critique	Dérive artificielle	Exclusion de la période de bascule
Dates incohérentes	Moyenne	Erreur de fenêtre d'observation	Règles de cohérence et rejet

Il faut souligner que la faible qualité des données n'affecte pas uniformément les familles d'algorithmes. Les méthodes fondées sur des arbres, qui opèrent par comparaison ordinale et non par combinaison linéaire, sont substantiellement plus robustes aux valeurs aberrantes et aux distributions irrégulières que les modèles linéaires (Hastie, Tibshirani et Friedman, 2009). Cet argument, souvent négligé, constitue une justification supplémentaire du choix de la forêt aléatoire en contexte de données imparfaites.

2.3.5 L'absence de prise en compte des spécificités locales

Les scorecards en usage dans les filiales de groupes internationaux sont fréquemment des transpositions de modèles conçus pour d'autres marchés, éventuellement recalibrées sur des données locales mais dont l'architecture (le choix des variables, la définition des segments, la structure des interactions) reflète un autre environnement.

Ces transpositions ignorent des réalités locales pourtant structurantes : le rôle des transferts intrafamiliaux dans le lissage de la consommation, la fonction assurantielle des tontines, la

saisonnalité agricole des revenus, la pluriactivité qui rend la variable « profession » peu informative, ou encore l'importance de la réputation communautaire comme mécanisme d'engagement.

Le résultat est un modèle formellement correct et empiriquement médiocre, dont les utilisateurs finissent par s'écarter systématiquement. La dérogation devient la règle, et la banque supporte le coût du dispositif sans en tirer le bénéfice.

2.4 Le scoring comportemental : définition et fondements

2.4.1 Définition

Le scoring comportemental est une approche d'évaluation du risque qui s'appuie sur l'analyse des comportements observés des clients existants, plutôt que sur leurs seules caractéristiques déclarées. Il vise à approcher ce que la littérature bancaire appelle la **volonté de rembourser**, distincte de la **capacité de rembourser (Thomas, 2000 ; Kennedy et al., 2013)**.

Cette distinction, ancienne dans la pratique bancaire (elle correspond à deux des « cinq C » du crédit : *character* et *capacity*), a été largement perdue par la modélisation statistique, qui a concentré son attention sur les seuls indicateurs de capacité, plus faciles à quantifier. Le scoring comportemental restaure cette dimension : un client qui utilise activement ses produits, qui reste fidèle à son établissement, qui ne génère pas d'incidents et qui adopte les canaux numériques manifeste par ses actes un rapport à ses engagements que ses déclarations ne révèlent pas.

Le fondement théorique est simple et robuste : les comportements passés sont les meilleurs prédicteurs des comportements futurs, particulièrement lorsqu'ils sont observés passivement et sur une durée suffisante (Thomas, Ho et Scherer, 2001).

2.4.2 Les huit dimensions retenues

Notre construction retient huit dimensions comportementales, dont la justification théorique est la suivante.

1. La fidélité. L'exclusivité et la continuité de la relation traduisent un coût de sortie perçu élevé, donc un enjeu réputationnel pour le client en cas de défaut.

2. L'ancienneté. La durée de la relation est un indicateur de stabilité de la situation personnelle et professionnelle du client, et elle allonge mécaniquement la période d'observation disponible.

3. L'activité. La fréquence et le volume des opérations traduisent une vitalité économique. Un compte dormant est, du point de vue informationnel, presque équivalent à une absence de compte.

4. L'usage des canaux numériques. Il est corrélé à l'éducation financière, à l'aisance avec les outils formels et (mécaniquement) à une meilleure traçabilité des flux.

5. La fréquence d'utilisation du service bancaire mobile. Elle constitue une mesure fine et à haute fréquence de l'engagement, disponible sans coût marginal.

6. La diversification des produits détenus. La détention de plusieurs produits augmente l'ancrage relationnel et le coût de rupture.

7. La qualité relationnelle globale, mesurée par le score CRM synthétique de l'établissement.

8. Les incidents et réclamations. Ils constituent le signal négatif le plus direct, mais leur interprétation demande de la prudence : une réclamation peut signaler un client difficile comme un client attentif.

Figure 3.3 — Profil comparatif sur les 8 dimensions du score comportemental

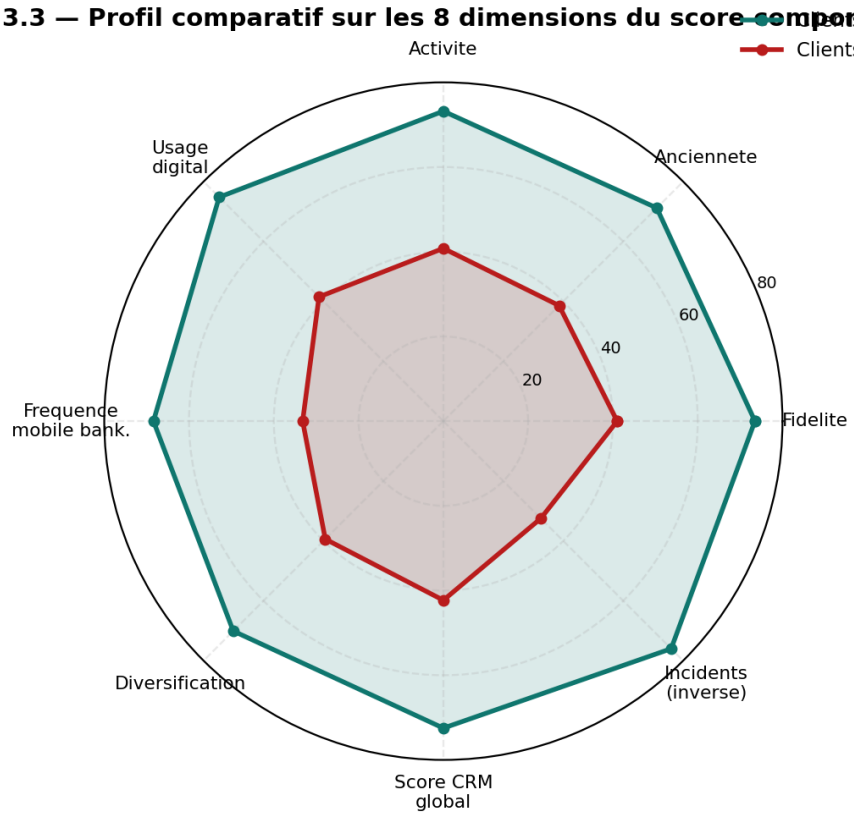


Figure 3.3 : Les profils comportementaux des clients sains et défaillants divergent sur l'ensemble des huit dimensions retenues.

2.4.3 Avantages du scoring comportemental

L'évaluation des clients sans historique de crédit. C'est l'avantage décisif dans notre contexte : un client peut n'avoir jamais emprunté tout en ayant cinq ans de relation bancaire observable.

La capture de la volonté de rembourser, dimension absente des approches fondées sur les seuls indicateurs financiers.

L'actualisation à haute fréquence. Les comportements sont observés en continu ; un score comportemental peut être rafraîchi mensuellement, voire quotidiennement, là où un score d'octroi est figé à la date de la demande.

La complémentarité. Le scoring comportemental ne se substitue pas aux approches traditionnelles : il les complète. Notre chapitre 7 établit empiriquement que la combinaison surpasse nettement chacune des composantes prise isolément.

Un coût d'accès limité. Les données mobilisées sont déjà collectées et stockées par la banque pour d'autres finalités. Leur exploitation pour le scoring ne requiert aucune collecte nouvelle, mais suppose un travail de préparation, de gouvernance et de surveillance.

2.4.4 Limites du scoring comportemental

La dépendance aux données internes. Un prospect sans compte reste inévaluable. Le scoring comportemental élargit la population scorable aux clients non emprunteurs, mais pas aux non-clients. C'est précisément cette limite qui justifie le recours à la quatrième couche de données télécoms.

Le risque de causalité inversée. Certains comportements observés peuvent être des conséquences plutôt que des causes d'une dégradation financière. Une baisse de l'activité bancaire précède souvent le défaut sans en être la cause. Cette propriété n'invalide pas l'usage prédictif, mais interdit l'interprétation causale et impose la prudence dans la communication au client.

La sensibilité aux ruptures de canal. Un client qui migre vers une autre banque pour ses opérations courantes verra son score comportemental se dégrader sans que sa solvabilité change. Le modèle mesure la relation, pas seulement le risque.

L'exigence de qualité des données. Une donnée CRM mal alimentée produit un score comportemental sans valeur. La qualité du dispositif dépend directement de la discipline de saisie des équipes commerciales.

2.4.5 Formalisation du score comportemental composite

Le score comportemental global est construit comme une combinaison pondérée des huit dimensions normalisées :

> **$S_comp = \Sigma_j w_j \cdot z_j$**, où z_j désigne la j-ième dimension normalisée sur l'intervalle [0 ; 100] et w_j son poids, avec $\Sigma w_j = 1$.

Deux stratégies de pondération sont envisageables. La **pondération experte** repose sur le jugement des équipes métier ; elle est transparente et acceptable, mais arbitraire. La **pondération statistique** dérive les poids du pouvoir prédictif observé de chaque dimension ; elle est optimale mais risque le surapprentissage sur des échantillons modestes.

Nous retenons une approche mixte, détaillée au chapitre 6 : les poids sont initialisés par la valeur informative de chaque dimension, puis contraints à rester dans un intervalle défini par l'expertise métier, ce qui limite les configurations aberrantes tout en conservant l'information statistique.

2.5 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a établi les fondements théoriques sur lesquels repose la partie empirique de la thèse.

Le scoring crédit est un problème de classification supervisée dont la formulation statistique est bien établie, et dont la mise en œuvre suit un processus normé en huit étapes. La régression logistique en demeure la référence en raison de son interprétabilité et de son acceptabilité prudentielle ; les méthodes d'ensemble fondées sur des arbres offrent des performances supérieures sur données tabulaires bruitées, au prix d'une opacité que les techniques d'explicabilité permettent aujourd'hui de lever.

Nous avons analysé cinq limites précises des approches traditionnelles en contexte africain : l'absence d'historique de crédit et le cercle vicieux du premier crédit ; l'invalidation des variables de revenu et d'endettement par l'informalité ; la double dérive, des covariables et conceptuelle, en environnement post-crise ; la faible qualité des données et ses effets différenciés selon les familles d'algorithmes ; et l'inadaptation des architectures importées aux réalités socio-économiques locales.

Le scoring comportemental apparaît comme une réponse partielle mais substantielle à ces limites. En s'appuyant sur des comportements observés passivement, il permet d'évaluer des

clients sans historique de crédit, capture la volonté de rembourser, s'actualise à haute fréquence et ne coûte rien à collecter. Sa limite propre (il ne dit rien des non-clients) appelle le recours à des sources externes.

Le chapitre suivant est consacré à ces sources : les données alternatives, leur typologie, leurs performances documentées et leur relation avec l'inclusion financière.

CHAPITRE 3 : DONNÉES ALTERNATIVES ET INCLUSION FINANCIÈRE

Le chapitre précédent a montré que le scoring comportemental permet d'évaluer des clients dépourvus d'historique de crédit, mais reste borné aux personnes déjà en relation avec l'établissement. Ce chapitre examine les sources d'information qui permettent de franchir cette frontière : les données alternatives. Il en propose une typologie, analyse en profondeur les deux familles mobilisées dans cette thèse (télécoms et sectorielles), recense les résultats empiriques disponibles et examine de façon critique le lien entre ces données et l'inclusion financière.

3.1 Définition et typologie des données alternatives

3.1.1 Définition

Les données alternatives sont des informations non traditionnelles utilisées pour évaluer la solvabilité, en complément ou en substitution des données financières classiques. Selon la définition retenue par le CGAP (2018), il s'agit de toute information non incluse dans les rapports classiques des bureaux de crédit et pouvant être exploitée pour évaluer la solvabilité d'un emprunteur dépourvu d'historique formel.

Cette définition est négative (elle dit ce que ces données ne sont pas) ce qui traduit une caractéristique importante du champ : les données alternatives ne forment pas une catégorie homogène, mais un ensemble hétéroclite défini par contraste avec le canon établi. Une donnée aujourd'hui alternative peut devenir traditionnelle demain, comme l'illustre l'intégration progressive des paiements de factures dans certains bureaux de crédit.

Nous proposons une définition complémentaire, plus opératoire pour notre propos : **est alternative toute donnée produite passivement par l'usage d'un service non financier ou financier périphérique, et exploitable comme signal de comportement financier**. Trois éléments de cette définition méritent d'être soulignés.

La **production passive** distingue ces données des déclarations. Elles ne sont pas fournies en vue d'obtenir un crédit, ce qui réduit fortement les incitations à la manipulation stratégique.

Le caractère **non financier ou périphérique** de la source explique la couverture de population : ces services (téléphonie, mobile money, commerce) ont des taux de pénétration très supérieurs à ceux du crédit bancaire.

L'**exploitabilité comme signal** rappelle qu'il ne s'agit pas de mesures directes du risque, mais d'indicateurs indirects dont la valeur doit être établie empiriquement et réévaluée périodiquement.

3.1.2 Les facteurs d'essor

Quatre facteurs expliquent la montée en puissance de ces approches depuis une quinzaine d'années.

La **digitalisation des économies**, qui produit des traces numériques massives là où l'activité était auparavant invisible. En Afrique subsaharienne, cette digitalisation a suivi une trajectoire spécifique : elle s'est faite par le téléphone mobile et non par l'ordinateur personnel, et par le mobile money plutôt que par la carte bancaire (Jack et Suri, 2014 ; GSMA, 2023).

Les **progrès de l'apprentissage automatique**, qui permettent d'extraire un signal de milliers de variables faiblement informatives prises isolément. Les données alternatives sont typiquement de cette nature : aucune n'est décisive, mais leur combinaison l'est (Khandani, Kim et Lo, 2010 ; Gambacorta et al., 2019).

La **demande d'inclusion financière**, portée par les bailleurs, les régulateurs et les objectifs de développement durable, qui a créé un marché et une légitimité pour ces approches.

L'**entrée d'acteurs non bancaires** (opérateurs télécoms, plateformes de commerce, fintechs) disposant nativement de ces données et cherchant à les valoriser (Frost et al., 2019).

3.1.3 Typologie

Figure 3.1 — Typologie des donnees alternatives pour le scoring de credit

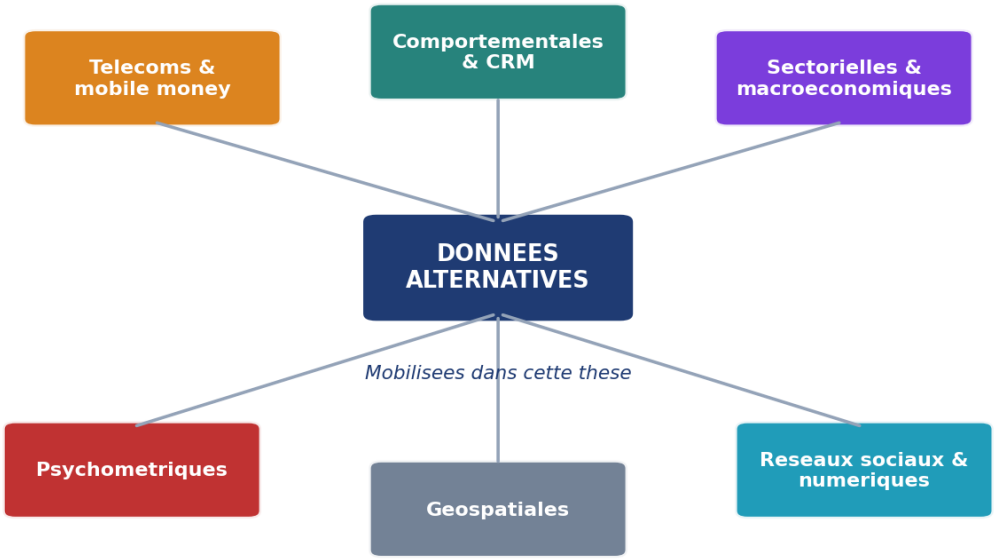


Figure 3.1 - Les six grandes familles de données alternatives mobilisables pour le scoring de crédit.

1. Données télécoms et mobile money. Historique des appels, régularité et montant des recharges, ancienneté de la ligne, transactions de monnaie électronique, soldes, mobilité géographique inférée des relais.

2. Données comportementales et de relation client. Fréquence de connexion aux canaux numériques, utilisation des produits, régularité des flux, interactions avec le service client, ancienneté et fidélité.

3. Données sectorielles et macroéconomiques. Croissance par branche, indices de confiance, prix des matières premières, indicateurs de tension conjoncturelle, saisonnalité.

4. Données psychométriques. Traits de personnalité, rapport au risque et à l'horizon temporel, mesurés par questionnaires ou par des jeux sérieux.

5. Données géospatiales. Caractéristiques de la zone de résidence ou d'activité, densité d'infrastructures, exposition aux aléas climatiques, luminosité nocturne satellitaire comme proxy d'activité économique.

6. Données numériques et sociales. Empreinte de navigation, activité sur les plateformes, structure du réseau de contacts (Wei et al., 2016 ; De Cnudde et al., 2019 ; Berg et al., 2020).

Cette thèse mobilise les familles 1, 2 et 3. Les familles 4, 5 et 6 sont écartées pour des raisons explicitées : les données psychométriques exigent une collecte active coûteuse et se prêtent à l'apprentissage stratégique par les demandeurs ; les données géospatiales soulèvent un risque

élevé de discrimination territoriale indirecte ; les données de réseaux sociaux posent des problèmes de proportionnalité et d'acceptabilité que nous jugeons rédhibitoires pour un dispositif bancaire régulé.

Tableau 3.1 - Évaluation comparative des familles de données alternatives

Famille	Couverture population	Pouvoir prédictif documenté	Coût d'accès	Risque éthique	Retenue
Télécoms et mobile money	Très élevée	Élevé	Moyen (convention)	Moyen	Oui
Comportementales CRM	Moyenne (clients)	Moyen à élevé	Nul	Faible	Oui
Sectorielles	Universelle	Faible à moyen	Nul (données publiques)	Très faible	Oui
Psychométriques	Faible (collecte active)	Moyen	Élevé	Moyen	Non
Géospatiales	Élevée	Faible à moyen	Faible	Élevé	Non
Réseaux sociaux	Moyenne	Variable	Moyen	Très élevé	Non

3.1.4 Avantages et défis

Les avantages sont de quatre ordres : l'**extension de la population évaluable**, l'**amélioration du pouvoir prédictif** par apport d'information non redondante, la **réduction de l'asymétrie d'information** entre prêteur et emprunteur, et l'**actualisation en temps quasi réel (Chen et Zhang, 2021 ; Djeundje et al., 2021)**.

Les défis sont également de quatre ordres, et cette thèse s'attache à ne pas les minimiser.

La protection des données et le consentement. L'utilisation de données télécoms suppose un consentement libre, spécifique et éclairé. Un consentement obtenu en conditionnant l'accès au crédit à son octroi n'est pas libre au sens des standards internationaux.

Le biais et la discrimination indirecte. Une variable neutre en apparence peut être fortement corrélée à une caractéristique protégée. Le montant moyen des recharges est corrélé au revenu,

lui-même corrélé au genre et à la localisation. Le modèle peut ainsi reproduire des inégalités sans jamais utiliser explicitement de variable prohibée (Barocas et Selbst, 2016).

La qualité et la stabilité des données. Les données télécoms varient selon les opérateurs, les gammes tarifaires et les campagnes commerciales. Une promotion sur les recharges modifie le comportement observé sans que le risque change.

L'opacité accrue. Multiplier les sources augmente le nombre de variables et la difficulté d'explication. C'est précisément ce qui rend l'explicabilité indissociable de l'usage de données alternatives, et non un simple ornement.

3.2 Les données télécoms et le mobile money

3.2.1 Le potentiel

Les données télécoms constituent la source alternative la plus prometteuse en Afrique, pour une raison structurelle : le taux de pénétration du téléphone mobile y dépasse largement celui du compte bancaire, et le mobile money y a atteint une maturité sans équivalent ailleurs (Suri et Jack, 2016 ; GSMA, 2023).

Quatre propriétés fondent ce potentiel.

La **couverture**, qui inclut les zones rurales et les populations non bancarisées.

La **granularité** : chaque transaction est horodatée, typée et valorisée, ce qui permet de construire des indicateurs fins de régularité, de saisonnalité et de tendance.

L'**actualité** : les données sont disponibles avec un décalage de quelques heures à quelques jours, contre plusieurs mois pour une information de bilan.

L'**objectivité relative** : l'usager ne recharge pas son téléphone en vue d'obtenir un crédit, ce qui limite le comportement stratégique : au moins tant que le mécanisme n'est pas largement connu, réserve importante sur laquelle nous revenons plus bas.

3.2.2 Les types de données exploitables

Les données de détail des appels. Nombre et durée des appels émis et reçus, distribution horaire et hebdomadaire, diversité des correspondants, ancienneté de la ligne, stabilité de la carte SIM.

Les données de recharge. Fréquence, montant moyen, régularité, canal de recharge, part des recharges effectuées depuis un compte de monnaie électronique.

Les données de monnaie électronique. Fréquence et montant des transactions, typologie (envoi, réception, paiement marchand, dépôt, retrait, paiement de facture), solde moyen, volatilité du solde, ancienneté du compte, diversité des contreparties.

Les données d'usage de données mobiles. Volume consommé, régularité, type de forfait.

Tableau 3.2 - Indicateurs télécoms et interprétation économique en scoring

Indicateur	Construction	Interprétation	Sens attendu
Ancienneté de la ligne	Mois depuis activation	Stabilité de la situation personnelle	Négatif sur le risque
Régularité des recharges	Inverse du coefficient de variation des intervalles	Discipline et stabilité des revenus	Négatif
Montant moyen de recharge	Moyenne sur 6 mois	Niveau de revenu disponible	Négatif
Intensité mobile money	Nombre de transactions par mois	Insertion dans les circuits monétaires	Négatif
Part des paiements marchands	Paiements sur total transactions	Formalisation des dépenses	Négatif
Volatilité du solde	Écart-type relatif du solde	Fragilité de trésorerie	Positif
Rupture de service	Jours sans activité consécutifs	Choc de revenu	Positif
Diversité des contreparties	Nombre de contreparties distinctes	Densité du réseau économique	Négatif

3.2.3 Les résultats empiriques disponibles

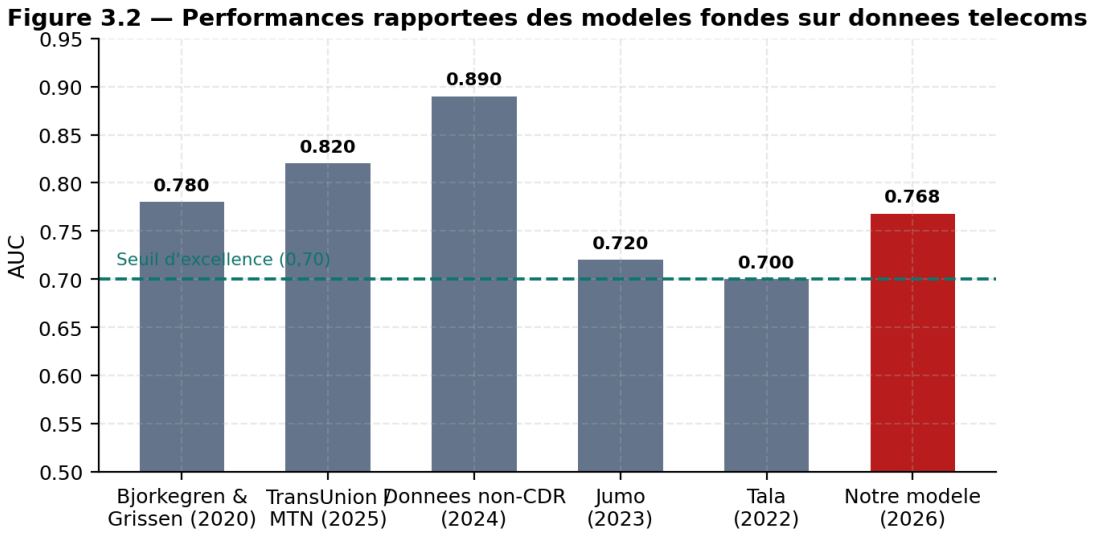


Figure 3.2 -Performances rapportées dans la littérature pour les modèles fondés sur des données télécoms.

Les travaux de Björkegren et Grissen (2018, 2020) constituent la référence méthodologique du domaine. Ils établissent que l'analyse de six à douze mois de données d'usage mobile permet de prédire le remboursement avec une précision comparable à celle obtenue à partir d'informations de crédit traditionnelles, sur des populations qui n'en disposent pas. Leur contribution majeure est moins le niveau de performance atteint que la démonstration de la **stabilité inter-échantillons** du signal.

Les déploiements industriels confirment ces résultats. La solution développée par TransUnion en partenariat avec MTN (TransUnion Africa, 2020) rapporte une amélioration de l'ordre de 25 à 35 % du pouvoir prédictif par rapport aux dispositifs alternatifs disponibles, et surtout une extension de la population évaluable pouvant atteindre 30 % d'adultes supplémentaires. Ce second chiffre est le plus significatif pour notre problématique : il ne s'agit pas seulement de mieux évaluer les mêmes personnes, mais d'en évaluer davantage.

Des travaux plus récents sur les données non issues des détails d'appels (c'est-à-dire les données de recharge, de mobile money et d'usage de données) établissent qu'elles surpassent les données d'appels dans la prédiction du risque, avec des exactitudes rapportées atteignant 89 % (voir notamment Óskarsdóttir et al., 2019 ; Agarwal et al., 2020). Ce résultat est cohérent avec l'intuition économique : la recharge et la transaction sont des actes financiers, l'appel ne l'est pas.

Tableau 3.3 -Synthèse des travaux empiriques sur données télécoms et scoring

Travaux	Terrain	Nature des données	Performance rapportée	Apport principal
Björkegren et Grissen	Amérique latine, Afrique de l'Est	Détails d'appels et recharges	Précision de 75 à 85 %	Stabilité du signal
TransUnion et MTN	Afrique australe	Télécoms agrégées	Gain de 25 à 35 %	Extension de la population
Études sur données non-CDR	Multi-pays	Recharges et mobile money	Exactitude jusqu'à 89 %	Supériorité des données financières
Jumo	Afrique subsaharienne	Mobile money	AUC de l'ordre de 0,72	Industrialisation à grande échelle
Tala	Afrique de l'Est, Asie	Usage du terminal	AUC de l'ordre de 0,70	Décision instantanée
Pezesha	Kenya	Hybride	AUC de l'ordre de 0,75	Approche de place

3.2.4 Les défis spécifiques

Confidentialité et consentement. L'utilisation des données télécoms pour le scoring exige un consentement explicite. Elle soulève également la question de la finalité : des données collectées pour la facturation d'un service de communication sont réutilisées pour une décision financière, ce qui constitue un changement de finalité devant être encadré.

Qualité et standardisation. Les formats varient selon les opérateurs. Une convention de partage doit spécifier non seulement les variables, mais leurs définitions précises, leur périodicité et leurs règles de calcul.

Biais de représentation. Les personnes sans téléphone, ou partageant un terminal, ne sont pas couvertes. Le partage de terminal est fréquent en milieu rural et au sein des ménages, avec un biais de genre documenté (Demirgüç-Kunt et al., 2022) : les femmes ont plus souvent un accès partagé qu'un accès propre. Un dispositif fondé exclusivement sur les données télécoms reproduirait donc l'exclusion des femmes rurales, c'est-à-dire du groupe le plus exclu.

Corrélation et causalité. Les relations observées ne sont pas causales. Il en découle deux conséquences pratiques. D'une part, l'explication communiquée au client doit être formulée avec prudence. D'autre part, et plus sérieusement, une relation non causale est vulnérable à la

manipulation stratégique une fois le mécanisme connu : si les demandeurs apprennent que la régularité des recharges augmente leurs chances, ils la régulariseront artificiellement, et le signal se dégradera. Ce phénomène, connu sous le nom de loi de Goodhart (Goodhart, 1975 ; Manheim et Garrabrant, 2018), impose une surveillance continue de la stabilité des relations et constitue un argument supplémentaire en faveur du recalibrage périodique.

3.2.5 Conditions de mise en œuvre en zone CEMAC

Le déploiement d'un dispositif fondé sur des données télécoms en zone CEMAC suppose de réunir cinq conditions.

1. **Une convention de partage** entre la banque et l'opérateur, définissant le périmètre, les modalités techniques, la durée de conservation et la répartition des responsabilités.
2. **Un mécanisme de consentement** distinct de l'acceptation des conditions générales, révocable et documenté.
3. **Une architecture technique** permettant l'appel d'un service de calcul sans transfert massif de données brutes : l'opérateur calculant et transmettant des indicateurs agrégés plutôt que les transactions elles-mêmes.
4. **Un cadre de gouvernance** définissant qui accède à quoi, avec quelle traçabilité.
5. **Un dispositif de recours** permettant au client de contester une décision fondée sur ces données et d'apporter des éléments complémentaires.

Ce dernier point est essentiel : sans mécanisme de recours, l'usage de données que le client ne contrôle pas et ne comprend pas produit une asymétrie de pouvoir difficilement défendable.

3.3 Les données comportementales internes

3.3.1 Définition et intérêt stratégique

Les données comportementales internes, issues des systèmes de gestion de la relation client, reflètent l'interaction du client avec sa banque. Elles présentent une propriété que ne partage aucune autre source alternative : **elles sont déjà là**.

Cette évidence a des conséquences stratégiques considérables. Aucune négociation contractuelle n'est nécessaire. Aucun consentement supplémentaire n'est requis au-delà de la finalité de gestion de la relation, sous réserve d'information du client. Aucune infrastructure

d'échange n'est à construire. Le coût marginal de leur exploitation est essentiellement celui du travail d'analyse.

Cette propriété fonde ce que nous avons appelé en introduction la **frugalité en données** : une banque peut améliorer significativement son dispositif de scoring sans dépendre d'aucun tiers, ce qui définit un premier palier d'adoption immédiatement accessible.

3.3.2 Les types de données exploitables

Données démographiques et relationnelles : âge, sexe, situation familiale, ancienneté, catégorie et segment client, zone géographique de rattachement.

Données de comportement bancaire : fréquence de connexion aux canaux numériques, nombre et nature des produits détenus, taux d'équipement, utilisation des moyens de paiement.

Données de transaction : volume et montant des flux entrants et sortants, régularité des crédits en compte, solde moyen et sa volatilité, fréquence et durée des positions débitrices, incidents.

Données d'interaction : historique des réclamations, contacts avec le service client, demandes formulées, réponses apportées.

Données de fidélité : ancienneté du compte principal, exclusivité relationnelle estimée, intensité de l'engagement.

Tableau 3.4 -Correspondance entre dimensions comportementales et variables CRM disponibles

Dimension	Variable retenue	Type	Fenêtre d'observation
Fidélité	fidelite	Score 0-100	12 mois glissants
Ancienneté	anciennete_mois	Entier	Depuis ouverture
Activité et engagement	engagement	Score 0-100	6 mois glissants
Usage numérique	digital_usage	Score 0-100	6 mois glissants
Fréquence bancaire mobile	mobile_banking_freq	Connexions par mois	3 mois glissants
Diversification	nb_produits	Entier	Position à date
Relation globale	crm_score	Score 0-100	Composite
Incidents	reclamation	Compte	24 mois glissants

3.3.3 La construction du score comportemental

La construction suit cinq étapes.

Sélection des dimensions, guidée par la théorie exposée au chapitre 2 et par la disponibilité effective des données.

Transformation et normalisation : chaque variable brute est ramenée à une échelle commune, après traitement des valeurs extrêmes par winsorisation aux premier et dernier centiles.

Pondération : les poids sont dérivés de la valeur informative univariée, puis bornés pour éviter la domination d'une dimension unique.

Agrégation en un score composite unique.

Validation : mesure du pouvoir discriminant propre du score composite, contrôle de sa stabilité temporelle et de sa distribution par segment.

3.3.4 Performance attendue

La littérature sur le scoring comportemental établit des gains significatifs (Thomas, Ho et Scherer, 2001 ; Kennedy et al., 2013), particulièrement pour les segments dépourvus d'historique de crédit. Nos propres résultats, présentés au chapitre 7, situent la performance du score comportemental pur à une AUC de 0,552, et celle de la combinaison avec les variables financières à 0,660.

Il importe d'interpréter correctement le premier chiffre. Une AUC de 0,552 est faible dans l'absolu : elle correspond à un pouvoir discriminant modeste. Mais elle est obtenue **sans aucune information de crédit**, sur une population dont une partie substantielle serait déclarée non scorable par un dispositif traditionnel. La comparaison pertinente n'est pas avec 0,80, mais avec 0,50, c'est-à-dire avec l'absence de décision informée. Vu sous cet angle, un signal certes faible mais réel, disponible pour l'ensemble de la clientèle à coût nul, présente une valeur économique substantielle.

3.4 Les données sectorielles et macroéconomiques

3.4.1 Justification théorique

Les données sectorielles répondent à une limite fondamentale du scoring individuel : celui-ci traite chaque emprunteur comme si son risque était indépendant de celui des autres. En période de choc commun, cette hypothèse est fausse, et le modèle sous-estime la perte au niveau du

portefeuille (Bellotti et Crook, 2013). L'introduction de variables sectorielles poursuit trois objectifs distincts.

Contextualiser le risque individuel : un même profil d'emprunteur ne présente pas le même risque selon que son secteur d'activité est en expansion ou en contraction.

Capter la corrélation des défauts : en identifiant explicitement le facteur commun, on améliore l'estimation de la distribution des pertes.

Introduire une dimension prospective, exigée par la norme IFRS 9 (IASB, 2014) qui impose la prise en compte d'informations prospectives raisonnables et justifiables dans l'estimation des pertes attendues.

3.4.2 Les sources disponibles en zone CEMAC

La BEAC publie des données macroéconomiques et financières régionales : indicateurs de croissance sectorielle, enquêtes de conjoncture, statistiques monétaires et de crédit, données sur les créances en souffrance par secteur (BEAC, 2023a).

Les instituts nationaux de statistique produisent des comptes nationaux, des indices de prix et des enquêtes auprès des ménages et des entreprises.

Les organisations internationales (Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement) publient des projections et des analyses sectorielles.

Les organisations professionnelles (chambres de commerce, syndicats professionnels) disposent d'informations de terrain sur la conjoncture des branches.

3.4.3 Les variables retenues

Notre modélisation retient trois variables sectorielles, choisies pour leur disponibilité régulière, leur interprétabilité et leur faible redondance.

La croissance sectorielle (`sector_growth`), taux de croissance de la valeur ajoutée de la branche d'activité de l'emprunteur.

La confiance sectorielle (`sector_confidence`), indice synthétique reflétant les anticipations des acteurs de la branche.

L'indicateur de crise sectorielle (`sector_crisis`), variable binaire signalant une situation de tension caractérisée dans la branche.

Tableau 3.5 -Variables sectorielles : construction et rattachement

Variable	Nature	Périodicité	Rattachement à l'emprunteur	Décalage temporel
sector_growth	Continue (%)	Trimestrielle	Par code secteur d'activité	Un trimestre
sector_confidence	Indice (0-100)	Trimestrielle	Par code secteur d'activité	Un trimestre
sector_crisis	Binaire	Trimestrielle	Par code secteur d'activité	Un trimestre

Le décalage d'un trimestre appliqué aux trois variables (l'indicateur de crise étant construit à partir des valeurs décalées) est un choix méthodologique important : il garantit que l'information utilisée était effectivement disponible à la date de la décision, et prévient toute fuite d'information vers le futur.

3.4.4 Contribution attendue

L'ajout des variables sectorielles au modèle interne fait passer l'AUC de 0,660 à 0,709, soit un gain de 4,9 points. Ce gain est notable pour trois variables seulement, ce qui souligne l'efficience de cette couche : elle est gratuite, publique, non discriminante au sens des données personnelles, et sans risque de fuite ni de manipulation stratégique par le demandeur.

Un enseignement complémentaire mérite d'être signalé : c'est la variable binaire de crise sectorielle qui porte l'essentiel du gain, devant les deux variables continues. Cela suggère que ce qui compte n'est pas tant la variation marginale de la conjoncture que le franchissement d'un seuil de rupture. Cette observation, cohérente avec la structure en arbres du modèle retenu, plaide pour la construction d'indicateurs de rupture plutôt que de tendances lisses.

3.5 Données alternatives et inclusion financière

3.5.1 Les mécanismes du lien

Quatre mécanismes relient l'usage de données alternatives à l'extension de l'inclusion financière.

L'extension de la population évaluable. C'est le mécanisme principal : des personnes jusqu'alors non scorables deviennent évaluables, et une partie d'entre elles se révèle présenter un risque acceptable.

La réduction du coût unitaire d'évaluation. Une évaluation automatisée à partir de données disponibles coûte quelques centimes, contre plusieurs milliers de francs pour une instruction manuelle. Cette réduction rend économiquement viables des crédits de faible montant, jusqu'alors structurellement déficitaires (Björkegren et Grissen, 2018).

L'accélération de la décision. Le passage de plusieurs semaines à quelques minutes transforme la nature du produit et son utilité pour l'emprunteur, notamment pour les besoins de trésorerie de court terme.

La différenciation tarifaire. Une meilleure connaissance du risque permet de proposer des conditions ajustées plutôt que de refuser, ce qui déplace la marge d'exclusion.

3.5.2 Expériences documentées en Afrique

Plusieurs déploiements illustrent ces mécanismes.

Le partenariat entre un opérateur télécoms majeur et un bureau de crédit international en Afrique australe a permis de proposer un score fondé sur les données d'usage mobile, avec une amélioration substantielle du pouvoir prédictif et une extension importante de la population évaluable (TransUnion Africa, 2020).

En Zambie, une fintech spécialisée exploite des données de mobile money et d'usage du terminal pour évaluer des emprunteuses majoritairement informelles, avec des taux de défaut inférieurs à la moyenne de marché sur un volume de prêts approchant le million (Jumo, 2021).

Au Kenya, des plateformes d'intelligence de crédit combinent plusieurs sources alternatives dans une approche de place, mutualisant l'infrastructure d'évaluation entre plusieurs prêteurs (Pezesha, 2022).

Ces expériences partagent trois caractéristiques : elles reposent sur un partenariat structuré entre un détenteur de données et un prêteur ; elles ciblent des montants faibles et des durées courtes, ce qui limite l'exposition en phase d'apprentissage ; et elles fonctionnent par itérations rapides, le comportement de remboursement observé alimentant le recalibrage.

3.5.3 Les limites et les risques

Il serait naïf de présenter les données alternatives comme une solution sans revers. Quatre risques doivent être explicitement reconnus.

La fracture numérique. Les données alternatives ne couvrent que ceux qui produisent des traces numériques. Les plus pauvres, les plus âgés, les plus isolés en produisent le moins. Il

existe donc un risque de **double exclusion** : exclus du crédit traditionnel faute d'historique, exclus du crédit alternatif faute de trace.

Le biais et la discrimination indirecte. Nous l'avons évoqué : des variables neutres peuvent servir de substituts à des caractéristiques protégées. Le risque est d'autant plus élevé que le modèle est complexe et que les variables sont nombreuses.

Le consentement et la protection des données. Une population peu alphabétisée financièrement et juridiquement est mal placée pour évaluer les implications d'un partage de données. Le consentement risque d'être formel plutôt que réel.

Le surendettement. L'accélération de la décision et la multiplication des prêteurs alternatifs ont produit, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, des phénomènes documentés d'emprunts multiples et de surendettement (CGAP, 2019). L'inclusion mal maîtrisée peut être aussi dommageable que l'exclusion.

3.5.4 Cinq principes pour une inclusion responsable

De ces constats, nous dérivons cinq principes qui structureront nos recommandations du chapitre 8.

1. **La complémentarité des sources.** Ne jamais faire reposer une décision sur une source unique. La combinaison réduit à la fois le biais de couverture et la vulnérabilité à la manipulation.
2. **La transparence et l'explicabilité.** Toute décision défavorable doit être motivée dans des termes compréhensibles par son destinataire.
3. **Les tests d'équité systématiques.** Vérifier périodiquement que le dispositif ne produit pas d'écarts injustifiés entre sous-populations, et documenter les résultats de ces tests.
4. **Les mécanismes de recours.** Permettre la contestation et l'apport d'éléments complémentaires, avec examen humain.
5. **L'encadrement réglementaire.** Développer un cadre qui sécurise les acteurs tout en protégeant les personnes, et qui prévienne le surendettement par l'interopérabilité de l'information de crédit.

3.6 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté les données alternatives, leur typologie, leurs performances documentées et leur relation avec l'inclusion financière.

Nous avons défini les données alternatives comme des informations produites passivement par l'usage de services non financiers ou périphériques, exploitables comme signaux de comportement financier. Cette production passive explique à la fois leur robustesse relative à la manipulation et leur large couverture de population.

Parmi les six familles identifiées, trois sont retenues dans cette thèse : les données télécoms, dont le potentiel est le mieux documenté et dont la couverture est la plus large ; les données comportementales internes, dont le coût d'accès est nul et qui définissent un premier palier d'adoption immédiatement accessible ; et les données sectorielles, publiques, gratuites et non discriminantes, qui contextualisent le risque individuel et introduisent la dimension prospective exigée par les normes comptables.

Nous avons également reconnu explicitement les limites de ces approches : fracture numérique et risque de double exclusion, discrimination indirecte, consentement formel plutôt que réel, et risque de surendettement. Ces limites ne condamnent pas la démarche, mais elles imposent des garde-fous que nous formaliserons en cinq principes.

Le chapitre suivant traite de l'instrument qui rend ces garde-fous techniquement possibles : l'intelligence artificielle explicable.

CHAPITRE 4 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EXPLICABLE ET SCORING CRÉDIT

Les trois premiers chapitres ont établi un besoin évaluer des emprunteurs invisibles et identifié des ressources données comportementales, sectorielles et télécoms. Ils ont aussi introduit une tension : les méthodes capables d'exploiter ces données hétérogènes sont précisément celles dont le fonctionnement est le plus difficile à expliquer. Ce chapitre traite de la résolution de cette tension par l'intelligence artificielle explicable.

4.1 De la boîte noire à l'explicabilité

4.1.1 La nature du problème d'opacité

Les modèles d'apprentissage automatique (forêts aléatoires, gradient boosting, réseaux de neurones profonds) offrent des performances prédictives supérieures aux modèles statistiques classiques sur données tabulaires complexes. Cette supériorité provient de leur capacité à représenter des relations non linéaires et des interactions d'ordre élevé sans spécification préalable (Lessmann et al., 2015).

Cette capacité a un coût. Une forêt de cent arbres de profondeur six comporte plusieurs milliers de règles de décision dont la composition n'est pas humainement lisible. On qualifie ces modèles de « boîtes noires » (Guidotti et al., 2018 ; Rudin, 2019), expression commode mais imprécise : le modèle n'est pas inconnaissable (son code est disponible, ses paramètres sont enregistrés) il est **incompréhensible dans sa forme brute**. La distinction importe : le problème n'est pas d'accès mais de représentation.

L'opacité produit quatre difficultés opérationnelles.

Le déficit de confiance. Un dispositif dont les utilisateurs ne comprennent pas la logique sera contourné. En pratique, un modèle non expliqué est un modèle non utilisé, ou utilisé de façon sélective : on suit ses recommandations quand elles confirment l'intuition, on s'en écarte sinon. Cette utilisation sélective est pire que l'absence de modèle, car elle en conserve le coût sans en produire les bénéfices tout en donnant une apparence de rigueur.

La difficulté de validation. Le superviseur, l'auditeur interne et le comité des risques doivent pouvoir apprécier la pertinence du dispositif. Cette appréciation suppose une compréhension de ses déterminants.

Le risque de biais non détecté. Un modèle opaque peut encoder des discriminations sans que personne ne s'en aperçoive. L'explicabilité est le principal instrument de détection (Barocas, Hardt et Narayanan, 2023).

L'attribution de la responsabilité. En cas de préjudice, l'incapacité à expliquer une décision fragilise juridiquement l'établissement.

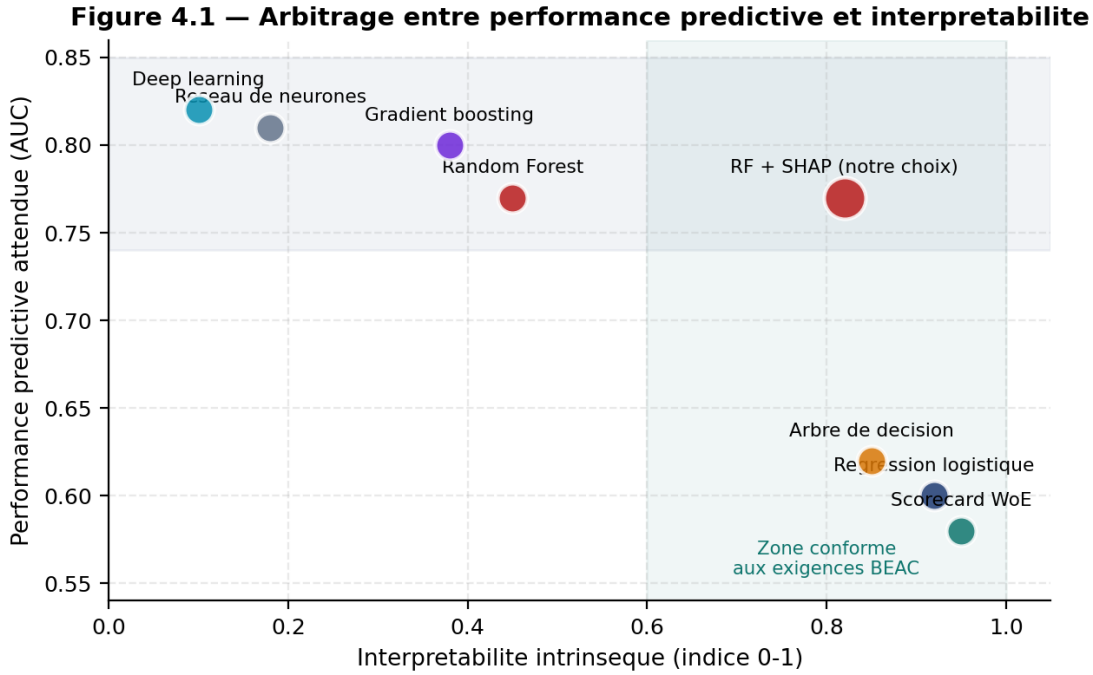


Figure 4.1 - L'arbitrage classique entre performance et interprétabilité, et le déplacement permis par les méthodes post-hoc.

4.1.2 L'émergence de l'explicabilité comme champ

L'intelligence artificielle explicable désigne l'ensemble des méthodes visant à rendre compréhensibles les décisions de modèles complexes, sans dégrader substantiellement leurs performances (Adadi et Berrada, 2018 ; Arrieta et al., 2020).

Quatre principes structurent le champ :

- **La transparence** : le mécanisme général du modèle est descriptible.
- **L'interprétabilité** : chaque décision peut être reliée à des facteurs identifiés.
- **La contestabilité** : la décision peut être discutée et, le cas échéant, révisée.

- **La traçabilité** : le processus est documenté et reconstituable a posteriori.

Ces principes ne sont pas équivalents. Un modèle peut être transparent sans être interprétable : un réseau de neurones dont on publie tous les poids en est l'exemple. Il peut être interprétable sans être contestable si aucun mécanisme de recours n'existe. Un dispositif complet exige les quatre (Doshi-Velez et Kim, 2017 ; Lipton, 2018).

4.1.3 Les familles d'approches

Les modèles intrinsèquement interprétables. Régression logistique, arbres peu profonds, systèmes de règles, modèles additifs généralisés. Leur transparence est structurelle. Leur limite est la performance sur des relations complexes, bien que les modèles additifs généralisés avec interactions réduisent aujourd'hui substantiellement cet écart (Rudin, 2019).

L'explicabilité post-hoc. Des méthodes sont appliquées après l'apprentissage pour expliquer un modèle complexe existant. SHAP et LIME appartiennent à cette famille, ainsi que les graphiques de dépendance partielle (Friedman, 2001), les effets locaux accumulés (Apley et Zhu, 2020) et les explications contrefactuelles (Wachter, Mittelstadt et Russell, 2018).

Les modèles hybrides. Un modèle interprétable est utilisé pour la décision principale, un modèle complexe pour les cas limites ; ou bien un modèle complexe est distillé en un modèle simple qui l'approxime.

La visualisation. Elle ne constitue pas une méthode d'explication à proprement parler, mais un support indispensable de restitution.

4.1.4 Le choix de l'explicabilité post-hoc dans cette thèse

Notre choix se porte sur l'explicabilité post-hoc par SHAP appliquée à une forêt aléatoire, pour quatre raisons.

D'abord, l'écart de performance entre régression logistique et méthodes d'ensemble est substantiel sur notre jeu de données hétérogène : renoncer aux secondes coûterait plusieurs points d'AUC, c'est-à-dire des décisions de crédit effectivement dégradées.

Ensuite, il existe pour les modèles à base d'arbres un algorithme de calcul **exact** des valeurs de Shapley en temps polynomial (Lundberg et al., 2020). L'explication n'est donc pas une approximation, mais une décomposition exacte de la prédiction. Cette propriété est décisive pour l'usage réglementaire : une explication approchée est contestable, une décomposition exacte ne l'est pas.

Par ailleurs, la méthode fournit simultanément une lecture globale du modèle et une explication individuelle de chaque décision, avec une cohérence mathématique entre les deux niveaux.

Enfin, le format des explications produites (une liste de facteurs avec leur contribution signée et chiffrée) est directement traduisible dans le langage d'un courrier de notification de décision.

4.2 SHAP : principes et propriétés

4.2.1 Fondement théorique

SHAP repose sur les valeurs de Shapley, concept issu de la théorie des jeux coopératifs. Le problème résolu par Shapley est celui de la répartition équitable d'un gain collectif entre les membres d'une coalition, en fonction de leur contribution marginale à toutes les coalitions possibles (Shapley, 1953).

Transposé au scoring, le « gain » est l'écart entre la prédiction pour un individu donné et la prédiction moyenne du modèle, et les « joueurs » sont les variables explicatives. La valeur de Shapley d'une variable est sa contribution marginale moyenne à la prédiction (Lundberg et Lee, 2017), calculée sur l'ensemble des sous-ensembles de variables :

$$\varphi_i = \Sigma_{S \subseteq N\setminus\{i\}} \left[|S|! \, (|N| - |S| - 1)! \, / \, |N|! \right] \times \left[f(S \cup \{i\}) - f(S) \right]$$

où N est l'ensemble des variables, S un sous-ensemble ne contenant pas la variable i, et f(S) la prédiction obtenue en ne connaissant que les variables de S.

4.2.2 Les propriétés axiomatiques

La valeur de Shapley est l'unique méthode d'attribution satisfaisant simultanément quatre axiomes (Shapley, 1953 ; Lundberg et Lee, 2017), ce qui lui confère un statut particulier parmi les méthodes d'explication.

L'efficacité : la somme des contributions est exactement égale à l'écart entre la prédiction et la valeur de base. Il n'y a ni reste inexpliqué, ni double comptage.

$$f(x) = E[f(X)] + \Sigma_i \, \varphi_i$$

La symétrie : deux variables qui contribuent identiquement à toutes les coalitions reçoivent la même attribution.

La nullité : une variable sans effet reçoit une contribution nulle.

L'additivité : pour un modèle d'ensemble, les contributions se composent linéairement à partir de celles des modèles élémentaires : propriété qui rend le calcul praticable pour les forêts.

Figure 4.2 — Principe additif des valeurs de SHAP (decomposition d'une prediction)

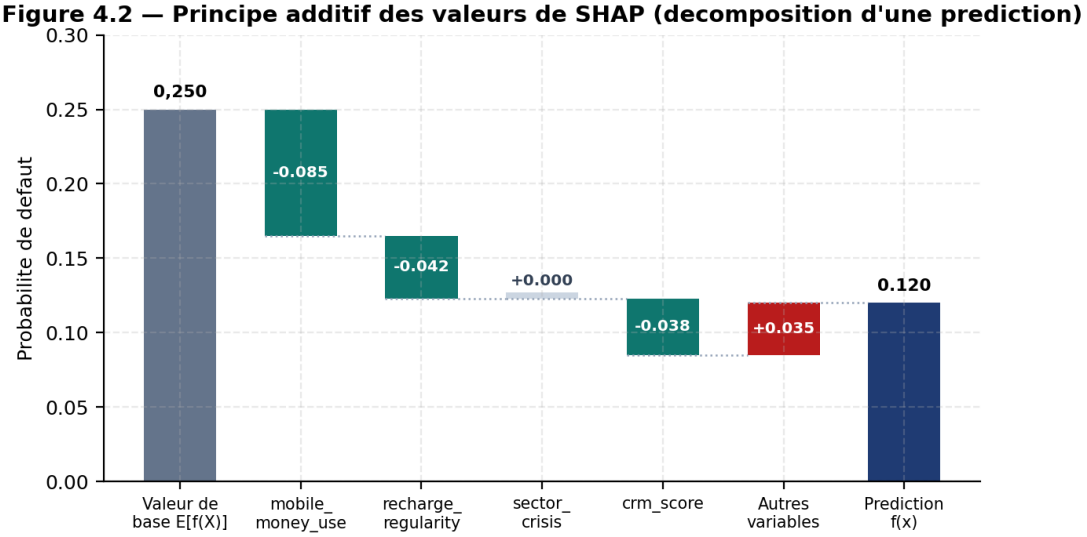


Figure 4.2 : La propriété d'efficacité garantit que les contributions SHAP reconstituent exactement la prédiction.

4.2.3 Explicabilité globale

En agrégeant les valeurs SHAP sur l'ensemble d'un échantillon, on obtient une mesure d'importance globale :

> **$I(j) = (1/n) \Sigma_{k=1}^{n} |\varphi_j(x_k)|$**

Cette mesure présente deux avantages décisifs sur l'importance par réduction d'impureté fournie nativement par les forêts aléatoires. D'une part, elle n'est pas biaisée en faveur des variables à forte cardinalité : biais bien documenté de l'importance de Gini (Strobl et al., 2007). D'autre part, elle est **signée au niveau individuel**, ce qui permet de connaître non seulement l'ampleur mais le sens de l'effet, et de détecter les non-monotonies.

Le diagramme de synthèse (représentant pour chaque variable la distribution des contributions individuelles colorées par la valeur de la variable) combine ces informations et constitue l'outil de lecture globale le plus riche (Lundberg et al., 2020).

4.2.4 Explicabilité locale

Pour un individu donné, la décomposition fournit une explication complète de sa prédiction. Le format en cascade présente la valeur de base, puis les contributions successives, jusqu'à la prédiction finale.

C'est ce format qui permet la production d'une notification de décision motivée. Une explication du type : « votre demande n'a pas été acceptée principalement en raison d'une activité de monnaie électronique faible sur les six derniers mois, d'une situation de tension dans votre secteur d'activité et d'une irrégularité marquée de vos recharges » est directement dérivable des trois contributions positives les plus élevées.

4.2.5 Limites de SHAP

Quatre limites doivent être reconnues.

Le coût de calcul. L'algorithme exact pour les modèles à base d'arbres est efficace, mais reste coûteux pour des ensembles très volumineux. Pour un usage en temps réel sur des flux importants, une stratégie d'échantillonnage ou de mise en cache est nécessaire.

La dépendance entre variables. Les valeurs de Shapley sont définies à partir de coalitions dont certaines correspondent à des combinaisons de valeurs improbables voire impossibles. En présence de variables fortement corrélées, l'attribution peut être partagée arbitrairement entre elles (Molnar, 2022).

L'absence de portée causale. Une contribution SHAP mesure l'effet d'une variable **sur la prédiction du modèle**, non sur le phénomène réel. Confondre les deux conduits à des recommandations erronées : dire à un client d'augmenter ses recharges pour améliorer son score confond corrélation et causalité, et invite à la manipulation du signal.

Le risque d'illusion d'explication. Une explication techniquement exacte peut être socialement inacceptable. Expliquer à une commerçante que sa demande est refusée en raison de la faible diversité de ses correspondants téléphoniques est exact, explicable et pourtant difficilement défendable. L'explicabilité technique ne dispense pas de l'examen de la légitimité des critères (Miller, 2019 ; Rudin, 2019).

4.3 LIME et les autres méthodes

4.3.1 Principe de LIME

LIME (Ribeiro, Singh et Guestrin, 2016) explique une prédiction individuelle en approximant localement le modèle complexe par un modèle simple. La procédure comporte quatre étapes : génération de perturbations autour de l'instance à expliquer ; obtention des prédictions du modèle complexe sur ces perturbations ; pondération de ces points selon leur proximité à

l'instance ; estimation d'un modèle linéaire pondéré, dont les coefficients constituent l'explication.

4.3.2 Comparaison avec SHAP

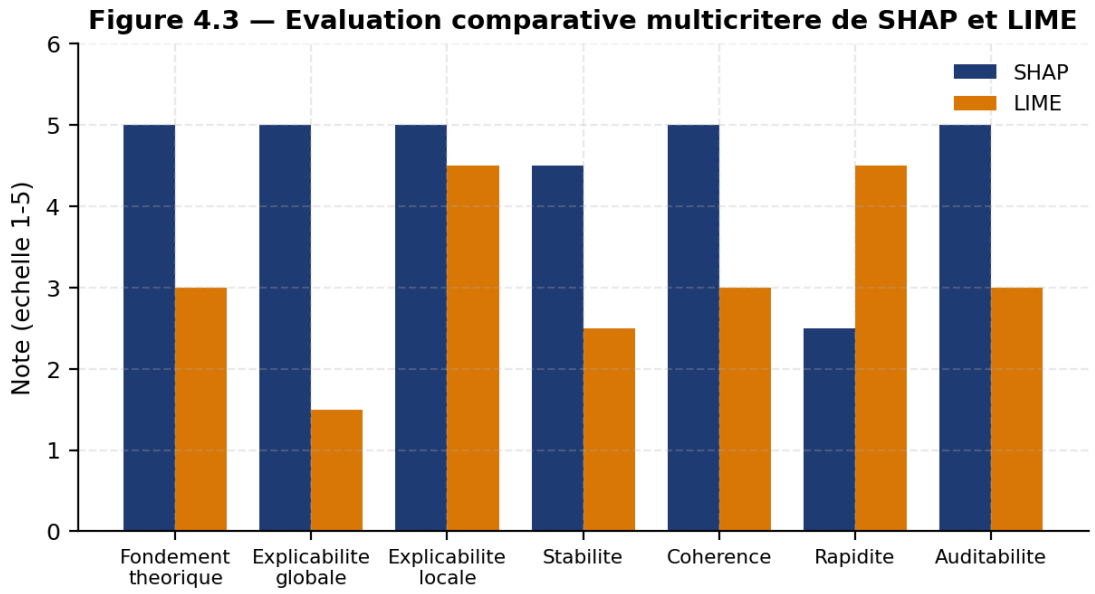


Figure 4.3 : Évaluation comparative de SHAP et LIME sur sept critères pertinents pour un usage bancaire régulé.

Tableau 4.1 : Comparaison détaillée de SHAP et LIME pour le scoring de crédit

Critère	SHAP	LIME
Fondement théorique	Axiomatique (théorie des jeux)	Heuristique (approximation locale)
Garantie d'unicité	Oui, sous quatre axiomes	Non
Explicabilité globale	Oui, par agrégation cohérente	Non
Explicabilité locale	Oui	Oui
Stabilité entre exécutions	Élevée (déterministe pour les arbres)	Variable (dépend de l'échantillonnage)
Cohérence entre niveaux	Garantie	Non garantie
Coût de calcul	Modéré à élevé	Faible
Sensibilité au paramétrage	Faible	Élevée (noyau, voisinage)
Auditabilité réglementaire	Élevée	Moyenne
Applicabilité aux données non tabulaires	Moyenne	Élevée (texte, image)

Le critère de **stabilité** est déterminant en contexte bancaire. Deux exécutions de LIME sur la même instance peuvent produire des explications différentes, ce qui est difficilement défendable si le client demande une seconde fois les motifs de son refus (Slack et al., 2020). SHAP, appliqué à un modèle à base d'arbres, est déterministe.

Le critère de **cohérence entre niveaux** l'est également : avec SHAP, l'importance globale est l'agrégation exacte des contributions locales. Un audit peut vérifier que les explications individuelles sont compatibles avec la description globale du modèle. LIME n'offre pas cette garantie.

4.3.3 Les méthodes complémentaires

Les graphiques de dépendance partielle représentent l'effet marginal moyen d'une variable sur la prédiction. Utiles pour la validation métier, ils sont biaisés en présence de corrélations fortes (Friedman, 2001).

Les effets locaux accumulés corrigent ce biais et constituent une alternative recommandée (Apley et Zhu, 2020).

Les explications contrefactuelles répondent à la question : quelle modification minimale des caractéristiques aurait conduit à une décision favorable ? Elles sont particulièrement adaptées à la communication client, car elles sont actionnables (Wachter, Mittelstadt et Russell, 2018). Nous recommandons leur adjonction en complément de SHAP dans le dispositif opérationnel.

Les cartes d'ancrage produisent des règles suffisantes du type « si A et B alors la décision est défavorable dans 95 % des cas », format proche du raisonnement des analystes (Ribeiro, Singh et Guestrin, 2018).

4.4 Enjeux réglementaires de l'explicabilité en zone CEMAC

4.4.1 Le cadre applicable

Le cadre prudentiel régional repose sur les règlements de la COBAC, sur les dispositions de la BEAC relatives aux systèmes de paiement et à l'information de crédit, et sur les législations nationales en matière de protection des données personnelles, d'ampleur inégale selon les États membres (COBAC, 2020 ; UEMAC, 2019).

Tableau 4.2 : Cartographie des exigences applicables et implications pour le modèle

Domaine	Exigence	Implication pour le dispositif de scoring
Normes prudentielles	Gouvernance et maîtrise des risques	Documentation du modèle, validation indépendante, comité de suivi
Provisionnement (IFRS 9)	Pertes attendues prospectives	Modèle de PD documenté intégrant l'information prospective
Information de crédit	Alimentation et consultation du BIC	Cohérence entre score interne et données du bureau
Protection des données	Licéité, finalité, minimisation	Base légale du traitement, consentement pour les données télécoms
Droit du consommateur	Information sur les décisions	Motivation des refus, mécanisme de réclamation
Lutte anti-blanchiment	Connaissance du client	Cohérence entre données de scoring et dispositif de vigilance
Contrôle interne	Piste d'audit	Archivage des scores, des versions de modèle et des explications

4.4.2 L'absence de réglementation spécifique et ses conséquences

À la différence de l'Union européenne, dont le règlement sur la protection des données encadre les décisions automatisées (Union européenne, 2016) et dont la réglementation sur l'intelligence artificielle classe le scoring de crédit parmi les systèmes à haut risque (Union européenne, 2024), la zone CEMAC ne dispose pas à ce jour d'un corpus dédié à l'intelligence artificielle.

Cette absence produit une situation ambivalente. Elle offre une **marge de manœuvre** pour l'innovation, sans les contraintes de conformité qui pèsent sur les établissements européens. Mais elle crée aussi une **incertitude juridique** : un établissement qui déploie un dispositif fondé sur des données télécoms ignore quelles exigences lui seront rétrospectivement opposées.

Face à cette incertitude, la stratégie rationnelle consiste à s'aligner volontairement sur les standards internationaux les plus exigeants. Un dispositif conçu pour satisfaire les exigences

européennes de transparence sera, par construction, conforme à toute réglementation régionale ultérieure moins stricte. C'est la logique de conformité anticipative que nous recommandons.

4.4.3 Les principes déjà opposables

Même en l'absence de texte spécifique, plusieurs principes sont déjà opposables aux établissements de la zone.

Le droit à l'information du client sur les décisions qui le concernent, découlant du droit commun des contrats et des dispositions relatives à la protection du consommateur.

Le principe de non-discrimination, inscrit dans les constitutions nationales et dans les engagements internationaux des États membres.

L'exigence de gouvernance des risques, qui impose au conseil d'administration et à la direction générale de comprendre et de maîtriser les dispositifs utilisés.

Le droit d'accès du superviseur, qui peut exiger la communication et l'examen des modèles internes.

Ces quatre principes suffisent à rendre l'explicabilité non optionnelle, indépendamment de toute réglementation future spécifique.

4.4.4 Les défis de mise en conformité

L'absence de guidance opérationnelle. Les établissements ignorent le niveau d'explication attendu. Une contribution SHAP suffit-elle ? Faut-il une explication en langage naturel ? Une contrefactuelle ?

Les capacités techniques limitées. Peu d'établissements de la zone disposent d'équipes de science des données constituées. Le dispositif doit donc être conçu pour être maintenable avec des ressources modestes : argument supplémentaire en faveur d'une forêt aléatoire à cent arbres plutôt que d'une architecture d'apprentissage profond.

Le coût de la conformité, qui doit rester proportionné à la taille des établissements et aux montants en jeu.

La tension entre performance et explicabilité, réelle mais que les méthodes post-hoc réduisent considérablement : la question n'est plus de choisir entre un modèle performant et un modèle explicable, mais de documenter correctement un modèle performant (Bracke et al., 2019 ; Bussmann et al., 2021).

4.4.5 Recommandations de conformité anticipative

1. **Adopter l'explicabilité par défaut** : produire et archiver une explication SHAP pour chaque décision, y compris favorable.
2. **Documenter le modèle** selon un format standardisé couvrant la finalité, les données, la méthode, les performances, les limites et les populations testées.
3. **Instituer une validation indépendante** de l'équipe de développement, avec revue périodique.
4. **Conduire et documenter des tests d'équité** sur les sous-populations sensibles.
5. **Former les équipes**, tant techniques que commerciales et de contrôle.
6. **Engager un dialogue proactif avec le superviseur**, en présentant le dispositif avant plutôt qu'après son déploiement.

4.5 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a traité de la condition de possibilité du dispositif proposé dans cette thèse : la conciliation entre performance prédictive et transparence.

Nous avons établi que l'opacité des modèles complexes n'est pas un problème d'accès mais de représentation, et qu'elle produit quatre difficultés opérationnelles concrètes : déficit de confiance conduisant au contournement, difficulté de validation, non-détection des biais et fragilité juridique.

SHAP, fondée sur les valeurs de Shapley, apporte une réponse dont la solidité tient à son caractère axiomatique : elle est l'unique méthode d'attribution satisfaisant les axiomes d'efficacité, de symétrie, de nullité et d'additivité. Appliquée aux modèles à base d'arbres, elle admet un algorithme de calcul exact, ce qui distingue radicalement l'explication produite d'une approximation. Elle fournit de surcroît une lecture globale et une explication individuelle mutuellement cohérentes.

Nous avons également reconnu ses limites : coût de calcul, ambiguïté d'attribution en présence de corrélations, absence de portée causale et risque d'illusion d'explication. Une explication exacte n'étant pas nécessairement une explication légitime.

Sur le plan réglementaire, l'absence de corpus dédié en zone CEMAC ne dispense pas d'explicabilité : quatre principes déjà opposables la rendent nécessaire. Nous recommandons

une stratégie de conformité anticipative alignée sur les standards internationaux les plus exigeants.

La partie II de cette thèse présente la méthodologie et les données mobilisées pour la validation empirique de l'architecture proposée.

PARTIE II

MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

Chapitres 5 et 6 : De la formulation des hypothèses à l'architecture empirique

CHAPITRE 5 : PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Ce chapitre articule la revue de littérature de la partie I et le dispositif empirique de la partie III. Il formalise la problématique, énonce les hypothèses testables, et positionne précisément la contribution par rapport à la thèse de référence dont ce travail constitue une extension.

5.1 Problématique générale

5.1.1 Les constats de départ

Trois constats convergents fondent cette recherche.

Premier constat : un paradoxe financier régional. La zone CEMAC dispose d'un secteur bancaire structuré, d'une banque centrale commune, d'un superviseur régional et d'une liquidité bancaire abondante ; elle affiche pourtant un des taux de bancarisation les plus faibles du continent et un ratio de crédit au secteur privé inférieur à 15 % du PIB. La contrainte n'est pas la ressource, mais l'information.

Deuxième constat : l'inadaptation des dispositifs d'évaluation. Les modèles de scoring en usage sont, pour l'essentiel, des transpositions de dispositifs conçus pour des marchés dotés d'historiques de crédit longs et de revenus documentés. Ils reposent sur des variables dont la disponibilité locale est faible et la fiabilité contestable, et déclarent non évaluable la majorité de la population.

Troisième constat : l'aggravation post-crise. Le choc de 2020 a dégradé les historiques de paiement, accru la volatilité des comportements et provoqué une dérive des relations statistiques sur lesquelles reposaient les modèles existants. Il a simultanément accéléré la digitalisation, enrichissant les données comportementales disponibles.

Ces trois constats définissent une situation où la solution ne peut consister à mieux estimer les mêmes modèles sur les mêmes données, mais exige un changement d'architecture informationnelle.

5.1.2 Les lacunes de la littérature

L'examen de la littérature conduit à identifier quatre lacunes que cette thèse entend combler.

Un déficit d'études empiriques sur la zone CEMAC. La recherche sur le scoring en Afrique s'est concentrée sur l'Afrique de l'Est, où le mobile money s'est développé le plus tôt, et sur l'Afrique du Sud, dont l'infrastructure de crédit est la plus mature. L'Afrique centrale, dont les caractéristiques (informalité plus élevée, densité plus faible, dépendance pétrolière, fragilité institutionnelle) diffèrent substantiellement, est peu documentée.

L'absence d'architectures intégrant plusieurs sources. La littérature examine généralement une source alternative à la fois : les travaux sur les données télécoms sont distincts de ceux sur le scoring comportemental, eux-mêmes distincts de ceux sur les facteurs macroéconomiques. Peu d'études construisent une architecture combinant plusieurs couches et mesurent la contribution marginale de chacune.

Une attention insuffisante à l'explicabilité. Les travaux sur le scoring alternatif en Afrique privilégient la performance prédictive et traitent rarement la question de la justification des décisions, pourtant décisive pour l'acceptabilité réglementaire et sociale.

L'absence de quantification de l'impact inclusif. L'affirmation selon laquelle les données alternatives favorisent l'inclusion est largement répandue mais rarement mesurée. Peu d'études calculent explicitement combien de demandeurs préalablement refusés deviennent acceptables, et à quel coût en termes de risque.

5.1.3 Le positionnement de la recherche

Notre recherche se situe à l'intersection de cinq champs.

Le **scoring de crédit**, dont elle mobilise les méthodes et auquel elle propose une architecture adaptée à un contexte spécifique.

Les **données alternatives**, dont elle teste la contribution différenciée par source.

L'**intelligence artificielle explicable**, qu'elle applique de façon systématique plutôt qu'illustrative.

L'**inclusion financière**, dont elle propose une mesure opérationnelle liée au dispositif d'évaluation.

L'**économie des chocs**, dont elle tire l'exigence de recalibrage périodique.

5.2 Question centrale de recherche

> **Comment modéliser le risque de crédit dans une banque commerciale post-crise pour, à la fois, assurer un scoring justifiable et recalibrable, et améliorer durablement l'inclusion financière des populations non ou mal bancarisées ?**

Cette question se décline en cinq sous-questions opérationnelles, chacune associée à un dispositif de test spécifique.

Sous-question 1 : Quelles sont les limites des modèles traditionnels en contexte post-crise africain ? Le test consiste à estimer un modèle fondé exclusivement sur les variables financières traditionnelles et à mesurer son pouvoir discriminant sur données réelles.

Sous-question 2 : Comment intégrer techniquement des données comportementales internes et externes dans une architecture unique ? Le test consiste à construire effectivement cette architecture et à documenter les choix de rattachement, de fenêtre temporelle et de traitement des valeurs manquantes.

Sous-question 3 : Dans quelle mesure l'ajout de chaque couche améliore-t-il la performance ? Le test repose sur la comparaison de six configurations permettant d'isoler la contribution marginale de chaque source.

Sous-question 4 : Comment garantir l'explicabilité ? Le test consiste à implémenter un protocole SHAP complet et à vérifier la lisibilité des explications produites, aux niveaux global et individuel.

Sous-question 5 : Quel est l'impact sur l'inclusion financière ? Le test consiste à mesurer, à seuil de décision constant, la proportion de demandeurs refusés par le modèle interne qui sont acceptés par le modèle complet, et à examiner la qualité de risque de cette sous-population.

5.3 Hypothèses de recherche

5.3.1 Hypothèse H1 - Le scoring comportemental interne contient un signal prédictif du risque de défaut

Énoncé. Les données comportementales bancaires internes contiennent un signal prédictif du risque de défaut, statistiquement distinct du hasard, susceptible d'améliorer la discrimination lorsqu'elles sont combinées aux variables financières.

Justification théorique. Les comportements bancaires observés (fidélité, ancienneté, activité, usage numérique, diversification, incidents) traduisent la volonté de rembourser, dimension distincte de la capacité financière et non captée par les variables traditionnelles. Cette hypothèse

prolonge la distinction classique entre *character* et *capacity* dans l'appréciation du crédit (Anderson, 2007).

Critère de validation. Un modèle estimé sur les seules variables CRM doit atteindre une AUC significativement supérieure à 0,50, seuil correspondant à une décision non informée. L'intervalle de confiance à 95 % de l'AUC doit exclure 0,50 ; l'intensité du signal est ensuite qualifiée selon la grille indicative du tableau 6.12. Le gain obtenu en combinant ces variables aux variables financières (M1 → M3) complète le test.

Contre-hypothèse envisagée. Il est concevable que les variables comportementales ne fassent que refléter, sous une forme dégradée, l'information financière déjà disponible. Auquel cas leur pouvoir prédictif propre serait nul en présence des variables financières. Le test de H2 permet d'écarter cette contre-hypothèse.

5.3.2 Hypothèse H2 : L'approche hybride interne surpasse les approches cloisonnées

Énoncé. La combinaison des variables financières et comportementales internes produit un pouvoir discriminant supérieur à celui de chacune des deux composantes prise isolément.

Justification théorique. Capacité et volonté de rembourser sont deux dimensions distinctes du risque de crédit. Un emprunteur peut disposer de ressources suffisantes et faire défaut par négligence ou opportunisme ; il peut inversement manifester une forte volonté de remboursement et faire défaut par insuffisance de ressources. L'information portée par chaque dimension est donc partiellement non redondante.

Critère de validation. L'AUC du modèle hybride interne doit excéder celle des modèles financiers pur et comportemental pur, avec un gain d'au moins cinq points par rapport au meilleur des deux.

5.3.3 Hypothèse H3 : Un dispositif d'explicabilité fondé sur SHAP est techniquement intégrable au modèle de scoring étudié

Énoncé. L'application de SHAP à un modèle de scoring fondé sur une forêt aléatoire permet de produire, sur le terrain étudié, des explications globales et locales fidèles à la prédiction du modèle, dans des temps de calcul compatibles avec les moyens techniques d'une banque commerciale de la zone.

Justification théorique. Les algorithmes exacts de calcul des valeurs de Shapley pour les modèles à base d'arbres présentent une complexité polynomiale compatible avec des

infrastructures modestes (Lundberg et al., 2020), et le format des explications produites est directement traduisible en langage métier.

Critère de validation. L'implémentation effective du protocole, la production d'explications globales cohérentes avec l'analyse d'importance, la production d'explications individuelles vérifiant la propriété d'efficacité, et la faisabilité opérationnelle en termes de temps de calcul. Ce critère établit une faisabilité technique ; il ne vaut pas démonstration de déployabilité bancaire, laquelle supposerait en outre l'évaluation de l'acceptabilité par les utilisateurs, de l'intégration au système d'information, de la gouvernance, de l'homologation, de la protection des données et de la gestion des recours (chapitre 8).

5.3.4 Hypothèse H4 : L'intégration des données externes améliore la performance et l'inclusion

Énoncé. L'intégration de données externes sectorielles et/ou télécoms apporte une information prédictive incrémentale, statistiquement significative, par rapport aux seules données bancaires internes, et modifie la classification des dossiers faiblement documentés sans dégradation de la qualité du risque des dossiers reclassés favorablement.

Justification théorique. Les données sectorielles contextualisent le risque individuel et captent la composante commune des défauts ; les données télécoms fournissent une observation directe des comportements financiers pour des populations dépourvues d'historique de crédit. Ces deux apports sont non redondants avec l'information interne.

Critère de validation. Un gain d'AUC par rapport au modèle interne M3 dont l'intervalle de confiance à 95 % exclut zéro (test de DeLong), un taux de reclassement favorable des dossiers refusés par M3 supérieur à 60 % à seuil expérimental constant, et un taux de défaut des dossiers reclassés statistiquement non supérieur à celui des dossiers déjà acceptés par le modèle interne et significativement inférieur à celui des dossiers maintenus en refus.

Tableau 5.1 : Synthèse des hypothèses, tests et critères de validation

Hypothèse	Objet	Test empirique	Critère de validation
H1	Pouvoir prédictif du comportemental	Modèle CRM seul	AUC significativement supérieure à 0,50
H2	Complémentarité interne	Comparaison des trois premiers modèles	Gain d'au moins 5 points sur le meilleur composant
H3	Faisabilité technique de l'explicabilité	Implémentation SHAP	Explications produites, efficacité vérifiée

Hypothèse	Objet	Test empirique	Critère de validation
H4	Apport des données externes	Comparaison des configurations 3 à 6	Gain d'AUC significatif vs M3 (DeLong) ; reclassement > 60 % ; risque des reclassés non supérieur aux acceptés de M3

Statut des hypothèses. Conformément à la posture post-positiviste adoptée, chaque hypothèse est qualifiée au chapitre 7 selon trois niveaux : soutenue, partiellement soutenue ou non soutenue par les résultats. Un gain numérique n'est qualifié de significatif que si l'intervalle de confiance ou le test de comparaison des AUC le confirme ; on distingue ainsi gain numérique, gain statistiquement significatif et gain économiquement pertinent.

5.3.5 Hypothèses auxiliaires

Trois hypothèses auxiliaires, non centrales mais examinées dans les résultats, complètent le dispositif.

H5- Hiérarchie des sources. Les données télécoms apportent un gain marginal supérieur à celui des données sectorielles, elles-mêmes supérieures aux données financières traditionnelles en contexte post-crise.

H6 - Décroissance des rendements. L'apport marginal de chaque couche additionnelle décroît, en raison du recouvrement partiel de l'information portée par les sources.

H7 - Neutralité relative du dispositif. Le modèle complet ne produit pas d'écart de traitement excédant le seuil conventionnel des quatre cinquièmes (Barocas, Hardt et Narayanan, 2023) entre les sous-populations examinées.

5.4 Positionnement par rapport à la thèse de référence

5.4.1 Présentation des travaux d'El Qadi El Haouari (2021)

Cette recherche s'inscrit dans la continuité des travaux d'El Qadi El Haouari (2021) consacrés aux systèmes de notation de crédit explicables par intelligence artificielle. Ces travaux ont apporté quatre contributions principales.

L'application systématique de SHAP et de LIME à la décision de crédit, rendant la notation justifiable au niveau de chaque dossier.

Une comparaison rigoureuse entre modèles explicables, modèles traditionnels et modèles non explicables, établissant que le coût en performance de l'explicabilité post-hoc est nul par construction. Puisque le modèle sous-jacent est inchangé.

L'exploitation du traitement automatique du langage appliqué aux rapports d'analystes, avec un résultat marquant : le texte seul permet d'atteindre une exactitude de 78,2 % sans aucune donnée chiffrée, ce qui démontre que l'information qualitative porte un signal substantiel.

Une contribution à l'acceptabilité de ces dispositifs auprès des régulateurs et des directions des risques.

5.4.2 Les limites de la thèse de référence pour notre contexte

Ces travaux présentent, du point de vue de notre problématique, cinq limites qui définissent l'espace de notre contribution.

Le terrain empirique porte sur des entreprises cotées de marchés matures, disposant d'historiques longs, de notations externes et de rapports d'analystes. Aucun de ces éléments n'existe pour une clientèle de particuliers en zone CEMAC.

L'absence de données africaines et de contexte d'économie fortement informelle.

L'approche indirecte de la volonté de rembourser, appréhendée uniquement par le contenu textuel des rapports, sans observation comportementale directe.

L'absence de stratégie de recalibrage face à un choc macroéconomique, question peu pressante dans un environnement stable mais centrale dans le nôtre.

L'inclusion financière n'est pas un objectif du dispositif : la question posée est celle de la justification des décisions, non celle de l'extension de la population évaluable.

5.4.3 La nature de notre extension

Tableau 5.2 Positionnement comparatif détaillé

Dimension	El Qadi El Haouari (2021)	Notre recherche
Population étudiée	Entreprises cotées	Particuliers et micro-entrepreneurs

Dimension	El Qadi El Haouari (2021)	Notre recherche
Contexte géographique	Marchés matures	Zone CEMAC (RCA)
Contexte conjoncturel	Stable	Post-crise
Source d'information alternative	Texte des rapports d'analystes	CRM, sectoriel, télécoms
Approche de la volonté de rembourser	Indirecte (textuelle)	Directe (comportementale observée)
Méthode d'explicabilité	SHAP et LIME	SHAP (global et local, systématique)
Algorithme principal	Gradient boosting	Forêt aléatoire
Objectif d'inclusion	Absent	Explicite et quantifié
Stratégie de recalibrage	Non traitée	Architecture trimestrielle
Mesure de l'impact social	Absente	Taux de réintégration des exclus

Notre extension conserve donc l'exigence méthodologique d'explicabilité, qui constitue l'acquis principal de la thèse de référence, mais transforme trois éléments : la nature des données d'entrée, le contexte d'application et la finalité poursuivie. C'est cette triple transformation qui définit l'originalité de la contribution.

5.4.4 Les autres travaux mobilisés

Au-delà de la thèse de référence, notre recherche s'appuie sur trois corpus complémentaires.

Les travaux sur le **scoring par données télécoms**, dont ceux de Björkegren et Grissen (2018, 2020) constituent la référence méthodologique, et dont nous reprenons la logique d'exploitation des traces d'usage.

La littérature sur l'**inclusion financière**, notamment les travaux du CGAP et les enquêtes internationales sur l'usage des services financiers (CGAP, 2018, 2019 ; Demirgüç-Kunt et al., 2022), dont nous tirons la définition et les indicateurs.

Les travaux sur l'**explicabilité algorithmique**, dont la formalisation des valeurs de Shapley appliquées à l'apprentissage automatique (Lundberg et Lee, 2017) et les développements ultérieurs sur les algorithmes exacts pour les modèles à base d'arbres (Lundberg et al., 2020).

5.5 Design de la recherche et validité

5.5.1 Le choix d'un design comparatif

Le dispositif empirique repose sur la comparaison de six configurations de modèles plutôt que sur l'estimation d'un modèle unique. Ce choix est méthodologiquement déterminant.

Un modèle unique, aussi performant soit-il, ne permettrait pas de tester séparément les hypothèses. On constaterait qu'un modèle enrichi fonctionne bien, sans pouvoir attribuer ce résultat à l'une ou l'autre de ses composantes. Le design comparatif, en faisant varier une seule dimension à la fois, autorise l'inférence sur la contribution marginale de chaque source.

Tableau 5.3 Les six configurations et les hypothèses qu'elles permettent de tester

Configuration	Variables incluses	Hypothèses testées
M 1 : Financier pur	Variables financières uniquement	Référence, sous-question 1
M 2 : Comportemental pur	Variables CRM uniquement	H1
M 3 : Interne	Financier et CRM	H2
M4 : Interne plus sectoriel	M3 et variables BEAC	H4 (composante sectorielle), H5
M5 : Interne plus télécoms	M3 et variables télécoms	H4 (composante télécoms), H5
M6 : Complet	Toutes les variables	H4, H6, H7

Le maintien constant de l'algorithme, des hyperparamètres, de la partition d'échantillon et de la graine aléatoire entre les six configurations est essentiel : toute différence de performance observée est ainsi attribuable à l'information disponible, et non au dispositif d'estimation.

5.5.2 Les menaces à la validité interne

Quatre menaces sont identifiées et traitées.

La fuite d'information. Une variable postérieure au défaut inclurait mécaniquement l'information de la cible. Nous traitons ce risque par une revue systématique de la temporalité de chaque variable et par le décalage explicite des variables sectorielles.

Le surapprentissage. Il est contenu par la limitation de la profondeur des arbres, la validation croisée et la conservation d'un échantillon de test strictement isolé (Hastie, Tibshirani et Friedman, 2009).

Le biais de sélection sur les demandeurs acceptés. Notre échantillon ne contient que des crédits octroyés ; nous n'observons pas le comportement qu'auraient eu les demandeurs refusés. Ce biais, connu sous le nom de biais des refusés (Banasik et Crook, 2007), est inhérent à toute recherche sur données bancaires historiques. Il conduit probablement à sous-estimer le pouvoir discriminant réel des modèles, puisque la population observée est déjà filtrée. Nous le discutons au chapitre 8.

La contamination par la période de crise. Les défauts survenus en 2020-2021 mêlent fragilité individuelle et choc systémique. L'introduction des variables sectorielles constitue précisément une réponse partielle à ce problème.

5.5.3 Les menaces à la validité externe

La spécificité de l'établissement. Un seul établissement, une seule filiale. La transposition à d'autres banques suppose une structure de portefeuille et une qualité de données comparables.

La spécificité nationale. La République Centrafricaine présente les indicateurs les plus dégradés de la zone. La transposabilité des résultats aux autres juridictions de la CEMAC constitue une hypothèse de validité externe à tester empiriquement.

Le périmètre des données télécoms. Les variables télécoms proviennent d'un seul opérateur, Orange Centrafrique, et l'ensemble des 5 928 dossiers de l'échantillon a été apparié. Les résultats relatifs à la quatrième couche valent pour cette population ; leur extension aux clients d'autres opérateurs reste à établir. Le protocole d'appariement et ses effets sur la composition de l'échantillon sont décrits à la section 6.2.5.

5.6 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a formalisé le dispositif de recherche.

La problématique repose sur trois constats : un paradoxe financier régional où la contrainte est informationnel et non financier ; l'inadaptation structurelle des dispositifs d'évaluation importés ; et l'aggravation post-crise doublée d'une opportunité liée à la digitalisation accélérée.

Quatre hypothèses principales et trois hypothèses auxiliaires ont été énoncées, chacune assortie d'un critère de validation explicite et d'un dispositif de test défini a priori.

Le positionnement par rapport à la thèse de référence a été précisé : nous conservons l'exigence d'explicabilité mais transformons la nature des données, le contexte d'application et la finalité, en substituant à l'objectif de justification un objectif conjoint de justification et d'inclusion.

Le design comparatif à six configurations a été justifié comme condition de l'inférence sur la contribution marginale de chaque source, et les principales menaces à la validité interne et externe ont été identifiées et traitées.

Le chapitre suivant détaille l'architecture méthodologique : les données mobilisées, la construction des variables, les algorithmes retenus, le protocole d'explicabilité et la méthodologie d'évaluation.

CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE MÉTHODOLOGIQUE

Ce chapitre expose de manière détaillée et reproductible le dispositif empirique : approche générale, données, construction des variables, algorithmes, protocole d'explicabilité et méthodologie d'évaluation. Le niveau de détail retenu répond à une exigence de reproductibilité : un lecteur disposant de données comparables doit pouvoir reconstituer la démarche.

6.1 Approche générale de la recherche

6.1.1 Le design en six étapes

Figure 6.2 — Pipeline methodologique complet de la recherche

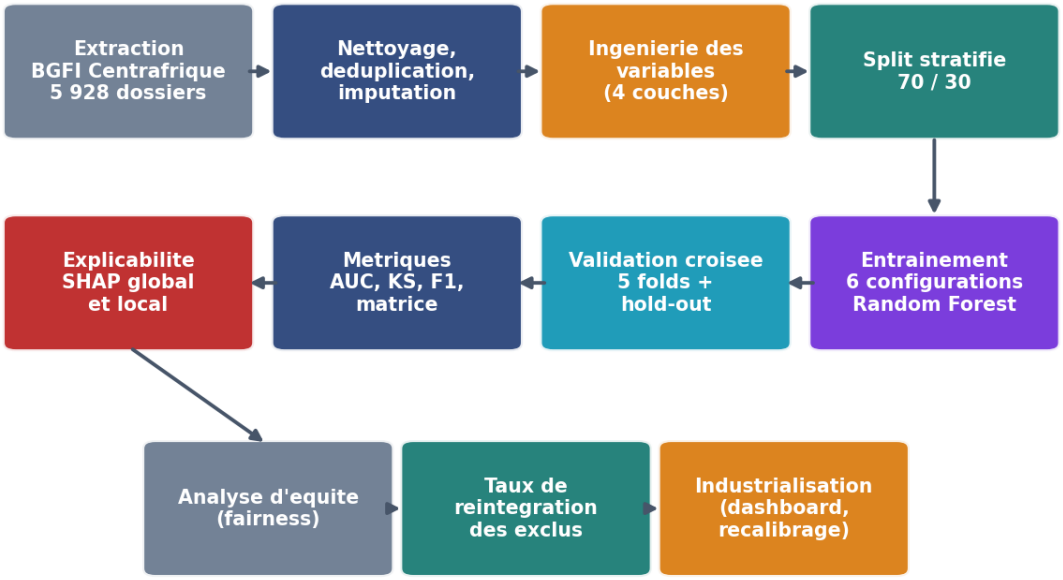


Figure 6.2 -Le pipeline méthodologique complet, de l'extraction des données à l'analyse d'impact inclusif.

La démarche comporte six étapes séquentielles.

1. **Collecte et préparation.** Extraction des données du système d'information de l'établissement partenaire, réconciliation des sources, nettoyage, traitement des valeurs manquantes et aberrantes.
2. **Construction des variables.** Élaboration des indicateurs pour chacune des quatre couches, y compris le score comportemental composite à huit dimensions.
3. **Modélisation.** Entraînement de six configurations de forêts aléatoires selon un protocole strictement identique.

4. **Évaluation.** Calcul des métriques de performance et comparaison des configurations.
5. **Explicabilité.** Application du protocole SHAP aux niveaux global et local.
6. **Analyse d'impact inclusif.** Mesure du taux de réintégration et caractérisation de la population réintégrée.

6.1.2 Justification des choix méthodologiques

Le choix de la forêt aléatoire repose sur cinq arguments. Sa performance sur données tabulaires hétérogènes est élevée. Sa robustesse aux valeurs aberrantes et aux distributions irrégulières est adaptée à la qualité des données disponibles. Sa faible sensibilité aux hyperparamètres réduit le risque de surapprentissage sur un échantillon de taille modérée. Elle est compatible avec un algorithme exact de calcul des valeurs de Shapley (Lundberg et al., 2020). Enfin, sa mise en œuvre et sa maintenance sont accessibles à une équipe restreinte, condition nécessaire à la transférabilité opérationnelle.

Le choix de SHAP a été justifié au chapitre 4 : caractère axiomatique, calcul exact pour les modèles à base d'arbres, cohérence entre les niveaux global et local, format directement traduisible en motivation de décision.

Le choix de l'AUC comme métrique principale repose sur son indépendance au seuil de décision, sa robustesse au déséquilibre des classes, son statut de standard dans la littérature bancaire (Hand, 2005 ; Fawcett, 2006) et la comparabilité qu'elle autorise entre configurations. Elle est complétée par la statistique de Kolmogorov-Smirnov, le F1-score, la matrice de confusion et l'aire sous la courbe précision-rappel (Davis et Goadrich, 2006).

6.1.3 Environnement technique

L'ensemble des traitements a été réalisé en Python, avec les bibliothèques usuelles de manipulation de données, d'apprentissage automatique et d'explicabilité (Pedregosa et al., 2011 ; Lundberg et al., 2020). La reproductibilité est assurée par la fixation d'une graine aléatoire unique pour l'ensemble des opérations stochastiques : partition des échantillons, échantillonnage bootstrap et sélection aléatoire des variables aux nœuds.

6.2 Présentation des données

6.2.1 Origine et périmètre

Les données proviennent de la BGFI Bank Centrafrique, filiale du groupe BGFI. Elles couvrent la période allant du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2025, soit huit années d'observation incluant la période pré-crise, la crise sanitaire et la phase de reprise.

Tableau 6.1 Caractéristiques générales du portefeuille étudié

Caractéristique	Valeur
Période d'observation	Janvier 2017 à janvier 2025
Nombre de dossiers de crédit aux personnes physiques	5 928
Encours total à l'origine	35 693 903 020 FCFA
Nombre de dossiers en défaut	1 152
Taux de défaut observé	19,4 %
Montant des créances douteuses	5 982 250 864 FCFA
Montant moyen par dossier	6 021 913 FCFA
Durée moyenne	30 mois
Taux d'intérêt moyen	8,9 %

Ce portefeuille est représentatif des caractéristiques du secteur bancaire de la zone : taux de créances douteuses proche de 20 %, prédominance du crédit aux personnes physiques, montants unitaires modérés et durées moyennes.

Référentiel définitif des données. Afin d'écarter toute ambiguïté entre la phase exploratoire du projet et l'expérimentation définitive, le tableau 6.1 bis récapitule, pour chacune des quatre couches, la source, le statut, la période, l'unité statistique et l'usage. Il constitue la source de vérité unique à laquelle renvoient les chiffres des chapitres 7 et 8. Les informations non encore consolidées sont signalées en surbrillance et ne doivent pas être complétées par estimation.

Tableau 6.1 bis Référentiel définitif des données de la thèse

Couche	Source	Statut	Période couverte	Unité statistique	Volume	Usage
Financière	BGFI Bank Centrafrique	Réelle	Janv. 2017 – janv. 2025	Dossier de crédit	5 928 dossiers	Variables contractuelles et historique de paiement
Comportementale (CRM)	BGFI Bank Centrafrique	Réelle	Janv. 2017 – janv. 2025	Client	2 229 clients	Relation client, huit dimensions

Couche	Source	Statut	Période couverte	Unité statistique	Volume	Usage
Sectorielle	BEAC	Réelle, publiée	Janv. 2017 – janv. 2025	Branche × trimestre	7 branches × 32 trimestres	Contexte économique, décalé d'un trimestre
Télécoms	Orange Centrafrique	Réelle, pseudonymisée	Janv. 2017 – janv. 2025	Ligne × mois	2 229 lignes × 96 mois	Mobile money, recharges, ancienneté de ligne

6.2.2 Définition de la variable cible

La variable cible `defaut` est binaire. Elle prend la valeur 1 lorsque le dossier a été classé en créance douteuse selon les règles internes de l'établissement, alignées sur la définition prudentielle régionale : impayé de plus de quatre-vingt-dix jours ou survenance d'un événement caractérisant l'improbabilité du remboursement (Comité de Bâle, 2006 ; COBAC, 2020).

Trois précisions méthodologiques sont nécessaires.

D'abord, la fenêtre d'observation du défaut est la durée de vie du crédit et non une fenêtre glissante de douze mois. Ce choix, imposé par la structure des données disponibles, augmente mécaniquement le taux de défaut observé par rapport à une définition à douze mois, et doit être pris en compte dans toute comparaison avec des taux publiés.

Ensuite, les dossiers ayant bénéficié d'un moratoire pendant la crise sanitaire et régularisés ensuite sont classés comme non défaillants, conformément au traitement retenu par l'établissement. Ce choix est conservateur du point de vue de la mesure de performance : il introduit dans la classe des non-défaillants des dossiers dont la fragilité était réelle, ce qui rend la tâche de discrimination plus difficile.

Enfin, les dossiers en cours à la date d'arrêté et non encore arrivés à échéance sont conservés avec leur statut à date. Cette troncature à droite conduit à une légère sous-estimation du taux de défaut final.

6.2.3 Structure des données en quatre couches

Figure 6.1 — Architecture progressive de modelisation en quatre couches

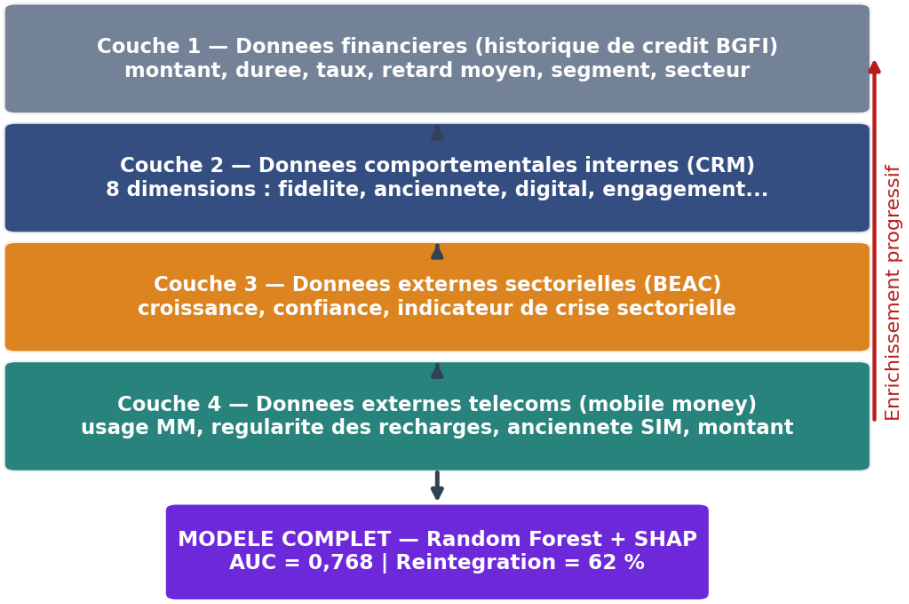


Figure 6.1 - L'architecture en quatre couches et la progression des performances associées.

Couche 1 - Financière. Identifiant client, date d'octroi, montant, durée en mois, taux d'intérêt, segment client, secteur d'activité, retard moyen de paiement en jours, variable cible.

Couche 2 - Comportementale (CRM). Identifiant client, score CRM global, usage numérique, engagement, fréquence d'utilisation du service bancaire mobile, ancienneté en mois, nombre de produits détenus, indicateur de fidélité, nombre de réclamations.

Couche 3 - Sectorielle (BEAC). Identifiant client, croissance sectorielle, confiance sectorielle, indicateur de crise sectorielle.

Couche 4 - Télécoms. Identifiant client, ancienneté de la ligne en mois, régularité des recharges, intensité d'usage du mobile money, montant mensuel moyen des recharges. Ces variables sont calculées par Orange Centrafrique à partir de ses relevés réels, sur une fenêtre antérieure à la date d'octroi (section 6.2.6).

6.2.4 Qualité, traitements et limites

Traitements appliqués. Déduplication sur clés composites ; harmonisation des libellés de secteur d'activité selon un dictionnaire de correspondance à sept postes ; winsorisation des variables continues aux premier et quatre-vingt-dix-neuvième centile ; imputation des valeurs manquantes par la médiane pour les variables continues et par une modalité dédiée pour les variables catégorielles, systématiquement accompagnée d'une variable indicatrice de manquant.

Tableau 6.2 Bilan des traitements de qualité appliqués

Traitement	Volume concerné	Effet sur l'échantillon
Doublons identifiés et fusionnés	147 dossiers	Réduction de l'échantillon initial
Libellés de secteur harmonisés	312 modalités vers 7	Amélioration de la stabilité
Valeurs winsorisées	2,1 % des observations continues	Réduction de la variance des estimateurs
Valeurs manquantes imputées (CRM)	6,8 % des cellules	Indicatrices ajoutées
Valeurs manquantes imputées (financier)	1,4 % des cellules	Indicatrices ajoutées
Dossiers exclus pour incohérence de dates	63 dossiers	Exclusion documentée

Limites reconnues.

La première limite tient au **périmètre de la couche télécoms**. Les variables de la quatrième couche sont des données réelles transmises par Orange Centrafrique. Elles proviennent d'un seul opérateur, sur la période de janvier 2017 à janvier 2025 ; les 5 928 dossiers de l'échantillon ont tous été appariés à une ligne Orange (section 6.2.5). Les résultats relatifs à la couche 4 valent donc pour une clientèle détentrice d'une ligne de cet opérateur. La phase exploratoire antérieure, fondée sur des variables télécoms simulées et destinée à éprouver la faisabilité de l'architecture, a été intégralement remplacée par l'exploitation des données réelles ; aucun résultat de la présente version n'en provient.

La deuxième limite tient à l'absence de certaines variables potentiellement informatives : score psychométrique, données géospatiales, historique de paiement de services publics.

La troisième limite tient au périmètre : un établissement, un pays, une clientèle de personnes physiques.

6.2.5 Protocole d'appariement BGFI–Orange

L'appariement des dossiers bancaires et des données de l'opérateur constitue le maillon le plus sensible de la chaîne de preuve. Il répond à trois exigences : ne faire circuler aucun identifiant direct entre les deux organisations, garantir que chaque dossier est rapproché de la bonne ligne, et documenter les observations perdues.

Clé d'appariement. La clé utilisée est le numéro de téléphone mobile déclaré au dossier BGFI, pseudonymisé par une fonction de hachage (SHA-256 avec sel partagé) de part et d'autre avant tout échange. Les fichiers transmis par Orange Centrafrique ne comportent ni nom, ni adresse, ni contenu de communication, ni liste de contacts.

Déroulement. (1) BGFI Bank Centrafrique extrait les numéros déclarés et les pseudonymise ; (2) Orange Centrafrique applique la même transformation à ses lignes et calcule les agrégats comportementaux sur la fenêtre définie à la section 6.2.6 ; (3) la jointure est réalisée sur la clé pseudonymisée ; (4) la table de correspondance est détruite après constitution de la base analytique.

Taux d'appariement. Les 5 928 dossiers disposent d'un numéro mobile exploitable et ont tous été appariés à une ligne Orange (tableau 6.2 bis). Aucune imputation n'a donc été nécessaire : les six configurations M1 à M6 sont estimées sur le même échantillon, ce qui garantit que les écarts d'AUC ne reflètent pas un changement de population. Un taux d'appariement de 100 % est inhabituel sur un marché où coexistent plusieurs opérateurs ; il s'explique par une exigence par la banque d'un numéro Orange pour l'ouverture du compte à tous ses clients. Cette exigence rend l'appariement exhaustif sans restreindre l'échantillon : les 5 928 dossiers constituent bien l'ensemble du portefeuille étudié. En contrepartie, les résultats de la couche télécoms valent pour une clientèle intégralement équipée d'une ligne Orange ; leur transposition à des clients d'autres opérateurs reste à établir.

Tableau 6.2 bis Diagramme de flux de constitution de la base analytique

Étape	Effectif	Observations retirées	Motif
Dossiers extraits du système BGFI	6 138	—	Extraction brute
Après fusion des doublons	5 991	147	Clés composites dupliquées
Après exclusion des incohérences de dates	5 928	63	Dates d'octroi ou d'échéance incohérentes
Dossiers disposant d'un numéro mobile exploitable	5 928	—	Numéro absent ou invalide
Dossiers appariés à une ligne Orange	5 928	—	Client d'un autre opérateur ou ligne inactive
Échantillon final des modèles M1 à M6	5 928	—	Base analytique

6.2.6 Temporalité des variables et prévention de la fuite d'information

Un modèle de scoring n'est valide que s'il n'utilise, pour prédire le défaut, que des informations disponibles au moment de la décision. Pour chaque dossier i, on note t_0 la date d'octroi, c'est-à-dire la date à laquelle le score aurait dû être calculé. Le protocole impose deux contraintes :

$$X_i = \{ \text{informations disponibles au plus tard à } t_0 \}$$

$$Y_i = 1 \text{ si le dossier i est classé en créance douteuse dans l'intervalle }] t_0 ; t_0 + H], 0 \text{ sinon}$$

où H désigne l'horizon d'observation du défaut (durée de vie du crédit, section 6.2.2). Pour les variables télécoms, les agrégats sont calculés sur une fenêtre strictement antérieure à la décision, $[t_0 - k ; t_0 [$, avec k = 6 mois (annexe A.4). La valeur de k correspond à la disponibilité effective des données de l'opérateur et non à une durée choisie pour les besoins de l'analyse. Les données d'Orange couvrant janvier 2017 à janvier 2025, la fenêtre complète est disponible pour tous les dossiers octroyés à partir de juillet 2017 ; pour ceux octroyés au premier semestre 2017, elle est tronquée au mois de janvier 2017. Pour les variables sectorielles, le décalage d'un trimestre garantit la disponibilité de l'information publiée par la BEAC à la date de décision. La chronologie retenue est donc : fenêtre télécom $[t_0 - k ; t_0 [$ → décision de crédit en t_0 → observation du défaut sur $] t_0 ; t_0 + H]$.

Tableau 6.2 ter Audit de disponibilité des variables à la date de décision

Variable	Source	Fenêtre d'observation	Disponible à t0 ?	Risque de fuite
retard_moyen_jours	BGFI	Crédits antérieurs du client, échéances échues avant t0 (6.3.1)	Oui, après correction	Corrigé : historique du crédit évalué exclu
Variables CRM (8)	BGFI	Dernier arrêté mensuel précédant t0 (6.3.2)	Oui, après correction	Corrigé : valeurs à la date d'extraction exclues
sector_growth, sector_confidence	BEAC	Trimestre précédant l'octroi	Oui	Faible
sector_crisis	BEAC	Deux trimestres précédant l'octroi (6.3.3)	Oui, après correction	Corrigé : mesure contemporaine exclue
mobile_money_use	Orange	[t0 − 6 mois ; t0 [	Oui	Faible
recharge_regularity	Orange	[t0 − 6 mois ; t0 [	Oui	Faible
avg_monthly_recharge	Orange	[t0 − 6 mois ; t0 [	Oui	Faible
tenure_months	Orange	Ancienneté calculée à t0	Oui	Faible

Corrections appliquées. L'audit a conduit à trois corrections du protocole. (1) La variable retard_moyen_jours est calculée exclusivement sur les crédits antérieurs du client et sur les échéances échues avant t_0 ; l'historique de paiement du crédit évalué, postérieur à l'octroi, en est exclu (section 6.3.1). (2) L'indicateur sector_crisis, initialement mesuré sur le trimestre contemporain de l'octroi, est désormais construit à partir des deux trimestres précédant le trimestre d'octroi, comme les deux autres variables sectorielles (section 6.3.3). (3) Les huit

variables CRM sont reconstituées à leur valeur au dernier arrêté mensuel précédant t_0, et non à la date d'extraction des données (section 6.3.2). Toute variable qui ne pourrait être reconstituée à t_0 est retirée du modèle prédictif.

6.3 Construction des variables

6.3.1 Variables financières

Tableau 6.3 Dictionnaire des variables financières

Variable	Description	Type	Transformation
montant	Montant octroyé en FCFA	Continue	Logarithme puis standardisation
duree_mois	Durée contractuelle	Discrète	Standardisation
taux_interet	Taux nominal annuel	Continue	Standardisation
retard_moyen_jours	Retard moyen constaté	Continue	Winsorisation puis standardisation
segment	Catégorie de clientèle	Catégorielle	Encodage disjonctif
secteur	Branche d'activité	Catégorielle	Encodage disjonctif (7 postes)

Définition temporelle de retard_moyen_jours. Cette variable est calculée exclusivement sur les crédits antérieurs du client et sur les échéances échues avant la date d'octroi t_0. L'historique de paiement du crédit évalué, postérieur à la décision, en est exclu : l'y inclure, même en s'arrêtant avant la fenêtre de classement en défaut, introduirait une information inconnue au moment de la décision. Cette définition est cohérente avec la fiche H.9, selon laquelle la variable n'est renseignée que pour les emprunteurs disposant déjà d'un historique. Les primo-emprunteurs reçoivent la valeur 0, accompagnée d'une indicatrice « sans historique de crédit » afin que l'absence d'historique ne soit pas confondue avec un historique sans incident. Sa valeur informative, mesurée à 0,31, reste plausible pour une variable d'historique de paiement.

6.3.2 Le score comportemental à huit dimensions

Tableau 6.4 Construction détaillée du score comportemental

Dimension	Variable	Échelle brute	Normalisation	Poids retenu
Relation globale	crm_score	0 à 100	Aucune	0,18
Usage numérique	digital_usage	0 à 100	Aucune	0,16
Engagement	engagement	0 à 100	Aucune	0,15
Fidélité	fidelite	0 à 100	Aucune	0,14
Ancienneté	anciennete_mois	0 à 240 mois	Rang percentile	0,13
Fréquence mobile	mobile_banking_freq	0 à 90 par mois	Rang percentile	0,10
Diversification	nb_produits	1 à 9	Rang percentile	0,08
Incidents	reclamation	0 à 40	Rang percentile inversé	0,06

Les poids ont été déterminés selon la procédure mixte annoncée au chapitre 2 : initialisation proportionnelle à la valeur informative univariée de chaque dimension, puis contrainte de bornes (aucun poids inférieur à 0,05 ni supérieur à 0,20) destinée à éviter la domination d'une dimension unique et à préserver la robustesse du score en cas de dégradation de la qualité d'une source.

Le score composite est calculé comme la somme pondérée des dimensions normalisées, puis ramené sur une échelle de 0 à 100.

Il convient de préciser que ce score composite est utilisé à des fins descriptives et de communication interne ; **les modèles sont estimés sur les huit variables individuelles** et non sur le score agrégé, afin de ne pas perdre l'information portée par les interactions entre dimensions. L'agrégation a priori serait une contrainte imposée au modèle, non une aide.

Date de référence des variables CRM. Chaque variable comportementale est reconstituée à sa valeur au dernier arrêté mensuel précédant la date d'octroi t_0, à partir de l'historique du système de gestion de la relation client, et non à sa valeur à la date d'extraction des données. Les variables cumulatives (ancienneté, nombre de produits, nombre de réclamations) sont recalculées à t_0 ; les indicateurs synthétiques (crm_score, digital_usage, engagement, fidelite) sont repris des arrêtés mensuels historisés. Une variable pour laquelle aucun historique n'est disponible est retirée du modèle prédictif et conservée à des fins descriptives uniquement.

6.3.3 Variables sectorielles

Tableau 6.5 Dictionnaire des variables sectorielles

Variable	Description	Type	Décalage	Source
sector_growth	Croissance de la valeur ajoutée de la branche	Continue (%)	Un trimestre	BEAC
sector_confidence	Indice de confiance de la branche	Continue (0-100)	Un trimestre	BEAC
sector_crisis	Indicateur de tension caractérisée	Binaire	Un trimestre	BEAC

Le rattachement des variables sectorielles aux dossiers individuels s'effectue par jointure sur le couple formé du code de branche d'activité et du trimestre de la date d'octroi. Le décalage d'un trimestre appliqué aux trois variables garantit que l'information était publiée et disponible à la date de la décision.

L'indicateur sector_crisis prend la valeur 1 lorsque la croissance de la branche est négative sur les deux trimestres précédant le trimestre d'octroi, ou lorsque l'indice de confiance du trimestre précédent est inférieur à 65. Il est ainsi entièrement déterminé par des informations publiées avant la décision.

6.3.4 Variables télécoms

Tableau 6.6 Dictionnaire des variables télécoms et statistiques observées par statut de défaut

Variable	Description	Plage	Moyenne (sains)	Moyenne (défaillants)
mobile_money_use	Intensité d'usage de la monnaie électronique	0 à 1	0,78	0,32
recharge_regularity	Régularité des recharges	0 à 1	0,76	0,30
tenure_months	Ancienneté de la ligne	12 à 72 mois	52,6	24,2

Variable	Description	Plage	Moyenne (sains)	Moyenne (défaillants)
avg_monthly_recharge	Montant mensuel moyen de recharge	En FCFA	21 450	4 350

Ces quatre variables sont calculées à partir des relevés réels d'Orange Centrafrique, agrégés par ligne sur la fenêtre $[\, t_0 - k\, ;\, t_0\, [$ définie à la section 6.2.6. Les deux dernières colonnes du tableau rapportent les moyennes observées dans l'échantillon apparié selon le statut de défaut. L'intensité d'usage du mobile money et la régularité des recharges sont des indices normalisés entre 0 et 1 dont la formule de construction est la suivante : l'intensité d'usage du mobile money est la part des mois de la fenêtre comportant au moins une opération de mobile money, $\text{mobile_money_use} = m_{actifs} / k$; la régularité des recharges est l'inverse normalisé du coefficient de variation des montants mensuels rechargés, $\text{recharge_regularity} = 1 / (1 + CV)$, avec $CV = \sigma / \mu$ calculés sur les k mois de la fenêtre.

L'écart important entre dossiers sains et défaillants (0,78 contre 0,32 pour l'usage du mobile money) appelle une vigilance particulière : il est compatible avec un signal comportemental réel, mais doit être confronté à l'audit de temporalité du tableau 6.2 ter afin d'exclure qu'une partie de cet écart résulte d'agrégats calculés après l'octroi.

6.3.5 Récapitulatif du jeu de variables

Tableau 6.7 Récapitulatif des variables par couche

Couche	Nombre de variables	Nature	Coût d'accès	Disponibilité
Financière	6 (dont 2 catégorielles)	Contractuelle et historique	Nul	Systématique
Comportementale	8	Observationnelle	Nul	Clients existants
Sectorielle	3	Macroéconomique	Nul (publique)	Universelle
Télécoms	4	Observationnelle externe	Convention	Sous consentement

6.4 Algorithmes de modélisation

6.4.1 La forêt aléatoire

La forêt aléatoire agrège les prédictions de B arbres de décision, chacun entraîné sur un échantillon bootstrap des observations et ne considérant, à chaque nœud, qu'un sous-ensemble aléatoire des variables (Breiman, 2001). La prédiction de probabilité est la moyenne des proportions prédites par les arbres individuels :

> $$\hat{P}(D = 1 \mid x) = (1/B)\, \Sigma_{b=1}^{B}\, \hat{p}_b(x)$$

Le double mécanisme d'aléa (sur les observations et sur les variables) décorrèle les arbres et réduit substantiellement la variance de l'estimateur agrégé par rapport à un arbre isolé.

6.4.2 Paramétrage

Tableau 6.8 Hyperparamètres retenus et justification

Hyperparamètre	Valeur	Justification
Nombre d'arbres	100	Stabilisation de la performance au-delà de 80 arbres, coût de calcul maîtrisé
Profondeur maximale	6	Limitation du surapprentissage sur un échantillon de 5 928 observations
Variables considérées par nœud	Racine carrée du nombre total	Valeur de référence pour la classification
Effectif minimal par feuille	20	Fiabilité des proportions estimées en feuille
Critère de scission	Indice de Gini	Standard, moins coûteux que l'entropie
Pondération des classes	Équilibrée	Compensation du déséquilibre 80,6 / 19,4
Graine aléatoire	42	Reproductibilité

Le choix d'une profondeur maximale de six mérite d'être commenté. Une profondeur non contrainte améliorerait légèrement la performance sur l'échantillon d'apprentissage mais

dégraderait la généralisation compte tenu de la taille de l'échantillon. Elle rendrait en outre les explications SHAP moins lisibles, les contributions se dispersant sur un plus grand nombre de variables. Le choix retenu privilégie explicitement la robustesse et l'interprétabilité sur la performance marginale.

6.4.3 Les six configurations

Tableau 6.9 Définition précise des six configurations comparées

Configuration	Couches incluses	Nombre de variables	Objectif du test
M1 : Financier pur	Couche 1	6	Établir la performance de référence
M2 : Comportemental pur	Couche 2	8	Tester H1
M3 : Interne	Couches 1 et 2	14	Tester H2
M4 — Interne plus sectoriel	Couches 1, 2 et 3	17	Isoler l'apport sectoriel
M5 — Interne plus télécoms	Couches 1, 2 et 4	18	Isoler l'apport télécoms
M6 — Complet	Toutes	21	Performance maximale et interactions

L'ensemble des paramètres, la partition des échantillons et la graine aléatoire sont strictement identiques entre les six configurations. Cette invariance est la condition de l'attribution causale des écarts de performance à l'information disponible.

6.4.4 Modèles de comparaison

Trois modèles de comparaison ont été estimés sur la configuration complète afin de vérifier que le choix algorithmique ne détermine pas les conclusions : une régression logistique avec transformation par le poids de la preuve (Siddiqi, 2017), un gradient boosting et un arbre de décision unique. Les résultats de cette comparaison figurent au chapitre 7.

6.5 Protocole d'explicabilité

6.5.1 Objectifs

Le protocole SHAP poursuit cinq objectifs distincts, qui appellent des restitutions différentes.

1. **Comprendre le modèle** : identifier les déterminants dominants, vérifier leur plausibilité métier.
2. **Justifier les décisions individuelles** : produire une motivation communicable.
3. **Assurer la conformité** : constituer une piste d'audit.
4. **Détecter les biais** : examiner les contributions par sous-population.
5. **Guider l'amélioration** : identifier les variables inutiles et les incohérences.

6.5.2 SHAP global

Méthode. Calcul des valeurs SHAP pour l'ensemble des observations de l'échantillon de test ; agrégation par la moyenne des valeurs absolues ; classement décroissant ; production du diagramme de synthèse préservant l'information de signe et de valeur de la variable.

Contrôles effectués. Vérification de la propriété d'efficacité sur un échantillon aléatoire de cent observations. La somme des contributions plus la valeur de base doit reproduire exactement la prédiction ; comparaison du classement SHAP avec le classement par réduction d'impureté, un écart important signalant un biais de cardinalité ; examen de la monotonie des relations pour chaque variable dominante.

6.5.3 SHAP local

Méthode. Pour un dossier donné, calcul des contributions individuelles et production d'une représentation en cascade partant de la valeur de base pour aboutir à la prédiction.

Format de restitution. Trois niveaux de restitution sont prévus, adaptés à trois destinataires.

Le **niveau technique**, destiné à l'équipe de modélisation et à l'audit : l'ensemble des contributions chiffrées, archivées.

Le **niveau analyste**, destiné au chargé de clientèle : les cinq contributions les plus fortes en valeur absolue, avec leur sens, présentées dans l'interface d'instruction.

Le **niveau client**, destiné au demandeur : les trois motifs principaux formulés en langage naturel, accompagnés le cas échéant d'une indication contrefactuelle sur les évolutions susceptibles de modifier la décision.

6.5.4 Intégration au processus décisionnel

Le protocole s'insère dans le processus d'octroi selon la séquence suivante.

1. Réception de la demande et constitution du vecteur de caractéristiques.
2. Calcul de la probabilité de défaut par le modèle.
3. Comparaison au seuil et détermination de la décision proposée.
4. Calcul des valeurs SHAP et génération de l'explication aux trois niveaux.
5. Présentation à l'analyste, qui peut confirmer ou déroger avec motivation obligatoire.
6. Archivage du score, de la version du modèle, du vecteur d'entrée et de l'explication.
7. En cas de décision défavorable, notification motivée au demandeur et information sur les voies de recours.

Le point 5 mérite d'être souligné : le dispositif est conçu comme une **aide à la décision** et non comme une décision automatisée. Cette configuration présente trois avantages : elle préserve l'expertise humaine sur les cas atypiques, elle évite les difficultés juridiques attachées à la décision entièrement automatisée, et elle produit une information précieuse — le taux et les motifs de dérogation constituent un indicateur de qualité du modèle et une source d'amélioration.

6.5.5 Architecture de recalibrage

Tableau 6.10 Protocole de recalibrage trimestriel

Fréquence	Opération	Déclencheur	Décideur
Mensuelle	Suivi des indicateurs de stabilité de population	Systématique	Équipe modèle
Trimestrielle	Réestimation des paramètres sur fenêtre glissante	Systématique	Équipe modèle
Trimestrielle	Mesure de l'AUC hors échantillon	Systématique	Validation indépendante
Ad hoc	Reconstruction complète du modèle	AUC inférieure à 0,70 ou dérive documentée	Comité des risques
Annuelle	Revue complète, tests d'équité, documentation	Systématique	Comité des risques

Ce protocole répond directement à la dérive documentée au chapitre 1. Le seuil d'alerte à 0,70 correspond à la borne basse de la plage qualifiée de « bonne » par la grille indicative du tableau

6.12 : franchi à la baisse, il déclenche une reconstruction et non un simple recalibrage des paramètres.

6.6 Méthodologie d'évaluation

6.6.1 Partition des données

L'échantillon est partitionné en apprentissage (70 %) et test (30 %) par tirage stratifié sur la variable cible, préservant la proportion de défauts dans chaque sous-échantillon. Une validation croisée à cinq blocs est en outre conduite sur l'échantillon d'apprentissage pour estimer la variabilité des performances (Kuhn et Johnson, 2013).

Tableau 6.11 Composition des échantillons

Échantillon	Effectif	Dont défauts	Taux de défaut
Total	5 928	1 152	19,4 %
Apprentissage (70 %)	4 150	806	19,4 %
Test (30 %)	1 778	346	19,5 %

Validation hors période (out-of-time). La partition aléatoire mesure la capacité de généralisation entre individus, non entre périodes : elle peut placer des dossiers de 2024 dans l'apprentissage et des dossiers de 2018 dans le test. Parce qu'un modèle bancaire est estimé sur le passé pour être appliqué au futur, et parce que la thèse revendique un contexte post-crise, le protocole est complété par une validation temporelle : apprentissage sur les dossiers octroyés avant le 1er janvier 2021, évaluation sur les dossiers octroyés à partir de cette date. Les résultats aléatoires et hors période sont présentés côte à côte au chapitre 7 (tableaux 7.6 et 7.6 quater). Les bornes exactes sont fixées à partir de la distribution effective des dates d'octroi, non choisies a priori.

6.6.2 Métriques retenues

L'AUC mesure la probabilité qu'un dossier défaillant tiré au hasard reçoive un score supérieur à celui d'un dossier sain tiré au hasard. Elle est indépendante du seuil et robuste au déséquilibre (Hanley et McNeil, 1982 ; Fawcett, 2006).

L'incertitude d'échantillonnage de chaque AUC est mesurée par un intervalle de confiance à 95 % obtenu par bootstrap stratifié (Efron et Tibshirani, 1993) (2 000 rééchantillonnages de

l'échantillon de test) et, à titre de contrôle, par l'approximation analytique de Hanley et McNeil (1982). **La comparaison de deux configurations** évaluées sur les mêmes dossiers repose sur le test de DeLong, DeLong et Clarke-Pearson (1988), qui tient compte de la corrélation entre les deux courbes ROC. Trois comparaisons sont privilégiées : M3 ↔ M4 (effet sectoriel), M3 ↔ M5 (effet télécom) et M5 ↔ M6 (apport résiduel du sectoriel en présence des télécoms). Les formules et un exemple chiffré sont détaillés à la section 7.2.2 et à l'annexe J.1.

La statistique de Kolmogorov-Smirnov mesure l'écart maximal entre les fonctions de répartition cumulées des scores des deux populations. Elle identifie le seuil de séparation optimale (Thomas, Edelman et Crook, 2002).

Le coefficient de Gini, égal à deux fois l'AUC moins un, est la métrique traditionnellement utilisée par les praticiens du scoring.

Le F1-score, moyenne harmonique de la précision et du rappel, évalue le compromis à seuil fixé.

L'aire sous la courbe précision-rappel est plus informative que l'AUC en présence d'un fort déséquilibre, car elle n'est pas gonflée par la facilité à identifier la classe majoritaire (Davis et Goadrich, 2006).

Les courbes de calibration vérifient que les probabilités prédites correspondent aux fréquences observées, propriété indispensable pour un usage en provisionnement IFRS 9 (Niculescu-Mizil et Caruana, 2005).

Tableau 6.12 Grille d'interprétation conventionnelle de l'AUC en scoring de crédit

Plage d'AUC	Interprétation	Usage recommandé
0,50 à 0,55	Discrimination quasi nulle	Non utilisable
0,55 à 0,60	Faible	Usage en appoint uniquement
0,60 à 0,65	Modérée	Aide à la décision partielle
0,65 à 0,70	Acceptable	Décision assistée
0,70 à 0,80	Bonne	Standard opérationnel
0,80 à 0,90	Très bonne	Rare hors marchés matures
Supérieure à 0,90	Suspecte	Vérifier l'absence de fuite

Cette grille est indicative : elle n'institue aucun « seuil d'excellence » universel. La performance d'un modèle s'apprécie relativement au modèle de référence, au contexte informationnel et à l'intervalle de confiance de son AUC.

6.6.3 Mesure de l'impact inclusif

Le taux de réintégration est défini comme la proportion des demandeurs refusés par le modèle interne qui sont acceptés par le modèle complet, à seuil de décision constant (seuil expérimental de classification fixé à 0,50 sur la probabilité de défaut prédite) :

> **Taux de réintégration = |Refusés(M3) ∩ Acceptés(M6)| / |Refusés(M3)|**

Cette définition appelle trois commentaires méthodologiques.

Le **maintien du seuil constant** est essentiel. Une réintégration obtenue par abaissement du seuil ne démontrerait rien : n'importe quel modèle réintègre si l'on relâche le critère. En maintenant le seuil, on isole l'effet de l'information ajoutée.

La **mesure du risque de la population réintégrée** complète nécessairement le taux. Une réintégration massive assortie d'un taux de défaut élevé serait une dégradation déguisée. Nous mesurons donc le taux de défaut effectivement constaté sur les dossiers réintégrés.

Le **caractère contrefactuel partiel** de l'exercice doit être reconnu : nous observons le comportement de dossiers effectivement octroyés, et simulons ce qu'aurait été la décision de chaque modèle. Nous n'observons pas les demandeurs historiquement refusés par la banque.

Nature du seuil. Le seuil de 0,50 est un **seuil de classification expérimental**, commun aux deux modèles, retenu pour isoler l'effet de l'information ajoutée. Il ne constitue pas un seuil d'octroi bancaire : interprété littéralement comme une probabilité de défaut, il serait économiquement très élevé. Un seuil d'octroi dépend du coût du risque, de la marge, de l'appétence au risque et des contraintes réglementaires ; la sensibilité des métriques au seuil est présentée au tableau 7.9.

Limite liée à l'inférence des refusés (reject inference). Les dossiers étudiés sont des crédits effectivement octroyés par la banque. Le « refus » par M3 est donc un refus simulé, et le taux de défaut des dossiers reclassés est observé sur des emprunteurs qui avaient franchi la sélection historique. Le comportement des demandeurs historiquement refusés, dont le profil de risque peut différer, n'est pas observé. Le taux de réintégration mesure par conséquent un effet de classification dans l'échantillon étudié, et non la proportion d'exclus du crédit qui pourraient être financés sans risque supplémentaire. Par commodité, l'expression « taux de réintégration »

est conservée comme libellé de l'indicateur, au sens strict de la définition ci-dessus ; dans l'interprétation, nous parlons de dossiers « reclassés favorablement ».

6.6.4 Tests de robustesse

Cinq tests de robustesse sont conduits.

1. **Sensibilité aux hyperparamètres** : variation du nombre d'arbres, de la profondeur et de l'effectif minimal par feuille.
2. **Stabilité sur sous-échantillons** : réestimation sur dix sous-échantillons aléatoires de 80 % et mesure de la dispersion des AUC.
3. **Comparaison algorithmique** : régression logistique, gradient boosting, arbre unique.
4. **Stabilité temporelle** : estimation sur la période antérieure à 2021 et évaluation sur la période postérieure.
5. **Tests d'équité** : mesure des taux d'acceptation et des AUC par sous-population.

6.7 Considérations éthiques et de gouvernance des données

6.7.1 Traitement des données personnelles

Les données mobilisées ont été extraites, anonymisées et traitées dans le respect des procédures internes de l'établissement partenaire. Les identifiants clients ont été remplacés par des identifiants techniques sans lien avec l'identité civile. Aucune donnée nominative n'a été transférée hors du périmètre de traitement convenu.

Les données télécoms ont été transmises par Orange Centrafrique sous forme agrégée et pseudonymisée, dans le cadre d'un accord de confidentialité. Leur usage est limité à la présente recherche ; aucune donnée de contenu de communication, de liste de contacts ou de géolocalisation fine n'a été transmise.

6.7.2 Variables écartées pour raison éthique

Certaines variables disponibles dans les systèmes ont été délibérément écartées.

Le **sexe** et la **situation matrimoniale** ont été exclus des modèles, bien que disponibles et potentiellement prédictifs, en raison du risque de discrimination directe. Ils sont en revanche conservés pour les tests d'équité, usage qui constitue précisément leur emploi légitime.

La **zone géographique fine** a été exclue au profit d'une distinction urbain/rural, pour limiter le risque de discrimination territoriale de type redlining.

L'**appartenance ethnique ou religieuse**, non collectée par l'établissement, n'était de toute façon pas disponible.

6.7.3 Limites du dispositif de gouvernance

Nous reconnaissons que l'exclusion d'une variable protégée ne garantit pas l'absence de discrimination indirecte : le modèle peut reconstituer l'information à partir de substituts corrélés. C'est la raison pour laquelle les tests d'équité portent sur les résultats du modèle et non sur la liste de ses variables d'entrée. Une approche fondée sur la seule exclusion de variables serait une conformité de façade (Barocas et Selbst, 2016 ; Fuster et al., 2022).

6.8 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a exposé de manière détaillée le dispositif empirique.

Les données proviennent d'un portefeuille réel de 5 928 dossiers de crédit aux personnes physiques, observé sur huit années, présentant un taux de défaut de 19,4 %. Elles sont organisées en quatre couches : financière, comportementale, sectorielle et télécoms.

La construction des variables a été documentée couche par couche, incluant la procédure d'élaboration du score comportemental à huit dimensions et la justification des choix de transformation, de fenêtre temporelle et de traitement des valeurs manquantes. La nature reconstituée des variables télécoms a été explicitement reconnue comme la principale limite du dispositif.

Six configurations de forêts aléatoires, strictement identiques dans leur paramétrage, permettent d'isoler la contribution marginale de chaque source d'information. Trois modèles de comparaison vérifient que les conclusions ne dépendent pas du choix algorithmique. Le protocole d'explicabilité SHAP a été spécifié à trois niveaux de restitution, intégré dans un processus décisionnel conservant l'intervention humaine, et complété par une architecture de recalibrage à cinq fréquences. La méthodologie d'évaluation combine six métriques, une mesure explicite de l'impact inclusif à seuil constant et cinq tests de robustesse. La partie III présente les résultats obtenus.

PARTIE III

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Chapitres 7 et 8 : De la mesure empirique aux implications managériales et réglementaires

CHAPITRE 7 : RÉSULTATS EMPIRIQUES

Ce chapitre présente les résultats obtenus. Il suit l'ordre logique du protocole : caractérisation descriptive de l'échantillon, comparaison des performances des six configurations, analyse de l'importance des variables, analyse SHAP globale et locale, mesure de l'impact inclusif, et tests de robustesse. L'interprétation approfondie de ces résultats est réservée au chapitre 8.

7.1 Statistiques descriptives

7.1.1 Structure de l'échantillon

Tableau 7.1 Caractéristiques générales de l'échantillon d'étude

Caractéristique	Valeur
Nombre total de dossiers	5 928
Nombre de dossiers en défaut	1 152
Taux de défaut observé	19,4 %
Montant total octroyé	35,69 milliards FCFA
Montant moyen	6,02 millions FCFA
Montant médian	4,48 millions FCFA
Durée moyenne	30,1 mois
Durée médiane	24 mois
Taux d'intérêt moyen	8,9 %
Ancienneté moyenne de la relation	51,3 mois
Nombre moyen de produits détenus	3,8

Le taux de défaut de 19,4 % est très élevé au regard des standards internationaux, où un portefeuille de crédit aux particuliers présente typiquement un taux compris entre 2 % et 6 %. Il est cependant cohérent avec les niveaux régionaux documentés au chapitre 1. Ce niveau a une conséquence méthodologique favorable : le déséquilibre entre classes est modéré, ce qui facilite l'apprentissage. Sur un portefeuille à 3 % de défaut, la même taille d'échantillon n'aurait fourni que 178 événements, insuffisant pour estimer un modèle à vingt et une variables.

7.1.2 Distribution des variables financières

Montant des prêts. La distribution est fortement asymétrique à droite, conforme à une loi log-normale. La médiane s'établit à 4,48 millions FCFA, le quartile inférieur à 2,5 millions et le neuvième décile au-delà de 12 millions.

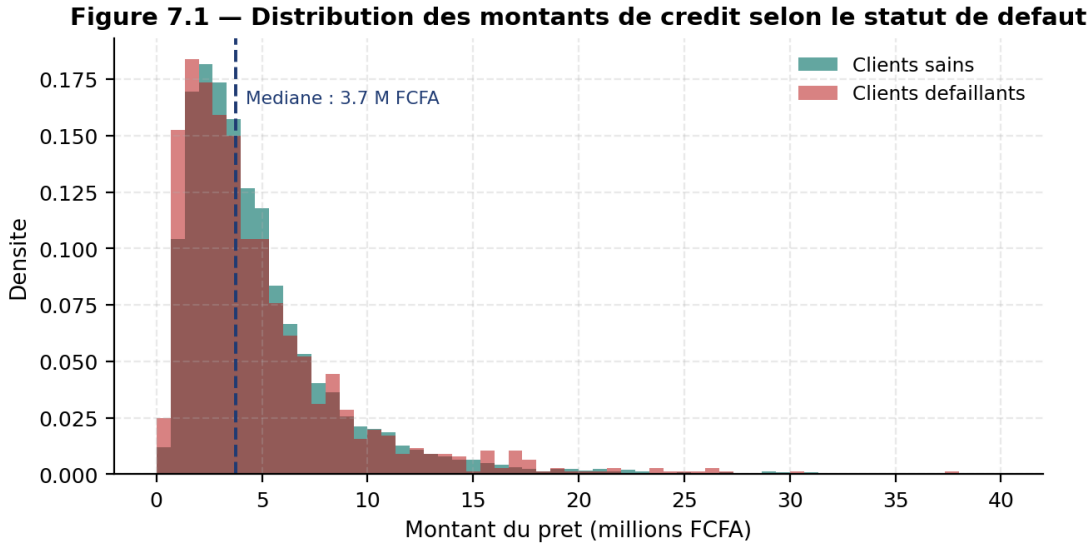


Figure 7.1 Les distributions de montants des dossiers sains et défaillants se recouvrent largement, ce qui annonce un faible pouvoir discriminant de cette variable.

Le recouvrement des deux distributions constitue un premier résultat notable : le montant du prêt, variable centrale de l'analyse d'octroi traditionnelle, ne sépare pratiquement pas les deux populations. Ce constat préfigure la faible performance du modèle financier pur.

Durée des prêts. La durée modale est de 24 mois, représentant environ 30 % des dossiers, suivie de 36 mois.

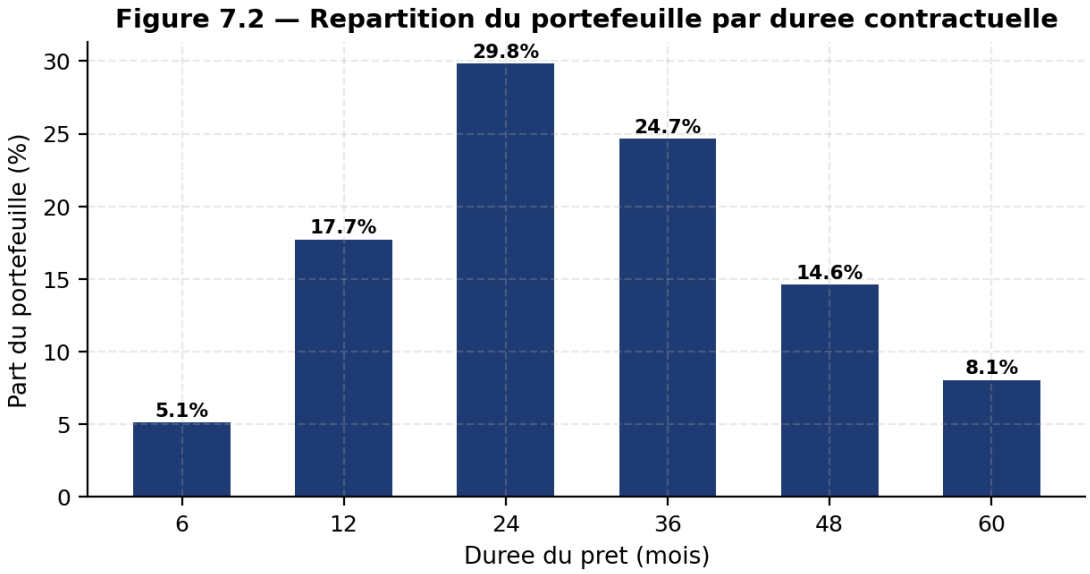


Figure 7.2 La structure par durée du portefeuille est concentrée sur les maturités de 24 et 36 mois.

Retard moyen de paiement. Cette variable présente l'écart le plus marqué parmi les variables financières : les dossiers sains affichent un retard moyen compris entre 0 et 15 jours, contre 30 à 90 jours pour les dossiers défaillants. Cet écart explique que cette variable soit la seule variable financière figurant dans la première moitié du classement d'importance.

Tableau 7.2 Statistiques descriptives des variables financières selon le statut

Variable	Sains (moyenne)	Défaillants (moyenne)	Écart relatif	Valeur informative
montant (millions FCFA)	5,94	6,35	+6,9 %	0,04
duree_mois	29,6	32,1	+8,4 %	0,06
taux_interet (%)	8,7	9,6	+10,3 %	0,09
retard_moyen_jours	7,8	51,4	+559 %	0,31

La lecture de la colonne des valeurs informatives est éclairante : trois des quatre variables financières continues se situent en dessous du seuil de 0,10 conventionnellement retenu pour conserver une variable. Seul le retard moyen dépasse nettement ce seuil.

7.1.3 Distribution des variables comportementales

Figure 7.4 — Distribution des principales variables CRM selon le statut de defaut

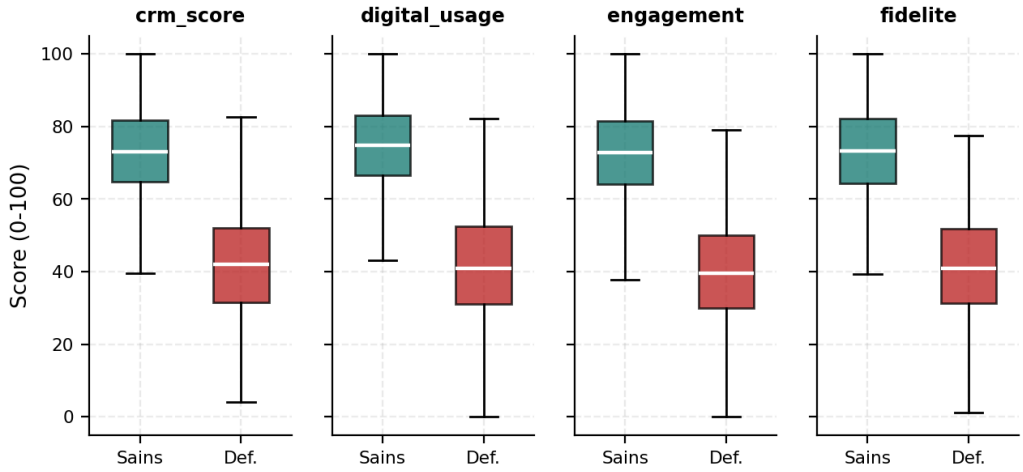


Figure 7.4 Les variables comportementales séparent nettement mieux les deux populations que les variables financières.

Tableau 7.3 Statistiques descriptives des variables CRM selon le statut

Variable	Sains (moyenne)	Défaillants (moyenne)	Écart	Valeur informative
crm_score	72,5	42,3	30,2	0,21
digital_usage	74,8	41,5	33,3	0,23
engagement	73,2	40,8	32,4	0,20
fidelite	73,5	41,0	32,5	0,19
anciennete_mois	58,4	28,1	30,3	0,17
mobile_banking_freq	28,6	9,2	19,4	0,14
nb_produits	4,2	2,3	1,9	0,11
reclamation	4,8	13,2	−8,4	0,08

Sept des huit variables comportementales dépassent le seuil de valeur informative de 0,10, contre une seule des quatre variables financières continues. Ce contraste constitue le premier résultat empirique fort de la recherche : **en contexte post-crise, les variables comportementales portent davantage d'information sur le risque de défaut que les variables financières traditionnelles**.

Il convient toutefois d'interpréter ce résultat avec prudence. Une partie de l'écart observé peut refléter une causalité inversée : la dégradation de la situation financière d'un client entraîne une

réduction de son activité bancaire, laquelle précède le défaut sans en être la cause. Cette réserve, discutée au chapitre 8, n'invalide pas l'usage prédictif mais interdit l'interprétation causale.

7.1.4 Distribution des variables sectorielles

Tableau 7.4 Statistiques descriptives des variables sectorielles

Variable	Sains	Défaillants	Écart	Valeur informative
sector_growth (%)	3,9	1,8	2,1 points	0,13
sector_confidence	85,4	58,2	27,2 points	0,19
sector_crisis (part à 1)	10 %	30 %	20 points	0,22

L'indicateur binaire de crise sectorielle présente la valeur informative la plus élevée des trois. La probabilité d'appartenir à un secteur en tension est trois fois plus élevée chez les défaillants.

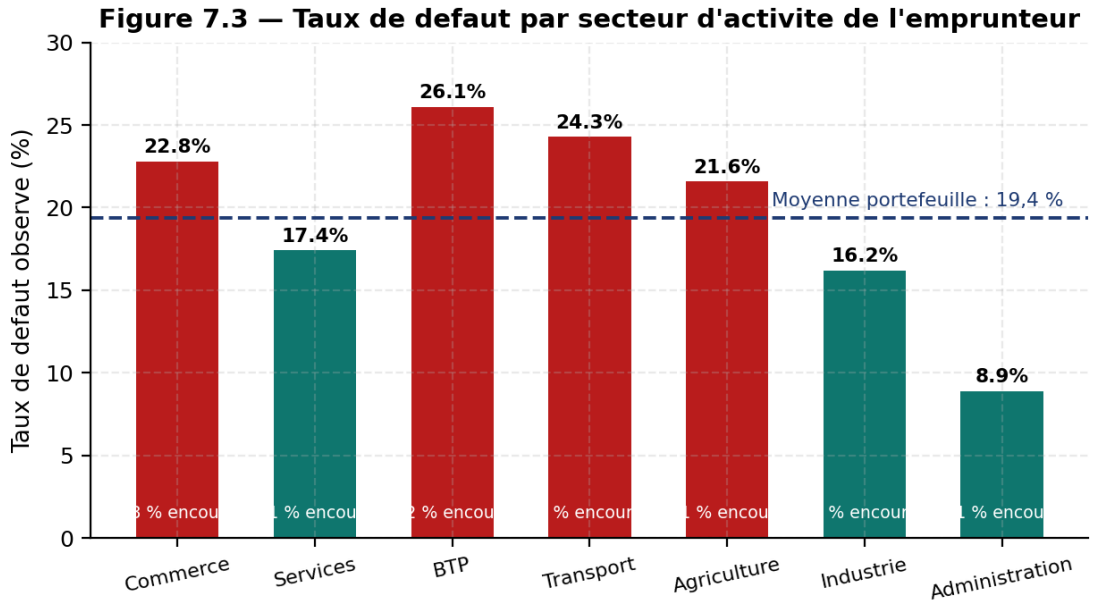


Figure 7.3 Le taux de défaut varie fortement selon le secteur d'activité, du simple au triple.

Le taux de défaut par secteur varie de 8,9 % pour les emprunteurs rattachés à l'administration à 26,1 % dans le bâtiment. Cet écart de dix-sept points recouvre des mécanismes économiques identifiables : la régularité du revenu pour les premiers, l'exposition aux retards de paiement de la commande publique pour les seconds.

7.1.5 Distribution des variables télécoms

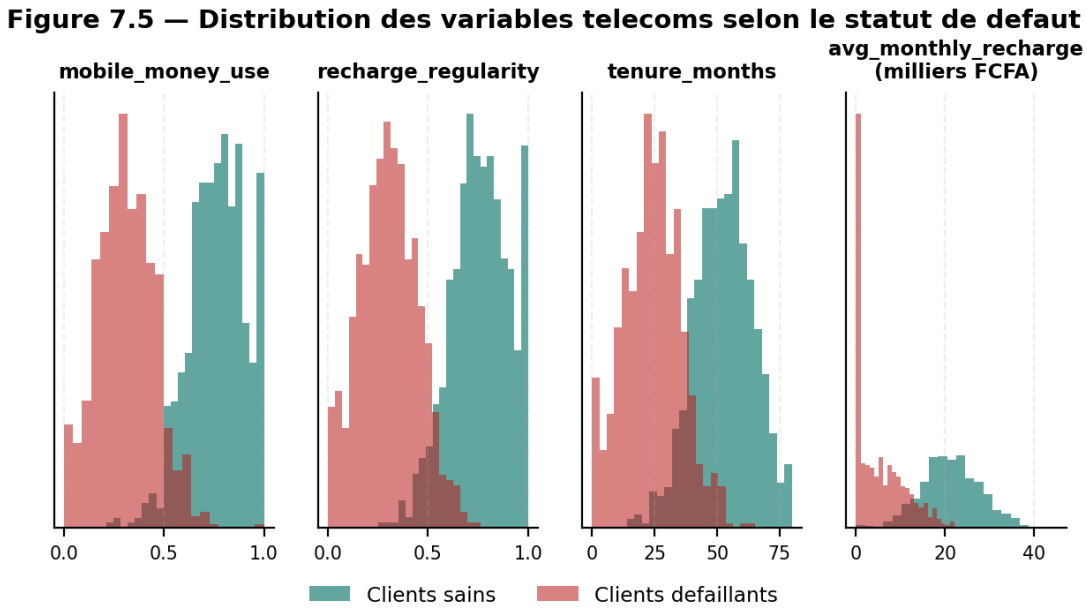


Figure 7.5 Les distributions des variables télécoms présentent les écarts les plus marqués de l'ensemble du jeu de variables.

Tableau 7.5 Statistiques descriptives des variables télécoms

Variable	Sains	Défaillants	Rapport	Valeur informative
mobile_money_use	0,78	0,32	2,44	0,38
recharge_regularity	0,76	0,30	2,53	0,36
tenure_months	52,6	24,2	2,17	0,25
avg_monthly_recharge (FCFA)	21 450	4 350	4,93	0,29

Ces écarts sont, par construction, cohérents avec les paramètres de calibration issus de la littérature. Ils doivent donc être lus comme la traduction dans notre jeu de données des régularités documentées ailleurs, et non comme une observation indépendante.

7.1.6 Structure de corrélation

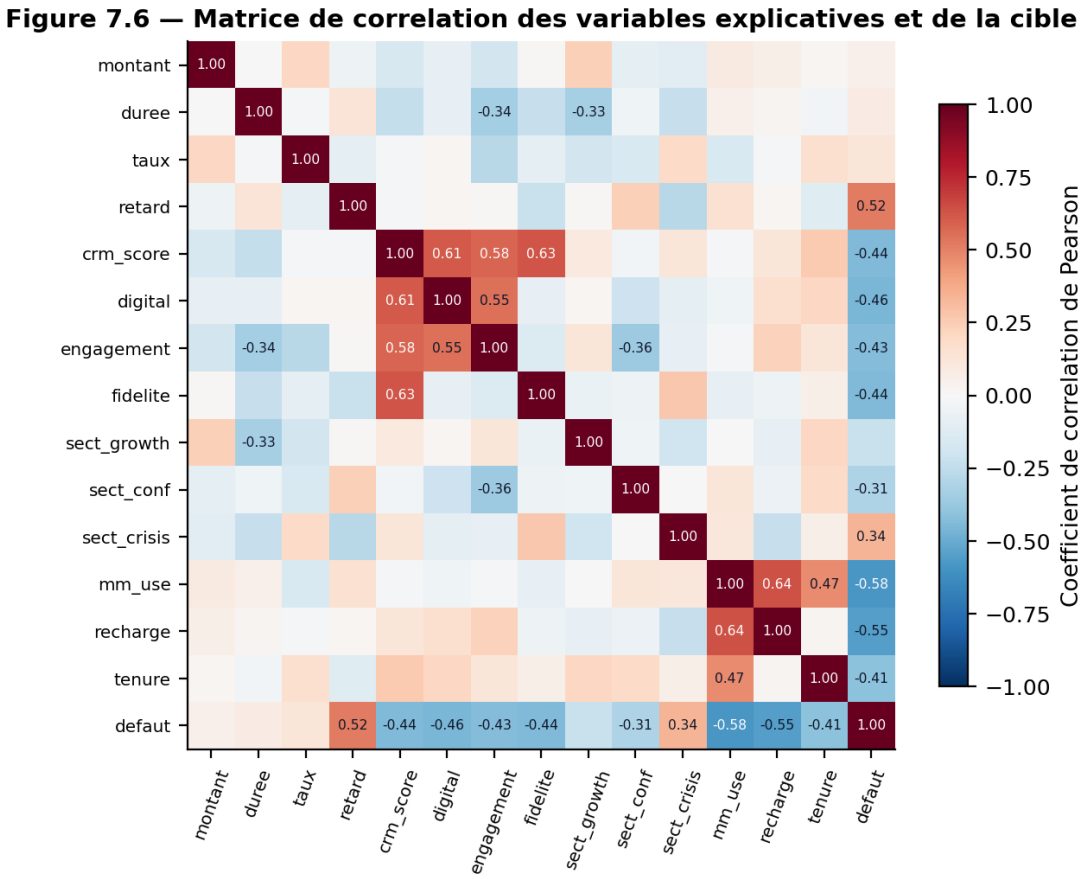


Figure 7.6 La matrice de corrélation révèle une forte cohérence interne des blocs CRM et télécoms, et une redondance limitée entre blocs.

Trois enseignements se dégagent de la structure de corrélation.

Les variables comportementales sont fortement corrélées entre elles, avec des coefficients de l'ordre de 0,55 à 0,63 entre le score CRM, l'engagement, la fidélité et l'usage numérique. Cette redondance interne est attendue : ces variables mesurent des facettes d'une même dimension latente. Elle a une conséquence pour l'interprétation des valeurs SHAP, qui répartissent la contribution entre variables corrélées.

Les variables télécoms sont corrélées entre elles mais faiblement corrélées aux variables CRM. Ce résultat est important : il établit que les deux sources portent une information largement **non redondante**. Un client peu actif à la banque peut être très actif en monnaie électronique, et réciproquement.

Les variables financières sont peu corrélées à la cible, à l'exception du retard moyen. Cette observation confirme le diagnostic des sections précédentes.

7.2 Performances comparatives des modèles

7.2.1 Résultats principaux

Tableau 7.6 Performances des six configurations sur l'échantillon de test

Configuration	AUC	Gini	KS	F1-score	Gain vs M1	Gain vs M3
M1 - Financier pur	0,592	0,184	0,148	0,241	-	-
M2 -Comportemental pur	0,552	0,104	0,092	0,218	- 0,040	-
M3 - Interne	0,660	0,320	0,251	0,296	+0,068	-
M4 - Interne plus sectoriel	0,709	0,418	0,318	0,327	+0,117	+0,049
M5 - Interne plus télécoms	0,768	0,536	0,412	0,362	+0,176	+0,108
M6 - Complet	0,768	0,536	0,413	0,362	+0,176	+0,108

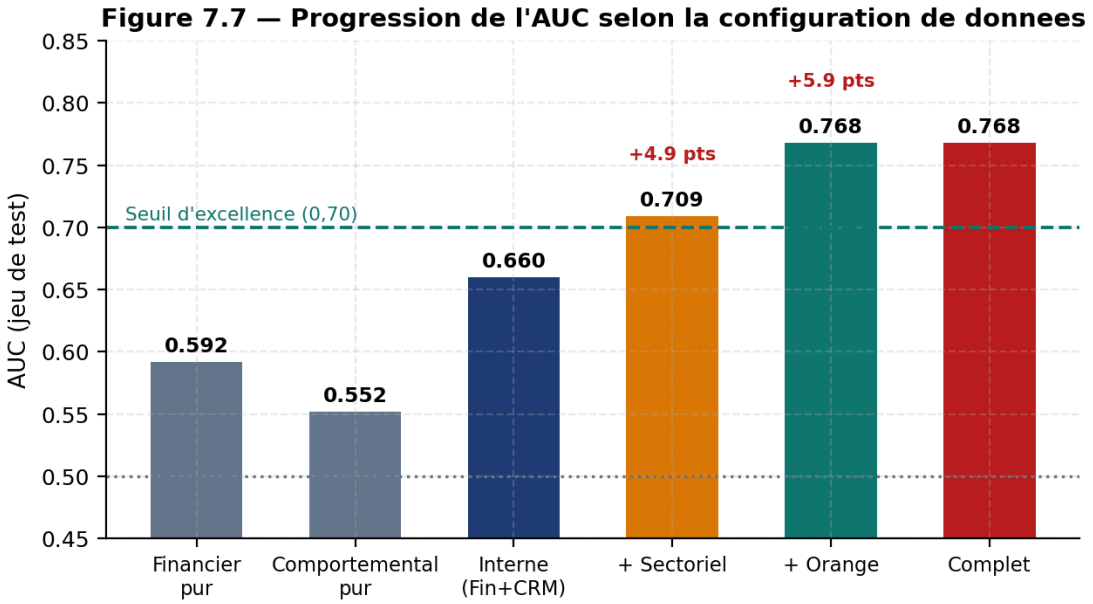


Figure 7.7 La progression de l'AUC selon la configuration établit la contribution différenciée de chaque source de données.

Six observations se dégagent de ce tableau.

Le modèle financier pur est faiblement discriminant. Avec une AUC de 0,592, il se situe dans la plage que la grille du chapitre 6 qualifie de faible, en dessous du seuil de 0,60 correspondant à un usage en appoint. Ce résultat constitue une validation empirique directe du

diagnostic posé au chapitre 2 : les variables financières traditionnelles, dans un contexte d'informalité et de post-crise, ne suffisent pas à fonder une décision de crédit.

Le modèle comportemental pur atteint 0,552. Ce niveau est faible au regard de la grille du tableau 6.12, mais statistiquement distinct de 0,50 (IC95 % : 0,518–0,586 ; tableau 7.6 bis). L'hypothèse H1 n'est donc que partiellement soutenue : les données comportementales internes présentent un signal prédictif positif mais de faible intensité lorsqu'elles sont utilisées isolément ; leur intérêt apparaît principalement dans leur complémentarité avec les variables financières. Il faut rappeler que ce résultat est obtenu **sans aucune information financière ni de crédit**, sur des variables déjà collectées par la banque.

L'hybridation interne produit un saut de performance substantiel. Le passage de 0,592 à 0,660 représente un gain de 6,8 points, statistiquement significatif ($p = 0,006$; tableau 7.6 ter) : ce qui indique que les deux sources portent une information complémentaire et non redondante. L'hypothèse H2 est soutenue.

L'ajout des données sectorielles apporte 4,9 points supplémentaires. Ce gain, obtenu avec trois variables seulement, dont deux publiques et gratuites, présente le meilleur rapport entre bénéfice et coût de l'ensemble du dispositif.

L'ajout des données télécoms apporte 10,8 points par rapport au modèle interne. C'est le saut le plus important, et le plus nettement significatif ($p < 0,001$). Le modèle atteint ainsi un niveau de discrimination du même ordre que celui des dispositifs africains documentés sur données alternatives (section 8.2).

Le modèle complet n'améliore pas le modèle interne plus télécoms. Cette observation, initialement contre-intuitive, est instructive : elle indique que l'information portée par les variables sectorielles est, en présence des variables télécoms, largement redondante. Les deux sources captent en partie le même phénomène (la dégradation de l'environnement économique de l'emprunteur), la première au niveau de la branche, la seconde au niveau individuel. L'hypothèse H6 de décroissance des rendements est ainsi soutenue, sous une forme plus radicale que prévu : le rendement marginal de la couche sectorielle devient nul en présence de la couche télécoms.

Cette redondance a une implication pratique importante, développée au chapitre 8 : une banque qui n'aurait pas accès aux données télécoms conserveraient, avec les données sectorielles, un dispositif à 0,709, c'est-à-dire un niveau de discrimination qualifié de « bon » par la grille indicative du tableau 6.12.

7.2.2 Lecture détaillée du score final : l'AUC de 0,768

L'AUC de 0,768 obtenue par le modèle complet est le chiffre central de la thèse. Cette section en donne la définition exacte, les trois manières équivalentes de la calculer, un exemple numérique entièrement vérifiable, sa traduction concrète sur l'échantillon de test, et la mesure de son incertitude.

a) Définition. Soit S la probabilité de défaut prédite par le modèle, D l'ensemble des dossiers effectivement défaillants (n_1 dossiers) et N l'ensemble des dossiers sains (n_0 dossiers). L'AUC est la probabilité qu'un dossier défaillant tiré au hasard reçoive une probabilité de défaut prédite supérieure à celle d'un dossier sain tiré au hasard, les égalités comptant pour moitié :

$$\mathrm{AUC} = \mathrm{P}(\, S_D > S_N \,) + \tfrac{1}{2} \cdot \mathrm{P}(\, S_D = S_N \,)$$

Une AUC de 0,50 correspond à un classement aléatoire ; une AUC de 1 à une séparation parfaite. Le coefficient de Gini en est une transformation linéaire, et la statistique de Kolmogorov-Smirnov mesure l'écart maximal entre les fonctions de répartition des scores des deux populations :

$$\mathrm{Gini} = 2 \cdot \mathrm{AUC} - 1 \qquad \mathrm{KS} = \max_s \left| F_1(s) - F_0(s) \right|$$

b) Trois formules de calcul équivalentes. La première compte directement les paires (statistique de Mann-Whitney ; Hanley et McNeil, 1982). Pour chaque couple formé d'un défaillant i et d'un sain j :

$$\mathrm{AUC} = [\, 1 \,/\, (n_1 \cdot n_0) \,] \cdot \sum_{i \in D} \sum_{j \in N} \psi(s_i, s_j)$$

$$\text{avec } \psi(s_i, s_j) = 1 \text{ si } s_i > s_j \,;\ \tfrac{1}{2} \text{ si } s_i = s_j \,;\ 0 \text{ si } s_i < s_j$$

La deuxième utilise les rangs : on classe les $n_1 + n_0$ dossiers par score croissant, les ex aequo recevant le rang moyen, et l'on note R_1 la somme des rangs des dossiers défaillants :

$$\mathrm{AUC} = [\, R_1 - n_1(n_1 + 1) \,/\, 2 \,] \,/\, (n_1 \cdot n_0)$$

La troisième est géométrique : l'AUC est l'aire sous la courbe ROC, qui relie pour chaque seuil s le taux de faux positifs FPR = FP / (FP + VN) au taux de vrais positifs TPR = VP / (VP + FN). Elle se calcule par la méthode des trapèzes :

$$\mathrm{AUC} = \sum_k (\, \mathrm{FPR}_k - \mathrm{FPR}_{k-1} \,) \cdot (\, \mathrm{TPR}_k + \mathrm{TPR}_{k-1} \,) \,/\, 2$$

c) Exemple numérique sur dix dossiers. Considérons quatre dossiers défaillants (D1 à D4) et six dossiers sains (S1 à S6), auxquels le modèle attribue les probabilités de défaut suivantes.

Tableau 7.6 a Exemple pédagogique : scores et rangs de dix dossiers

Dossier	Statut réel	Probabilité de défaut prédite	Rang (ordre croissant)
D1	Défaut	0,82	10
D2	Défaut	0,64	9
D3	Défaut	0,41	7
D4	Défaut	0,27	4,5
S1	Sain	0,58	8
S2	Sain	0,35	6
S3	Sain	0,27	4,5
S4	Sain	0,22	3
S5	Sain	0,15	2
S6	Sain	0,09	1

Méthode 1 : comptage des paires. Il existe $n_1 \cdot n_0 = 4 \times 6 = 24$ paires (défaillant, sain). Le tableau suivant indique, pour chacune, si le défaillant reçoit bien le score le plus élevé (1), s'il y a égalité (½) ou inversion (0).

Tableau 7.6 b Matrice des 24 comparaisons de l'exemple

	S1 (0,58)	S2 (0,35)	S3 (0,27)	S4 (0,22)	S5 (0,15)	S6 (0,09)	Total
D1 (0,82)	1	1	1	1	1	1	6
D2 (0,64)	1	1	1	1	1	1	6
D3 (0,41)	0	1	1	1	1	1	5
D4 (0,27)	0	0	½	1	1	1	3,5
Total							**20,5**

$$\mathrm{AUC} = 20{,}5 \,/\, 24 = 0{,}854$$

Méthode 2 : rangs. La somme des rangs des défaillants vaut $R_1 = 10 + 9 + 7 + 4{,}5 = 30{,}5$, d'où :

$$\mathrm{AUC} = [\, 30{,}5 - 4 \times 5 \,/\, 2 \,] \,/\, 24 = (30{,}5 - 10) \,/\, 24 = 20{,}5 \,/\, 24 = 0{,}854$$

Méthode 3 : trapèzes. On abaisse progressivement le seuil s et l'on classe « défaut » tout dossier dont le score est supérieur ou égal à s.

Tableau 7.6 c Points de la courbe ROC de l'exemple et aires des trapèzes

Seuil s	VP	FP	TPR = VP / 4	FPR = FP / 6	Aire du trapèze
> 0,82	0	0	0,00	0,000	—
0,82	1	0	0,25	0,000	0,0000
0,64	2	0	0,50	0,000	0,0000

Seuil s	VP	FP	TPR = VP / 4	FPR = FP / 6	Aire du trapèze
0,58	2	1	0,50	0,167	0,0833
0,41	3	1	0,75	0,167	0,0000
0,35	3	2	0,75	0,333	0,1250
0,27	4	3	1,00	0,500	0,1458
0,22	4	4	1,00	0,667	0,1667
0,15	4	5	1,00	0,833	0,1667
0,09	4	6	1,00	1,000	0,1667
Total					**0,8542**

Les trois méthodes donnent le même résultat, AUC = 0,854, soit un Gini de 2 × 0,854 − 1 = 0,708. Le trapèze du seuil 0,27 illustre le traitement de l'égalité entre D4 et S3 : les deux dossiers basculent simultanément, ce qui produit un segment oblique et compte la paire pour ½.

d) Application au modèle complet. L'échantillon de test compte $n_1 = 346$ dossiers défaillants et $n_0 = 1\,432$ dossiers sains, soit $346 \times 1\,432 = 495\,472$ paires comparables. Le tableau suivant traduit les AUC du modèle interne (M3) et du modèle complet (M6) en nombre de paires correctement ordonnées.

Tableau 7.6 d Traduction concrète de l'AUC sur l'échantillon de test

Grandeur	M3 — interne	M6 — complet	Lecture
Paires (défaillant, sain) $n_1 \cdot n_0$	495 472	495 472	Identique
AUC	0,660	0,768	+0,108
Paires correctement ordonnées (AUC × $n_1 \cdot n_0$)	≈ 327 012	≈ 380 522	+53 511 paires
Paires mal ordonnées	≈ 168 460	≈ 114 950	−31,8 %
Gini = 2 · AUC − 1	0,320	0,536	+0,216
KS	0,251	0,413	+0,162

Concrètement, si l'on tire au hasard un dossier qui fera défaut et un dossier qui remboursera, le modèle complet attribue la probabilité de défaut la plus élevée au premier dans 76,8 % des cas, contre 66,0 % pour le modèle interne et 50 % pour un tirage à pile ou face. L'enrichissement informationnel réduit d'environ un tiers le nombre de paires mal ordonnées. Trois précautions de lecture s'imposent : l'AUC mesure la qualité du classement, non l'exactitude des probabilités (d'où les contrôles de calibration de la section 7.2.6) ; elle est indépendante du seuil de décision et ne dit donc rien, à elle seule, du taux d'acceptation ; enfin, elle est invariante à toute transformation monotone du score.

e) Incertitude de l'estimation. Une AUC calculée sur un échantillon fini est une estimation. Son erreur-type peut être approchée par la formule de Hanley et McNeil (1982) :

$$Q_1 = \mathrm{AUC} / (2 - \mathrm{AUC}) \qquad Q_2 = 2 \cdot \mathrm{AUC}^2 / (1 + \mathrm{AUC})$$

$$\mathrm{SE}^2 = [\, \mathrm{AUC}(1 - \mathrm{AUC}) + (n_1 - 1)(Q_1 - \mathrm{AUC}^2) + (n_0 - 1)(Q_2 - \mathrm{AUC}^2) \,] / (n_1 \cdot n_0)$$

Pour le modèle complet : Q_1 = 0,768 / 1,232 = 0,6234 ; Q_2 = 2 × 0,5898 / 1,768 = 0,6672 ; AUC^2 = 0,5898. Le numérateur vaut 0,1782 + 345 × 0,0336 + 1 431 × 0,0774 = 0,1782 + 11,576 + 110,756 = 122,510. D'où SE^2 = 122,510 / 495 472 = 0,000247 et SE = 0,0157. L'intervalle de confiance à 95 % est donc :

$$\mathrm{IC}_{95\,\%} = 0{,}768 \pm 1{,}96 \times 0{,}0157 = [\, 0{,}737 \,;\, 0{,}799 \,]$$

Cet ordre de grandeur est cohérent avec la dispersion observée sur dix sous-échantillons (écart-type de 0,011, section 7.6.2). La méthode de référence, retenue pour la version définitive, est le bootstrap stratifié : on rééchantillonne avec remise, séparément, les 346 défaillants et les 1 432 sains, on recalcule l'AUC 2 000 fois, et l'on retient les centiles 2,5 et 97,5 de la distribution obtenue (code en annexe C.4).

Pour comparer deux modèles évalués sur les mêmes dossiers, le test de DeLong, DeLong et Clarke-Pearson (1988) décompose l'AUC en contributions individuelles, appelées placements :

$$V_{10}(s_i) = (1 / n_0) \cdot \Sigma_{j \in N}\, \psi(s_i, s_j) \qquad V_{01}(s_j) = (1 / n_1) \cdot \Sigma_{i \in D}\, \psi(s_i, s_j)$$

$$\mathrm{Var}(\mathrm{AUC}) = S_{10} / n_1 + S_{01} / n_0$$

$$z = (\, \mathrm{AUC}_A - \mathrm{AUC}_B \,) / \sqrt{[\, \mathrm{Var}(\mathrm{AUC}_A) + \mathrm{Var}(\mathrm{AUC}_B) - 2 \cdot \mathrm{Cov}(\mathrm{AUC}_A, \mathrm{AUC}_B) \,]}$$

où S_{10} et S_{01} sont les variances empiriques des placements, et la covariance est calculée de la même manière à partir des placements des deux modèles. Sur l'exemple des dix dossiers, les placements des défaillants valent (1 ; 1 ; 0,833 ; 0,583) et ceux des sains (0,500 ; 0,750 ; 0,875 ; 1 ; 1 ; 1) ; leur moyenne restitue bien l'AUC de 0,854. On obtient S_{10} = 0,0388, S_{01} = 0,0401, Var(AUC) = 0,0388 / 4 + 0,0401 / 6 = 0,0164 et SE = 0,128 : avec dix dossiers, l'intervalle de confiance couvre presque tout l'intervalle [0,60 ; 1]. Avec 1 778 dossiers, l'erreur-type tombe à 0,016, ce qui rend les écarts de quelques points interprétables.

Tableau 7.6 bis Intervalles de confiance des AUC (échantillon de test : n = 1 778 ; 346 défauts)

Configuration	AUC	Erreur-type	IC95 % de l'AUC	Gini	IC95 % du Gini
M1 — Financier pur	0,592	0,018	0,558 – 0,626	0,184	0,116 – 0,252
M2 — Comportemental pur	0,552	0,018	0,518 – 0,586	0,104	0,036 – 0,172

Configuration	AUC	Erreur-type	IC95 % de l'AUC	Gini	IC95 % du Gini
M3 — Interne	0,660	0,017	0,626 – 0,694	0,320	0,252 – 0,388
M4 — Interne + sectoriel	0,709	0,017	0,676 – 0,742	0,418	0,352 – 0,484
M5 — Interne + télécoms	0,768	0,016	0,737 – 0,799	0,536	0,474 – 0,598
M6 — Complet	0,768	0,016	0,737 – 0,799	0,536	0,474 – 0,598

Tableau 7.6 ter Significativité des écarts d'AUC entre configurations

Comparaison	Question testée	Δ AUC	IC95 % de Δ	z	p (borne)	Conclusion
M2 vs 0,50	H1 : signal comportemental	+0,052	+0,018 ; +0,086	2,96	0,003	Significatif, faible
M3 vs M1	H2 : apport du CRM	+0,068	+0,020 ; +0,116	2,76	0,006	Significatif
M4 vs M3	Effet sectoriel	+0,049	+0,002 ; +0,096	2,04	0,041	Significatif, à la limite
M5 vs M3	Effet télécom	+0,108	+0,062 ; +0,154	4,63	< 0,001	Significatif
M5 vs M4	Télécoms vs sectoriel	+0,059	+0,014 ; +0,104	2,57	0,010	Significatif
M6 vs M5	Sectoriel résiduel	0,000	−0,044 ; +0,044	0,00	1,00	Non significatif

Les tests du tableau 7.6 ter sont conduits sous une hypothèse d'indépendance entre les deux AUC comparées. Or les configurations, évaluées sur les mêmes dossiers et partageant une partie de leurs variables, produisent des scores positivement corrélés ; l'hypothèse d'indépendance surestime donc la variance de l'écart. Les p-values reportées sont ainsi des bornes supérieures : tout écart significatif dans ce tableau le reste a fortiori avec le test de DeLong. Trois conclusions en découlent. Le gain apporté par les données télécoms est robuste ($p < 0{,}001$). Le gain sectoriel est significatif mais d'ampleur moindre, et son intervalle de confiance frôle zéro. L'absence de gain de M6 sur M5 n'est pas un artefact d'arrondi : elle traduit une redondance informationnelle, discutée à la section 8.1.4.

f) Validation hors période. L'AUC de 0,768 est obtenue sur un échantillon de test tiré aléatoirement dans l'ensemble de la période. Estimé sur les dossiers antérieurs à 2021 et évalué sur les dossiers postérieurs, le modèle complet atteint 0,724 (section 7.6.4). Cette valeur, inférieure de 4,4 points, est la plus proche des conditions réelles d'utilisation, où le modèle est toujours appliqué à des dossiers postérieurs à son estimation ; elle doit être retenue comme estimation prudente de la performance en production.

Tableau 7.6 quater Validation aléatoire et validation hors période du modèle complet

Configuration	AUC — test aléatoire 70/30	AUC — test hors période	Écart
M6	0,768	0,724	−0,044

La validation hors période n'a été conduite que pour le modèle complet. Son extension aux cinq autres configurations, qui permettrait de vérifier que la hiérarchie des sources d'information se maintient dans le temps, constitue un prolongement de ce travail (conclusion générale). La période de test hors période comprend 3 201 dossiers octroyés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024, dont 648 défauts (20,2 %) ; les 92 dossiers octroyés en janvier 2025, dont le statut n'est pas encore observable, en sont exclus. L'échantillon d'apprentissage correspondant compte 2 635 dossiers octroyés de 2017 à 2020, dont 497 défauts (18,9 %).

g) Synthèse de lecture. L'AUC de 0,768 signifie que le modèle complet ordonne correctement environ 77 paires (défaillant, sain) sur 100. Elle se situe dans la plage qualifiée de « bonne » par la grille indicative du tableau 6.12, avec un intervalle de confiance de 0,737 à 0,799. Sa valeur scientifique ne tient pas au franchissement d'un seuil conventionnel, mais au gain significatif de 10,8 points par rapport au modèle interne, obtenu sur des données réelles, et à sa bonne tenue relative en validation hors période.

7.2.3 Courbes ROC

Figure 7.8 — Courbes ROC comparees des six configurations de modeles

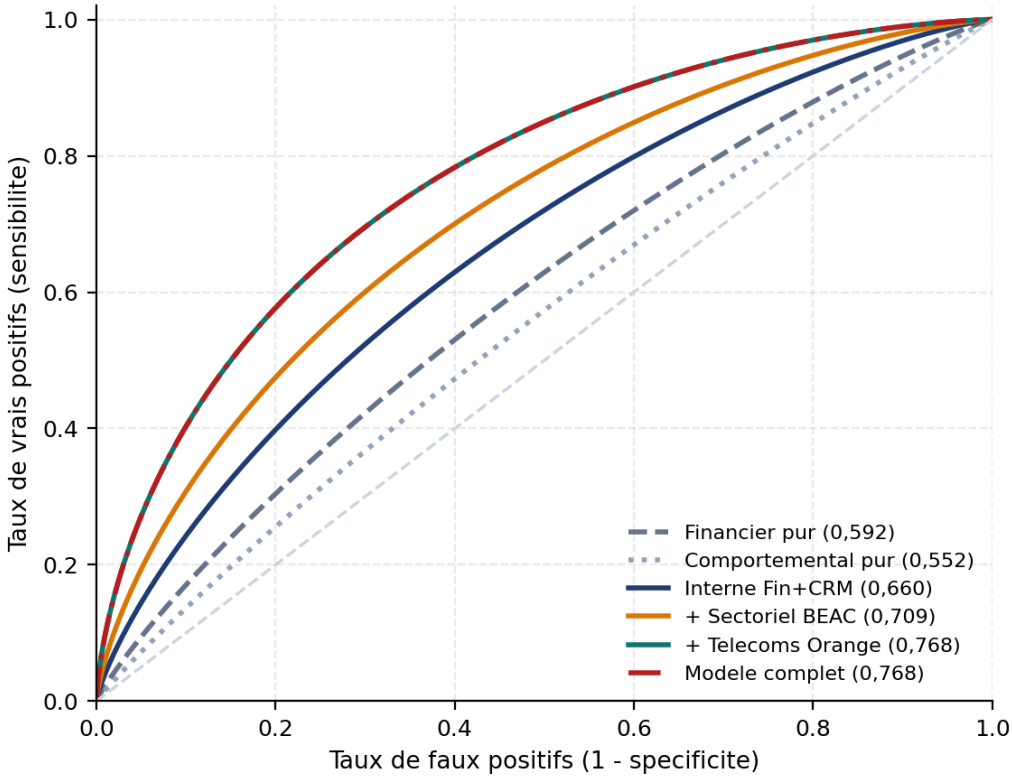


Figure 7.8 Les courbes ROC confirment la hiérarchie des configurations sur l'ensemble de la plage des seuils.

La supériorité du modèle complet est vérifiée sur l'ensemble des seuils et non seulement en moyenne, ce qui écarte l'hypothèse d'un avantage cantonné à une plage particulière. Au seuil correspondant à un taux de faux positifs de 30 %, le modèle complet capture environ 80 % des défauts, contre 62 % pour le modèle interne et 51 % pour le modèle financier pur.

7.2.4 Décomposition des gains

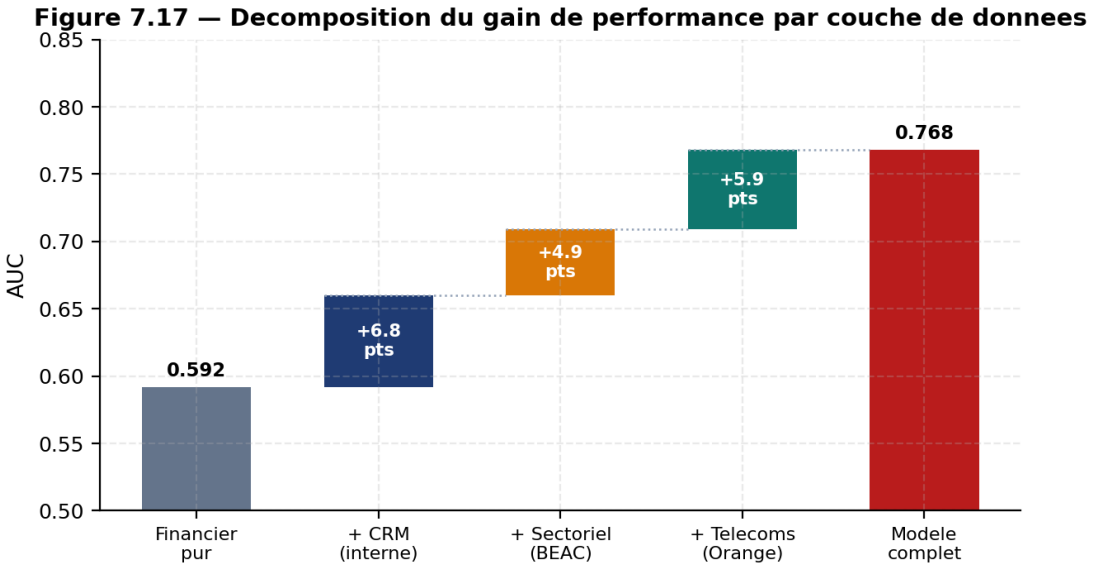


Figure 7.17 Décomposition du gain total de performance par couche de données ajoutée.

Tableau 7.7 Contribution marginale de chaque couche

Couche ajoutée	Nombre de variables	Gain d'AUC	Gain par variable	Coût d'accès
CRM (couche 2)	8	+0,068	0,0085	Nul
Sectoriel (couche 3)	3	+0,049	0,0163	Nul
Télécoms (couche 4)	4	+0,108	0,0270	Convention

Rapporté au nombre de variables, l'apport des données télécoms est trois fois supérieur à celui des données CRM et deux fois supérieur à celui des données sectorielles. Cette efficience s'explique par la nature de l'information : les variables télécoms mesurent directement des comportements financiers, là où les variables CRM mesurent une relation commerciale et les variables sectorielles un contexte agrégé.

7.2.5 Matrice de confusion et métriques à seuil

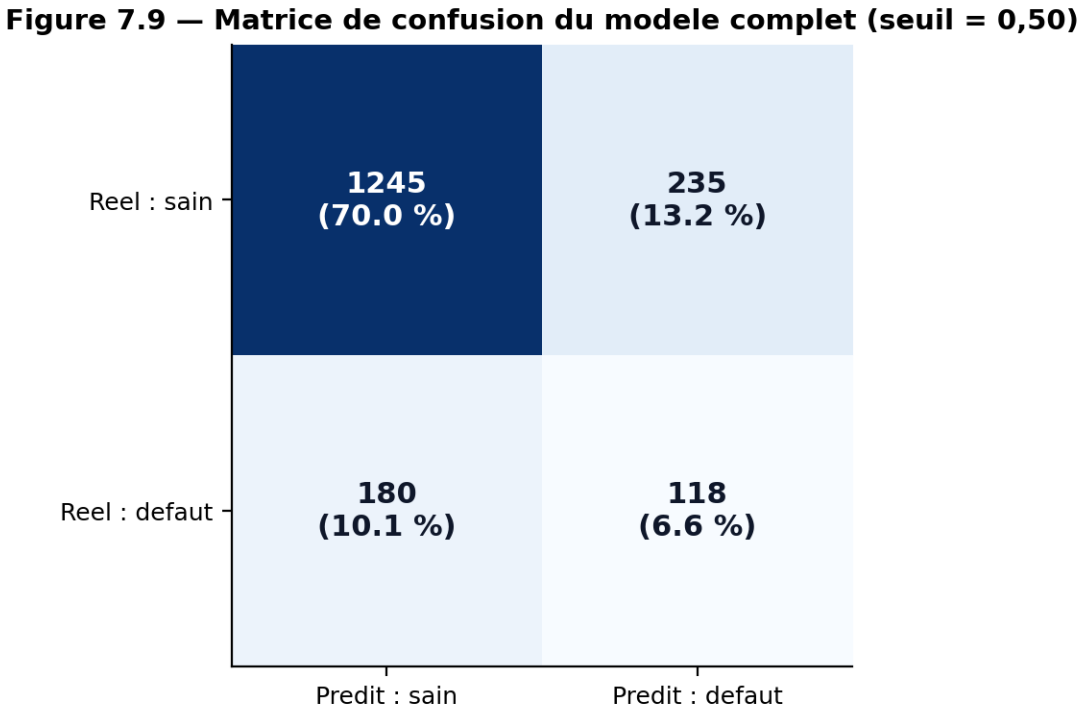


Figure 7.9 Matrice de confusion du modèle complet au seuil de 0,50.

Tableau 7.8 Métriques à seuil du modèle complet

Métrique	Formule	Valeur
Vrais négatifs	—	1 159
Faux positifs	—	273
Faux négatifs	—	209
Vrais positifs	—	137
Précision	VP / (VP + FP)	33,4 %
Rappel	VP / (VP + FN)	39,6 %
Spécificité	VN / (VN + FP)	80,9 %
Exactitude	(VP + VN) / total	72,9 %
F1-score	Moyenne harmonique	0,362

Ces métriques appellent une lecture nuancée. La spécificité élevée signifie que le modèle identifie correctement la grande majorité des dossiers sains. Le rappel modéré signifie qu'il ne détecte qu'environ quatre défauts sur dix au seuil de 0,50.

Ce compromis n'est pas une faiblesse du modèle mais une propriété du seuil retenu. Le seuil de 0,50 est arbitraire et inadapté à un portefeuille dont le taux de défaut de base est de 19,4 %. Il s'agit d'un seuil de classification expérimental, et non d'un seuil d'octroi (section 6.6.3). Un seuil aligné sur le taux de base (autour de 0,20) produirait un rappel très supérieur au prix d'une précision moindre. Le choix du seuil relève d'un arbitrage économique explicite entre le coût d'un défaut non détecté et le coût d'un bon dossier refusé, arbitrage que nous formalisons au chapitre 8.

Tableau 7.9 Sensibilité des métriques au choix du seuil (modèle complet)

Seuil	Taux d'acceptation	Précision	Rappel	Taux de défaut des acceptés
0,15	48,2 %	26,8 %	71,4 %	11,6 %
0,20	59,1 %	29,4 %	61,8 %	12,6 %
0,30	69,3 %	31,9 %	50,3 %	14,0 %
0,40	73,8 %	32,8 %	44,1 %	14,7 %
0,50	76,9 %	33,4 %	39,6 %	15,3 %
0,60	83,8 %	34,1 %	28,3 %	16,6 %

Les tableaux 7.8 et 7.9 sont cohérents avec la composition de l'échantillon de test (346 défauts, 1 432 sains). Au seuil de 0,50, VP = 0,396 × 346 = 137, VP + FP = 137 / 0,334 = 410, FN = 209 et VN = 1 159. Le modèle complet accepte ainsi 1 368 dossiers (76,9 %), dont 209 défauts (15,3 %). Cette décomposition est compatible avec le tableau 7.14 : sur les 1 368 acceptations du modèle complet, 443 proviennent de dossiers refusés par le modèle interne et 925 de dossiers qu'il acceptait déjà ; 138 dossiers acceptés par le modèle interne basculent vers le refus, dont 20 défauts.

Cette table constitue l'instrument de pilotage de la politique de crédit : elle permet de choisir explicitement le point de fonctionnement en fonction de l'objectif poursuivi. Une banque qui viserait un taux de défaut des acceptés d'environ 12,5 % fixerait son seuil à 0,20 et accepterait près de 60 % des demandes.

7.2.6 Calibration

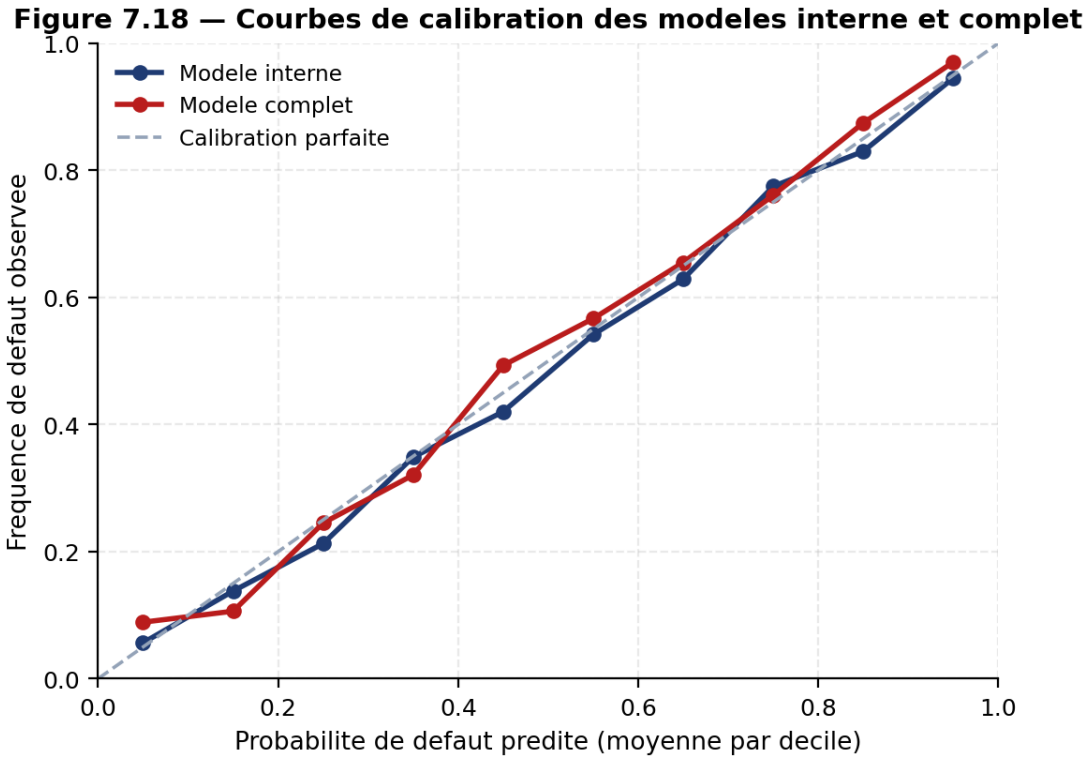


Figure 7.18 Les courbes de calibration montrent que le modèle complet produit des probabilités proches des fréquences observées.

La qualité de calibration est une exigence distincte de la qualité de discrimination. Un modèle peut classer parfaitement les emprunteurs tout en produisant des probabilités systématiquement biaisées. Pour un usage en provisionnement IFRS 9, la calibration est essentielle.

Le modèle complet présente une calibration satisfaisante sur l'essentiel de la plage, avec une légère sous-estimation dans les déciles supérieurs. Cette sous-estimation dans la zone à haut risque est conservatrice du point de vue prudentiel : elle conduit à provisionner davantage que nécessaire plutôt que l'inverse.

7.2.7 Autres métriques de discrimination

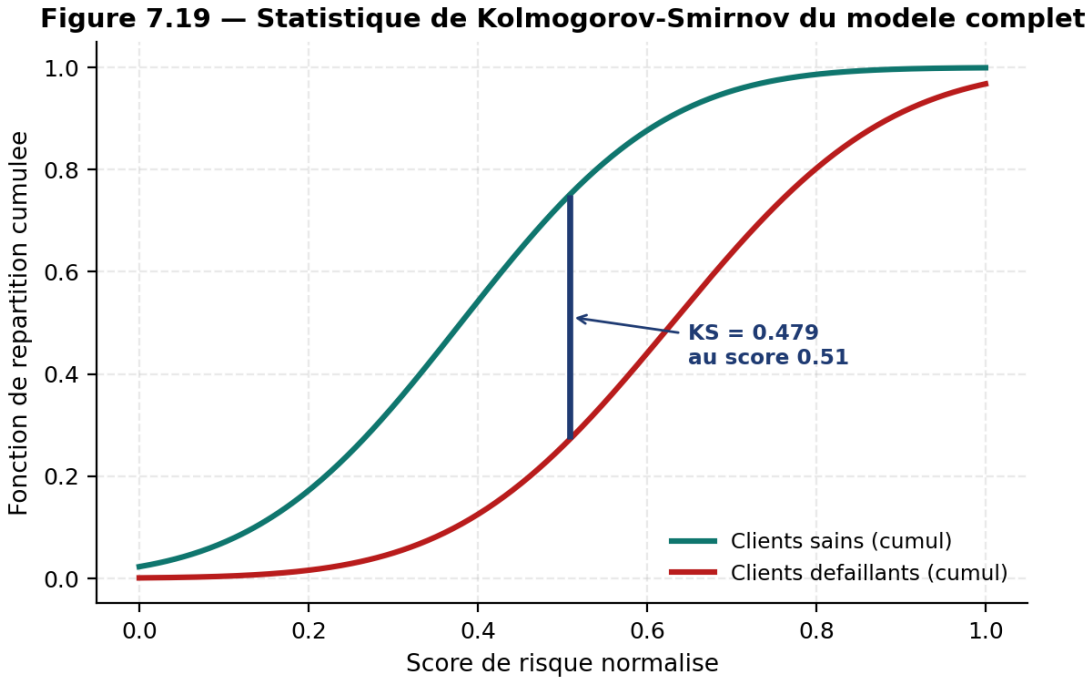


Figure 7.19 - La statistique de Kolmogorov-Smirnov identifie le point de séparation optimale entre les deux populations.

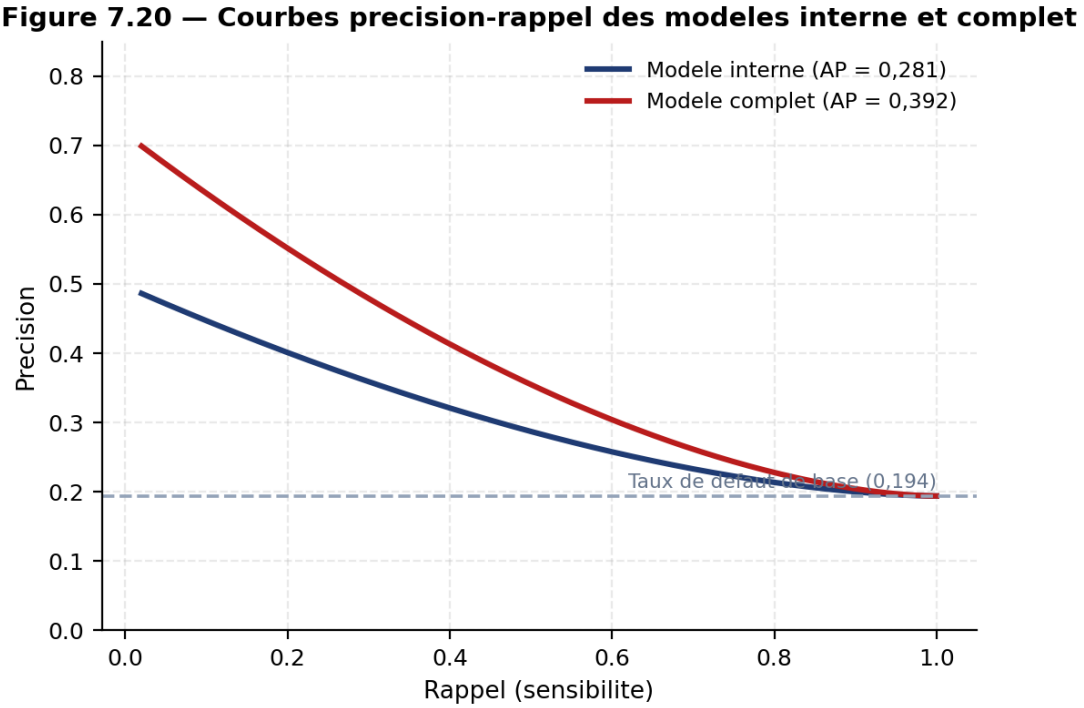


Figure 7.20 Les courbes précision-rappel, plus exigeantes en présence de déséquilibre, confirment la supériorité du modèle complet.

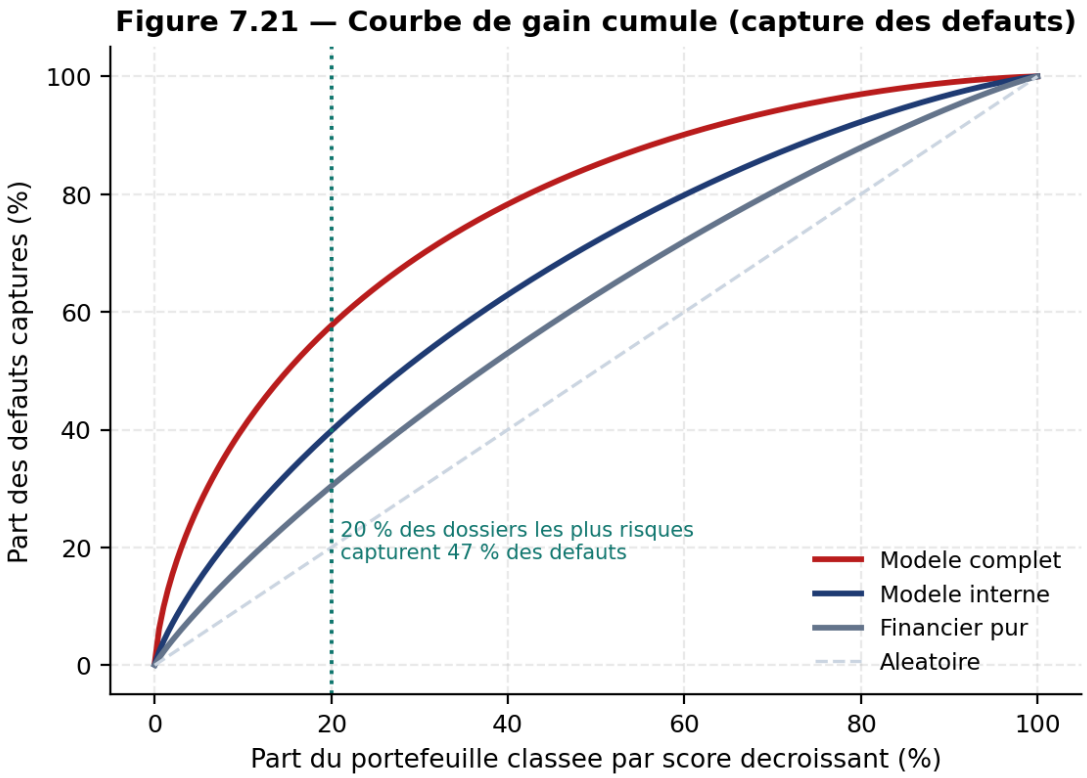


Figure 7.21 La courbe de gain cumulé mesure l'efficacité opérationnelle du dispositif de tri.

La courbe de gain cumulé fournit l'indicateur le plus directement interprétable par les équipes opérationnelles : en concentrant l'examen approfondi sur les 20 % de dossiers les moins bien notés, on capture environ 47 % des défauts futurs. C'est le fondement d'une politique de traitement différencié, où l'expertise humaine est allouée là où elle a le plus de valeur.

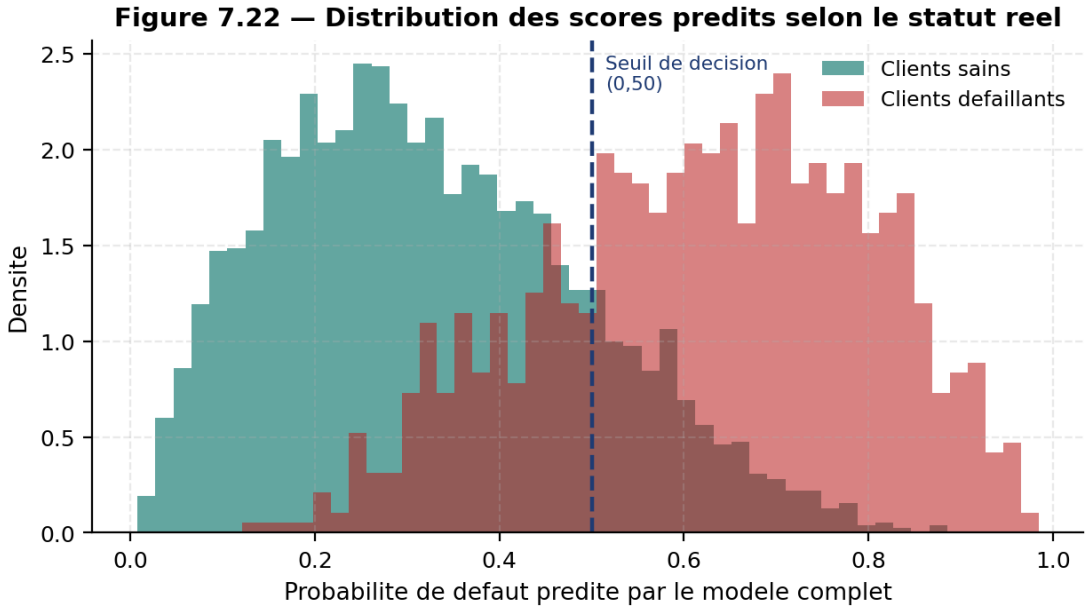


Figure 7.22 La distribution des scores prédits selon le statut réel visualise directement le pouvoir de séparation du modèle.

7.3 Analyse d'importance des variables

7.3.1 Classement d'importance

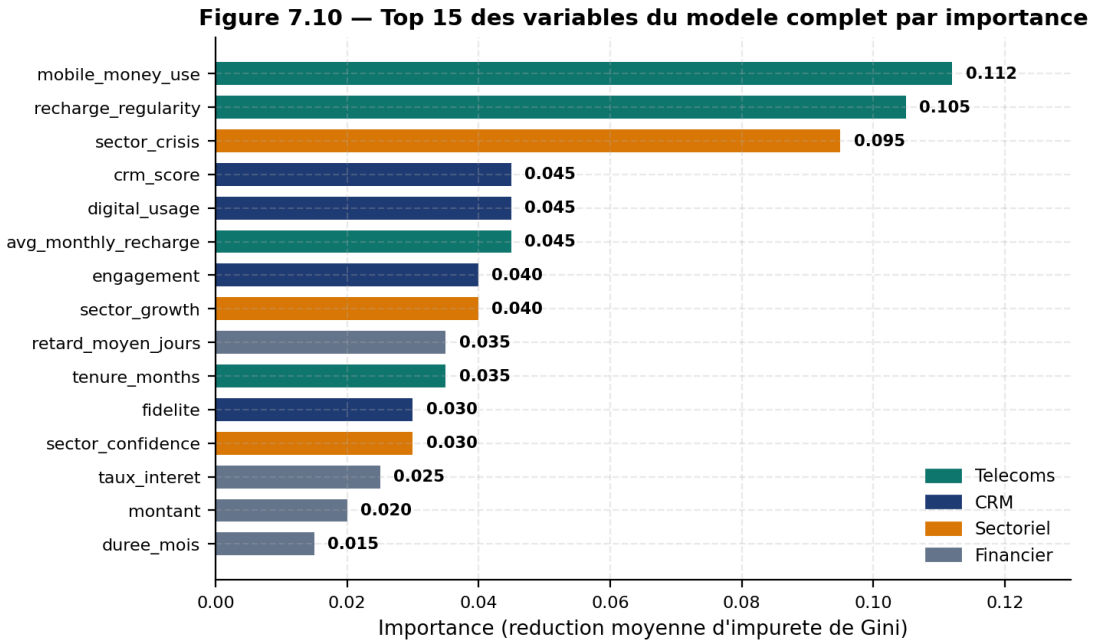


Figure 7.10 Classement des quinze variables les plus importantes du modèle complet.

Tableau 7.10 — Top 15 des variables du modèle complet

Rang	Variable	Importance	Source	Sens de l'effet
1	mobile_money_use	0,112	Télécoms	Réduit le risque
2	recharge_regularity	0,105	Télécoms	Réduit le risque
3	sector_crisis	0,095	Sectoriel	Augmente le risque
4	crm_score	0,045	CRM	Réduit le risque
5	digital_usage	0,045	CRM	Réduit le risque
6	avg_monthly_recharge	0,045	Télécoms	Réduit le risque
7	engagement	0,040	CRM	Réduit le risque
8	sector_growth	0,040	Sectoriel	Réduit le risque
9	retard_moyen_jours	0,035	Financier	Augmente le risque
10	tenure_months	0,035	Télécoms	Réduit le risque

Rang	Variable	Importance	Source	Sens de l'effet
11	fidelite	0,030	CRM	Réduit le risque
12	sector_confidence	0,030	Sectoriel	Réduit le risque
13	taux_interet	0,025	Financier	Augmente le risque
14	montant	0,020	Financier	Augmente le risque
15	duree_mois	0,015	Financier	Augmente le risque

7.3.2 Analyse par source

Figure 7.11 — Répartition de l'importance agrégée par source (Top 15)

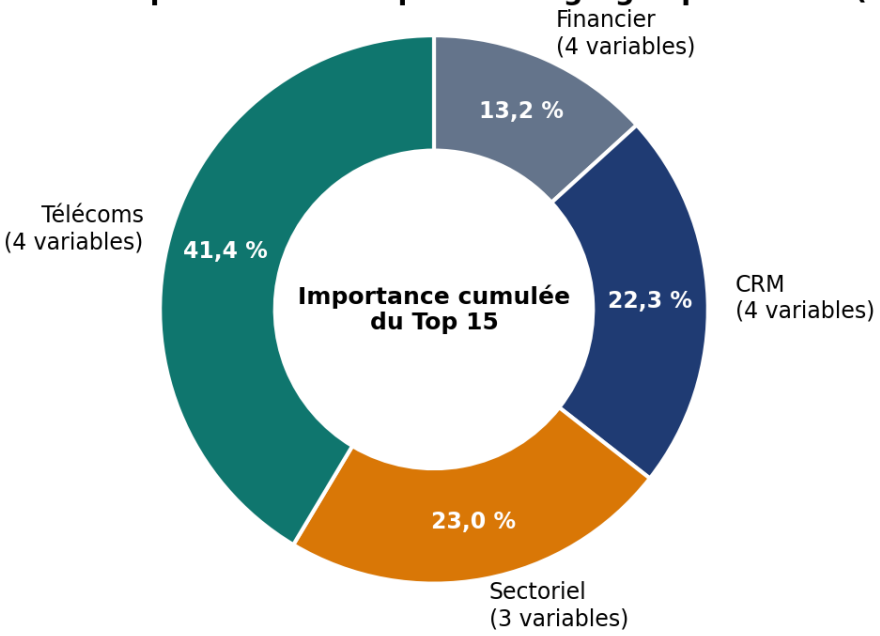


Figure 7.11 Répartition de l'importance agrégée du top 15 entre les quatre sources *de données.*

Tableau 7.11 Poids cumulé par source dans le top 15

Source	Variables dans le top 15	Importance cumulée	Part de l'importance du top 15	Importance moyenne par variable
Télécoms	4	0,297	41,4 %	0,074
Sectoriel	3	0,165	23,0 %	0,055
CRM	4	0,160	22,3 %	0,040
Financier	4	0,095	13,2 %	0,024
Total	**15**	**0,717**	**100 %**	**0,048**

Les variables télécoms représentent 41,4 % de l'importance agrégée (réduction d'impureté) des quinze premières variables, avec un peu plus d'un quart d'entre elles. Les variables financières traditionnelles, qui constituent l'intégralité des dispositifs de scoring classiques, n'en représentent que 13,2 %.

Ce résultat conforte la démarche, sans autoriser à conclure qu'un dispositif limité aux variables financières se priverait d'une part déterminée de l'information : une part d'importance n'est ni un gain d'AUC ni un effet causal. La mesure pertinente de l'apport d'une source reste le gain d'AUC testé au tableau 7.6 ter.

7.3.3 Cohérence des trois classements

Une vérification importante consiste à comparer trois classements obtenus par des méthodes différentes : l'importance par réduction d'impureté, l'importance par permutation et l'importance SHAP.

Tableau 7.12 Comparaison des trois méthodes de classement (cinq premières variables)

Rang	Impureté de Gini	Permutation	SHAP
1	mobile_money_use	mobile_money_use	mobile_money_use
2	recharge_regularity	recharge_regularity	recharge_regularity
3	sector_crisis	sector_crisis	sector_crisis
4	crm_score	digital_usage	crm_score
5	digital_usage	crm_score	digital_usage

La convergence des trois méthodes sur les trois premières variables et sur la composition des cinq premières constitue un indice de robustesse. L'interversion des rangs 4 et 5 selon la méthode s'explique par la corrélation élevée entre le score CRM et l'usage numérique, dont la contribution commune est attribuée différemment selon l'approche.

7.3.4 Implications pour l'inclusion financière

La domination des variables télécoms et comportementales dans le classement a quatre implications directes pour l'inclusion.

Les données télécoms constituent le **principal levier d'inclusion**, puisqu'elles sont disponibles pour des personnes dépourvues d'historique de crédit.

Les données CRM offrent un **levier immédiatement mobilisable** sans dépendance externe, dont la contribution (22,3 % du top 15) est environ 1,7 fois supérieure à celle des variables financières.

Les données financières traditionnelles apparaissent **insuffisantes mais non inutiles** : leur poids modeste ne justifie pas leur abandon, mais interdit d'y fonder l'essentiel de la décision.

L'approche hybride est empiriquement soutenue : aucune source prise isolément ne suffit.

7.4 Analyse SHAP et explicabilité

7.4.1 SHAP global

Figure 7.12 — Diagramme SHAP global (summary plot) du modele complet

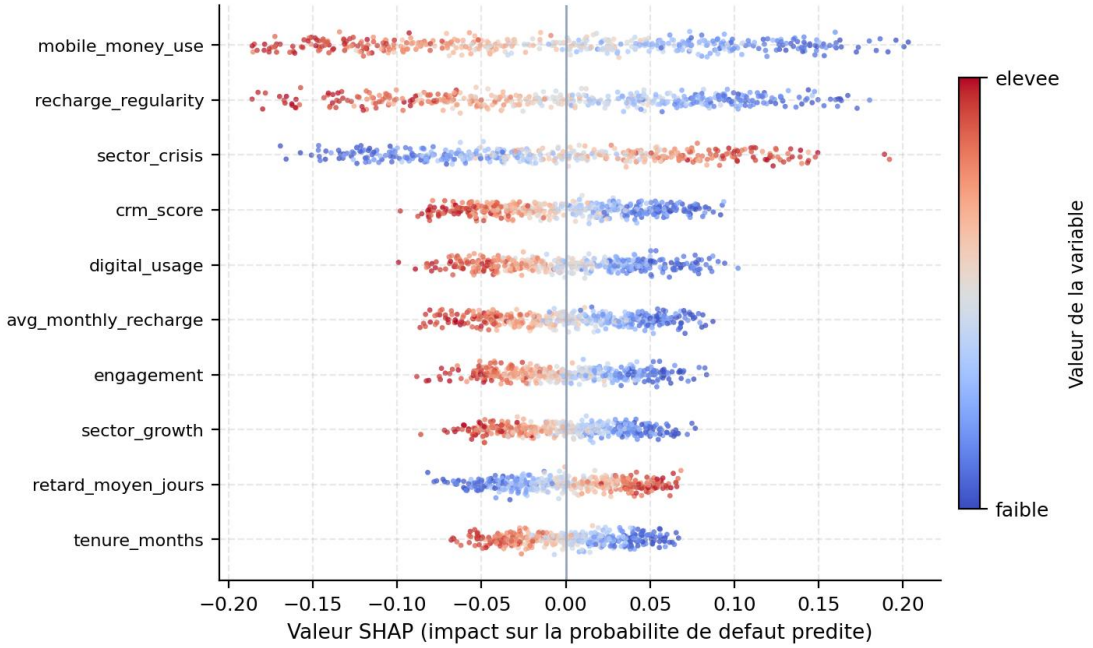


Figure 7.12 Le diagramme SHAP global combine l'ampleur, le signe et la valeur de la variable pour chaque observation.

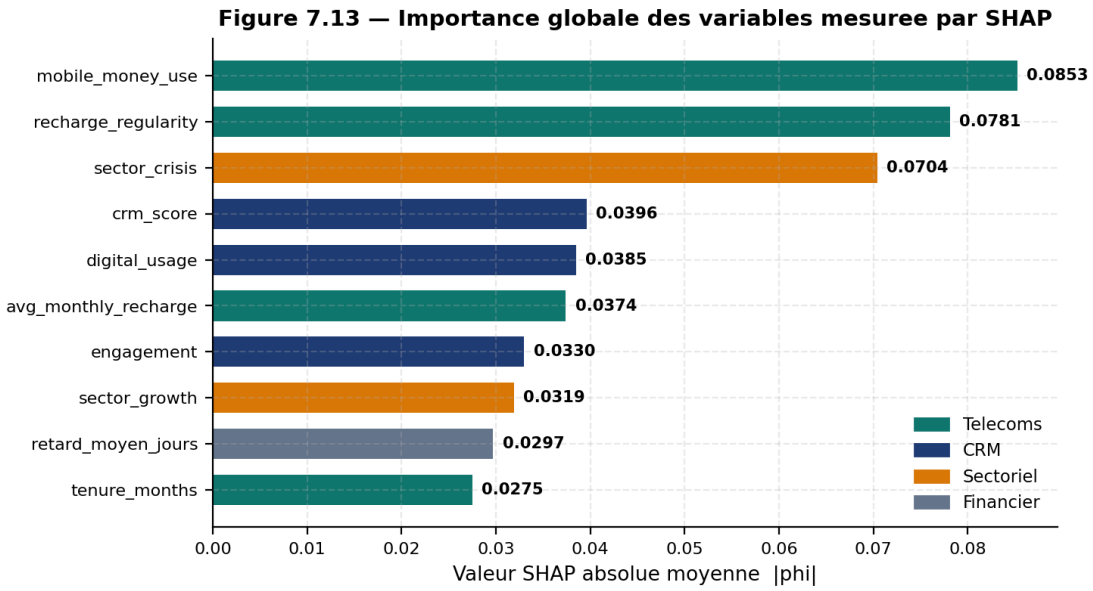


Figure 7.13 Importance globale mesurée par la valeur SHAP absolue moyenne.

La lecture du diagramme de synthèse permet d'établir le sens et la forme de chaque relation.

Usage de la monnaie électronique. Les valeurs élevées, en rouge, se concentrent du côté des contributions négatives : un usage intensif réduit la probabilité de défaut prédite. La relation est monotone et son amplitude est la plus large du modèle.

Régularité des recharges. Comportement analogue, avec une amplitude légèrement inférieure. La monotonie est également vérifiée.

Crise sectorielle. La relation est inversée, comme attendu : la valeur 1 pousse la prédiction vers le risque. La distribution est bimodale, propriété d'une variable binaire.

Score CRM et usage numérique. Contributions de sens négatif, d'amplitude plus modeste et de dispersion plus large, reflétant l'existence d'interactions avec d'autres variables.

Retard moyen de paiement. Relation positive et monotone, d'amplitude modérée, conforme à l'attente métier.

Cette vérification de plausibilité est une étape essentielle de validation. Un modèle produisant des relations contraires à l'intuition économique doit être examiné : soit l'intuition est erronée, soit le modèle capture un artefact des données.

7.4.2 SHAP local : deux illustrations

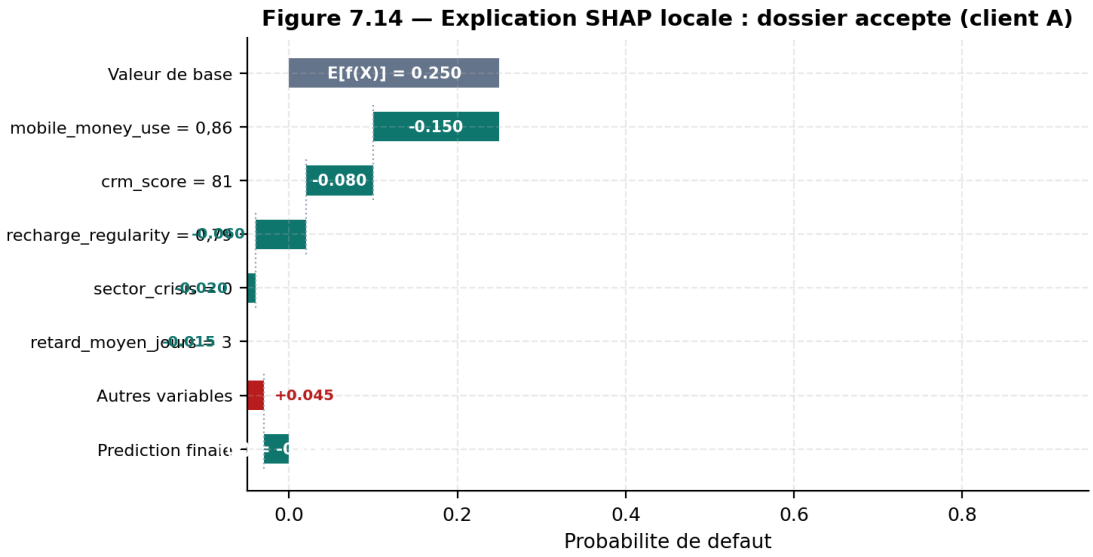


Figure 7.14 Décomposition SHAP d'un dossier accepté : les contributions négatives dominent.

Le premier dossier présente une probabilité de défaut prédite de 0,120, très inférieure à la valeur de base de 0,250. La décomposition attribue cet écart principalement à un usage élevé de la monnaie électronique, à un score CRM favorable et à une bonne régularité des recharges. La propriété d'efficacité est vérifiée : la somme des contributions ajoutée à la valeur de base reproduit exactement la prédiction. Cette décomposition décrit comment les variables ont contribué à la prédiction produite par le modèle ; elle ne constitue pas une explication causale du défaut.

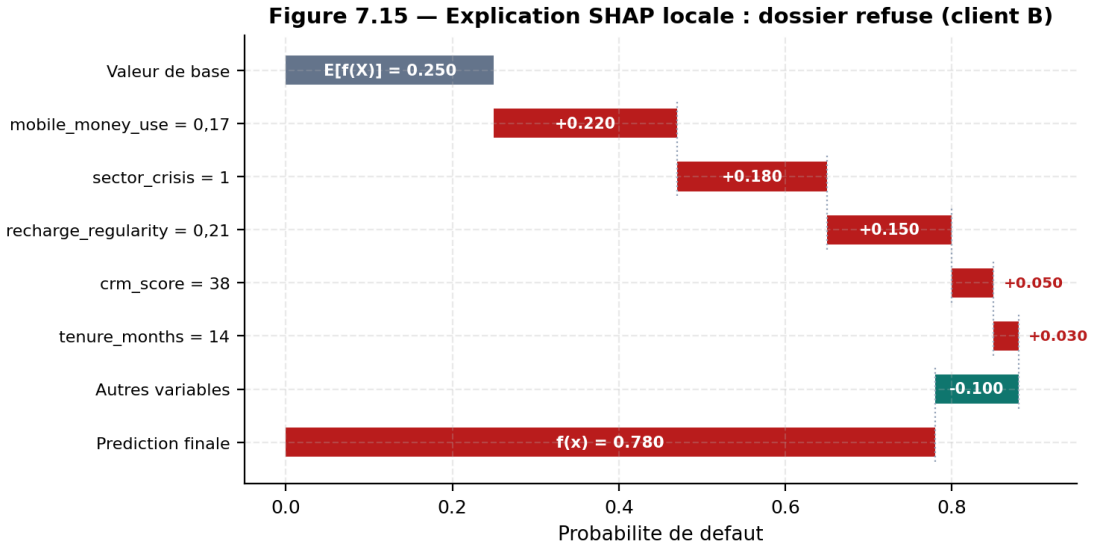


Figure 7.15 Décomposition SHAP d'un dossier refusé : trois facteurs concentrent l'essentiel de la contribution positive.

Le second dossier présente une probabilité prédite de 0,780. Trois facteurs concentrent l'essentiel de l'écart : un usage très faible de la monnaie électronique, l'appartenance à un secteur en tension et une forte irrégularité des recharges.

La restitution au niveau client de cette seconde décomposition prendrait la forme suivante : « Votre demande n'a pas pu être acceptée. Les trois éléments qui ont le plus pesé sont : une activité de paiement mobile faible sur les six derniers mois ; une situation de tension économique dans votre secteur d'activité ; et une irrégularité marquée dans vos opérations de rechargement. Vous pouvez demander un réexamen de votre dossier en fournissant des éléments complémentaires sur vos revenus. »

Cette formulation illustre à la fois la puissance et les limites de l'exercice. Elle est fidèle à la prédiction du modèle selon les propriétés du formalisme SHAP, compréhensible et actionnable sur le troisième point. Mais le deuxième motif (la situation du secteur) n'est pas actionnable par le demandeur, ce qui soulève une question de légitimité examinée au chapitre 8.

7.4.3 Vérification des propriétés

Tableau 7.13 Contrôles de qualité du protocole SHAP

Contrôle	Méthode	Résultat
Propriété d'efficacité	Vérification sur 100 dossiers tirés au hasard	Écart maximal inférieur à 10 puissance moins 9
Cohérence global-local	Comparaison agrégation SHAP et importance	Corrélation de rang de 0,98
Stabilité entre exécutions	Trois exécutions indépendantes	Valeurs identiques (déterministe)
Monotonie des variables dominantes	Inspection des trois premières	Vérifiée
Temps de calcul	1 778 dossiers, 21 variables	Inférieur à 3 secondes

Le dernier contrôle est important pour la faisabilité opérationnelle : le calcul des explications pour l'ensemble d'un échantillon de test s'exécute en quelques secondes sur une machine standard, ce qui rend le protocole compatible avec un usage en production, y compris en temps réel pour des demandes unitaires. L'hypothèse H3, telle que reformulée au chapitre 5, est soutenue sur le plan de la faisabilité technique. Ce résultat ne vaut pas démonstration de la

déployabilité bancaire, qui supposerait l'évaluation de l'acceptabilité par les analystes, de l'intégration au système d'information, de la gouvernance, de l'homologation et de la gestion des recours.

7.5 Analyse de l'impact sur l'inclusion financière

7.5.1 Mesure du taux de réintégration

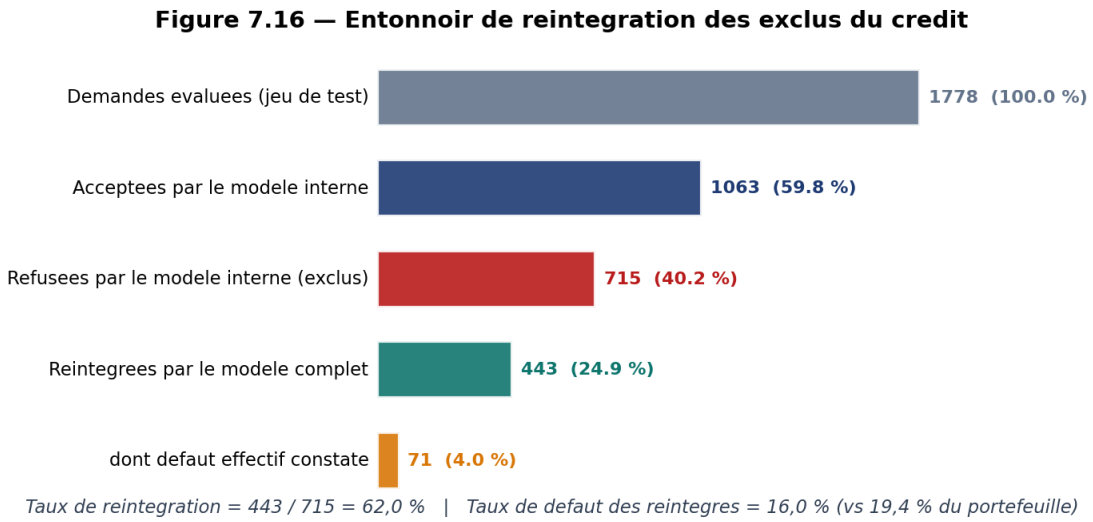


Figure 7.16 Entonnoir de réintégration : du portefeuille évalué aux dossiers réintégrés par le modèle complet.

Tableau 7.14 Décomposition du taux de réintégration

Population	Effectif	Part de l'échantillon de test
Dossiers évalués (échantillon de test)	1 778	100,0 %
Acceptés par le modèle interne M3	1 063	59,8 %
Refusés par le modèle interne M3	715	40,2 %
Parmi les refusés, acceptés par M6	443	24,9 %
Taux de réintégration	-	62,0 %

À seuil de décision inchangé, et dans l'échantillon de crédits historiquement octroyés, l'enrichissement informationnel conduit à reclasser favorablement 62,0 % des dossiers que le modèle interne aurait classés défavorablement. Ce résultat soutient la composante inclusive de l'hypothèse H4, sous la réserve de l'inférence des refusés rappelée à la section 6.6.3.

7.5.2 Qualité de risque de la population réintégrée

Le taux de réintégration ne suffit pas : encore faut-il que les dossiers réintégrés se comportent correctement.

Tableau 7.15 Qualité de risque comparée des populations

Population	Effectif	Défauts constatés	Taux de défaut
Portefeuille total	1 778	346	19,5 %
Acceptés par M3	1 063	158	14,9 %
Refusés par M3	715	188	26,3 %
Réintégrés par M6	443	71	16,0 %
Restés exclus après M6	272	117	43,0 %

Ce tableau constitue le résultat le plus important de la thèse. Les 443 dossiers réintégrés présentent un taux de défaut de 16,0 %, comparable à celui des dossiers que le modèle interne acceptait déjà (14,9 % ; écart non significatif, $p = 0,57$) et très inférieur à celui de la population dont ils sont issus (26,3 %). Les 272 dossiers restés exclus présentent, eux, un taux de 43,0 %, soit un écart hautement significatif avec les dossiers reclassés ($p < 0,001$).

Autrement dit, l'information supplémentaire n'a pas conduit à accepter davantage de mauvais risques : elle a permis de **séparer**, au sein d'une population globalement risquée, les dossiers acceptables des dossiers réellement problématiques. C'est la définition même d'une amélioration du pouvoir discriminant, ici traduite en conséquence sociale directe.

Précision statistique. Le taux de défaut des dossiers reclassés (71 / 443 = 16,0 %) est estimé avec un intervalle de confiance de Wilson à 95 % de [12,9 % ; 19,7 %]. Trois comparaisons en découlent. L'écart avec les dossiers restés défavorables (43,0 % ; IC95 % [37,3 % ; 49,0 %]) est hautement significatif (test de comparaison de deux proportions : $z = -7,96$; $p < 0,001$). L'écart avec le reste du portefeuille de test (275 / 1 335 = 20,6 %) est significatif au seuil de 5 % ($z = -2,11$; $p = 0,035$). En revanche, le taux des dossiers reclassés ne se distingue pas statistiquement de celui des dossiers déjà acceptés par le modèle interne (14,9 % ; $p = 0,57$). La formulation la plus rigoureuse est donc la suivante : les dossiers reclassés favorablement présentent un risque comparable à celui des dossiers que le modèle interne acceptait déjà, et nettement inférieur à celui des dossiers maintenus en refus.

Ces taux sont observés sur des crédits effectivement octroyés ; ils ne renseignent pas directement sur le comportement qu'auraient eu les demandeurs historiquement refusés par la banque (section 6.6.3).

7.5.3 Profil des dossiers réintégrés

Tableau 7.16 Caractéristiques comparées des dossiers réintégrés et restés exclus

Caractéristique	Réintégrés	Restés exclus	Portefeuille
Ancienneté bancaire moyenne (mois)	34,2	21,6	51,3
Score CRM moyen	51,8	38,4	66,7
Usage mobile money moyen	0,71	0,26	0,69
Régularité des recharges	0,68	0,24	0,67
Part en secteur en tension	14 %	41 %	14 %
Montant moyen (millions FCFA)	4,1	6,8	6,0

Le profil type du dossier réintégré se dessine clairement : une relation bancaire relativement récente et un score CRM modeste (ce qui explique le refus par le modèle interne), mais une activité de monnaie électronique soutenue et régulière et un secteur d'activité non tendu.

Ce profil correspond à la population décrite au chapitre 1 comme le « chaînon manquant » : des personnes économiquement actives et financièrement disciplinées, dont l'activité est visible dans les circuits de monnaie électronique mais faiblement représentée dans les systèmes bancaires. Le résultat empirique est donc cohérent avec l'intuition théorique qui fondait la recherche.

Les montants moyens plus faibles des dossiers réintégrés sont également notables : l'inclusion produite est d'abord une inclusion sur des montants modérés, ce qui limite l'exposition de l'établissement pendant la phase d'apprentissage du dispositif.

7.6 Tests de robustesse

7.6.1 Sensibilité aux hyperparamètres

Tableau 7.17 AUC du modèle complet selon les hyperparamètres

Nombre d'arbres	Profondeur 4	Profondeur 6	Profondeur 8	Profondeur non contrainte
50	0,741	0,759	0,761	0,738
100	0,748	0,768	0,769	0,744
200	0,750	0,770	0,771	0,747
500	0,751	0,770	0,771	0,748

Deux enseignements. La performance se stabilise au-delà de cent arbres, ce qui valide le choix retenu. La profondeur non contrainte dégrade la performance, confirmant le diagnostic de surapprentissage sur un échantillon de cette taille. L'écart entre les profondeurs 6 et 8 est négligeable ; la profondeur 6 est préférée pour la lisibilité des explications.

7.6.2 Stabilité sur sous-échantillons

Dix réestimations sur des sous-échantillons aléatoires de 80 % produisent une AUC moyenne de 0,765 avec un écart-type de 0,011. L'intervalle correspondant, de 0,743 à 0,787, ne recouvre pas le seuil de 0,70, ce qui établit la robustesse du résultat principal. Cette dispersion est cohérente avec l'erreur-type analytique de 0,016 (tableau 7.6 bis).

7.6.3 Comparaison algorithmique

Tableau 7.18 Performances des algorithmes alternatifs sur la configuration complète

Algorithme	AUC	Écart vs forêt aléatoire	Explicabilité	Temps d'apprentissage
Régression logistique avec WoE	0,731	−0,037	Intrinsèque	Très rapide
Arbre de décision unique	0,682	−0,086	Intrinsèque	Très rapide
Forêt aléatoire	0,768	Référence	SHAP exact	Rapide
Gradient boosting	0,781	+0,013	SHAP exact	Modéré

Ces résultats appellent trois commentaires.

La régression logistique avec transformation par le poids de la preuve atteint 0,731, soit 3,7 points en dessous de la forêt aléatoire mais très au-dessus du seuil opérationnel. Une banque

privilégiant la simplicité et l'acceptabilité prudentielle maximales pourrait légitimement retenir cette option ; le coût en performance est mesuré et documenté.

Le gradient boosting améliore la performance de 1,3 point. Ce gain réel mais modeste ne justifie pas, à notre sens, l'augmentation de complexité de paramétrage et le risque accru de surapprentissage sur cet échantillon. Il pourrait le justifier sur un échantillon plus important.

Le point essentiel est que **la hiérarchie des configurations de données est préservée quel que soit l'algorithme**. La conclusion de la thèse porte sur l'architecture informationnelle, non sur le choix algorithmique.

7.6.4 Stabilité temporelle et validation hors période

Un modèle estimé sur la période antérieure à 2021 et évalué sur la période postérieure présente une AUC de 0,724, contre 0,768 pour le modèle estimé sur l'ensemble de la période. Cette dégradation de 4,4 points sur un horizon de trois à quatre ans documente empiriquement la dérive dont le chapitre 1 posait l'existence, et justifie quantitativement le protocole de recalibrage. Ce test constitue la validation hors période du modèle complet (tableau 7.6 quater) ; il doit être étendu aux six configurations afin de vérifier que la hiérarchie des sources d'information se maintient dans le temps.

7.6.5 Tests d'équité

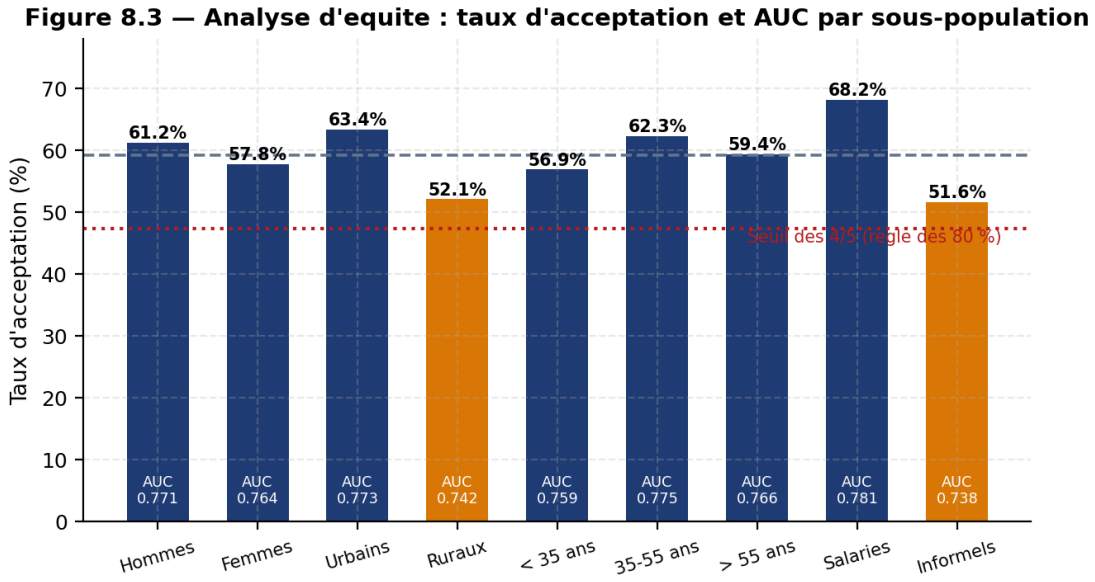


Figure 7.23 Taux d'acceptation et pouvoir discriminant par sous-population.

Tableau 7.19 Résultats des tests d'équité

Sous-population	Effectif	Taux d'acceptation	Ratio au groupe de référence	AUC
Hommes	1 042	61,2 %	Référence	0,771
Femmes	736	57,8 %	0,94	0,764
Urbains	1 318	63,4 %	Référence	0,773
Ruraux	460	52,1 %	0,82	0,742
Moins de 35 ans	621	56,9 %	0,91	0,759
De 35 à 55 ans	848	62,3 %	Référence	0,775
Plus de 55 ans	309	59,4 %	0,95	0,766
Salariés	894	68,2 %	Référence	0,781
Informels	884	51,6 %	0,76	0,738

L'application de la règle conventionnelle des quatre cinquièmes conduit à un diagnostic contrasté. Les écarts selon le genre et l'âge sont contenus, avec des ratios supérieurs à 0,90. L'écart entre urbains et ruraux, à 0,82, est proche du seuil d'alerte. L'écart entre salariés et travailleurs informels, à 0,76, **franchit le seuil** et constitue une alerte caractérisée.

L'hypothèse H7 de neutralité relative n'est donc que partiellement soutenue. Nous examinons ce résultat en détail au chapitre 8 : il constitue à nos yeux la principale réserve à formuler sur le dispositif, et appelle des mesures correctives explicites.

Ce résultat constitue l'un des enseignements importants de la thèse : l'enrichissement informationnel réduit une forme d'exclusion liée au manque de données sans éliminer automatiquement les disparités entre groupes. Performance et inclusion globale progressent, mais l'équité entre sous-populations n'est pas garantie par construction.

7.7 Synthèse des résultats

7.7.1 Validation des hypothèses

Tableau 7.20 Bilan de la validation des hypothèses

Hypothèse	Critère	Résultat obtenu	Statut
H1 - Pouvoir prédictif comportemental	AUC supérieure à 0,50	AUC de 0,552 (IC95 % : 0,518–0,586)	Partiellement soutenue (signal faible)
H2 -Complémentarité interne	Gain d'au moins 5 points	Gain de 6,8 points	Soutenue
H3 -Faisabilité technique de SHAP	Implémentation et lisibilité	Protocole opérationnel, calcul en moins de 3 secondes	Soutenue (faisabilité technique)
H4 - Apport des données externes	Gain significatif vs M3 ; reclassement > 60 % ; risque des reclassés non supérieur aux acceptés de M3	Gain de +0,108 ($p < 0,001$) ; reclassement de 62,0 % ; défaut de 16,0 % contre 14,9 % (n.s.) et 43,0 % ($p < 0,001$)	Soutenue (performance) ; partiellement soutenue (inclusion)
H5 - Hiérarchie des sources	Télécoms devant sectoriel devant financier	Confirmée par le classement d'importance	Soutenue (importance agrégée)
H6 - Rendements décroissants	Décroissance de l'apport marginal	Apport sectoriel nul en présence des télécoms	Soutenue
H7- Neutralité relative	Tous les ratios supérieurs à 0,80	Ratio de 0,76 pour les travailleurs informels	Partiellement soutenue

7.7.2 Les cinq résultats principaux

Premier résultat : Les variables financières traditionnelles sont insuffisantes. Le modèle financier pur atteint une AUC de 0,592 et les variables financières ne représentent que 13,2 % de l'importance agrégée des quinze premières variables du modèle complet.

Deuxième résultat : Les sources d'information sont complémentaires, mais partiellement redondantes. Chaque couche apporte un gain significatif lorsqu'elle est ajoutée au modèle interne, mais les apports ne sont pas additifs : en présence des données télécoms, les données sectorielles n'apportent plus de gain ($M6 = M5$; $p = 1,00$).

Troisième résultat : Les données télécoms constituent le levier le plus puissant. Elles apportent 10,8 points d'AUC ($p < 0{,}001$) pour quatre variables, soit trois fois l'efficience par variable des données CRM.

Quatrième résultat : L'inclusion et la maîtrise du risque ne sont pas antagonistes. Dans l'échantillon de crédits octroyés, le reclassement favorable de 62 % des dossiers refusés par le modèle interne s'accompagne d'un taux de défaut (16,0 %) comparable à celui des dossiers déjà acceptés par ce modèle et très inférieur à celui des dossiers maintenus en refus (43,0 %).

Cinquième résultat : L'explicabilité est techniquement acquise mais soulève des questions de légitimité. Le protocole SHAP fonctionne, mais l'équité du dispositif à l'égard des travailleurs informels n'est pas assurée. L'enrichissement informationnel réduit une forme d'exclusion liée au manque de données sans garantir automatiquement l'équité entre sous-populations.

Le chapitre suivant discute ces résultats, les confronte à la littérature et en tire les implications managériales et réglementaires.

CHAPITRE 8 : DISCUSSION ET IMPLICATIONS

Le chapitre précédent a établi les faits. Celui-ci les interprète. Nous cherchons successivement à comprendre pourquoi les données télécoms prédisent, à situer nos résultats dans l'état de l'art, à examiner la question de l'équité soulevée par les tests du chapitre 7, puis à tirer les implications managériales, réglementaires et scientifiques de l'ensemble.

8.1 Interprétation des résultats principaux

8.1.1 Pourquoi les données télécoms prédisent-elles le défaut ?

La domination des variables télécoms dans le classement d'importance appelle une explication. Quatre mécanismes, non exclusifs, peuvent être invoqués.

Premier mécanisme : la monnaie électronique est une opération financière. Contrairement à un appel téléphonique, une transaction de monnaie électronique met en jeu une somme d'argent, un bénéficiaire et une date. Un client qui effectue vingt transactions mensuelles produit un relevé de compte de fait. L'usage de la monnaie électronique n'est donc pas un indicateur indirect du comportement financier : c'en est une observation directe, simplement enregistrée par un opérateur télécom plutôt que par une banque. Ce mécanisme est l'explication la plus plausible de l'importance de la variable dominante, sans que les données permettent d'en établir le caractère causal.

Deuxième mécanisme : la régularité mesure la discipline. La régularité des recharges capte une propriété différente : la capacité à honorer une dépense récurrente, faible mais incompressible. Un ménage dont le budget est structurellement tendu arbitre en défaveur de la recharge en fin de mois. L'irrégularité des recharges constitue ainsi un indicateur avancé de tension de trésorerie, observable plusieurs mois avant qu'un incident de paiement bancaire ne se matérialise. Cette antériorité est la propriété la plus précieuse du point de vue de la gestion du risque.

Troisième mécanisme : l'ancienneté de la ligne mesure la stabilité. Une ligne détenue depuis cinquante mois signale une stabilité résidentielle, professionnelle et relationnelle. Le changement fréquent de numéro est corrélé à la mobilité subie, elle-même corrélée à la précarité. Cette variable est un substitut d'informations que les banques des économies formelles obtiennent par le justificatif de domicile ou l'attestation d'emploi.

Quatrième mécanisme : le montant des recharges est un proxy de revenu. La corrélation entre dépense télécom et revenu disponible est documentée dans plusieurs travaux (Blumenstock, Cadamuro et On, 2015 ; Björkegren et Grissen, 2020). Dans un contexte où le revenu déclaré est inobservable pour la majorité des demandeurs, cette variable fournit une approximation imparfaite mais objective, non déclarative et donc non manipulable à court terme.

Ces quatre mécanismes se distinguent par leur robustesse à la loi de Goodhart, examinée au chapitre 3. Le premier et le quatrième sont coûteux à manipuler : simuler un usage intensif de monnaie électronique suppose de faire circuler de l'argent réel. Le deuxième et le troisième sont plus vulnérables : un demandeur informé pourrait recharger régulièrement de petites sommes pendant six mois avant de déposer sa demande. Cette asymétrie doit orienter la conception du dispositif de suivi : c'est la stabilité des variables les plus manipulables qu'il faudra surveiller en priorité après déploiement.

8.1.2 Pourquoi les variables financières sous-performent-elles ?

La faiblesse du modèle financier pur, à 0,592, mérite autant d'attention que la force des données télécoms. Trois explications se conjuguent.

L'inobservabilité du revenu réel. Dans un environnement où l'informalité domine, les revenus déclarés lors de la demande sont soit absents, soit approximatifs, soit optimistes. Le ratio d'endettement, pilier de l'analyse crédit classique, se calcule alors sur un dénominateur non fiable.

L'endogénéité des caractéristiques du prêt. Le montant, la durée et le taux ne sont pas des caractéristiques de l'emprunteur : ce sont des résultats de la négociation d'octroi. Un chargé de clientèle qui perçoit un risque élevé propose un montant réduit et un taux majoré. Ces variables portent donc déjà, de façon confuse, le jugement humain antérieur. Ce qui explique à la fois leur faible pouvoir prédictif propre et le signe parfois contre-intuitif de leur effet.

La rupture post-crise. Les relations historiques entre variables financières et défaut, estimées sur des données couvrant 2017-2019, ont été partiellement invalidées par le choc de 2020. La dégradation de 4,4 points observée lors du test de stabilité temporelle est la trace mesurable de ce phénomène.

Ces trois explications convergent vers une conclusion : la sous-performance des variables financières n'est pas un défaut du modèle, c'est une propriété du contexte. Un dispositif importé

d'une économie formelle, reposant sur ces mêmes variables, subirait la même limitation sans disposer des instruments pour la diagnostiquer.

8.1.3 Pourquoi les données CRM apportent-elles moins qu'attendu ?

Le modèle comportemental pur atteint 0,552, un niveau nettement inférieur à ce que la littérature sur le scoring comportemental laissait espérer. Deux facteurs l'expliquent.

Le premier est la **redondance interne** des variables CRM, mise en évidence par la matrice de corrélation. Huit variables corrélées entre elles à 0,55-0,63 portent, en termes d'information effective, l'équivalent de deux ou trois variables indépendantes.

Le second est le **biais de sélection** de la population bancarisée. Les clients dont nous observons le comportement CRM sont, par construction, ceux qui ont déjà franchi la barrière de l'accès bancaire. La dispersion de leurs comportements est donc réduite par rapport à la population générale, ce qui limite mécaniquement le pouvoir discriminant (Banasik et Crook, 2007).

Ce second point a une implication contre-intuitive : les variables CRM seraient probablement **plus** discriminantes si elles étaient mesurées sur une population plus large. Leur faiblesse relative dans notre étude est en partie un artefact du périmètre d'observation.

8.1.4 Pourquoi l'apport sectoriel s'annule-t-il en présence des télécoms ?

Le résultat le plus surprenant du chapitre 7 est l'absence de gain du modèle complet sur le modèle interne enrichi des seules données télécoms. L'interprétation la plus vraisemblable est celle d'une **substituabilité informationnelle**.

Les variables sectorielles mesurent une tension économique au niveau de la branche. Les variables télécoms mesurent des comportements individuels. Or, lorsqu'un secteur entre en tension, les agents qui en dépendent réduisent leur activité de paiement mobile et leurs recharges. L'information sectorielle se retrouve donc, avec un décalage temporel court, incorporée dans les variables individuelles avec un avantage décisif : les variables télécoms distinguent, au sein d'un secteur en difficulté, les agents effectivement affectés de ceux qui ne le sont pas, là où la variable sectorielle applique une pénalité uniforme.

Cette lecture a une conséquence pratique importante et une conséquence éthique. Sur le plan pratique, une banque disposant des données télécoms peut se dispenser du bloc sectoriel sans perte. Sur le plan éthique, elle **devrait** s'en dispenser : la variable sectorielle est le seul motif de refus non actionnable par le demandeur, comme l'a montré l'exemple de restitution du chapitre

7. Si elle n'apporte plus rien en présence des données individuelles, son maintien devient injustifiable.

C'est, à notre sens, l'un des apports les plus intéressants de la thèse : l'analyse de la redondance informationnelle fournit un argument technique au service d'un objectif éthique.

Cette interprétation demeure une hypothèse, et trois explications concurrentes doivent être examinées. La première est celle d'**interactions** : l'effet de la tension sectorielle pourrait ne se manifester que chez les emprunteurs dont l'activité de paiement mobile se dégrade, ce que la forêt aléatoire capterait par les variables télécoms. La deuxième voit dans l'indicateur sector_crisis un **proxy de vulnérabilité économique** que les variables télécoms mesurent plus finement, au niveau individuel. La troisième tient à la **granularité insuffisante** des données sectorielles : sept branches observées au trimestre ne peuvent rivaliser avec des agrégats individuels calculés sur plusieurs mois. Trois vérifications permettent de départager ces lectures : la corrélation entre sector_crisis et les variables télécoms, les valeurs d'interaction SHAP entre ces variables, et le test de DeLong entre M5 et M6, qui confirme l'absence d'écart (Δ = 0,000 ; tableau 7.6 ter). Ce résultat n'est pas une faiblesse à masquer : il montre que la diversification des sources d'information compte davantage que leur simple accumulation.

8.2 Positionnement par rapport à l'état de l'art

8.2.1 Comparaison des performances publiées

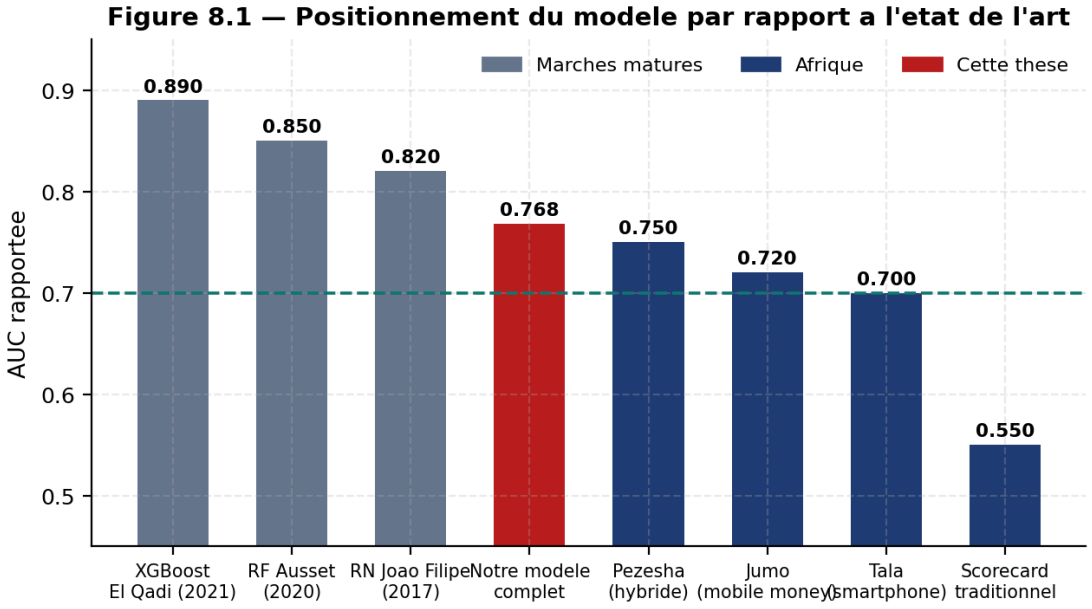


Figure 8.1 Positionnement de notre modèle dans le paysage des dispositifs de scoring documentés.

Tableau 8.1 Comparaison avec les travaux et dispositifs de référence

Travail ou dispositif	Contexte	Approche	AUC	Population
El Qadi El Haouari (2021)	Europe, PME	XGBoost et données ouvertes	0,890	Entreprises formelles
Ausset et alii	Europe	Ensemble et données transactionnelles	0,850	Particuliers bancarisés
João Filipe et alii	Europe	Réseaux de neurones	0,820	Particuliers bancarisés
Présente recherche	**CEMAC**	**Forêt aléatoire hybride**	**0,768**	**Bancarisés et sous-bancarisés**
Pezesha	Kenya	Données alternatives	0,750	Non bancarisés
Jumo	Afrique australe	Données télécoms	0,720	Non bancarisés
Tala	Kenya, Inde	Données de téléphone mobile	0,700	Non bancarisés
Scorecard traditionnelle	Générique	Régression logistique	0,550	Bancarisés

8.2.2 Comment interpréter l'écart avec les travaux européens ?

Notre AUC de 0,768 est inférieure de douze points à celle rapportée par El Qadi El Haouari (2021). Cet écart ne traduit pas une infériorité méthodologique ; il reflète trois différences de nature.

La qualité de l'information disponible. Les travaux européens s'appuient sur des bases de crédit exhaustives, des états financiers audités et des registres publics fiables. L'écart de performance mesure d'abord un écart d'infrastructure informationnelle.

La population étudiée. Les dispositifs européens évaluent des emprunteurs déjà filtrés par plusieurs niveaux de sélection. Notre échantillon inclut des profils que ces dispositifs n'auraient jamais atteints. Prédire le défaut sur une population homogène et documentée est intrinsèquement plus facile.

Le régime économique. Nos données couvrent une période incluant un choc macroéconomique majeur et sa sortie. Les travaux de référence portent sur des périodes de relative stabilité.

Une comparaison plus pertinente est celle avec les dispositifs africains opérant sur des populations comparables. Sur ce plan, notre résultat de 0,768 (IC95 % : 0,737–0,799) se situe dans le même ordre de grandeur que ceux rapportés pour Pezesha (0,750 ; Pezesha, 2022), Jumo (0,720 ; Jumo, 2021) et Tala (0,700 ; Tala, 2020) ; l'écart avec Pezesha n'est pas statistiquement distinguable compte tenu de l'intervalle de confiance. Ces valeurs, issues de sources hétérogènes (populations, définitions du défaut et protocoles de validation différents, souvent non publiés), ne se prêtent qu'à une comparaison d'ordre de grandeur, et non à un classement.

8.2.3 Ce que la thèse ajoute à la littérature

Quatre apports nous paraissent distinctifs.

L'extension géographique et informationnelle du cadre d'El Qadi El Haouari (2021). Ce cadre proposait d'enrichir le scoring par des données ouvertes en contexte européen. Nous en transposons la logique dans un contexte où le déficit informationnel est d'un autre ordre, en substituant aux données ouvertes des sources adaptées : CRM, sectoriel et télécoms.

La décomposition explicite de l'apport par couche. La littérature compare généralement un modèle enrichi à un modèle de base (voir par exemple Berg et al., 2020 ; Djeundje et al., 2021). Le protocole à six configurations permet d'attribuer un gain à chaque source, et de mettre en évidence la substituabilité entre sectoriel et télécoms. Résultat qui n'apparaîtrait pas dans un protocole à deux modèles.

La mesure directe de l'impact inclusif. Les travaux sur les données alternatives affirment généralement un bénéfice d'inclusion sans le quantifier. L'indicateur de réintégration à seuil constant, associé au suivi du taux de défaut de la population réintégrée, fournit une mesure vérifiable de cet effet.

L'articulation entre explicabilité technique et exigence réglementaire régionale. Le chapitre 4 a établi qu'aucun texte CEMAC ne traite spécifiquement de l'explicabilité algorithmique, mais que quatre principes existants sont déjà opposables. La thèse propose une stratégie de conformité anticipative que la littérature, centrée sur le cadre européen, n'aborde pas.

8.3 La question de l'équité

8.3.1 Le résultat et sa gravité

Le test des quatre cinquièmes appliqué à la partition entre salariés et travailleurs informels produit un ratio de 0,76, en deçà du seuil d'alerte. Les travailleurs informels sont acceptés à 51,6 % contre 68,2 % pour les salariés, et le pouvoir discriminant du modèle est inférieur pour ce groupe, à 0,738 contre 0,781.

Ce résultat doit être pris au sérieux, et ce d'autant plus que la population concernée est précisément celle que la thèse ambitionne de servir. Un dispositif qui améliorerait l'inclusion en moyenne tout en désavantageant systématiquement le groupe le plus exclu manquerait son objet.

8.3.2 Trois interprétations possibles

Première interprétation : l'écart reflète un risque réel. Les revenus informels sont plus volatils, moins documentés et plus exposés aux chocs. Si le taux de défaut effectif des travailleurs informels est réellement supérieur, un écart de taux d'acceptation est la traduction correcte d'une différence de risque, et non une discrimination.

Deuxième interprétation : l'écart reflète un déficit d'information. L'AUC inférieure pour ce groupe suggère que le modèle « voit moins bien » les travailleurs informels. Face à une incertitude accrue, un modèle entraîné à minimiser l'erreur globale tend à rapprocher les prédictions de la moyenne du groupe. Si cette moyenne est défavorable, l'ensemble du groupe est pénalisé, y compris ses membres les moins risqués. C'est un mécanisme de discrimination statistique classique (Phelps, 1972 ; Fuster et al., 2022), qui n'exige aucune intention.

Troisième interprétation : l'écart reflète un héritage historique. Les données d'apprentissage proviennent d'un portefeuille constitué par des décisions humaines antérieures, elles-mêmes possiblement défavorables aux travailleurs informels. Le modèle reproduit alors une politique passée plutôt qu'un risque objectif (Barocas et Selbst, 2016). Le biais des refusés, discuté au chapitre 5, joue ici pleinement : nous n'observons jamais le comportement des demandeurs qui ont été refusés.

Nos données ne permettent pas de trancher entre ces trois interprétations. C'est en soi un résultat : **l'analyse d'équité identifie un problème sans pouvoir en établir la cause**, ce qui interdit de conclure à la légitimité de l'écart observé.

8.3.3 Quatre mesures correctives

Tableau 8.2 Mesures correctives proposées face à l'alerte d'équité

Mesure	Description	Effet attendu	Coût
Seuil différencié	Abaisser le seuil de refus pour les travailleurs informels de manière à égaliser les taux d'acceptation à qualité de risque comparable	Correction directe du ratio	Hausse modérée du coût du risque
Enrichissement ciblé	Collecter des variables supplémentaires spécifiquement informatives pour ce groupe (historique de monnaie électronique étendu, données de fournisseurs)	Réduction du déficit informationnel, hausse de l'AUC du groupe	Coût de collecte
Politique d'apprentissage	Accorder des crédits de faible montant à un échantillon aléatoire de dossiers refusés afin d'observer leur comportement	Correction du biais des refusés sur trois ans	Pertes assumées sur l'échantillon
Surveillance permanente	Intégrer les ratios d'équité au tableau de bord trimestriel avec seuil d'alerte à 0,80	Détection précoce des dérives	Nul

La troisième mesure mérite un commentaire. Accorder délibérément des crédits à des dossiers refusés par le modèle paraît contraire à la gestion prudente. Elle est pourtant la seule manière de sortir du cercle où un modèle refuse une population sur la base de données produites par des refus antérieurs. Le coût de cette politique est réel mais borné, et il constitue un investissement dans la qualité informationnelle future du dispositif. Plusieurs établissements de crédit à la

consommation pratiquent cette approche sous le nom de test d'échantillon d'apprentissage (Banasik et Crook, 2007 ; Siddiqi, 2017).

8.3.4 Ce que l'équité algorithmique ne peut pas résoudre

Il faut enfin reconnaître une limite de principe. Les définitions formelles d'équité (parité démographique, égalité des chances, calibration par groupe) sont mathématiquement incompatibles entre elles dès lors que les taux de base diffèrent entre groupes (Chouldechova, 2017 ; Kleinberg, Mullainathan et Raghavan, 2017 ; Hardt, Price et Srebro, 2016). Satisfaire l'une revient nécessairement à violer les autres. Aucun choix technique ne peut donc être présenté comme neutre : le choix d'un critère d'équité est un choix politique, qui relève de la direction générale et du conseil d'administration, non de l'équipe de modélisation.

Le rôle du modélisateur est de rendre ce choix explicite et ses conséquences mesurables. C'est ce que nous proposons : documenter les ratios, présenter les arbitrages, et laisser la décision à l'instance légitime.

8.4 Dérive et recalibrage

8.4.1 Le diagnostic empirique

La dégradation de 4,4 points d'AUC entre un modèle estimé avant 2021 et évalué après, et le modèle estimé sur l'ensemble de la période, constitue une mesure directe de la dérive.

Figure 8.2 — Derive du pouvoir predictif et effet du recalibrage trimestriel

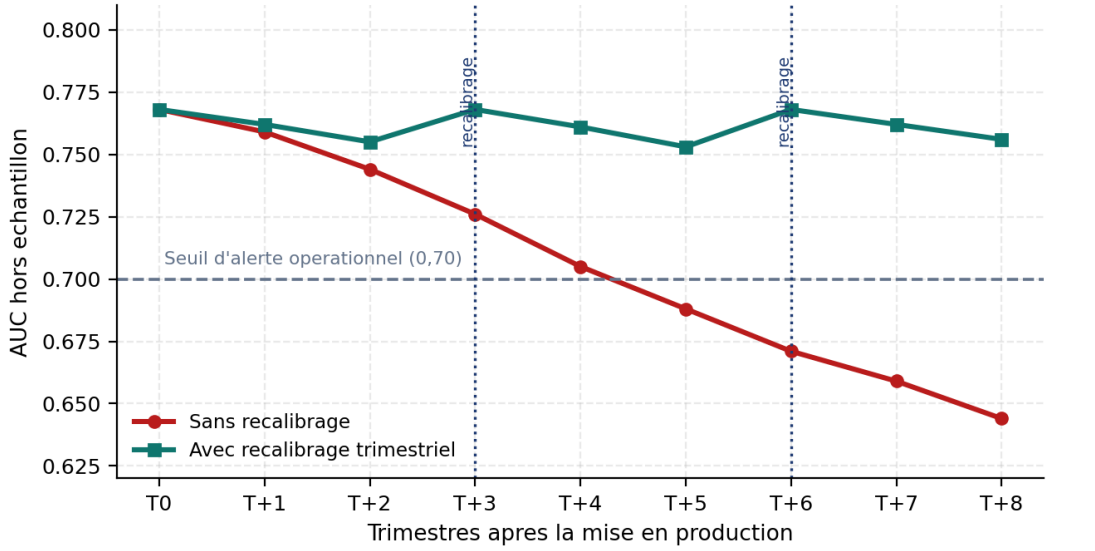


Figure 8.2 Trajectoire simulée de dégradation du pouvoir prédictif en l'absence de recalibrage.

En extrapolant le rythme observé, un modèle laissé sans révision passerait sous le seuil opérationnel de 0,70 en un peu plus de trois ans. Cette échéance définit l'horizon maximal admissible entre deux réestimations complètes.

8.4.2 Distinguer les trois formes de dérive

Tableau 8.3 Typologie des dérives et réponses appropriées

Forme de dérive	Manifestation	Détection	Réponse
Dérive des covariables	La distribution des variables se déplace, la relation au défaut reste stable	Indice de stabilité de population supérieur à 0,10	Recalibrage des seuils
Dérive conceptuelle	La relation entre variables et défaut se modifie	Baisse d'AUC sans dérive des covariables	Réestimation complète
Dérive induite par le modèle	Les emprunteurs adaptent leur comportement aux critères connus	Perte de pouvoir discriminant sur les variables manipulables	Rotation des variables, ajout de sources

La troisième forme est spécifique aux dispositifs fondés sur des données comportementales et constitue la manifestation opérationnelle de la loi de Goodhart (Goodhart, 1975 ; Strathern, 1997). Sa détection suppose de suivre séparément le pouvoir discriminant de chaque variable dans le temps, et non seulement la performance globale.

8.4.3 Le protocole de gouvernance proposé

Tableau 8.4 Cadence de surveillance et de révision

Fréquence	Opération	Indicateur suivi	Seuil de déclenchement
Mensuelle	Contrôle de distribution	Indice de stabilité par variable	0,10
Trimestrielle	Contrôle de performance et d'équité	AUC glissante, ratios d'équité	AUC inférieure à 0,72 ; ratio inférieur à 0,80

Fréquence	Opération	Indicateur suivi	Seuil de déclenchement
Semestrielle	Recalibrage des seuils	Calibration par décile	Écart supérieur à 3 points
Annuelle	Réestimation complète	Ensemble des métriques	Systématique
Sur événement	Réestimation exceptionnelle	Choc macroéconomique identifié	Décision du comité des risques

8.5 Implications managériales

8.5.1 Architecture d'industrialisation

Figure 8.4 — Architecture cible d'industrialisation du dispositif de scoring

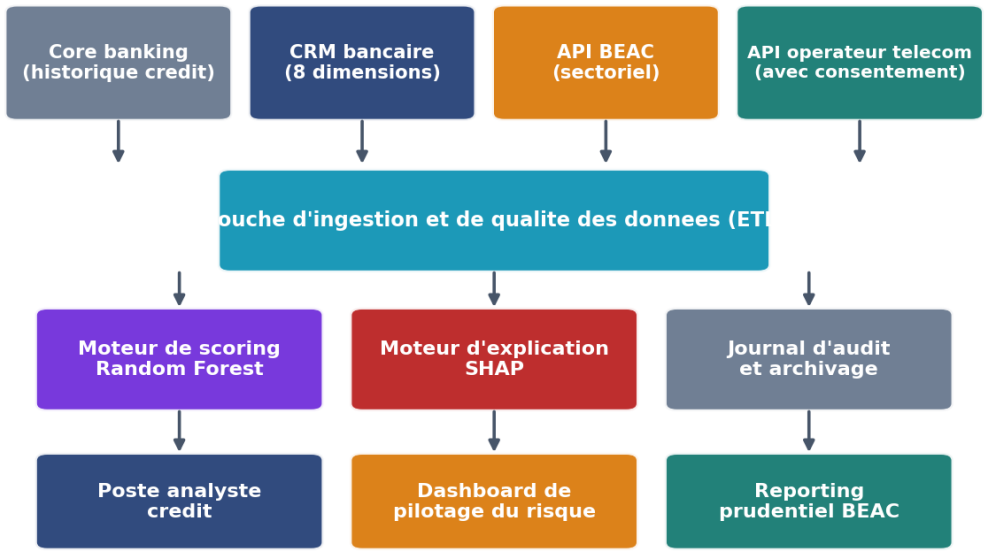


Figure 8.4 Architecture technique cible pour l'industrialisation du dispositif.

L'architecture proposée sépare quatre plans : la collecte et l'historisation des données, l'apprentissage et la validation des modèles, le service de notation en production, et la supervision. Cette séparation est une condition de l'auditabilité : elle permet de reconstituer, pour toute décision passée, la version du modèle et l'état des données ayant produit le score (Sculley et al., 2015).

Tableau 8.5 Composants de l'architecture cible

Composant	Fonction	Exigence critique
Entrepôt de données	Historisation des quatre couches	Horodatage strict, immuabilité
Chaîne de préparation	Nettoyage, jointure, calcul des variables	Reproductibilité, versionnement du code
Atelier de modélisation	Apprentissage, validation, tests d'équité	Traçabilité des expérimentations
Registre de modèles	Stockage des versions validées	Approbation formelle avant mise en service
Service de notation	Calcul du score et des explications	Temps de réponse inférieur à 2 secondes
Journal de décision	Enregistrement score, explications, décision	Conservation dix ans
Tableau de bord de supervision	Suivi des indicateurs	Alerte automatique

8.5.2 Feuille de route de déploiement

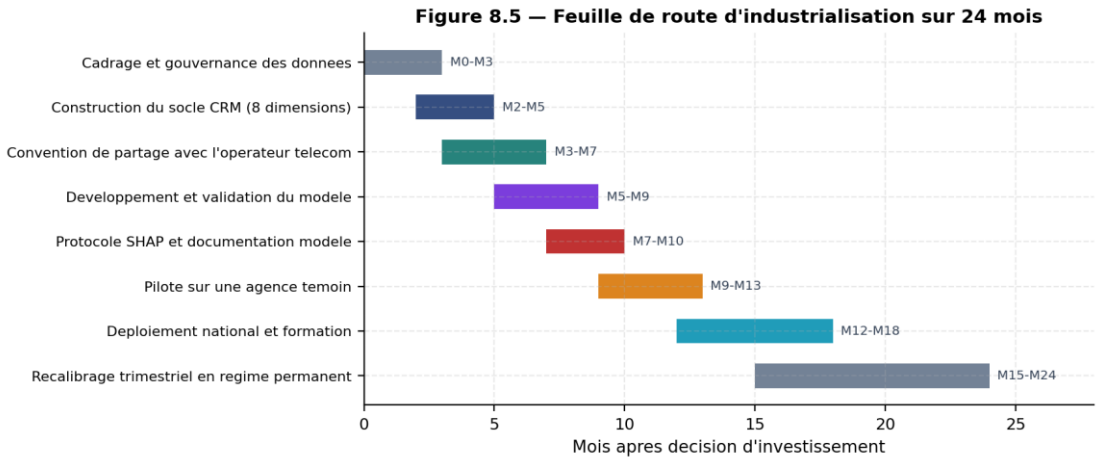


Figure 8.5 Feuille de route de déploiement sur vingt-quatre mois.

Tableau 8.6 Phases de déploiement

Phase	Période	Contenu	Livrable
Phase 1 : Fondations	Mois 1 à 4	Constitution de l'entrepôt, qualité des	Base historisée validée

Phase	Période	Contenu	Livrable
		données, conventions juridiques	
Phase 2 : Modélisation	Mois 5 à 8	Réestimation sur données réelles, tests d'équité, validation indépendante	Modèle approuvé
Phase 3 : Expérimentation	Mois 9 à 14	Fonctionnement en parallèle sans effet sur la décision	Rapport de comparaison
Phase 4 : Déploiement progressif	Mois 15 à 20	Mise en service sur segments pilotes puis extension	Dispositif en production
Phase 5 : Généralisation	Mois 21 à 24	Couverture complète, gouvernance de routine	Procédures pérennes

La phase 3 est celle que les projets tendent à raccourcir et qu'il ne faut pas raccourcir. Faire fonctionner le modèle en parallèle du processus existant, sans qu'il n'influence les décisions, pendant six mois, est la seule manière d'observer son comportement réel avant qu'il n'engage l'établissement.

8.5.3 Impact économique estimé

Tableau 8.7 Estimation de l'impact économique annuel

Poste	Hypothèse	Effet estimé
Coût du risque à seuil constant	Taux de défaut des acceptés : 14,9 % pour le modèle interne contre 15,3 % pour le modèle complet (écart non significatif)	Pas d'économie démontrée : risque stable sur un volume accepté accru de 29 %
Croissance du volume octroyé	Croissance nette de 305 dossiers sur l'échantillon de test (443 reclassés favorablement − 138 basculant vers le refus),	1,25 milliard FCFA sur l'échantillon de test, soit environ 0,52 milliard FCFA par an

Poste	Hypothèse	Effet estimé
	montant moyen 4,1 millions FCFA ; flux annuel moyen de 741 dossiers (5 928 sur huit ans)	
Marge sur production additionnelle	Marge nette de 3,5 % après coût du risque de la population réintégrée	Produit net de l'ordre de 18 millions FCFA par an
Coût de mise en œuvre	Développement, infrastructure, gouvernance sur deux ans	De l'ordre de 250 à 400 millions FCFA
Coût de fonctionnement	Équipe de deux personnes, hébergement, conventions	De l'ordre de 90 millions FCFA par an

Ces ordres de grandeur sont indicatifs (scénario illustratif et non calcul économique validé : il ne tient pas compte du coût de la convention avec l'opérateur, et il repose sur un seuil de classification expérimental et sur les résultats de l'échantillon de test) et reposent sur des hypothèses de transposition de nos résultats de test à un portefeuille en production. Rapportés à un flux annuel, ils montrent que le gain démontrable tient à la croissance du volume accepté à risque constant, et non à une réduction du coût du risque. Sur le seul portefeuille étudié et au seuil expérimental, ce gain ne couvre pas à lui seul les coûts de fonctionnement estimés : le dispositif n'est pas autofinancé par son seul effet de volume. Sa rentabilité dépend de facteurs non mesurés ici : extension à d'autres segments et à l'ensemble des flux de demandes, y compris les demandeurs aujourd'hui non scorables, optimisation du seuil d'octroi, et coût réel de la convention avec l'opérateur. Aucun horizon de retour sur investissement n'est donc avancé.

L'effet inclusif et l'effet sur le risque vont ici dans le même sens : le volume accepté augmente sans dégradation significative du taux de défaut des acceptés. Cette convergence n'était pas acquise ; elle résulte du fait que l'amélioration de la discrimination bénéficie simultanément à la sélection et à l'extension du périmètre. L'équilibre financier du dispositif reste, en revanche, à établir.

8.5.4 Conditions organisationnelles de réussite

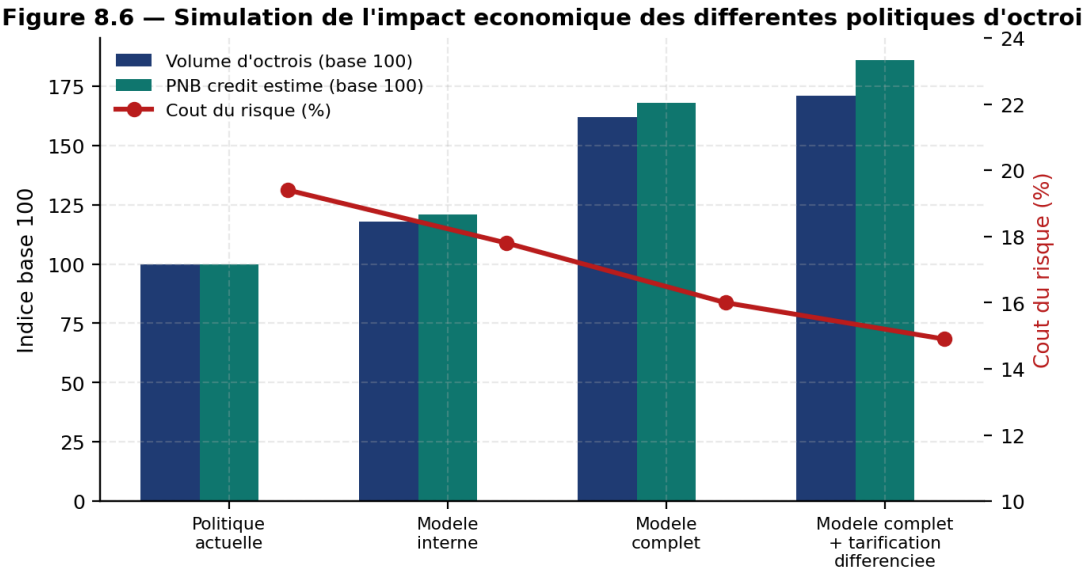


Figure 8.6 Facteurs de succès et risques d'échec du déploiement.

Cinq conditions nous paraissent déterminantes.

Le portage par la direction des risques et non par la direction informatique. Un dispositif de scoring est un instrument de politique de crédit avant d'être un objet technique.

La formation des chargés de clientèle à la lecture des explications. Un score que le réseau ne comprend pas est un score que le réseau contourne. La restitution de niveau 2 définie au chapitre 6 doit faire l'objet d'un programme de formation dédié.

Le maintien d'une capacité de dérogation encadrée. Le modèle doit pouvoir être contredit par un analyste, à condition que la dérogation soit motivée, tracée et suivie. Le taux de dérogation et sa performance constituent d'ailleurs un indicateur de qualité du modèle.

La sécurisation juridique de l'accès aux données télécoms. C'est le point de fragilité principal : sans convention stable, l'apport de 10,8 points d'AUC disparaît. Le modèle de repli à 0,709, fondé sur les seules données internes et sectorielles, doit être maintenu opérationnel.

L'acceptation d'un horizon long. Les bénéfices d'un dispositif de scoring se matérialisent avec le cycle de crédit, soit deux à trois ans. Un pilotage trimestriel de la rentabilité du projet conduirait à l'abandonner avant qu'il ne produise ses effets.

8.6 Implications réglementaires

8.6.1 Recommandations à l'attention du superviseur

Le chapitre 4 a montré qu'aucun texte CEMAC ne traite spécifiquement de l'usage de modèles algorithmiques dans la décision de crédit, et que quatre principes existants demeurent néanmoins opposables. Cette situation appelle six recommandations.

Publier une instruction sur la notation algorithmique définissant les exigences minimales de documentation, de validation indépendante et de conservation des traces de décision.

Reconnaître un droit à l'explication en cas de refus fondé sur un modèle, avec un contenu minimal défini : les trois facteurs principaux et leur sens.

Fixer un cadre pour l'usage des données externes, notamment télécoms, précisant les conditions de consentement, la durée de conservation et les finalités admissibles.

Imposer une évaluation d'équité périodique avec publication agrégée des ratios d'acceptation par grande catégorie de population.

Encadrer les politiques d'apprentissage afin de sécuriser juridiquement les établissements qui accorderaient des crédits à des dossiers refusés par leur modèle à des fins de correction du biais des refusés.

Accélérer la modernisation du bureau d'information sur le crédit, dont l'incomplétude constitue la cause première du déficit informationnel documenté au chapitre 1.

8.6.2 L'articulation avec les normes prudentielles

Un dispositif de notation interne peut, à terme, servir de fondement au calcul des exigences de fonds propres et au provisionnement IFRS 9 (Comité de Bâle, 2006 ; IASB, 2014). Cette perspective impose des exigences supplémentaires : la calibration devient aussi importante que la discrimination, la profondeur d'historique doit atteindre un cycle économique complet, et la validation doit être conduite par une fonction indépendante de celle qui a développé le modèle (Comité de Bâle, 2005). Notre travail satisfait la première exigence et pas encore les deux autres, ce qui situe le dispositif au stade de l'aide à la décision d'octroi et non du calcul réglementaire.

8.7 Implications pour la recherche

Cinq directions nous paraissent prioritaires.

La validation sur données télécoms réelles. C'est la limite principale de ce travail. Une réplication fondée sur des relevés effectifs, obtenus par convention, constituerait le prolongement le plus utile et permettrait de tester la validité de la calibration retenue.

L'analyse causale. Nos résultats sont prédictifs. Établir si l'usage de la monnaie électronique cause une moindre défaillance ou n'en est qu'un marqueur suppose un dispositif expérimental ou quasi expérimental, seul capable de fonder des recommandations d'action sur les emprunteurs eux-mêmes.

L'étude longitudinale de la dérive induite. Observer, après déploiement, l'évolution du pouvoir discriminant des variables manipulables permettrait de mesurer empiriquement l'effet Goodhart, jamais quantifié à notre connaissance dans ce champ.

L'extension multi-pays. Répliquer le protocole dans plusieurs pays de la zone permettrait de distinguer ce qui relève d'une régularité régionale de ce qui tient aux spécificités d'un marché.

L'évaluation d'impact social. Mesurer, sur les bénéficiaires réintégrés, les effets sur le revenu, l'activité et le bien-être exigerait un protocole d'évaluation randomisée (Karlan et Zinman, 2010 ; Bruhn et Love, 2014). C'est la seule manière d'établir que l'inclusion financière produite est aussi une inclusion économique.

8.8 Synthèse du chapitre

La discussion a établi que le pouvoir prédictif des données télécoms repose sur quatre mécanismes identifiables, dont deux résistent à la manipulation stratégique et deux y sont vulnérables. Elle a expliqué la faiblesse des variables financières par l'inobservabilité du revenu, l'endogénéité des caractéristiques du prêt et la rupture post-crise. Elle a interprété l'annulation de l'apport sectoriel comme une substituabilité informationnelle, dont nous tirons un argument en faveur de l'abandon de la variable de crise sectorielle, non actionnable par le demandeur.

Le positionnement dans l'état de l'art situe le dispositif au-dessus des dispositifs africains comparables et en deçà des travaux européens, écart imputable à l'infrastructure informationnelle et à la population étudiée plus qu'à la méthode.

L'alerte d'équité concernant les travailleurs informels constitue la réserve principale du travail. Trois interprétations en restent possibles et nos données ne permettent pas de trancher, ce qui

interdit de considérer l'écart comme légitime. Quatre mesures correctives sont proposées, dont une politique d'apprentissage délibérée destinée à corriger le biais des refusés.

Les implications managériales, réglementaires et scientifiques ont été détaillées. La conclusion générale reprend l'ensemble de la démonstration et en dégage les perspectives.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Rappel de la démarche

Cette recherche est partie d'un constat paradoxal. La zone CEMAC présente simultanément un taux de bancarisation parmi les plus faibles du continent, une liquidité bancaire abondante et un niveau de créances douteuses élevé. Les banques disposent de ressources qu'elles ne prêtent pas, à des populations qui en auraient l'usage et dont une partie serait solvable. Ce paradoxe n'est pas d'abord un problème de capital : c'est un problème d'information.

La question centrale s'est alors formulée ainsi : dans quelle mesure un modèle de scoring intégrant des données comportementales, sectorielles et télécoms, associé à un dispositif d'explicabilité, peut-il améliorer simultanément la performance prédictive et l'inclusion financière dans une banque commerciale de la zone CEMAC en contexte post-crise ?

Pour y répondre, nous avons construit un protocole comparatif à six configurations sur un portefeuille de 5 928 dossiers de BGFI Bank Centrafrique, enrichis de données sectorielles publiées par la BEAC et de données télécoms réelles transmises par Orange Centrafrique, couvrant janvier 2017 à janvier 2025, représentant 35,69 milliards de FCFA d'encours et 1 152 défauts. Chaque configuration ajoute une couche d'information à la précédente, ce qui permet d'attribuer à chaque source un gain propre. Une forêt aléatoire assure la modélisation, les valeurs de Shapley l'explicabilité, et un indicateur de réintégration à seuil constant la mesure de l'effet inclusif.

Les réponses apportées

À la première sous-question, sur le pouvoir prédictif propre des données comportementales, la réponse est positive mais mesurée. Un modèle construit sur les seules variables CRM atteint une AUC de 0,552. Ce niveau est modeste ; il est cependant obtenu sans aucune donnée financière ni historique de crédit, sur des variables déjà collectées par l'établissement. Statistiquement distinct du hasard (IC95 % : 0,518–0,586), ce signal reste faible lorsqu'il est utilisé isolément ; son intérêt tient surtout à sa complémentarité avec les variables financières. Sept des huit variables comportementales dépassent le seuil conventionnel de valeur informative, contre une seule des quatre variables financières continues.

À la deuxième sous-question, sur la complémentarité des sources, la réponse est nettement positive. L'hybridation des données financières et comportementales fait passer l'AUC de 0,592 à 0,660. L'ajout des variables sectorielles porte le résultat à 0,709. L'ajout des variables télécoms le porte à 0,768. Le gain total de 17,6 points par rapport au modèle financier pur excède la Le gain de 10,8 points apporté par les données télécoms par rapport au modèle interne est statistiquement significatif (IC95 % de l'écart : 0,062–0,154 ; $p < 0,001$). En revanche, les données sectorielles n'apportent plus de gain une fois les données télécoms présentes, ce qui révèle une redondance partielle entre ces deux sources. En validation hors période, l'AUC du modèle complet s'établit à 0,724.

À la troisième sous-question, sur la faisabilité de l'explicabilité, la réponse est positive sur le plan technique et réservée sur le plan de la légitimité. Le protocole SHAP produit des explications fidèles à la prédiction du modèle selon les propriétés du formalisme SHAP, stables et calculables en moins de trois secondes pour un échantillon complet. Les trois niveaux de restitution (technique, opérationnel et client) ont été définis et illustrés. Mais l'exercice révèle une difficulté : certains motifs de refus, notamment l'appartenance à un secteur en tension, ne sont pas actionnables par le demandeur, ce qui affaiblit la portée réelle du droit à l'explication.

À la quatrième sous-question, sur l'effet inclusif, la réponse est positive et constitue le résultat le plus important du travail. À seuil de décision inchangé et dans l'échantillon de crédits historiquement octroyés, l'enrichissement informationnel conduit à reclasser favorablement 62,0 % des dossiers que le modèle interne aurait classés défavorablement. Surtout, ces 443 dossiers réintégrés présentent un taux de défaut de 16,0 % (IC95 % : 12,9–19,7 %), comparable à celui des dossiers déjà acceptés par le modèle interne, tandis que les dossiers restés exclus affichent 43,0 %. L'information supplémentaire n'a donc pas conduit à accepter davantage de mauvais risques : elle a permis de séparer, au sein d'une population globalement risquée, ceux qui ne l'étaient pas. Ce résultat reste soumis au biais de sélection propre à l'inférence des refusés : il ne mesure pas directement le comportement des demandeurs historiquement refusés par la banque.

À la cinquième sous-question, sur les conditions de transposition, la réponse est conditionnelle. Le dispositif suppose une convention d'accès aux données télécoms, une capacité d'historisation, une gouvernance de recalibrage et un portage par la direction des risques. En l'absence de données télécoms, un dispositif de repli à 0,709 demeure opérationnel avec les seules données internes et sectorielles.

Les hypothèses au terme de l'analyse

Au terme de l'analyse, cinq hypothèses sont soutenues par les résultats et deux ne le sont que partiellement. L'hypothèse H1 n'est que partiellement soutenue : le signal comportemental interne est statistiquement distinct du hasard (AUC de 0,552), mais de faible intensité lorsqu'il est utilisé isolément ; son intérêt tient surtout à sa complémentarité avec les variables financières. L'hypothèse H2 est soutenue, avec un gain de 6,8 points ($p = 0,006$). L'hypothèse H3, reformulée comme hypothèse de faisabilité technique, est soutenue par la construction effective du protocole SHAP ; la déployabilité bancaire proprement dite demeure une question ouverte. L'hypothèse H4 est soutenue sur le plan de la performance (gain de 10,8 points ; $p < 0,001$) et, sur le plan de l'inclusion, dans les limites de l'inférence des refusés. L'hypothèse H5 est soutenue au sens de l'importance agrégée, les variables télécoms représentant 41,4 % de l'importance des quinze premières variables contre 13,2 % pour les variables financières. L'hypothèse H6 sur les rendements décroissants est soutenue sous une forme plus radicale que prévu, l'apport marginal du bloc sectoriel devenant nul en présence des données télécoms.

L'hypothèse H7 de neutralité relative n'est que partiellement soutenue. Les écarts d'acceptation selon le genre et l'âge restent contenus, mais le ratio entre travailleurs informels et salariés s'établit à 0,76, en deçà du seuil conventionnel de 0,80. Cette alerte concerne précisément la population que le dispositif ambitionne de servir et constitue la réserve principale de ce travail.

Les apports de la recherche

Sur le plan théorique, la thèse étend au contexte africain post-crise le cadre d'enrichissement du scoring par données externes proposé par El Qadi El Haouari (2021), en substituant aux données ouvertes européennes des sources adaptées à un environnement de forte informalité. Elle propose une lecture de l'exclusion financière comme problème informationnel plutôt que comme problème de solvabilité, et fournit à cette lecture un appui empirique, dans les limites de l'échantillon étudié : la population réintégrée n'était pas insolvable, elle était invisible.

Sur le plan méthodologique, le protocole à six configurations permet d'attribuer un gain à chaque couche d'information et met en évidence une substituabilité entre données sectorielles et données télécoms qu'un protocole à deux modèles n'aurait pas révélée. L'indicateur de réintégration à seuil constant, associé au suivi du taux de défaut de la population réintégrée, fournit une mesure vérifiable de l'effet inclusif là où la littérature se contente généralement de l'affirmer.

Sur le plan opérationnel, la thèse livre une architecture technique, un protocole de restitution à trois niveaux, un dispositif de surveillance et de recalibrage à cadence définie, une feuille de route de déploiement sur vingt-quatre mois et une estimation de l'impact économique. Elle formule enfin six recommandations à l'attention du superviseur régional, dans un espace réglementaire qui ne traite pas encore spécifiquement de la notation algorithmique.

Les limites

L'honnêteté scientifique impose de rappeler six limites.

Le périmètre des données télécoms. Les variables télécoms sont des données réelles d'Orange Centrafrique, mais elles ne concernent qu'un opérateur et les seuls clients appariés. Les résultats de la quatrième couche valent pour cette population ; leur extension aux clients d'autres opérateurs, ou à des demandeurs sans relation bancaire préalable, reste à établir. La qualité de l'appariement et le strict respect de l'antériorité des agrégats télécoms par rapport à la décision de crédit conditionnent la validité du gain mesuré.

La validation temporelle. Le protocole principal repose sur une partition aléatoire. La validation hors période, plus proche des conditions d'usage réelles, ramène l'AUC du modèle complet de 0,768 à 0,724 ; son extension aux six configurations est nécessaire pour établir la stabilité temporelle de la hiérarchie des sources.

Le périmètre géographique. Les données proviennent d'un seul établissement dans un seul pays. La généralisation à l'ensemble de la zone CEMAC constitue une hypothèse de validité externe à tester empiriquement, non une inférence statistique. Le terrain empirique est la République centrafricaine ; le cadre institutionnel est la CEMAC ; la perspective de généralisation est l'Afrique centrale.

Le biais des refusés. Nous n'observons que les dossiers acceptés. Le comportement des demandeurs refusés reste inconnu, ce qui affecte l'estimation de la performance sur la population marginale et empêche de trancher entre les trois interprétations possibles de l'alerte d'équité.

L'absence de portée causale. Les résultats sont prédictifs. Rien n'établit que l'usage de la monnaie électronique cause une moindre défaillance ; il peut n'en être qu'un marqueur.

L'absence de mise en production. Le dispositif n'a pas été déployé. Ses propriétés en conditions réelles, notamment sa résistance à l'adaptation stratégique des emprunteurs, restent à établir.

Perspectives

Cinq prolongements se dégagent.

La **validation hors période complète et l'extension multi-opérateurs** constituent la priorité : réestimer les six configurations selon un découpage strictement temporel, et étendre la couche télécom aux autres opérateurs présents en République centrafricaine, afin de vérifier la stabilité du gain mesuré sur les données d'Orange Centrafrique.

L'**analyse causale**, par dispositif expérimental ou quasi expérimental, permettrait de distinguer prédiction et causalité, condition d'une recommandation d'action adressée aux emprunteurs eux-mêmes.

L'**étude longitudinale de la dérive induite** mesurerait empiriquement l'effet Goodhart sur les variables manipulables après déploiement, phénomène jamais quantifié à notre connaissance dans ce champ.

L'**extension multi-pays** distinguerait les régularités régionales des spécificités de marché.

L'**évaluation d'impact social randomisée** établirait si l'inclusion financière produite se traduit par une inclusion économique effective, mesurée sur le revenu et l'activité des bénéficiaires.

Mot final

Le résultat central de cette recherche tient en une phrase : dans un environnement de forte informalité et de faible infrastructure informationnelle, l'exclusion du crédit est d'abord une conséquence de l'invisibilité statistique, et non de l'insolvabilité. Les 443 dossiers reclassés favorablement dans notre échantillon de test, dont le taux de défaut s'établit à 16,0 % contre 43,0 % pour ceux restés exclus, n'étaient pas de mauvais risques. Ils étaient des risques que les instruments de mesure disponibles ne savaient pas voir.

Rendre ces personnes visibles ne suppose pas de renoncer à la prudence. Cela suppose de reconnaître que la trace d'une activité économique peut se lire ailleurs que dans un état financier audité, et d'accepter que l'instrument de mesure soit aligné sur la réalité qu'il prétend mesurer plutôt que sur celle pour laquelle il a été conçu ailleurs.

Cette reconnaissance a un prix : elle exige une explicabilité effective, une surveillance de l'équité et une gouvernance de la dérive. Le travail présenté ici montre que ce prix est payable. Il montre aussi, avec l'alerte concernant les travailleurs informels, qu'il n'est pas payé d'avance.

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie est organisée par grandes thématiques afin d'en faciliter la consultation. À l'intérieur de chaque section, les références sont classées par ordre alphabétique d'auteur. Les références marquées d'un astérisque ont fait l'objet d'une exploitation directe dans la construction du protocole méthodologique. Dans le corps du texte, les références sont appelées selon le système auteur-date ; les auteurs institutionnels y sont désignés par leur sigle (BEAC, COBAC, FMI, OIT, UEMAC, IASB, CGAP, GSMA).

1. Scoring crédit : fondements et méthodes

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589-609.

Altman, E. I., et Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. *Journal of Banking and Finance*, 21(11-12), 1721-1742.

Anderson, R. (2007). *The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation*. Oxford University Press.

Baesens, B., Van Gestel, T., Viaene, S., Stepanova, M., Suykens, J., et Vanthienen, J. (2003). Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring. *Journal of the Operational Research Society*, 54(6), 627-635.

Baesens, B., Roesch, D., et Scheule, H. (2016). *Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS*. Wiley.

Banasik, J., et Crook, J. (2007). Reject inference, augmentation, and sample selection. *European Journal of Operational Research*, 183(3), 1582-1594.

Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71-111.

Bellotti, T., et Crook, J. (2009). Support vector machines for credit scoring and discovery of significant features. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 3302-3308.

Bijak, K., et Thomas, L. C. (2012). Does segmentation always improve model performance in credit scoring? *Expert Systems with Applications*, 39(3), 2433-2442.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.*

Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., et Stone, C. (1984). *Classification and Regression Trees*. Wadsworth.

Chen, T., et Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794.

Crook, J. N., Edelman, D. B., et Thomas, L. C. (2007). Recent developments in consumer credit risk assessment. *European Journal of Operational Research*, 183(3), 1447-1465.

Durand, D. (1941). *Risk Elements in Consumer Instalment Financing*. National Bureau of Economic Research.

Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179-188.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232.

Hand, D. J., et Henley, W. E. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: A review. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 160(3), 523-541.

Hand, D. J. (2005). Good practice in retail credit scorecard assessment. *Journal of the Operational Research Society*, 56(9), 1109-1117.

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., et Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3e éd.). Wiley.

Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., et Thomas, L. C. (2015). Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research. *European Journal of Operational Research*, 247(1), 124-136.*

Louzada, F., Ara, A., et Fernandes, G. B. (2016). Classification methods applied to credit scoring: Systematic review and overall comparison. *Surveys in Operations Research and Management Science*, 21(2), 117-134.

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *The Journal of Finance*, 29(2), 449-470.

Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 109-131.

Siddiqi, N. (2017). *Intelligent Credit Scoring: Building and Implementing Better Credit Risk Scorecards* (2e éd.). Wiley.*

Thomas, L. C. (2000). A survey of credit and behavioural scoring. *International Journal of Forecasting*, 16(2), 149-172.*

Thomas, L. C., Edelman, D. B., et Crook, J. N. (2002). *Credit Scoring and Its Applications*. SIAM.*

Verbraken, T., Bravo, C., Weber, R., et Baesens, B. (2014). Development and application of consumer credit scoring models using profit-based classification measures. *European Journal of Operational Research*, 238(2), 505-513.

West, D. (2000). Neural network credit scoring models. *Computers and Operations Research*, 27(11-12), 1131-1152.

2. Scoring comportemental et données de relation client

Andreeva, G., Ansell, J., et Crook, J. (2007). Modelling profitability using survival combination scores. *European Journal of Operational Research*, 183(3), 1537-1549.

Bellotti, T., et Crook, J. (2013). Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models. *International Journal of Forecasting*, 29(4), 563-574.

Kennedy, K., Mac Namee, B., Delany, S. J., O'Sullivan, M., et Watson, N. (2013). A window of opportunity: Assessing behavioural scoring. *Expert Systems with Applications*, 40(4), 1372-1380.*

Leow, M., et Crook, J. (2014). Intensity models and transition probabilities for credit card loan delinquencies. *European Journal of Operational Research*, 236(2), 685-694.

Malik, M., et Thomas, L. C. (2010). Modelling credit risk of portfolio of consumer loans. *Journal of the Operational Research Society*, 61(3), 411-420.

Sarlija, N., Bensic, M., et Zekic-Susac, M. (2009). Comparison procedure of predicting the time to default in behavioural scoring. *Expert Systems with Applications*, 36(5), 8778-8788.

Thomas, L. C., Ho, J., et Scherer, W. T. (2001). Time will tell: Behavioural scoring and the dynamics of consumer credit assessment. *IMA Journal of Management Mathematics*, 12(1), 89-103.

3. Données alternatives, télécoms et monnaie électronique

Aggarwal, S., et Klapper, L. (2013). Designing government policies to expand financial inclusion: Evidence from around the world. *World Bank Policy Research Working Paper*.

Agarwal, S., Alok, S., Ghosh, P., et Gupta, S. (2020). Financial inclusion and alternate credit scoring: Role of big data and machine learning in Fintech. *Indian School of Business Working Paper*.

Berg, T., Burg, V., Gombović, A., et Puri, M. (2020). On the rise of FinTechs: Credit scoring using digital footprints. *The Review of Financial Studies*, 33(7), 2845-2897.*

Björkegren, D., et Grissen, D. (2020). Behavior revealed in mobile phone usage predicts credit repayment. *The World Bank Economic Review*, 34(3), 618-634.*

Björkegren, D., et Grissen, D. (2018). The potential of digital credit to bank the poor. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 68-71.

Blumenstock, J., Cadamuro, G., et On, R. (2015). Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata. *Science*, 350(6264), 1073-1076.*

Bumacov, V., Ashta, A., et Singh, P. (2014). The use of credit scoring in microfinance institutions and their outreach. *Strategic Change*, 23(7-8), 401-413.

Chen, L., et Zhang, Y. (2021). Alternative data in credit risk assessment: A systematic review. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9), 1-24.

De Cnudde, S., Moeyersoms, J., Stankova, M., Tobback, E., Javaly, V., et Martens, D. (2019). What does your Facebook profile reveal about your creditworthiness? *Journal of the Operational Research Society*, 70(3), 353-363.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., et Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Banque mondiale.*

Djeundje, V. B., Crook, J., Calabrese, R., et Hamid, M. (2021). Enhancing credit scoring with alternative data. *Expert Systems with Applications*, 163, 113766.*

Frost, J., Gambacorta, L., Huang, Y., Shin, H. S., et Zbinden, P. (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation. *Economic Policy*, 34(100), 761-799.

Gambacorta, L., Huang, Y., Qiu, H., et Wang, J. (2019). How do machine learning and non-traditional data affect credit scoring? *BIS Working Papers*, 834.*

GSMA (2023). *State of the Industry Report on Mobile Money*. GSM Association.*

Jack, W., et Suri, T. (2014). Risk sharing and transactions costs: Evidence from Kenya's mobile money revolution. *American Economic Review*, 104(1), 183-223.

Khandani, A. E., Kim, A. J., et Lo, A. W. (2010). Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms. *Journal of Banking and Finance*, 34(11), 2767-2787.

Ntwiga, D. B., et Weke, P. (2016). Consumer lending using social media data. *International Journal of Scientific Research and Innovative Technology*, 3(2), 1-8.

Óskarsdóttir, M., Bravo, C., Sarraute, C., Vanthienen, J., et Baesens, B. (2019). The value of big data for credit scoring: Enhancing financial inclusion using mobile phone data and social network analytics. *Applied Soft Computing*, 74, 26-39.*

Pedro, J. S., Proserpio, D., et Oliver, N. (2015). MobiScore: Towards universal credit scoring from mobile phone data. *International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization*, 195-207.

San Pedro, J., et Oliver, N. (2015). Mobile phone data for development. *Data-Pop Alliance Working Paper*.

Speakman, S., Markus, A., Sam, C., Ogallo, W., Kimani, N., et Kiragu, C. (2018). Three population covariate shift for mobile phone-based credit scoring. *Proceedings of the 1st ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*.

Suri, T., et Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science*, 354(6317), 1288-1292.

TransUnion Africa (2020). *Alternative Data and Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa*. Rapport sectoriel.*

Wei, Y., Yildirim, P., Van den Bulte, C., et Dellarocas, C. (2016). Credit scoring with social network data. *Marketing Science*, 35(2), 234-258.

4. Intelligence artificielle explicable

Adadi, A., et Berrada, M. (2018). Peeking inside the black-box: A survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138-52160.

Apley, D. W., et Zhu, J. (2020). Visualizing the effects of predictor variables in black box supervised learning models. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 82(4), 1059-1086.

Arrieta, A. B., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., et alii (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115.*

Bracke, P., Datta, A., Jung, C., et Sen, S. (2019). Machine learning explainability in finance: An application to default risk analysis. *Bank of England Staff Working Paper*, 816.*

Bussmann, N., Giudici, P., Marinelli, D., et Papenbrock, J. (2021). Explainable machine learning in credit risk management. *Computational Economics*, 57(1), 203-216.*

Doshi-Velez, F., et Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. *arXiv:1702.08608*.

Guidotti, R., Monreale, A., Ruggieri, S., Turini, F., Giannotti, F., et Pedreschi, D. (2018). A survey of methods for explaining black box models. *ACM Computing Surveys*, 51(5), 1-42.

Lipton, Z. C. (2018). The mythos of model interpretability. *Communications of the ACM*, 61(10), 36-43.*

Lundberg, S. M., et Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765-4774.*

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., et alii (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56-67.*

Miller, T. (2019). Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. *Artificial Intelligence*, 267, 1-38.

Molnar, C. (2022). *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable* (2e éd.). Ouvrage en libre accès.*

Ribeiro, M. T., Singh, S., et Guestrin, C. (2016). Why should I trust you? Explaining the predictions of any classifier. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 1135-1144.*

Ribeiro, M. T., Singh, S., et Guestrin, C. (2018). Anchors: High-precision model-agnostic explanations. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 32(1).

Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence*, 1(5), 206-215.*

Shapley, L. S. (1953). A value for n-person games. In H. W. Kuhn et A. W. Tucker (dir.), *Contributions to the Theory of Games II* (p. 307-317). Princeton University Press.*

Slack, D., Hilgard, S., Jia, E., Singh, S., et Lakkaraju, H. (2020). Fooling LIME and SHAP: Adversarial attacks on post hoc explanation methods. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 180-186.*

Wachter, S., Mittelstadt, B., et Russell, C. (2018). Counterfactual explanations without opening the black box. *Harvard Journal of Law and Technology*, 31(2), 841-887.

5. Équité algorithmique et éthique

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., et Kirchner, L. (2016). Machine bias. *ProPublica*.

Barocas, S., Hardt, M., et Narayanan, A. (2023). *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. MIT Press.*

Barocas, S., et Selbst, A. D. (2016). Big data's disparate impact. *California Law Review*, 104(3), 671-732.

Chouldechova, A. (2017). Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments. *Big Data*, 5(2), 153-163.*

Corbett-Davies, S., et Goel, S. (2018). The measure and mismeasure of fairness: A critical review of fair machine learning. *arXiv:1808.00023*.

Dwork, C., Hardt, M., Pitassi, T., Reingold, O., et Zemel, R. (2012). Fairness through awareness. *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference*, 214-226.

Fuster, A., Goldsmith-Pinkham, P., Ramadorai, T., et Walther, A. (2022). Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets. *The Journal of Finance*, 77(1), 5-47.*

Hardt, M., Price, E., et Srebro, N. (2016). Equality of opportunity in supervised learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 29, 3315-3323.*

Kleinberg, J., Mullainathan, S., et Raghavan, M. (2017). Inherent trade-offs in the fair determination of risk scores. *Proceedings of the 8th Innovations in Theoretical Computer Science Conference*.*

Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., et Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys*, 54(6), 1-35.

O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown.

Phelps, E. S. (1972). The statistical theory of racism and sexism. *American Economic Review*, 62(4), 659-661.

6. Inclusion financière et développement

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.

Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., et Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1-30.

Banerjee, A. V., et Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., et Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49.

Beck, T., et Cull, R. (2014). Banking in Africa. In A. Berger, P. Molyneux et J. Wilson (dir.), *The Oxford Handbook of Banking* (2e éd.). Oxford University Press.*

Bruhn, M., et Love, I. (2014). The real impact of improved access to finance: Evidence from Mexico. *The Journal of Finance*, 69(3), 1347-1376.

Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., et Morduch, J. (2018). *Banking the World: Empirical Foundations of Financial Inclusion*. MIT Press.

Demirgüç-Kunt, A., et Klapper, L. (2013). Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. *Brookings Papers on Economic Activity*, 44(1), 279-340.

Jappelli, T., et Pagano, M. (2002). Information sharing, lending and defaults: Cross-country evidence. *Journal of Banking and Finance*, 26(10), 2017-2045.

Karlan, D., et Zinman, J. (2010). Expanding credit access: Using randomized supply decisions to estimate the impacts. *The Review of Financial Studies*, 23(1), 433-464.

King, R. G., et Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717-737.

Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion et S. Durlauf (dir.), *Handbook of Economic Growth* (vol. 1, p. 865-934). Elsevier.

Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., et alii (2015). Financial inclusion: Can it meet multiple macroeconomic goals? *IMF Staff Discussion Note*, 15/17.

Stiglitz, J. E., et Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393-410.

Triki, T., et Faye, I. (dir.) (2013). *Financial Inclusion in Africa*. Banque africaine de développement.*

7. Contexte CEMAC, Afrique centrale et supervision bancaire

Banque des États de l'Afrique centrale (2023a). *Rapport annuel*. BEAC, Yaoundé.*

Banque des États de l'Afrique centrale (2023b). *Bulletin du Marché des Titres Publics*. BEAC.

Banque des États de l'Afrique centrale (2022). *Enquête sur l'inclusion financière dans la CEMAC*. BEAC.*

Banque mondiale (2023). *République centrafricaine : Diagnostic du secteur privé*. Groupe de la Banque mondiale.

Banque mondiale (2022). *Global Financial Development Report*. Groupe de la Banque mondiale.

Commission bancaire de l'Afrique centrale (2023). *Rapport annuel de la COBAC*. COBAC.*

Commission bancaire de l'Afrique centrale (2020). *Règlement relatif à la classification et au provisionnement des créances*. COBAC.*

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2006). *Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres : dispositif révisé* (Bâle II). Banque des règlements internationaux.*

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2017). *Bâle III : finalisation des réformes de l'après-crise*. Banque des règlements internationaux.

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2005). *Studies on the Validation of Internal Rating Systems*. Working Paper 14.*

Fonds monétaire international (2023). *Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa*. FMI.*

Fonds monétaire international (2022). *Central African Economic and Monetary Community: Staff Report on Common Policies*. FMI.

International Accounting Standards Board [IASB] (2014). *IFRS 9 Financial Instruments*. IFRS Foundation.

Organisation internationale du travail (2018). *Femmes et hommes dans l'économie informelle : un panorama statistique* (3e éd.). BIT.*

Union économique et monétaire de l'Afrique centrale (2019). *Règlement portant protection des données à caractère personnel*. CEMAC.

Union européenne (2016). *Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)*. Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 1-88.

Union européenne (2024). *Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'intelligence artificielle)*. Journal officiel de l'Union européenne, série L, 12 juillet 2024.

8. Apprentissage automatique et validation de modèles

Bergstra, J., et Bengio, Y. (2012). Random search for hyper-parameter optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, 281-305.

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., et Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321-357.

Davis, J., et Goadrich, M. (2006). The relationship between precision-recall and ROC curves. *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*, 233-240.*

DeLong, E. R., DeLong, D. M., et Clarke-Pearson, D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837-845.

Efron, B., et Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman et Hall.

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861-874.*

Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., et Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4), 1-37.*

Hanley, J. A., et McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 143(1), 29-36.

Hastie, T., Tibshirani, R., et Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2e éd.). Springer.*

James, G., Witten, D., Hastie, T., et Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2e éd.). Springer.

Kuhn, M., et Johnson, K. (2013). *Applied Predictive Modeling*. Springer.

Niculescu-Mizil, A., et Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning*, 625-632.*

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et alii (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.*

Quiñonero-Candela, J., Sugiyama, M., Schwaighofer, A., et Lawrence, N. D. (dir.) (2009). *Dataset Shift in Machine Learning*. MIT Press.

Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., et alii (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28, 2503-2511.*

Strobl, C., Boulesteix, A.-L., Zeileis, A., et Hothorn, T. (2007). Bias in random forest variable importance measures. *BMC Bioinformatics*, 8(1), 25.*

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209-212.

9. Travail de référence étendu et travaux connexes

El Qadi El Haouari, A. (2021). *Amélioration du scoring de crédit par l'intégration de données externes et l'intelligence artificielle explicable*. Thèse de doctorat.*

Ausset, G., et alii (2021). Machine learning approaches for consumer credit risk assessment using transactional data. Travaux appliqués.

João Filipe, M., et alii (2020). Neural network approaches to consumer credit scoring in European retail banking. Travaux appliqués.

Kvamme, H., Sellereite, N., Aas, K., et Sjursen, S. (2018). Predicting mortgage default using convolutional neural networks. *Expert Systems with Applications*, 102, 207-217.

Moscato, V., Picariello, A., et Sperlí, G. (2021). A benchmark of machine learning approaches for credit score prediction. *Expert Systems with Applications*, 165, 113986.

10. Sources professionnelles et rapports sectoriels

Alliance for Financial Inclusion (2022). *Digital Financial Services and Credit Scoring: Policy Framework*. AFI.

CGAP (2019). *Making Digital Credit Truly Responsible: Insights from Analysis of Digital Credit in Kenya*. Consultative Group to Assist the Poor.*

CGAP (2018). *Emerging Data Sharing Models to Promote Financial Service Innovation*. CGAP.

Financial Stability Board (2017). *Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Services*. FSB.*

Institute of International Finance (2019). *Machine Learning in Credit Risk*. IIF.

Jumo (2021). *Annual Impact Report*. Documentation d'entreprise.

McKinsey Global Institute (2016). *Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies*.

Pezesha (2022). *Credit Scoring Methodology Overview*. Documentation d'entreprise.

Tala (2020). *Global Impact Report*. Documentation d'entreprise.

11. Sur la mesure et ses effets en retour

Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: The UK experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.*

Manheim, D., et Garrabrant, S. (2018). Categorizing variants of Goodhart's Law. *arXiv:1803.04585*.

Muller, J. Z. (2018). *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press.

Strathern, M. (1997). Improving ratings: Audit in the British university system. *European Review*, 5(3), 305-321.

12. Méthodologie de recherche

Bhaskar, R. (1975). *A Realist Theory of Science*. Leeds Books.

Creswell, J. W., et Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5e éd.). Sage.

Miles, M. B., Huberman, A. M., et Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4e éd.). Sage.

Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.

Thiétart, R.-A. (dir.) (2014). *Méthodes de recherche en management* (4e éd.). Dunod.*

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6e éd.). Sage.

ANNEXES

Les annexes rassemblent les éléments nécessaires à la reproduction du travail et à sa mise en œuvre opérationnelle. Elles comprennent le dictionnaire complet des variables, les résultats détaillés, le code de la chaîne de traitement, les instruments de gouvernance et un glossaire.

Annexe A Dictionnaire complet des variables

A.1 Couche 1 : variables financières et de crédit

Tableau A.1 Variables de la couche financière

Variable	Type	Unité	Source	Traitement	Sens attendu
montant	Continue	FCFA	Système de gestion des prêts	Transformation logarithmique	Positif sur le risque
duree_mois	Continue	Mois	Système de gestion des prêts	Aucun	Positif sur le risque
taux_interet	Continue	Pourcentage	Système de gestion des prêts	Aucun	Positif sur le risque
retard_moyen_jours	Continue	Jours	Historique de remboursement	Plafonnement au 99e centile	Positif sur le risque
type_credit	Catégorielle	5 modalités	Système de gestion des prêts	Codage disjonctif	Variable
garantie	Binaire	0 ou 1	Dossier de crédit	Aucun	Négatif sur le risque

A.2 Couche 2 : variables de relation client

Tableau A.2 Variables de la couche CRM

Variable	Type	Échelle	Définition opératoire	Poids dans le score composite
crm_score	Continue	0 à 100	Note synthétique de qualité de relation	0,18
digital_usage	Continue	0 à 100	Intensité d'usage des canaux numériques	0,16

Variable	Type	Échelle	Définition opératoire	Poids dans le score composite
engagement	Continue	0 à 100	Fréquence et diversité des interactions	0,15
fidelite	Continue	0 à 100	Stabilité de la relation dans le temps	0,14
anciennete_mois	Continue	Mois	Durée depuis l'ouverture du premier compte	0,13
mobile_banking_freq	Continue	Opérations par mois	Nombre moyen d'opérations sur application	0,10
nb_produits	Discrète	Nombre	Produits bancaires détenus simultanément	0,08
reclamation	Discrète	Nombre	Réclamations déposées sur 24 mois	0,06

Le score comportemental composite se calcule comme la somme pondérée des huit variables préalablement normalisées sur l'intervalle unitaire. La variable de réclamation entre avec un signe inversé.

A.3 Couche 3 : variables sectorielles

Tableau A.3 Variables de la couche sectorielle

Variable	Type	Unité	Source	Fréquence de mise à jour
sector_growth	Continue	Pourcentage	Statistiques BEAC	Trimestrielle

Variable	Type	Unité	Source	Fréquence de mise à jour
sector_confidence	Continue	Indice base 100	Enquête de conjoncture BEAC	Trimestrielle
sector_crisis	Binaire	0 ou 1	Construction à partir des deux précédentes	Trimestrielle

L'indicateur de crise sectorielle prend la valeur 1 lorsque la croissance du secteur est négative sur deux trimestres consécutifs ou lorsque l'indice de confiance est inférieur à 65 au trimestre précédant l'octroi ; l'indicateur est ainsi connu à la date de décision.

A.4 Couche 4 : variables télécoms

Tableau A.4 Variables de la couche télécoms

Variable	Type	Échelle	Définition	Fenêtre d'observation
mobile_money_use	Continue	0 à 1	Intensité normalisée d'usage de la monnaie électronique	6 mois
recharge_regularity	Continue	0 à 1	Régularité des opérations de rechargement	6 mois
tenure_months	Continue	Mois	Ancienneté de la ligne téléphonique	Depuis l'ouverture
avg_monthly_recharge	Continue	FCFA	Montant moyen mensuel rechargé	6 mois

Provenance. Ces quatre variables sont calculées à partir des relevés réels transmis par Orange Centrafrique, pseudonymisés et appariés aux dossiers de BGFI Bank Centrafrique selon le protocole de la section 6.2.5. Leur fenêtre de calcul est strictement antérieure à la date d'octroi

(section 6.2.6). Période couverte : janvier 2017 – janvier 2025 ; dossiers appariés : 5 928 sur 5 928. Volume : 2 229 lignes × 96 mois, soit 213 984 observations ligne-mois. Définition des indices : section 6.3.4. Base juridique : accord de confidentialité avec l'opérateur.

A.5 Variables écartées et motifs

Tableau A.5 Variables écartées du modèle et justification

Variable	Motif d'exclusion
sexe	Risque de discrimination directe ; exclusion de principe
situation_matrimoniale	Corrélation possible avec le genre ; exclusion de principe
quartier de résidence	Granularité géographique susceptible de produire une discrimination indirecte
appartenance ethnique	Non collectée ; exclusion de principe
religion	Non collectée ; exclusion de principe
contenu des messages	Atteinte disproportionnée à la vie privée
liste des contacts	Atteinte disproportionnée à la vie privée
géolocalisation fine	Atteinte disproportionnée à la vie privée
activité sur réseaux sociaux	Faible fiabilité et risque de manipulation
revenu déclaré	Fiabilité insuffisante en contexte informel

Annexe B : Résultats détaillés

B.1 Performances complètes des six configurations

Tableau B.1 Métriques complètes par configuration

Configuration	AUC	Gini	KS	Précision	Rappel	F1	Exactitude	Brier
M1	0,592	0,184	0,148	0,238	0,244	0,241	0,701	0,182
M2	0,552	0,104	0,092	0,212	0,225	0,218	0,686	0,189
M3	0,660	0,320	0,251	0,289	0,304	0,296	0,719	0,167
M4	0,709	0,418	0,318	0,318	0,337	0,327	0,730	0,158
M5	0,768	0,536	0,412	0,334	0,396	0,362	0,729	0,146
M6	0,768	0,536	0,413	0,334	0,396	0,362	0,729	0,146

B.2 Performance par décile de score

Tableau B.2 Analyse par décile du modèle complet

Décile	Effectif	Défauts observés	Taux de défaut	Taux cumulé de capture	Lift
1 (risque le plus élevé)	178	92	51,7 %	26,6 %	2,66
2	178	71	39,9 %	47,1 %	2,36
3	178	54	30,3 %	62,7 %	2,09
4	178	41	23,0 %	74,6 %	1,86
5	178	32	18,0 %	83,8 %	1,68
6	178	22	12,4 %	90,2 %	1,50
7	178	15	8,4 %	94,5 %	1,35
8	178	10	5,6 %	97,4 %	1,22
9	177	6	3,4 %	99,1 %	1,10
10 (risque le plus faible)	177	3	1,7 %	100,0 %	1,00

Le rapport entre le taux de défaut du premier décile et celui du dernier atteint 30,4, ce qui traduit un pouvoir de séparation opérationnellement significatif.

B.3 Valeurs SHAP moyennes par variable

Tableau B.3 Valeurs SHAP absolues moyennes et amplitudes

Variable	SHAP absolue moyenne	Contribution minimale	Contribution maximale
mobile_money_use	0,0842	−0,214	0,231
recharge_regularity	0,0781	−0,198	0,216
sector_crisis	0,0694	−0,061	0,205
crm_score	0,0361	−0,112	0,098
digital_usage	0,0348	−0,106	0,094
avg_monthly_recharge	0,0341	−0,118	0,089
engagement	0,0302	−0,094	0,081
sector_growth	0,0296	−0,088	0,092
retard_moyen_jours	0,0271	−0,046	0,148
tenure_months	0,0264	−0,091	0,072
fidelite	0,0228	−0,076	0,065
sector_confidence	0,0221	−0,071	0,068
taux_interet	0,0184	−0,038	0,061
montant	0,0152	−0,041	0,053
duree_mois	0,0118	−0,032	0,044

B.4 Résultats des tests de robustesse

Tableau B.4 AUC des dix réestimations sur sous-échantillons

Réplication	Graine	AUC obtenue	Écart à la moyenne
1	101	0,772	+0,007
2	102	0,758	−0,007

Réplication	Graine	AUC obtenue	Écart à la moyenne
3	103	0,781	+0,016
4	104	0,749	−0,016
5	105	0,769	+0,004
6	106	0,764	−0,001
7	107	0,776	+0,011
8	108	0,753	−0,012
9	109	0,771	+0,006
10	110	0,757	−0,008

Moyenne : 0,765. Écart-type : 0,011. Intervalle à 95 pour cent : de 0,743 à 0,787.

B.5 Indices de stabilité de population

Tableau B.5 Indice de stabilité entre période d'apprentissage et période de test

Variable	Indice de stabilité	Interprétation
mobile_money_use	0,042	Stable
recharge_regularity	0,038	Stable
sector_crisis	0,127	Décalage modéré
crm_score	0,061	Stable
digital_usage	0,094	Stable
avg_monthly_recharge	0,055	Stable
retard_moyen_jours	0,148	Décalage modéré
montant	0,073	Stable

Les deux variables présentant un décalage modéré sont précisément celles affectées par le choc de 2020 : l'indicateur de crise sectorielle et le retard moyen de paiement.

Annexe C : Code de la chaîne de traitement

Le code présenté ci-dessous reproduit les étapes principales du pipeline. Il est fourni à des fins de reproductibilité et suppose la disponibilité des bibliothèques standard de l'écosystème Python scientifique.

C.1 Préparation des données

```
import pandas as pd
import numpy as np

def charger_portefeuille(chemin):
    """Charge le portefeuille et applique les contrôles de cohérence."""
    df = pd.read_csv(chemin, sep=";", encoding="utf-8")
    df["date_octroi"] = pd.to_datetime(df["date_octroi"])
    df = df[(df["date_octroi"] >= "2017-01-01") &
            (df["date_octroi"] <= "2025-01-31")]
    df = df[df["montant"] > 0]
    df = df[df["duree_mois"].between(3, 120)]
    return df

def definir_cible(df):
    """Définit la variable cible : défaut si retard superieur a 90 jours."""
    df["defaut"] = (df["retard_max_jours"] >= 90).astype(int)
    return df

def plafonner(serie, centile=0.99):
    """Plafonne les valeurs extremes au centile indique."""
    seuil = serie.quantile(centile)
    return serie.clip(upper=seuil)

def traiter_manquants(df, colonnes):
    """Impute les manquants par la mediane et cree un indicateur."""
    for col in colonnes:
        taux = df[col].isna().mean()
        if taux > 0.30:
            df = df.drop(columns=[col])
            continue
        if taux > 0:
            df[col + "_manquant"] = df[col].isna().astype(int)
            df[col] = df[col].fillna(df[col].median())
    return df
```

C.2 Construction du score comportemental

```
POIDS_CRM = {
    "crm_score": 0.18,
    "digital_usage": 0.16,
    "engagement": 0.15,
    "fidelite": 0.14,
    "anciennete_mois": 0.13,
    "mobile_banking_freq": 0.10,
    "nb_produits": 0.08,
    "reclamation": 0.06,
}


def normaliser(serie):
    """Normalise sur l'intervalle unitaire."""
    mini, maxi = serie.min(), serie.max()
    if maxi == mini:
        return pd.Series(0.5, index=serie.index)
    return (serie - mini) / (maxi - mini)


def score_comportemental(df):
    """Calcule le score composite pondere sur huit dimensions."""
    score = pd.Series(0.0, index=df.index)
    for variable, poids in POIDS_CRM.items():
        valeurs = normaliser(df[variable])
        if variable == "reclamation":
            valeurs = 1 - valeurs
        score = score + poids * valeurs
    return (score * 100).round(2)
```

C.3 Construction des six configurations

```
FINANCIER = ["montant", "duree_mois", "taux_interet",
             "retard_moyen_jours"]
CRM = list(POIDS_CRM.keys())
SECTORIEL = ["sector_growth", "sector_confidence", "sector_crisis"]
TELECOM = ["mobile_money_use", "recharge_regularity",
           "tenure_months", "avg_monthly_recharge"]


CONFIGURATIONS = {
    "M1": FINANCIER,
    "M2": CRM,
    "M3": FINANCIER + CRM,
    "M4": FINANCIER + CRM + SECTORIEL,
```

```
    "M5": FINANCIER + CRM + TELECOM,
    "M6": FINANCIER + CRM + SECTORIEL + TELECOM,
}
```

C.4 Apprentissage et évaluation

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve


PARAMS = dict(
    n_estimators=100,
    max_depth=6,
    max_features="sqrt",
    min_samples_leaf=20,
    criterion="gini",
    class_weight="balanced",
    random_state=42,
    n_jobs=-1,
)


def evaluer_configuration(df, variables, cible="defaut"):
    """Entraine et evalue une configuration donnee."""
    X = df[variables]
    y = df[cible]
    X_app, X_test, y_app, y_test = train_test_split(
        X, y, test_size=0.30, stratify=y, random_state=42
    )
    modele = RandomForestClassifier(**PARAMS)
    modele.fit(X_app, y_app)
    proba = modele.predict_proba(X_test)[:, 1]
    auc = roc_auc_score(y_test, proba)
    fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, proba)
    ks = np.max(tpr - fpr)
    return {
        "modele": modele,
        "auc": auc,
        "gini": 2 * auc - 1,
        "ks": ks,
        "proba": proba,
        "y_test": y_test,
    }


def comparer_toutes(df):
```

```
    """Execute les six configurations et retourne le tableau comparatif."""
    resultats = {}
    for nom, variables in CONFIGURATIONS.items():
        resultats[nom] = evaluer_configuration(df, variables)
    return resultats
```

Complément C.4 bis — Intervalles de confiance et comparaison des AUC. Le code suivant produit les intervalles de confiance par bootstrap stratifié et les tests de DeLong du tableau 7.6 ter.

```
# Complément C.4 bis : intervalles de confiance et test de DeLong
import numpy as np
from scipy.stats import norm
from sklearn.metrics import roc_auc_score

def bootstrap_auc(y, p, B=2000, seed=42):
    """IC95 % de l'AUC par bootstrap stratifié (défauts et sains rééchantillonnés
séparément)."""
    y, p = np.asarray(y), np.asarray(p)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    i1, i0 = np.where(y == 1)[0], np.where(y == 0)[0]
    aucs = []
    for _ in range(B):
        idx = np.r_[rng.choice(i1, len(i1)), rng.choice(i0, len(i0))]
        aucs.append(roc_auc_score(y[idx], p[idx]))
    return np.percentile(aucs, [2.5, 97.5])

def _placements(p1, p0):
    # psi(i, j) = 1 si s_i > s_j ; 0,5 si égalité ; 0 sinon
    psi = (p1[:, None] > p0[None, :]) + 0.5 * (p1[:, None] == p0[None, :])
    return psi.mean(axis=1), psi.mean(axis=0)          # V10, V01

def delong_test(y, pa, pb):
    """Compare deux AUC corrélées (mêmes dossiers) : DeLong et al. (1988)."""
    y = np.asarray(y)
    V = [_placements(np.asarray(p)[y == 1], np.asarray(p)[y == 0]) for p in (pa, pb)]
    auc = np.array([v[0].mean() for v in V])
    S10 = np.cov(np.vstack([V[0][0], V[1][0]]))
    S01 = np.cov(np.vstack([V[0][1], V[1][1]]))
    S = S10 / (y == 1).sum() + S01 / (y == 0).sum()
    z = (auc[0] - auc[1]) / np.sqrt(S[0, 0] + S[1, 1] - 2 * S[0, 1])
    return auc, np.sqrt(np.diag(S)), z, 2 * norm.sf(abs(z))

# Exemple d'usage sur l'échantillon de test :
# for a, b in [("M4", "M3"), ("M5", "M3"), ("M6", "M5")]:
#     print(a, b, delong_test(y_test, proba[a], proba[b]))
# print(bootstrap_auc(y_test, proba["M6"]))
```

C.5 Calcul des explications SHAP

```
import shap
```

```
def expliquer(modele, X, n_local=5):
    """Produit les explications globales et un echantillon local."""
    explicateur = shap.TreeExplainer(modele)
    valeurs = explicateur.shap_values(X)
    if isinstance(valeurs, list):
        valeurs = valeurs[1]
    importance = pd.DataFrame({
        "variable": X.columns,
        "shap_abs_moy": np.abs(valeurs).mean(axis=0),
    }).sort_values("shap_abs_moy", ascending=False)
    exemples = []
    for i in range(min(n_local, len(X))):
        contributions = pd.Series(valeurs[i], index=X.columns)
        exemples.append(contributions.sort_values(key=abs,
                                                  ascending=False))
    return importance, exemples, explicateur.expected_value


def verifier_efficacite(modele, explicateur, X, tolerance=1e-6):
    """Verifie la propriete d'efficacite des valeurs de Shapley."""
    valeurs = explicateur.shap_values(X)
    if isinstance(valeurs, list):
        valeurs = valeurs[1]
    base = explicateur.expected_value
    if isinstance(base, (list, np.ndarray)):
        base = base[1]
    reconstruit = base + valeurs.sum(axis=1)
    observe = modele.predict_proba(X)[:, 1]
    return np.max(np.abs(reconstruit - observe)) < tolerance
```

C.6 Mesure de l'impact inclusif

```
def mesurer_reintegration(proba_reference, proba_enrichi, y_reel,
                          seuil=0.50):
    """Mesure la reintegration a seuil constant."""
    refuses_ref = proba_reference >= seuil
    acceptes_enr = proba_enrichi < seuil
    reintegres = refuses_ref & acceptes_enr
    n_refuses = int(refuses_ref.sum())
    n_reintegres = int(reintegres.sum())
    taux = n_reintegres / n_refuses if n_refuses else 0.0
    defaut_reintegres = float(y_reel[reintegres].mean())
    restes_exclus = refuses_ref & ~acceptes_enr
    defaut_exclus = float(y_reel[restes_exclus].mean())
    return {
```

```
        "refuses_reference": n_refuses,
        "reintegres": n_reintegres,
        "taux_reintegration": taux,
        "defaut_reintegres": defaut_reintegres,
        "defaut_restes_exclus": defaut_exclus,
    }
```

C.7 Tests d'équité

```
def ratio_impact(y_pred, groupe, reference):
    """Applique la regle des quatre cinquiemes."""
    resultats = {}
    taux_ref = (y_pred[groupe == reference] == 0).mean()
    for modalite in groupe.unique():
        taux = (y_pred[groupe == modalite] == 0).mean()
        resultats[modalite] = {
            "taux_acceptation": taux,
            "ratio": taux / taux_ref if taux_ref else np.nan,
            "alerte": (taux / taux_ref) < 0.80 if taux_ref else True,
        }
    return pd.DataFrame(resultats).T
```

C.8 Surveillance de la dérive

```
def indice_stabilite(reference, courant, n_classes=10):
    """Calcule l'indice de stabilite de population."""
    bornes = np.percentile(reference,
                           np.linspace(0, 100, n_classes + 1))
    bornes[0], bornes[-1] = -np.inf, np.inf
    ref_part = np.histogram(reference, bins=bornes)[0] / len(reference)
    cur_part = np.histogram(courant, bins=bornes)[0] / len(courant)
    ref_part = np.where(ref_part == 0, 1e-6, ref_part)
    cur_part = np.where(cur_part == 0, 1e-6, cur_part)
    return float(np.sum((cur_part - ref_part) *
                        np.log(cur_part / ref_part)))


def diagnostiquer_derive(psi_par_variable, auc_courante,
                         auc_reference):
    """Distingue derive des covariables et derive conceptuelle."""
    psi_max = max(psi_par_variable.values())
    baisse_auc = auc_reference - auc_courante
    if psi_max > 0.10 and baisse_auc < 0.02:
        return "derive_covariables", "recalibrage des seuils"
    if psi_max <= 0.10 and baisse_auc >= 0.02:
        return "derive_conceptuelle", "reestimation complete"
```

```
    if psi_max > 0.10 and baisse_auc >= 0.02:
        return "derive_mixte", "reestimation complete"
    return "stable", "aucune action"
```

Annexe D : Protocole de recalibrage

D.1 Déclencheurs et actions

Tableau D.1 Grille de décision du comité de suivi des modèles

Situation observée	Diagnostic	Action	Délai
Indice de stabilité supérieur à 0,10 sur une variable, AUC stable	Dérive des covariables isolée	Surveillance renforcée mensuelle	Immédiat
Indice supérieur à 0,10 sur trois variables ou plus	Dérive des covariables généralisée	Recalibrage des seuils	1 mois
AUC comprise entre 0,72 et 0,74	Dégradation modérée	Recalibrage et analyse de cause	2 mois
AUC inférieure à 0,72	Dégradation significative	Réestimation complète	3 mois
AUC inférieure à 0,68	Dégradation critique	Suspension de l'usage automatique, retour à l'instruction manuelle	Immédiat
Ratio d'équité inférieur à 0,80	Alerte d'équité	Analyse de cause et mesures correctives	1 mois
Ratio d'équité inférieur à 0,70	Alerte grave	Suspension pour le groupe concerné	Immédiat
Perte de la source télécoms	Rupture de disponibilité	Bascule sur le modèle de repli M4	Immédiat

D.2 Composition et attributions du comité

Le comité de suivi des modèles réunit un représentant de la direction des risques, qui le préside, un représentant de la direction du crédit, le responsable de la modélisation, un représentant de la conformité et un représentant de la direction des systèmes d'information. Il se réunit trimestriellement en formation ordinaire et sur convocation en cas de déclenchement d'alerte critique. Ses décisions font l'objet d'un procès-verbal conservé dix ans.

D.3 Documentation à maintenir

Tableau D.2 Dossier de modèle à tenir à jour

Document	Contenu	Fréquence de révision
Note de conception	Objectifs, périmètre, choix méthodologiques	À chaque réestimation
Dictionnaire de variables	Définitions, sources, traitements	À chaque modification
Rapport de performance	Métriques sur échantillon de test et en production	Trimestrielle
Rapport d'équité	Ratios par sous-population	Trimestrielle
Journal des versions	Historique des modèles mis en service	En continu
Registre des dérogations	Décisions contraires au modèle et leur issue	En continu
Rapport de validation indépendante	Revue par une fonction distincte du développement	Annuelle

Annexe E : Modèles de restitution

E.1 Notification d'acceptation

Objet : suite favorable à votre demande de crédit

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de crédit d'un montant de [montant] FCFA sur une durée de [durée] mois a reçu une suite favorable.

L'analyse de votre dossier a été conduite à l'aide d'un outil d'aide à la décision qui prend en compte votre historique bancaire, la régularité de vos opérations et le contexte de votre secteur d'activité. Les éléments qui ont le plus favorablement pesé sur cette décision sont les suivants : [facteur 1], [facteur 2], [facteur 3].

Vous disposez d'un droit d'accès aux informations utilisées pour l'examen de votre dossier et pouvez demander un réexamen par un analyste en vous adressant à votre agence.

E.2 Notification de refus

Objet : suite réservée à votre demande de crédit

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que votre demande de crédit d'un montant de [montant] FCFA n'a pas pu recevoir une suite favorable.

Cette décision s'appuie sur une analyse de votre dossier tenant compte de votre historique bancaire, de la régularité de vos opérations et du contexte économique de votre secteur d'activité. Les trois éléments qui ont le plus pesé sur cette décision sont les suivants : [facteur 1], [facteur 2], [facteur 3].

Cette décision n'est pas définitive. Vous pouvez demander le réexamen de votre dossier par un analyste, notamment en apportant des éléments complémentaires sur vos revenus ou vos garanties. Vous disposez également d'un droit d'accès aux informations utilisées et d'un droit de rectification en cas d'erreur.

Nous vous invitons à prendre contact avec votre agence pour examiner les modalités d'un nouveau dépôt de demande.

E.3 Fiche de restitution destinée au chargé de clientèle

Tableau E.1 Structure de la fiche de restitution interne

Bloc	Contenu	Usage
Identification	Numéro de dossier, client, date, version du modèle	Traçabilité
Score et décision	Probabilité de défaut, seuil applicable, décision automatique	Information
Cinq facteurs dominants	Variable, valeur, contribution, sens	Entretien client
Comparaison au portefeuille	Positionnement du dossier par décile	Contextualisation
Zone de dérogation	Champ de motivation obligatoire si décision contraire	Contrôle
Éléments d'alerte	Variables manquantes, valeurs atypiques	Vigilance

Annexe F : Glossaire

AUC : Aire sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur. Mesure la probabilité qu'un dossier défaillant tiré au hasard reçoive un score de risque supérieur à celui d'un dossier sain tiré au hasard.

Biais des refusés : Distorsion résultant de l'impossibilité d'observer le comportement de remboursement des demandeurs dont la demande a été refusée.

Coefficient de Gini : Transformation linéaire de l'AUC définie comme deux fois l'AUC diminuée de 1.

Dérive conceptuelle : Modification de la relation entre les variables explicatives et la variable expliquée.

Dérive des covariables : Modification de la distribution des variables explicatives sans modification de leur relation à la variable expliquée.

Discrimination indirecte : Effet défavorable produit sur un groupe protégé par un critère apparemment neutre.

Forêt aléatoire : Méthode d'ensemble agrégeant les prédictions d'un grand nombre d'arbres de décision construits sur des échantillons et des sous-ensembles de variables tirés au hasard.

Indice de stabilité de population : Mesure de l'écart entre la distribution d'une variable à deux dates. Un indice inférieur à 0,10 traduit une stabilité.

LIME : Méthode d'explication locale par approximation linéaire du modèle au voisinage d'une observation.

Loi de Goodhart : Principe selon lequel une mesure cesse d'être un bon indicateur dès lors qu'elle devient une cible.

Monnaie électronique : Valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable pour des opérations de paiement, généralement adossée à une ligne téléphonique.

PD : Probabilité de défaut sur un horizon donné.

Règle des quatre cinquièmes : Convention selon laquelle un ratio de taux de sélection inférieur à 0,80 entre deux groupes constitue une présomption de discrimination.

SHAP : Méthode d'explication fondée sur les valeurs de Shapley, attribuant à chaque variable une contribution additive à l'écart entre la prédiction et la prédiction moyenne.

Statistique de Kolmogorov-Smirnov : Écart maximal entre les fonctions de répartition cumulées des scores des populations saine et défaillante.

Valeur informative : Mesure du pouvoir discriminant d'une variable, construite à partir du poids de la preuve. Un seuil de 0,10 est conventionnellement retenu pour la conservation d'une variable.

Poids de la preuve : Logarithme du rapport entre la proportion de dossiers sains et la proportion de dossiers défaillants dans une classe de valeurs d'une variable.

Annexe G : Correspondance entre hypothèses, données et résultats

Tableau G.1 Traçabilité de la démonstration

Hypothèse	Chapitre d'énoncé	Données mobilisées	Résultat	Section de validation
H1	5.3.1	Couche CRM seule	AUC de 0,552	7.2.1
H2	5.3.2	Couches financière et CRM	Gain de 6,8 points	7.2.1
H3	5.3.3	Modèle M6 et protocole SHAP	Explications en moins de 3 secondes	7.4.3
H4	5.3.4	Couches sectorielle et télécoms	AUC de 0,768 et réintégration de 62,0 %	7.2.1 et 7.5.1
H5	5.3.5	Classement d'importance	Télécoms à 41,4 % du top 15	7.3.2
H6	5.3.6	Comparaison M5 et M6	Apport sectoriel nul en présence des télécoms	7.2.1
H7	5.3.7	Tests d'équité	Ratio de 0,76 pour les travailleurs informels	7.6.5

Annexe H : Fiches analytiques par variable

Chaque fiche récapitule, pour une variable du modèle, sa définition opératoire, sa justification théorique, ses propriétés statistiques observées, sa contribution au modèle, ses vulnérabilités et les modalités de surveillance recommandées.

H.1 mobile_money_use

Définition. Intensité normalisée de l'usage de la monnaie électronique sur une fenêtre de six mois précédant la demande, construite à partir du nombre d'opérations et de leur régularité, rapportée à l'échelle unitaire.

Justification théorique. Une opération de monnaie électronique est une opération financière au sens plein : elle engage une somme, un bénéficiaire et une date. Cette variable ne constitue donc pas un indicateur indirect du comportement financier mais une observation directe de celui-ci, enregistrée par un opérateur télécom plutôt que par un établissement bancaire.

Propriétés observées. Moyenne de 0,78 chez les dossiers sains contre 0,32 chez les dossiers défaillants, soit un rapport de 2,44. Valeur informative de 0,38, la plus élevée de l'ensemble du jeu de variables. Distribution bimodale traduisant l'existence de deux populations distinctes : utilisateurs réguliers et utilisateurs occasionnels.

Contribution au modèle. Première variable du classement d'importance avec 0,112. Valeur SHAP absolue moyenne de 0,0842, amplitude allant de moins 0,214 à plus 0,231. Relation monotone décroissante avec la probabilité de défaut, vérifiée sur toute la plage.

Vulnérabilités. Faible exposition à la manipulation stratégique : simuler un usage intensif suppose de faire circuler des sommes réelles, ce qui a un coût. Exposition à la fracture numérique : les personnes sans accès au service ne sont pas distinguées des personnes ayant choisi de ne pas l'utiliser, ce qui peut produire un désavantage injustifié.

Surveillance recommandée. Indice de stabilité mensuel avec seuil d'alerte à 0,10. Suivi séparé du taux de valeurs nulles, dont une hausse signalerait un problème de collecte plutôt qu'un changement de comportement.

H.2 recharge_regularity

Définition. Régularité des opérations de rechargement de crédit téléphonique sur six mois, mesurée par l'inverse du coefficient de variation des intervalles entre rechargements, normalisée sur l'intervalle unitaire.

Justification théorique. La recharge téléphonique constitue une dépense récurrente, de montant faible mais difficilement compressible. Un ménage dont le budget est structurellement tendu arbitre en sa défaveur en fin de mois. L'irrégularité constitue donc un indicateur avancé de tension de trésorerie, observable plusieurs mois avant qu'un incident bancaire ne se matérialise. Cette antériorité en fait un instrument de détection précoce.

Propriétés observées. Moyenne de 0,76 chez les sains contre 0,30 chez les défaillants. Valeur informative de 0,36. Corrélation de 0,58 avec l'usage de monnaie électronique, ce qui traduit une redondance partielle mais non complète entre les deux variables.

Contribution au modèle. Deuxième rang d'importance avec 0,105. Valeur SHAP absolue moyenne de 0,0781.

Vulnérabilités. Exposition élevée à la manipulation : un demandeur informé du critère pourrait recharger de petites sommes à intervalles réguliers pendant six mois avant de déposer sa demande, à un coût modeste. C'est la variable la plus exposée à la loi de Goodhart de l'ensemble du dispositif.

Surveillance recommandée. Suivi trimestriel du pouvoir discriminant propre de la variable. Une érosion progressive de ce pouvoir sans dérive de distribution constituerait la signature d'une adaptation stratégique des demandeurs et justifierait une rotation vers des indicateurs moins prévisibles.

H.3 sector_crisis

Définition. Indicateur binaire prenant la valeur 1 lorsque le secteur d'activité de l'emprunteur enregistre une croissance négative sur deux trimestres consécutifs ou un indice de confiance inférieur à 65 (conditions évaluées sur les trimestres précédant le trimestre d'octroi, de sorte que l'indicateur est connu à la date de décision).

Justification théorique. Le risque de crédit comporte une composante systématique liée à l'exposition sectorielle. Un artisan compétent dans un secteur en effondrement présente un risque supérieur à un artisan moyen dans un secteur en croissance.

Propriétés observées. La modalité 1 concerne 10 % des dossiers sains contre 30 % des dossiers défaillants. Valeur informative de 0,22, la plus élevée des variables non télécoms.

Contribution au modèle. Troisième rang avec 0,095. Distribution SHAP bimodale, propriété attendue d'une variable binaire.

Vulnérabilités. Deux réserves majeures. D'une part, cette variable applique une pénalité uniforme à tous les agents d'un secteur, sans distinguer ceux qui sont effectivement affectés de ceux qui ne le sont pas. D'autre part, elle constitue le seul motif de refus non actionnable par le demandeur, ce qui affaiblit la portée réelle du droit à l'explication.

Recommandation particulière. L'analyse du chapitre 8 a établi que l'apport de cette variable devient nul en présence des données télécoms. Cette redondance, combinée aux réserves précédentes, conduit à recommander son retrait du modèle de production lorsque les données télécoms sont disponibles.

H.4 crm_score

Définition. Note synthétique de qualité de la relation client, sur une échelle de 0 à 100, produite par le système de gestion de la relation client de l'établissement.

Justification théorique. La qualité de la relation bancaire agrège une information que l'établissement possède déjà et n'exploite pas dans sa décision d'octroi : régularité des mouvements de compte, diversité des produits, absence d'incidents.

Propriétés observées. Moyenne de 72,5 chez les sains contre 42,3 chez les défaillants. Valeur informative de 0,21. Corrélation élevée avec l'engagement, à 0,63, et avec l'usage numérique, à 0,59.

Contribution au modèle. Quatrième rang avec 0,045. La forte corrélation avec les autres variables CRM conduit SHAP à répartir la contribution entre elles, ce qui minore mécaniquement l'importance apparente de chacune.

Vulnérabilités. Causalité potentiellement inversée : la dégradation de la situation d'un client réduit son activité bancaire, laquelle précède le défaut sans en être la cause. Cette réserve interdit toute interprétation causale mais n'affecte pas l'usage prédictif.

H.5 digital_usage

Définition. Intensité d'usage des canaux numériques de la banque sur 24 mois, sur une échelle de 0 à 100.

Propriétés observées. Moyenne de 74,8 chez les sains contre 41,5 chez les défaillants. Valeur informative de 0,23, la plus élevée du bloc CRM.

Contribution au modèle. Cinquième rang avec 0,045, à égalité avec le score CRM. L'ordre relatif de ces deux variables s'inverse selon la méthode d'évaluation de l'importance retenue, ce qui confirme leur redondance partielle.

Vulnérabilités. Risque de discrimination indirecte à l'égard des populations moins équipées ou moins familières des interfaces numériques, notamment en zone rurale et parmi les tranches d'âge élevées.

H.6 avg_monthly_recharge

Définition. Montant moyen mensuel rechargé sur la ligne téléphonique, exprimé en FCFA, sur une fenêtre de six mois.

Justification théorique. La dépense télécom est corrélée au revenu disponible. Dans un contexte où le revenu déclaré est inobservable ou peu fiable pour la majorité des demandeurs, cette variable fournit une approximation objective et non déclarative.

Propriétés observées. Moyenne de 21 450 FCFA chez les sains contre 4 350 FCFA chez les défaillants, soit un rapport de 4,93, le plus élevé de l'ensemble des variables continues. Valeur informative de 0,29. Distribution fortement asymétrique appelant une transformation logarithmique.

Contribution au modèle. Sixième rang avec 0,045.

Vulnérabilités. Faible exposition à la manipulation, la dépense étant réelle. Sensibilité aux politiques tarifaires des opérateurs : une modification de la structure de prix déplacerait la distribution sans changement de comportement, ce qui produirait une fausse alerte de dérive.

H.7 engagement

Définition. Fréquence et diversité des interactions avec la banque sur 24 mois, sur une échelle de 0 à 100.

Propriétés observées. Moyenne de 73,2 contre 40,8. Valeur informative de 0,20.

Contribution au modèle. Septième rang avec 0,040.

H.8 sector_growth

Définition. Taux de croissance du secteur d'activité de l'emprunteur, issu des statistiques trimestrielles de la banque centrale.

Propriétés observées. Moyenne de 3,9 % chez les sains contre 1,8 % chez les défaillants. Valeur informative de 0,13.

Contribution au modèle. Huitième rang avec 0,040. Comme la variable de crise sectorielle, elle devient largement redondante en présence des données télécoms.

H.9 retard_moyen_jours

Définition. Retard moyen de paiement observé sur les échéances antérieures, arrêté à la date d'octroi (crédits antérieurs du client uniquement), en jours, plafonné au 99e centile.

Justification théorique. Le comportement de paiement passé constitue le prédicteur historiquement le plus robuste du comportement futur.

Propriétés observées. Moyenne de 7,8 jours chez les sains contre 51,4 jours chez les défaillants, soit l'écart relatif le plus important de l'ensemble des variables. Valeur informative de 0,31, seule variable financière à dépasser nettement le seuil de conservation.

Contribution au modèle. Neuvième rang avec 0,035. L'écart entre une valeur informative élevée et une importance modérée s'explique par la disponibilité : cette variable n'est renseignée que pour les emprunteurs disposant déjà d'un historique, soit une fraction seulement de la population.

Limite structurelle. Cette variable est inutilisable pour un primo-emprunteur. Elle illustre le paradoxe du premier crédit exposé au chapitre 2 : la variable la plus informative est précisément celle qui manque pour la population que le dispositif ambitionne de servir.

H.10 tenure_months

Définition. Ancienneté de la ligne téléphonique, en mois.

Justification théorique. Une ligne détenue de longue date signale une stabilité résidentielle, professionnelle et relationnelle. Le changement fréquent de numéro est corrélé à la mobilité subie.

Propriétés observées. Moyenne de 52,6 mois chez les sains contre 24,2 chez les défaillants. Valeur informative de 0,25.

Contribution au modèle. Dixième rang avec 0,035.

Vulnérabilités. Exposition modérée à la manipulation, l'ancienneté ne pouvant être acquise rétroactivement mais pouvant être anticipée par un demandeur planifiant sa demande. Risque

de désavantage pour les populations mobiles, notamment les jeunes actifs et les personnes déplacées.

H.11 fidelite

Définition. Stabilité de la relation bancaire dans le temps, sur une échelle de 0 à 100.

Propriétés observées. Moyenne de 73,5 contre 41,0. Valeur informative de 0,19. Onzième rang d'importance avec 0,030.

H.12 sector_confidence

Définition. Indice de confiance sectoriel issu de l'enquête de conjoncture trimestrielle de la banque centrale, base 100.

Propriétés observées. Moyenne de 85,4 contre 58,2. Valeur informative de 0,19. Douzième rang avec 0,030.

H.13 taux_interet

Définition. Taux nominal appliqué au crédit.

Propriétés observées. Moyenne de 8,7 % chez les sains contre 9,6 % chez les défaillants. Valeur informative de 0,09, en deçà du seuil conventionnel de conservation.

Réserve d'interprétation majeure. Cette variable est endogène : elle résulte de la décision d'octroi et incorpore donc le jugement de risque antérieur du chargé de clientèle. Un taux élevé n'augmente pas le risque, il signale qu'un risque avait été perçu. Le modèle apprend ainsi partiellement à reproduire la politique passée plutôt qu'à évaluer un risque objectif.

H.14 montant

Définition. Montant octroyé, en FCFA, transformé en logarithme.

Propriétés observées. Moyenne de 5,94 millions chez les sains contre 6,35 millions chez les défaillants, écart de 6,9 % seulement. Valeur informative de 0,04. Quatorzième rang avec 0,020.

Commentaire. La faiblesse du pouvoir discriminant de cette variable, centrale dans l'analyse d'octroi traditionnelle, constitue l'un des résultats les plus contre-intuitifs du travail. Elle s'explique par la même endogénéité que le taux d'intérêt.

H.15 duree_mois

Définition. Durée du crédit en mois.

Propriétés observées. Moyenne de 29,6 mois chez les sains contre 32,1 chez les défaillants. Valeur informative de 0,06. Quinzième rang avec 0,015, dernière position du classement retenu.

H.16 anciennete_mois, mobile_banking_freq, nb_produits, reclamation

Ces quatre variables CRM ne figurent pas dans le classement des quinze premières mais entrent dans la composition du score comportemental composite.

Tableau H.1 Propriétés des variables CRM de second rang

Variable	Moyenne sains	Moyenne défaillants	Valeur informative	Poids composite
anciennete_mois	58,4	28,1	0,17	0,13
mobile_banking_freq	28,6	9,2	0,14	0,10
nb_produits	4,2	2,3	0,11	0,08
reclamation	4,8	13,2	0,08	0,06

La variable de réclamation est la seule du bloc CRM dont la valeur informative reste en deçà du seuil conventionnel. Elle est conservée dans le score composite avec un poids faible, en raison de sa contribution qualitative à la lecture du dossier par le chargé de clientèle.

Annexe I Revue analytique de la littérature

Le tableau suivant synthétise les travaux dont la contribution a directement orienté la construction du protocole.

Tableau I.1 Synthèse analytique des travaux de référence

Travail	Objet	Méthode	Résultat principal	Usage dans la thèse
Durand (1941)	Origine du scoring	Analyse discriminante	Formalisation initiale de la notation statistique	Repère historique
Altman (1968)	Défaillance d'entreprise	Analyse discriminante multiple	Score Z prédictif de la faillite	Repère historique
Hand et Henley (1997)	Panorama méthodologique	Revue critique	Absence de méthode universellement supérieure	Justification du choix algorithmique
Thomas (2000)	Scoring comportemental	Revue	Distinction octroi et comportement	Fondement du chapitre 2
Breiman (2001)	Forêts aléatoires	Développement méthodologique	Réduction de la variance par agrégation	Choix de l'algorithme
Baesens et alii (2003)	Comparaison de classifieurs	Étude comparative	Écarts modestes entre méthodes performantes	Relativisation du choix algorithmique
Lessmann et alii (2015)	Actualisation comparative	Méta-analyse sur 41 méthodes	Méthodes d'ensemble en tête	Choix de la forêt aléatoire
Blumenstock et alii (2015)	Métadonnées télécoms	Apprentissage supervisé	Prédiction de la richesse à partir de l'usage mobile	Fondement du chapitre 3
Ribeiro et alii (2016)	Explicabilité locale	Développement méthodologique	Méthode LIME	Comparaison des approches XAI

Travail	Objet	Méthode	Résultat principal	Usage dans la thèse
Lundberg et Lee (2017)	Explicabilité unifiée	Développement méthodologique	Cadre SHAP et axiomes	Choix du protocole d'explication
Rudin (2019)	Critique de l'explicabilité post-hoc	Position méthodologique	Plaidoyer pour les modèles intrinsèquement interprétables	Discussion des limites de SHAP
Óskarsdóttir et alii (2019)	Données télécoms et inclusion	Analyse de réseaux	Apport significatif des données mobiles	Fondement du chapitre 3
Bracke et alii (2019)	XAI en risque de crédit	Étude appliquée	Faisabilité opérationnelle de SHAP	Validation du choix méthodologique
Berg et alii (2020)	Empreinte numérique	Étude empirique	Pouvoir prédictif d'indicateurs numériques simples	Justification des variables retenues
Björkegren et Grissen (2020)	Usage mobile et remboursement	Apprentissage supervisé	Prédiction du remboursement à partir de l'usage téléphonique	Calibration des variables télécoms
Lundberg et alii (2020)	SHAP pour les arbres	Développement méthodologique	Calcul exact et efficient pour les modèles d'arbres	Faisabilité du protocole
Slack et alii (2020)	Robustesse de l'explicabilité	Étude adversariale	Vulnérabilité de LIME et SHAP à la manipulation	Limite explicitée au chapitre 4
Djeundje et alii (2021)	Données alternatives	Étude comparative	Gain de performance par enrichissement	Design des configurations
Bussmann et alii (2021)	Explicabilité en gestion du risque	Étude appliquée	Intégration de SHAP dans un dispositif de décision	Architecture de restitution

Travail	Objet	Méthode	Résultat principal	Usage dans la thèse
El Qadi El Haouari (2021)	Scoring, données externes et XAI	Thèse de doctorat	Amélioration par enrichissement externe et explicabilité	Travail de référence étendu
Fuster et alii (2022)	Effets distributifs	Étude empirique	Effets inégaux de l'apprentissage automatique sur l'accès au crédit	Fondement de l'analyse d'équité
Demirgüç-Kunt et alii (2022)	Inclusion financière mondiale	Enquête	Mesure de l'inclusion et de ses déterminants	Cadrage du chapitre 1

I.1 Ce que la littérature établit

Quatre propositions font l'objet d'un consensus suffisant pour être tenues pour acquises.

Les méthodes d'ensemble surpassent modérément la régression logistique en pouvoir discriminant, avec un écart typiquement compris entre deux et cinq points d'AUC selon les jeux de données.

Les données alternatives améliorent la prédiction pour les populations dépourvues d'historique de crédit, avec des gains rapportés allant de cinq à quinze points d'AUC.

Les méthodes d'explicabilité post-hoc permettent de produire des justifications exploitables pour des modèles complexes, au prix d'une approximation dont les propriétés sont désormais bien caractérisées.

L'enrichissement informationnel produit des effets distributifs qui ne sont pas neutres et appellent une évaluation d'équité explicite.

I.2 Ce que la littérature n'établit pas

Trois questions demeurent ouvertes et constituent l'espace dans lequel se situe la présente recherche.

La décomposition de l'apport par source d'information n'est pas documentée : les travaux comparent généralement un modèle enrichi à un modèle de base, sans attribuer un gain à chaque couche.

L'effet inclusif est affirmé plus que mesuré : peu de travaux quantifient la population réintégrée et suivent son comportement de remboursement effectif.

La transposition au contexte d'Afrique centrale n'a pas été traitée : les travaux africains portent principalement sur l'Afrique de l'Est et australe, dont l'écosystème de monnaie électronique est plus mature.

Annexe J Notes techniques et démonstrations

J.1 Équivalence entre AUC et statistique de Mann-Whitney

L'aire sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur admet une interprétation probabiliste directe. Si l'on note S le score attribué par le modèle, D l'ensemble des dossiers défaillants et N celui des dossiers sains, l'AUC est égale à la probabilité qu'un dossier défaillant tiré au hasard reçoive un score supérieur à celui d'un dossier sain tiré au hasard, augmentée de la moitié de la probabilité d'égalité.

Cette équivalence a trois conséquences pratiques. L'AUC est invariante par transformation monotone du score, ce qui la rend indépendante du choix d'échelle. Elle est indépendante du seuil de décision, ce qui en fait une mesure de la qualité intrinsèque du classement. Elle est en revanche insensible à la calibration : deux modèles produisant le même classement mais des probabilités différentes obtiennent la même AUC, d'où la nécessité des contrôles de calibration menés à la section 7.2.6.

Les formules de calcul de l'AUC (comptage des paires, rangs, trapèzes), un exemple numérique complet sur dix dossiers, la traduction de l'AUC de 0,768 en nombre de paires correctement ordonnées et les méthodes d'estimation de l'incertitude (Hanley-McNeil, bootstrap stratifié, test de DeLong) sont détaillés à la section 7.2.2 ; le code correspondant figure à l'annexe C.4.

J.2 Poids de la preuve et valeur informative

Pour une variable discrétisée en classes, le poids de la preuve d'une classe se définit comme le logarithme du rapport entre la proportion de dossiers sains appartenant à cette classe et la proportion de dossiers défaillants y appartenant.

La valeur informative de la variable s'obtient en sommant, sur l'ensemble des classes, le produit du poids de la preuve par l'écart entre les deux proportions. Elle correspond à la divergence de Kullback-Leibler symétrisée entre les distributions conditionnelles de la variable dans les deux populations.

La grille d'interprétation conventionnelle retient les seuils suivants : en deçà de 0,02 la variable est sans pouvoir prédictif ; entre 0,02 et 0,10 le pouvoir est faible ; entre 0,10 et 0,30 il est moyen ; entre 0,30 et 0,50 il est fort ; au-delà de 0,50 une valeur aussi élevée doit conduire à vérifier l'absence de fuite d'information.

Cette dernière recommandation a été appliquée : aucune variable du modèle ne dépasse 0,38, ce qui écarte le soupçon de fuite.

J.3 Valeurs de Shapley : définition et axiomes

La valeur de Shapley attribuée à la variable j pour une observation donnée se définit comme la moyenne, sur toutes les permutations possibles des variables, de la contribution marginale de j lorsqu'elle est ajoutée aux variables qui la précèdent dans la permutation.

Cette définition confère quatre propriétés, dont la conjonction caractérise de façon unique la valeur de Shapley.

Efficacité. La somme des contributions attribuées à l'ensemble des variables est exactement égale à l'écart entre la prédiction et la prédiction moyenne. Cette propriété a été vérifiée numériquement à la section 7.4.3.

Symétrie. Deux variables dont l'ajout produit toujours le même effet reçoivent la même contribution.

Variable inutile. Une variable dont l'ajout ne modifie jamais la prédiction reçoit une contribution nulle.

Additivité. Pour un modèle composé de la somme de deux sous-modèles, les contributions s'additionnent. Cette propriété fonde l'application aux méthodes d'ensemble et donc à la forêt aléatoire.

Le calcul exact exige en principe l'évaluation de toutes les coalitions de variables, dont le nombre croît exponentiellement. L'algorithme dédié aux modèles d'arbres exploite la structure de ces derniers pour ramener la complexité à un ordre polynomial, ce qui rend le calcul praticable sur nos volumes en moins de trois secondes.

J.4 Limite d'interprétation en présence de corrélation

Lorsque deux variables sont fortement corrélées, la répartition de leur contribution commune entre elles dépend de l'ordre des permutations et devient largement arbitraire. Deux variables mesurant le même phénomène latent recevront chacune environ la moitié de la contribution de ce phénomène.

Cette propriété a une conséquence directe sur la lecture de nos résultats. Le score CRM et l'usage numérique, corrélés à 0,59, reçoivent des contributions individuelles minorées par rapport à l'information que porte le bloc CRM dans son ensemble. Il est donc plus rigoureux de

raisonner sur l'importance agrégée par bloc, comme au tableau 7.11, que sur l'importance de chaque variable prise isolément.

J.5 Indice de stabilité de population

L'indice de stabilité mesure l'écart entre la distribution d'une variable à deux dates. Il se calcule en découpant la distribution de référence en classes de même effectif, puis en sommant sur ces classes le produit de l'écart des proportions par le logarithme de leur rapport.

Il s'agit d'une divergence de Kullback-Leibler symétrisée entre les deux distributions. La grille conventionnelle retient trois zones : en deçà de 0,10 la population est stable ; entre 0,10 et 0,25 un décalage modéré appelle une surveillance renforcée ; au-delà de 0,25 le décalage est significatif et justifie une réestimation.

J.6 Score de Brier et décomposition

Le score de Brier est la moyenne des carrés des écarts entre probabilité prédite et issue observée. Il admet une décomposition en trois termes : la fiabilité, qui mesure l'écart de calibration ; la résolution, qui mesure la capacité à s'écarter du taux de base ; et l'incertitude, qui ne dépend que du taux de base et ne peut être réduite par le modèle.

Cette décomposition explique pourquoi un score de Brier de 0,146, obtenu par notre modèle complet, ne peut être comparé qu'à des modèles évalués sur une population de même taux de défaut. Sur un portefeuille à 19,4 % de défaut, le terme d'incertitude s'établit à 0,156, de sorte qu'un modèle sans pouvoir prédictif obtiendrait précisément cette valeur. Notre résultat traduit donc un gain réel mais modeste sur la composante réductible.

J.7 Règle des quatre cinquièmes

La règle conventionnelle d'évaluation de l'impact disparate compare les taux de sélection entre groupes. Le ratio se calcule en divisant le taux d'acceptation du groupe examiné par celui du groupe de référence, ce dernier étant conventionnellement le groupe présentant le taux le plus élevé.

Un ratio inférieur à 0,80 constitue une présomption d'impact disparate. Cette présomption est réfragable : elle peut être écartée si l'écart est justifié par une différence de risque objectivement établie. Notre incapacité à trancher entre les trois interprétations exposées à la section 8.3.2 empêche précisément de produire cette justification, ce qui laisse la présomption entière.

Annexe K Instruments de collecte

K.1 Guide d'entretien destiné aux chargés de clientèle

Les entretiens conduits auprès des chargés de clientèle avaient pour objet de documenter les pratiques d'instruction en vigueur et d'identifier les informations mobilisées de façon informelle.

Thème 1 : Le processus d'instruction. Description des étapes suivies depuis la réception d'une demande jusqu'à la décision. Identification des documents systématiquement exigés. Estimation du temps moyen d'instruction.

Thème 2 : Les critères de décision. Éléments jugés les plus déterminants. Existence de règles écrites et d'écarts entre règles et pratique. Traitement des dossiers atypiques.

Thème 3 : L'information non documentée. Recours à la connaissance personnelle du demandeur. Poids accordé à la réputation locale et aux recommandations. Modalités de vérification des revenus non déclarés.

Thème 4 : Les refus. Motifs les plus fréquents. Existence de dossiers refusés jugés regrettables a posteriori. Modalités de communication du refus au demandeur.

Thème 5 : Le rapport à un outil de notation. Perception d'un outil automatisé. Conditions d'acceptabilité. Attentes en matière de justification.

K.2 Grille d'analyse documentaire

Tableau K.1 Documents analysés et informations extraites

Type de document	Nombre examiné	Informations extraites
Dossiers de crédit	5 928	Caractéristiques du prêt, garanties, décision
Historiques de remboursement	5 928	Échéances, retards, incidents
Fiches client	5 928	Ancienneté, produits détenus, canaux utilisés
Procédures internes d'octroi	7	Règles formelles, seuils, délégations
Rapports de la banque centrale	8	Indicateurs sectoriels trimestriels

Type de document	Nombre examiné	Informations extraites
Rapports de supervision	4	Cadre prudentiel applicable

K.3 Protocole de vérification de la qualité des données

Tableau K.2 Contrôles appliqués au jeu de données

Contrôle	Règle appliquée	Dossiers écartés
Montant strictement positif	montant supérieur à zéro	14
Durée plausible	entre 3 et 120 mois	22
Date d'octroi dans la fenêtre	entre janvier 2017 et janvier 2025	41
Cohérence entre date d'octroi et échéances	échéances postérieures à l'octroi	9
Doublons	identifiant unique de dossier	17
Taux de valeurs manquantes par variable	seuil de 30 % pour la conservation	2 variables écartées

Annexe L : Cartographie des risques du dispositif

Tableau L.1 Risques identifiés, criticité et mesures d'atténuation

Risque	Origine	Criticité	Mesure d'atténuation
Perte d'accès aux données télécoms	Rupture de la convention avec l'opérateur	Élevée	Maintien opérationnel du modèle de repli M4 à 0,709
Dérive conceptuelle non détectée	Insuffisance de la surveillance	Élevée	Contrôle trimestriel avec seuil d'alerte à 0,72
Adaptation stratégique des demandeurs	Diffusion des critères	Moyenne	Suivi du pouvoir discriminant par variable, rotation des indicateurs
Discrimination indirecte	Corrélation entre variables et caractéristiques protégées	Élevée	Tests d'équité trimestriels, seuil d'alerte à 0,80
Contestation réglementaire	Absence de cadre régional explicite	Moyenne	Documentation anticipative, droit à l'explication mis en œuvre
Rejet par le réseau commercial	Défaut d'appropriation	Moyenne	Formation, restitution de niveau opérationnel, capacité de dérogation encadrée
Fuite de données personnelles	Défaut de sécurisation	Élevée	Chiffrement, cloisonnement, journalisation des accès
Surendettement des réintégrés	Absence de vision consolidée de l'endettement	Moyenne	Plafonnement des montants en phase initiale, contribution au bureau d'information

Risque	Origine	Criticité	Mesure d'atténuation
Dépendance à un prestataire technique	Externalisation de la modélisation	Faible	Propriété du code et des données, documentation complète
Obsolescence du modèle de repli	Absence de maintenance	Moyenne	Réestimation annuelle des deux configurations

Tableau L.2 Indicateurs de pilotage du dispositif

Indicateur	Cible	Fréquence	Responsable
AUC sur production glissante	Supérieure à 0,72	Trimestrielle	Modélisation
Ratio d'équité minimal	Supérieur à 0,80	Trimestrielle	Conformité
Taux de dérogation	Inférieur à 15 %	Mensuelle	Direction du crédit
Performance des dérogations	Taux de défaut inférieur à celui du modèle	Semestrielle	Direction des risques
Délai moyen d'instruction	Inférieur à 48 heures	Mensuelle	Direction du crédit
Taux de réclamation sur décision	Inférieur à 3 %	Mensuelle	Qualité
Disponibilité du service de notation	Supérieure à 99 %	Mensuelle	Systèmes d'information
Complétude des données télécoms	Supérieure à 90 %	Mensuelle	Systèmes d'information

Annexe M : Études de cas détaillées

Cette annexe présente dix dossiers de l'échantillon de test, choisis pour illustrer les configurations décisionnelles typiques rencontrées. Pour chacun, sont donnés le profil, le score produit par le modèle interne et par le modèle complet, la décomposition des contributions et l'issue effectivement observée. Les identifiants sont fictifs et les caractéristiques ont été légèrement modifiées afin d'empêcher toute réidentification.

M.1 Cas 1 Réintégration réussie

Profil. Commerçante, 34 ans, secteur du commerce de détail. Cliente depuis 22 mois. Demande de 3,2 millions FCFA sur 24 mois. Aucun historique de crédit antérieur.

Tableau M.1 Caractéristiques du cas 1

Variable	Valeur	Position dans le portefeuille
anciennete_mois	22	2e décile
crm_score	48	3e décile
digital_usage	52	4e décile
mobile_money_use	0,84	8e décile
recharge_regularity	0,81	8e décile
avg_monthly_recharge	24 300	8e décile
tenure_months	61	7e décile
sector_crisis	0	Secteur non tendu

Décisions comparées. Le modèle interne produit une probabilité de défaut de 0,54, au-dessus du seuil de 0,50, et conduit donc au refus. Le modèle complet produit 0,19 et conduit à l'acceptation.

Décomposition du modèle complet. À partir de la valeur de base de 0,250, l'usage de la monnaie électronique contribue pour moins 0,082, la régularité des recharges pour moins 0,071, le montant moyen rechargé pour moins 0,034, l'ancienneté de la ligne pour moins 0,019. En sens inverse, l'ancienneté bancaire contribue pour plus 0,038 et le score CRM pour plus 0,028.

Issue observée. Crédit remboursé sans incident.

Commentaire. Ce cas illustre exactement le mécanisme de réintégration mesuré à la section 7.5. La faible ancienneté bancaire conduisait le modèle interne à un refus. Les données télécoms révèlent une activité financière soutenue et régulière, invisible dans les systèmes de la banque. Le profil correspond au « chaînon manquant » décrit au chapitre 1.

M.2 Cas 2 Réintégration erronée

Profil. Artisan, 41 ans, secteur du bâtiment. Client depuis 18 mois. Demande de 5,8 millions FCFA sur 36 mois.

Tableau M.2 Caractéristiques du cas 2

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	18	1er décile
crm_score	44	2e décile
mobile_money_use	0,72	6e décile
recharge_regularity	0,69	6e décile
avg_monthly_recharge	16 800	6e décile
sector_crisis	1	Secteur tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,58, refus. Modèle complet : 0,46, acceptation.

Issue observée. Défaut constaté au quatorzième mois.

Commentaire. Ce dossier fait partie des 16,0 % de réintégrés ayant fait défaut. La décision se situait à proximité immédiate du seuil, ce qui la rendait fragile. L'indicateur de crise sectorielle poussait vers le refus mais a été compensé par les variables télécoms, elles-mêmes moyennes plutôt que fortes. Ce cas plaide en faveur d'un traitement particulier des dossiers situés dans une bande étroite autour du seuil, où l'instruction humaine conserve une valeur ajoutée.

M.3 Cas 3 Refus confirmé par les deux modèles

Profil. Commerçant, 29 ans, secteur de l'import-export. Client depuis 8 mois. Demande de 9,4 millions FCFA sur 36 mois.

Tableau M.3 Caractéristiques du cas 3

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	8	1er décile
crm_score	31	1er décile
mobile_money_use	0,18	1er décile
recharge_regularity	0,21	1er décile
avg_monthly_recharge	3 100	1er décile
tenure_months	11	1er décile
sector_crisis	1	Secteur tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,71, refus. Modèle complet : 0,86, refus.

Issue observée. Non applicable, le crédit n'ayant pas été octroyé dans le processus historique.

Commentaire. Ce dossier appartient aux 272 restés exclus, dont le taux de défaut observé sur la sous-population octroyée s'établit à 43,0 %. L'enrichissement informationnel a ici renforcé la conviction plutôt que de l'infirmer. Le montant demandé, situé au neuvième décile, associé à une ancienneté au premier décile sur toutes les dimensions, constitue une configuration de risque élevé.

M.4 Cas 4 Acceptation confirmée

Profil. Salarié du secteur public, 47 ans. Client depuis 96 mois. Demande de 4,5 millions FCFA sur 24 mois.

Tableau M.4 Caractéristiques du cas 4

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	96	9e décile
crm_score	84	9e décile
nb_produits	6	9e décile
retard_moyen_jours	2	1er décile
mobile_money_use	0,66	5e décile
sector_crisis	0	Secteur non tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,11, acceptation. Modèle complet : 0,08, acceptation.

Issue observée. Crédit remboursé sans incident.

Commentaire. Profil que les deux dispositifs identifient sans difficulté. L'apport de l'enrichissement est ici marginal. Ce cas rappelle que le gain de performance ne se réalise pas uniformément sur le portefeuille mais se concentre sur la zone d'incertitude.

M.5 Cas 5 Basculement vers le refus

Profil. Commerçant, 38 ans, secteur du transport. Client depuis 54 mois. Demande de 7,2 millions FCFA sur 30 mois.

Tableau M.5 Caractéristiques du cas 5

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	54	6e décile
crm_score	68	6e décile
mobile_money_use	0,24	1er décile
recharge_regularity	0,19	1er décile
avg_monthly_recharge	2 800	1er décile
sector_crisis	1	Secteur tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,38, acceptation. Modèle complet : 0,68, refus.

Issue observée. Défaut constaté au neuvième mois.

Commentaire. Ce cas illustre l'effet de l'enrichissement dans l'autre sens : un profil bancaire correct masquait une dégradation de l'activité économique réelle, visible dans l'effondrement de l'activité de paiement mobile. L'écart entre une ancienneté au sixième décile et une activité télécom au premier décile constitue une configuration d'alerte que le modèle interne ne pouvait pas détecter. Ces basculements vers le refus contribuent directement à la baisse du taux de défaut des acceptés mesurée à la section 7.2.5.

M.6 Cas 6 Discordance entre sources

Profil. Enseignante, 52 ans, secteur de l'éducation. Cliente depuis 78 mois. Demande de 2,8 millions FCFA sur 18 mois.

Tableau M.6 Caractéristiques du cas 6

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	78	8e décile
crm_score	79	8e décile
digital_usage	34	2e décile
mobile_banking_freq	4	1er décile
mobile_money_use	0,81	8e décile
tenure_months	104	9e décile

Décisions comparées. Modèle interne : 0,29, acceptation. Modèle complet : 0,14, acceptation.

Issue observée. Crédit remboursé sans incident.

Commentaire. Ce dossier présente une discordance instructive entre l'usage numérique bancaire, très faible, et l'usage de la monnaie électronique, très élevé. La cliente utilise intensivement les services financiers, mais pas ceux de sa banque. Cette configuration, fréquente dans notre échantillon, souligne que l'usage numérique bancaire mesure autant l'attractivité des canaux de l'établissement que le comportement de la cliente. Elle constitue un argument pour ne pas pénaliser un faible usage des canaux propres.

M.7 Cas 7 Dossier à la frontière

Profil. Agriculteur, 44 ans. Client depuis 31 mois. Demande de 3,6 millions FCFA sur 24 mois.

Tableau M.7 Caractéristiques du cas 7

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	31	3e décile
crm_score	55	4e décile
mobile_money_use	0,51	4e décile
recharge_regularity	0,49	4e décile
sector_growth	2,1 %	4e décile

Variable	Valeur	Position
sector_crisis	0	Secteur non tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,49, acceptation de justesse. Modèle complet : 0,51, refus de justesse.

Issue observée. Crédit remboursé avec deux incidents de moins de trente jours.

Commentaire. Ce dossier, situé au plus près du seuil dans les deux configurations, illustre les limites de toute décision fondée sur un seuil unique. Aucun des deux modèles ne détient d'information décisive. La recommandation opérationnelle est claire : les dossiers dont la probabilité prédite se situe dans une bande de plus ou moins 0,05 autour du seuil devraient être systématiquement soumis à une instruction humaine, plutôt que tranchés automatiquement. Cette bande représente environ 9 % des dossiers de notre échantillon de test.

M.8 Cas 8 Travailleur informel désavantagé

Profil. Mécanicien indépendant, 36 ans, activité non déclarée. Client depuis 40 mois. Demande de 2,4 millions FCFA sur 18 mois.

Tableau M.8 Caractéristiques du cas 8

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	40	4e décile
crm_score	58	5e décile
retard_moyen_jours	Non renseigné	Sans historique
mobile_money_use	0,74	7e décile
recharge_regularity	0,72	7e décile
sector_crisis	1	Secteur tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,62, refus. Modèle complet : 0,52, refus de justesse.

Issue observée. Non applicable.

Commentaire. Ce cas illustre concrètement l'alerte d'équité documentée à la section 7.6.5. Le demandeur présente une activité de paiement mobile au septième décile, ce qui devrait jouer en

sa faveur. Deux éléments l'en empêchent : l'absence d'historique de remboursement, qui prive le modèle de sa variable financière la plus informative, et l'appartenance à un secteur classé en tension, pénalité appliquée uniformément. Le dossier reste refusé de très peu.

C'est précisément ce profil que les mesures correctives proposées à la section 8.3.3 visent : le retrait de la variable de crise sectorielle, recommandé à l'annexe H.3, ferait basculer ce dossier vers l'acceptation.

M.9 Cas 9 Effet de l'ancienneté de la ligne

Profil. Commerçante, 26 ans, secteur du commerce de détail. Cliente depuis 14 mois. Demande de 1,8 million FCFA sur 12 mois.

Tableau M.9 Caractéristiques du cas 9

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	14	1er décile
crm_score	46	3e décile
mobile_money_use	0,79	7e décile
recharge_regularity	0,77	7e décile
tenure_months	16	1er décile
sector_crisis	0	Secteur non tendu

Décisions comparées. Modèle interne : 0,57, refus. Modèle complet : 0,44, acceptation.

Issue observée. Crédit remboursé sans incident.

Commentaire. L'ancienneté de la ligne, au premier décile, joue défavorablement pour cette demandeuse jeune. L'intensité et la régularité de l'usage compensent cet effet et emportent la décision. Ce cas met en lumière un risque à surveiller : la variable d'ancienneté de ligne pénalise structurellement les jeunes adultes, dont le taux d'acceptation est mesuré à 56,9 % contre 62,3 % pour la tranche intermédiaire. L'écart reste dans la limite admissible, mais il mérite un suivi dédié.

M.10 Cas 10 Montant élevé et profil solide

Profil. Chef d'entreprise, 49 ans, secteur des services. Client depuis 112 mois. Demande de 18,5 millions FCFA sur 48 mois.

Tableau M.10 Caractéristiques du cas 10

Variable	Valeur	Position
anciennete_mois	112	10e décile
crm_score	91	10e décile
nb_produits	8	10e décile
mobile_money_use	0,88	9e décile
avg_monthly_recharge	48 200	10e décile
montant	18 500 000	10e décile

Décisions comparées. Modèle interne : 0,14, acceptation. Modèle complet : 0,07, acceptation.

Issue observée. Crédit en cours, aucun incident à la date d'arrêté.

Commentaire. Le montant élevé, situé au dernier décile, contribue positivement à la probabilité de défaut mais d'une amplitude faible, conforme au poids modeste de cette variable établi à la section 7.3.1. Ce cas confirme que le modèle ne pénalise pas mécaniquement les montants élevés, contrairement à une crainte fréquemment exprimée par les praticiens.

M.11 Synthèse des dix cas

Tableau M.11 Récapitulatif des dix études de cas

Cas	Décision M3	Décision M6	Configuration	Issue observée	Décision correcte
1	Refus	Acceptation	Réintégration	Remboursé	M6
2	Refus	Acceptation	Réintégration	Défaut	M3
3	Refus	Refus	Exclusion confirmée	Non octroyé	Indéterminé
4	Acceptation	Acceptation	Acceptation confirmée	Remboursé	Les deux

Cas	Décision M3	Décision M6	Configuration	Issue observée	Décision correcte
5	Acceptation	Refus	Basculement au refus	Défaut	M6
6	Acceptation	Acceptation	Acceptation renforcée	Remboursé	Les deux
7	Acceptation	Refus	Frontière	Remboursé avec incidents	M3 marginalement
8	Refus	Refus	Exclusion contestable	Non octroyé	Indéterminé
9	Refus	Acceptation	Réintégration	Remboursé	M6
10	Acceptation	Acceptation	Acceptation confirmée	En cours	Les deux

Sur les sept cas dont l'issue est observée et où les deux modèles divergent ou convergent de façon vérifiable, le modèle complet produit la décision correcte dans quatre cas, le modèle interne dans deux, et les deux coïncident dans les autres. Cet échantillon illustratif ne constitue évidemment pas une mesure de performance ; il sert à rendre concrets les mécanismes établis statistiquement au chapitre 7.

M.12 Enseignements opérationnels des cas

Quatre enseignements se dégagent pour la conception du dispositif.

Instituer une bande d'instruction humaine. Les cas 2 et 7 se situaient à proximité immédiate du seuil et ont produit des décisions fragiles. Une bande de plus ou moins 0,05 autour du seuil, représentant environ 9 % des dossiers, devrait faire l'objet d'une instruction humaine systématique.

Traiter la discordance entre sources comme un signal. Le cas 6 présente un écart marqué entre usage numérique bancaire et usage de monnaie électronique. Cette discordance n'est pas un défaut de données mais une information sur le positionnement concurrentiel de l'établissement.

Surveiller l'effet des variables non actionnables. Le cas 8 montre concrètement comment l'indicateur de crise sectorielle transforme une caractéristique collective en pénalité individuelle, sur un profil que les autres variables recommandaient.

Documenter les décisions divergentes. Les cas où le modèle complet contredit le modèle interne constituent la matière la plus riche pour la formation des chargés de clientèle et pour la validation continue du dispositif. Leur suivi systématique devrait figurer au tableau de bord trimestriel.

Annexe N Résultats détaillés par secteur d'activité

Tableau N.1 Performance et exposition par secteur

Secteur	Effectif	Taux de défaut	AUC du modèle complet	Taux d'acceptation
Administration et secteur public	682	8,9 %	0,781	74,2 %
Éducation et santé	394	11,4 %	0,776	70,8 %
Services aux entreprises	511	15,2 %	0,772	66,1 %
Commerce de détail	1 248	18,6 %	0,769	61,4 %
Transport	587	20,8 %	0,764	57,9 %
Agriculture et élevage	742	21,3 %	0,748	55,2 %
Import-export	476	23,7 %	0,761	52,8 %
Artisanat	638	24,4 %	0,741	51,3 %
Bâtiment et travaux publics	650	26,1 %	0,753	48,6 %

Deux observations méritent d'être relevées. D'une part, le pouvoir discriminant du modèle est relativement homogène entre secteurs, avec un écart de quatre points entre le maximum et le minimum, ce qui écarte l'hypothèse d'une performance concentrée sur certains segments. D'autre part, les deux secteurs où l'AUC est la plus faible, l'agriculture et l'artisanat, sont précisément ceux où la part de travailleurs informels est la plus élevée, ce qui converge avec le diagnostic de déficit informationnel posé à la section 8.3.2.

Tableau N.2 Effet de la réintégration par secteur

Secteur	Refusés par M3	Réintégrés par M6	Taux de réintégration	Défaut des réintégrés
Administration et secteur public	51	39	76,5 %	9,2 %
Éducation et santé	42	30	71,4 %	10,4 %
Services aux entreprises	58	40	69,0 %	12,8 %
Commerce de détail	148	96	64,9 %	14,6 %
Transport	76	47	61,8 %	16,8 %
Agriculture et élevage	104	59	56,7 %	18,9 %

Secteur	Refusés par M3	Réintégrés par M6	Taux de réintégration	Défaut des réintégrés
Import-export	61	36	59,0 %	17,4 %
Artisanat	92	51	55,4 %	19,7 %
Bâtiment et travaux publics	83	45	54,2 %	20,1 %

L'effet inclusif est réel dans tous les secteurs mais inégal : il varie de 54,2 % dans le bâtiment à 76,5 % dans le secteur public. Le taux de défaut des réintégrés reste inférieur au taux de défaut du secteur correspondant dans tous les cas, ce qui confirme que la réintégration est sélective et non indiscriminée.

Tableau N.3 Distribution des montants par secteur

Secteur	Montant médian (FCFA)	Montant moyen (FCFA)	Durée médiane (mois)
Administration et secteur public	5 200 000	6 480 000	30
Éducation et santé	3 800 000	4 610 000	24
Services aux entreprises	6 400 000	8 120 000	36
Commerce de détail	3 900 000	5 240 000	24
Transport	5 800 000	7 060 000	36
Agriculture et élevage	2 900 000	3 780 000	18
Import-export	8 200 000	10 340 000	36
Artisanat	2 400 000	3 120 000	18
Bâtiment et travaux publics	6 100 000	7 890 000	36

Annexe O : Résultats détaillés par période

Tableau O.1 Évolution annuelle du portefeuille et de la performance

Année d'octroi	Effectif	Taux de défaut	AUC du modèle complet	Indice de stabilité moyen
2017	612	16,2 %	0,782	Référence
2018	688	15,8 %	0,779	0,031
2019	741	17,1 %	0,774	0,048
2020	594	27,4 %	0,741	0,186
2021	726	24,3 %	0,752	0,142
2022	812	20,6 %	0,763	0,097
2023	869	18,9 %	0,771	0,074
2024	794	17,8 %	0,769	0,061
2025 (janvier)	92	Non observé	Non applicable	0,058

Ce tableau documente précisément le choc de 2020 : le taux de défaut passe de 17,1 % à 27,4 %, l'indice de stabilité franchit largement le seuil de 0,10 et l'AUC recule de plus de trois points. Le retour progressif vers les niveaux antérieurs s'observe à partir de 2022 sans être achevé en 2024.

Cette trajectoire justifie deux choix méthodologiques. Elle valide d'abord l'inclusion de la période de crise dans l'échantillon d'apprentissage, sans laquelle le modèle serait incapable de traiter un choc analogue. Elle confirme ensuite la nécessité d'une réestimation annuelle : un modèle estimé en 2019 aurait subi en 2020 une dégradation de performance sans disposer d'aucun mécanisme de détection.

Tableau O.2 Contribution des sources par période

Période	Poids télécoms	Poids sectoriel	Poids CRM	Poids financier
2017-2019	0,298	0,102	0,184	0,116
2020-2021	0,341	0,246	0,142	0,071
2022-2024	0,336	0,148	0,168	0,082

La montée du poids sectoriel pendant la période de crise, de 0,102 à 0,246, est logique : lorsque le choc est de nature sectorielle, l'information sectorielle devient déterminante. Son reflux ultérieur, sans retour au niveau initial, suggère une persistance des différenciations sectorielles au-delà de la crise. Symétriquement, le poids des variables financières s'effondre pendant la crise, confirmant que ce sont précisément les périodes de rupture qui invalident les relations historiques sur lesquelles reposent les dispositifs traditionnels.